



하나하나
차근차근
재정학

제1장 재정학의 기초

PUBLIC ECONOMICS

제1장 재정학의 기초

핵심 정리

One by one

1 정부를 보는 시각

구 분	유기체적 국가관	기계론적 국가관
개 념	정부를 우선하는 견해 (전체주의 사상)	개인을 우선하는 견해 (개인주의 사상)
정부관	사회를 유기체로 봄	정부는 개인의 이익달성을 위한 도구
정부규모	큰 정부 선호	작은 정부 선호

2 민간경제와 공공경제의 차이

구 분	민간경제	공공경제
수 단	자발적 교환	강제적 집행
회계원칙	수입을 근거로 지출을 결정 (양입제출)	지출을 근거로 수입을 결정(양출제입)
의사결정	경제적 측면만 고려	경제적 + 정치적 고려
생산물의 특성	사적재(배제성, 경합성)	공공재(비배제성, 비경합성)

3 정부의 3대 기능(Musgrave)

구 분	내 용
자원배분기능 (효율성)	- 경제적 자원을 적절한 용도에 배분 - 조세와 보조금을 통해 시장실패를 치유 - 적정수준의 공공재 공급 (예. 독과점규제, 외부성의 치유, 공공재 생산 등)
소득분배기능 (공평성)	- 불평등한 소득분배를 개선(예. 누진세, 사회보장제도, 실업수당 등)
경제안정화기능	- 경기변동의 폭 최소화 - 재정*금융정책을 통해 완전고용과 물가안정을 추구 (예. 경기침체시 정부지출 증가, 중소기업에 대한 지원 등)

One by one

1

- ① 최저임금제 실시 ② 공공근로사업 시행 ③ 고용보험제도 운영
④ 국방비 지출 ⑤ 소득세를 인상

국방비 지출은 국방서비스라는 공공재를 정부가 공급하는 것이므로 자원배분기능에 해당한다. 최저임금제와 소득세율 인상, 고용보험제도는 소득분배에 해당하고 공공근로사업 시행은 거시경제안정화에 해당한다. **정답 : ④**

2

- ① 기초생활보장 ② 오염배출권 거래제도 시행
③ 공공재의 생산 및 공급 ④ 독과점에 의한 비효율성의 시정
⑤ 환경세 부과

① 기초생활보장은 자원배분이 아니라 소득불평등을 시정하기 위한 <분배>기능이다. 배분은 자원배분(효율성 측면)을 의미한다. **정답 : ①**

3

- ① 효율적 자원배분 유지 ② 완전고용수준 유지 ③ 국제수지균형 유지
④ 외환시세 안정 ⑤ 물가수준 안정

효율적 자원배분은 재정의 거시적 안정화기능과 무관하다. **정답 : ①**

〈배분(allocation)〉은 자원 배분의 효율성을 나타내고, 〈분배(distribution)〉는 소득분배의 공정성을 나타낸다.

정부의 역할을 정당화하는 복지국가의 목표로 적합하지 않은 것은?

- ① 미시적 효율성 달성 ② 물가안정 ③ 빈곤문제 해결
④ 사회통합 ⑤ 완전한 평등추구

Solution

완전한 평등은 가능하지도 않고 바람직하지도 않다. 공평한 소득분배는 완전한 평등을 의미하는 것은 아니다. **정답 : ⑤**



하나하나
차근차근
재정학

제2장

경제적 효율성과 시장실패

PUBLIC ECONOMICS

I. 파레토효율성

① 경제상태의 판단기준

- (1) 효율성 → 파레토 효율성으로 판단(가치판단 X)
- (2) 공정성 → 사회후생함수로 고려(가치판단 O)

② 파레토 효율성의 기본개념

(1) 파레토 개선

구성원 누구의 후생도 감소하지 않으면서 최소한 1명 이상의 후생이 증가하는 경우

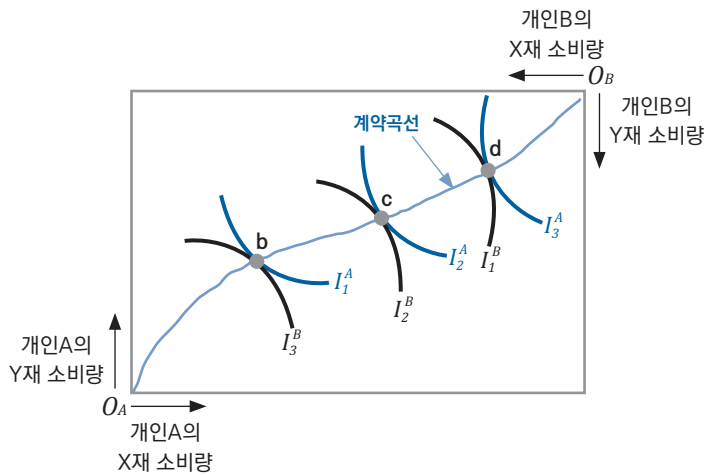
(2) 파레토 효율성(최적)

자원배분이 가장 효율적인 상태로 더 이상 파레토개선이 불가능한 상태

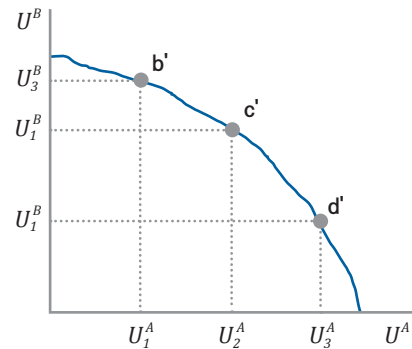
③ 파레토 효율성의 조건

(1) 소비측면

산 식	의 미
$MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B (= \frac{P_X}{P_Y})$	- $MRS_{XY} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_X}{MU_Y}$ - 한계대체율이 클수록 X재를 상대적으로 더 선호함을 의미(주관적) - 무차별곡선의 기울기로 측정 - 소비자균형점에서 예산선의 기울기($\frac{P_X}{P_Y}$)와 일치 - 소비의 계약곡선 → 효용가능곡선 도출



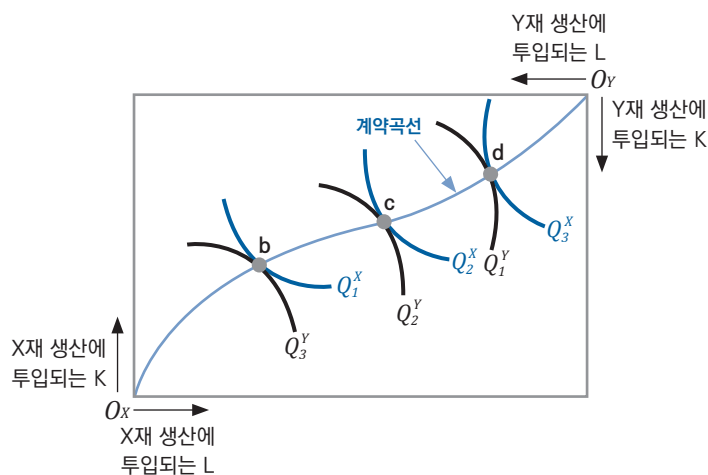
〈그림2-1〉 교환에 있어서 에지워스상자



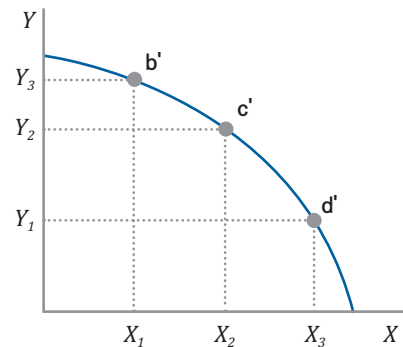
〈그림2-2〉 효용가능곡선

(2) 생산측면

산 식	의 미
$MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y (= \frac{w}{r})$	- $MRTS_{LK} = - \frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$ - 한계기술대체율이 클수록 노동(L)의 생산성이 상대적으로 더 큼을 의미(객관적) - 등량곡선의 기울기로 측정 - 생산자균형점에서 비용선의 기울기($\frac{w}{r}$)와 일치 - 생산의 계약곡선 → 생산가능곡선(PPC) 도출



〈그림2-3〉 생산에 있어서 에지워스상자



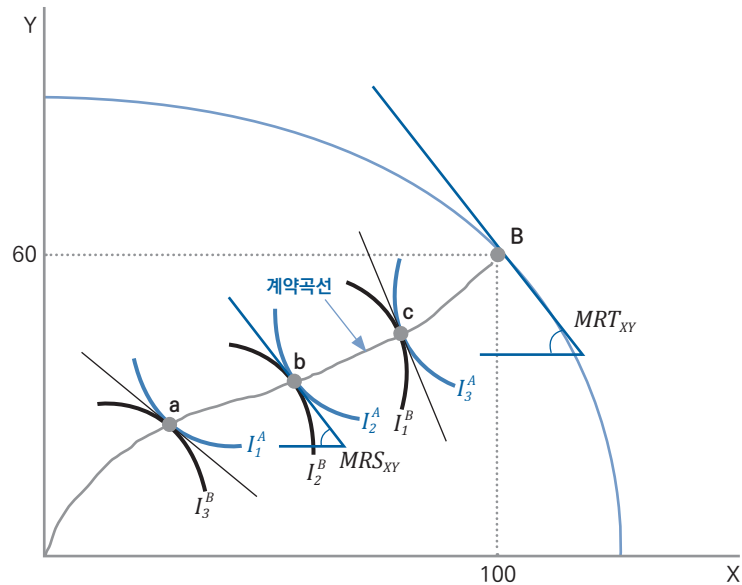
〈그림2-4〉 생산가능곡선

(3) 종합적 측면

① 종합적 파레토효율성의 조건

산 식	의 미
$MRS_{XY} = MRT_{XY} (= \frac{P_X}{P_Y})$	$MRT_{XY} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MC_X}{MC_Y} = X$ 재 생산의 기회비용을 의미 생산가능곡선(PPC)의 기울기로 측정 한계변환율이 클수록 X재 생산의 기회비용이 큼을 의미

- ② $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 인 경우 X재 생산을 늘리고 Y재 생산을 줄이면 사회후생이 증대됨.
- ③ 생산가능곡선상의 B점에서 생산이 이루어질 때, 계약곡선상 점 b에서 소비하면 생산과 소비의 종합적 파레토효율성이 충족된다.



〈그림2-5〉 종합적 파레토효율성

Mentoring

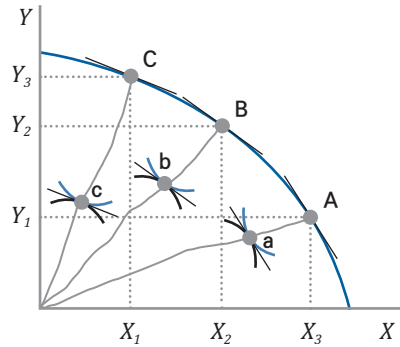
$MRS_{XY}^A > MRS_{XY}^B$ 이면
 A가 X재를 더 소비해야
 $MRT_{LK}^X < MRT_{LK}^Y$ 이면
 X재 생산에 노동을 더 투입해야
 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 이면
 X재 생산을 늘려야
 사회후생이 증가한다.

4 파레토 효율성의 한계

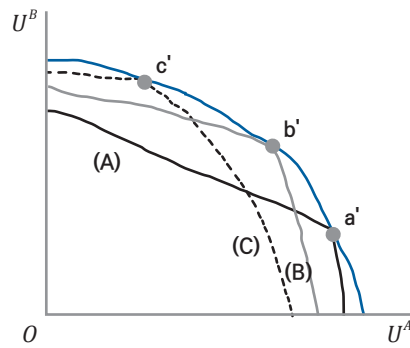
- ① 파레토 효율성을 충족하는 점이 무수히 많아 사회후생극대점을 판단 할 수 없다.
- ② 소득분배의 공정성은 고려하지 못함.

5 효용가능경계(UPF)의 개념

- ① 경제내의 자원을 가장 효율적으로 배분하였을 때 사회구성원들이 얻을 수 있는 최대의 효용수준의 조합을 나타내는 선이다.
- ② 효용가능곡선의 포락선으로 나타난다.
- ③ UPF상 모든 점은 생산과 소비의 종합적 파레토효율성이 충족된다.
- ④ 사회무차별곡선과 만나는 점에서 사회후생이 극대화되는 점이 결정된다.

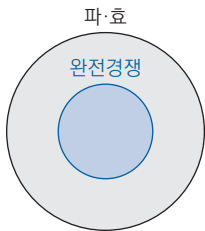


〈그림2-6〉 생산점과 교환점



〈그림2-7〉 효용가능경계

II. 후생경제학



Mentoring

정부개입(조세와 보조금)을 통해 계약곡선 상의 임의의 점으로 자원배분점을 이동시킬 수 있음을 의미한다.

1 후생경제학 제1정리

(1) 개념

모든 개인의 선호체계가 강단조성을 지니고, 외부성*공공재 등의 시장실패요인이 존재하지 않는다면 일반경쟁균형(알라스균형)의 자원배분은 파레토 효율적이다.

(2) 내용

- ① 완전경쟁시장 내에서의 자원배분은 반드시 파레토 효율적이다.
- ② 그러나 파레토 효율적이라고 해서 반드시 완전경쟁시장은 아니다.(필요조건)
- ③ 경제적 효율성은 충족되나 소득분배의 공정성은 고려하지 않는다.
- ④ 보이지 않는 손에 의해 시장균형이 달성되므로 정부개입은 불필요

2 후생경제학 제2정리

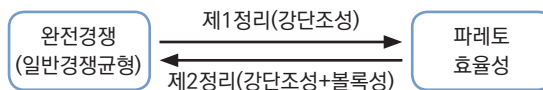
(1) 개념

모든 개인들의 선호가 연속적이고 강단조성 및 볼록성을 충족하면 초기부존자원의 적절한 재분배를 통해 임의의 파레토 효율적인 자원배분을 일반경쟁균형을 통해 달성할 수 있다.

(2) 내용

- ① 초기 소득을 재분배하여 효율성을 상실하지 않고도 소득분배의 공정성까지 달성할 수 있음을 보여준다.
- ② 정액세(중립세), 정액보조금(중립보조금)으로 소득재분배(상대가격체계에 교란 X , 물품세 X)
- ③ 소득분배의 공정성을 달성하기 위해 예외적으로 정부개입이 가능함을 시사

3 제1정리와 제2정리의 관계



- ① 제2정리는 제1정리의 역으로서의 성격
- ② 소비자선호 가정으로 볼록성을 추가하면, 파레토 효율적인 자원배분이 일반경쟁균형이 된다는 것을 의미

Ⅲ. 사회후생함수

1 사회후생함수의 의미

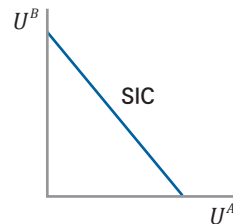
- ① 사회구성원들의 선호를 집약하여 사회적 선호로 나타내는 함수
- ② 공정성에 대한 가치판단을 내포하고 있음
- ③ 사회후생함수에 따라 다양한 사회무차별곡선(SIC)이 도출
- ④ 효용가능경계에서 사회후생이 극대화되는 점을 판단하게 함

2功利주의 사회후생함수

- ① $W = U^A + U^B$
- ② 최대다수의 최대행복(벤담)
- ③ 모든 사람에게 동일한 가중치 부여
- ④ SIC : 기울기 -1인 직선
- ⑤ 후생극대화 조건

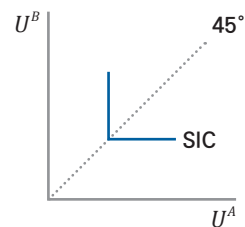
MU 가 체감할 때 : $MU_A = MU_B$ 일 때

MU 가 일정 또는 체증할 때 : MU 가 큰 사람에게 모든 소득을 배분할 때



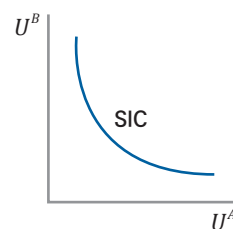
3 롤스의 사회후생함수(극단적 평등주의)

- ① $W = \min[U^A, U^B]$
- ② 최소극대화원칙(maximin)
- ③ 빈자에게 100% 가중치
- ④ SIC : L자형
- ⑤ 후생극대화 조건 : $U^A = U^B$



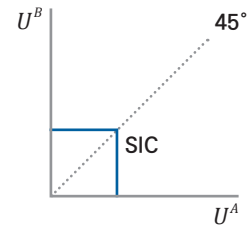
4 평등주의 사회후생함수

- ① $W = U^A \times U^B$
- ② 빈자에게 높은 가중치, 부자에게 낮은 가중치
- ③ 평등주의적 성향이 강할수록 볼록해짐



5 최상층우대합수 (엘리트 우대)

- ① $W = \max[U^A, U^B]$
- ② 오직 부자의 효용에 의해서 사회후생 결정
- ③ 부자에게 100% 가중치
- ④ SIC : $\neg$ 자형



IV. 애로우 불가능성정리

1 개념

- ① 필요한 조건을 모두 갖춘 이상적인 사회후생함수는 존재하지 않는다는 의미
- ② 개인들의 의사를 집약하여 사회적 선호로 나타낼 수 있는 민주적인 의사결정방식이 존재하지 않음을 증명

2 완벽한 사회후생함수의 조건

구 분	내 용
완전성	어떤 사회상태가 더 선호되는지 항상 판단할 수 있어야 함
이행성	$X > Y, Y > Z$ 이면 $X > Z$ 이어야 함
비제한성	특정 선호로 제한해서는 안됨
파레토원칙	모든 사회구성원들이 $X \succ Y$ 이라면 사회전체적으로도 $X \succ Y$ 이어야 함
무관한 선택대상과 독립성(IIA)	X 와 Y 에 대한 선호관계는 Z 에 의해 영향받으면 안됨 서수적 선호체계 가정(기수적 X)
비독재성	어느 한 사회구성원(독재자)의 선호가 사회선호를 결정해서는 안됨

V. 보상원리

1 보상원리의 개념

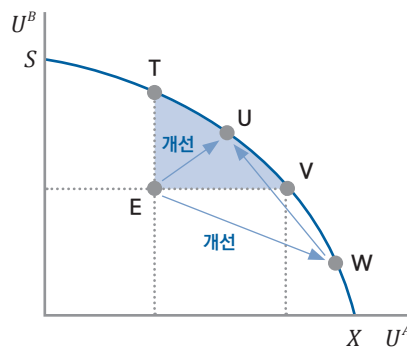
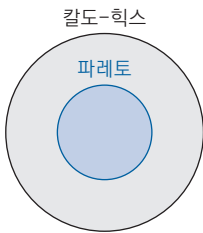
- ① 사회상태가 변화할 때 사회후생의 증감여부를 판단하는 기준
- ② 개인간 효용을 간접적(직접적 X)으로 비교하여 사회후생을 평가하려는 방법

2 파레토기준

- ① 구성원 누구의 효용도 감소하지 않으면서 최소한 1명 이상의 효용이 증가할 때 개선이라고 판단
- ② 만장일치제도와 같은 맥락
- ③ 현실적으로 거의 없음

3 칼도- Hicks 기준

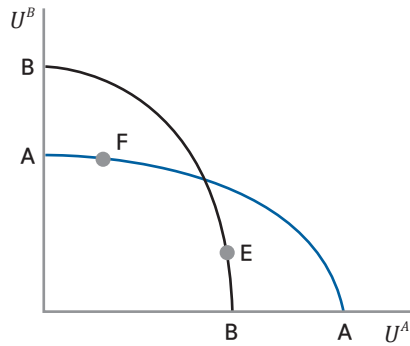
- ① 이득을 얻는 사람의 이득금액이 손해를 보는 사람의 손해의 크기보다 크면 이득을 얻는 사람이 손해를 보는 사람에게 잠재적으로 보상을 해주고도 남는 경우에 개선으로 판단
- ② 효용가능경계 내부에서 효용가능경계 상으로 이동하면 항상 개선
- ③ 다수결원칙에 의해 어떤 안건이 통과된 경우 칼도- Hicks 기준에 의하면 항상 개선은 아님
- ④ 파레토기준 $\subset$ 칼도- Hicks 기준
- ⑤ 예외적으로 보상의 비대칭성이 존재하는 경우 칼도기준과 Hicks 기준이 불일치할 수 있음.



〈그림2-8〉 칼도- Hicks 기준

4 스키토프스키기준

- ① E 에서 F 로 이동은 칼도- Hicks기준에 의해 개선이고, F 에서 E 로 이동은 개선이 아닐 때 개선이라고 판단하는 것
- ② 칼도- Hicks기준을 이중으로 적용하여 효용가능경계가 변화할 때 발생할 수 있는 모순적인 상황을 배제



〈그림2-9〉 스키토프스키기준

제2장 경제적 효율성과 시장실패

문 제 풀 이

One by one

논점2-1 파레토효율성

1

2005 세무사

파레토 최적상태에 대한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 어느 한 사람의 경제상태를 변화시킴으로써 다른 한 사람의 후생상태를 개선시킬 수 있는 상태
- ② 분배의 공정성이 보장되는 상태
- ③ 배분의 효율과 분배의 공정성이 동시에 충족되는 상태
- ④ 타인의 후생 감소없이 어느 한 사람의 후생을 증가시킬 수 없는 상태
- ⑤ 경제적 선택의 변화를 통해 모든 사람의 후생을 개선시킬 수 있는 상태

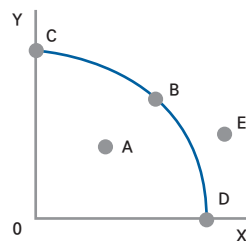
Solution

더 이상 파레토개선이 불가능한 상태를 말한다. 다만 소득분배의 공정성은 보장하지 않는다. **정답 : ④**

2

2009 세무사

사적재 X와 공공재 Y만을 생산하는 어느 경제의 생산가능곡선이다. 이를 통해 알 수 있는 사실이 아닌 것은?



- ① 점 B, 점 C는 생산의 효율성이 달성된 상태를 의미한다.
- ② 점 E는 특별한 조건이 없는 한, 달성 불가능한 생산수준을 의미한다.
- ③ 점 B에서 점 D로의 이동은 X재 생산이 증가되었다는 측면에서 파레토개선을 의미한다.
- ④ 점 A에서 점 B로의 이동은 생산의 효율성이 높아졌음을 의미하며, 이는 파레토개선을 의미한다.
- ⑤ 점 B는 점 D보다 '큰 정부'를 의미한다.

Mentoring

A점은 $MRTS_{LK}^X \neq MRTS_{LK}^Y$ 인 점이나,
B, C, D점은 $MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$ 를 충족한다.

3

2003 입법고시

Solution

③ 생산가능곡선상의 모든 점은 동일하게 생산이 효율적이다. ④ 생산가능곡선 내부 점에서 경계 상으로 이동하는 것은 생산의 효율성이 높아졌음을 의미하며, B점은 A점 보다 X재와 Y재의 생산량이 모두 증가하였기 때문에 파레토개선이이다. ⑤ 점B보다 점D가 공공재 생산이 더 많으므로 점B가 더 큰 정부를 의미한다. **정답 : ③**

두 사람의 소비자(A, B)가 두 개의 상품(X, Y)을 소비하는 에지워스상자의 소비경제를 가정하자. A는 X재 1단위의 소비를 위해 Y재 2단위의 소비를, B는 Y재 1단위의 소비를 위해 X재 5단위의 소비를 기꺼이 포기하려 한다. 다음 중 옳은 내용은?

- ① A의 MRS_{XY} 는 0.5이다.
- ② B의 MRS_{XY} 는 5이다.
- ③ 만약 X재에 대한 A의 한계효용(MU_X)이 10이라면 Y재에 대한 A의 한계효용(MU_Y)은 2이다.
- ④ 효율이 이루어지려면 X재의 생산이 증가되어야 한다.
- ⑤ 파레토개선을 위해서는 A의 Y재 소비량이 줄어야 한다.

Solution

A의 MRS_{XY} 는 2이고, B의 MRS_{XY} 는 0.2이다. 따라서 A가 X재 소비를 늘리고, B가 Y재 소비를 늘리면 파레토 개선이 이루어진다. ③ A의 한계효용(MU_X)이 10이라면 $MRS_{XY}^A = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{10}{MU_Y} = 2$ 므로 $MU_Y = 5$ 이다. ④ 양자의 MRS 가 일치하도록 교환이 이루어져야 한다. **정답 : ⑤**

4

2002 세무사

두 명(A, B), 두 재화(옷C, 음식F)가 존재하는 교환경제에서 만약 $MRS_{CF}^A = 3$ 이고 $MRS_{CF}^B = 1/2$ 이라면 다음 중 A와 B의 효용이 모두 증가하는 경우는? (단, C가 횡축, F가 종축)

- ① B가 1벌의 옷을 A에게 주고, A가 1kg의 음식을 B에게 주는 경우
- ② B가 1벌의 옷을 A에게 주고, A가 1/4kg의 음식을 B에게 주는 경우
- ③ B가 1벌의 옷을 A에게 주고, A가 4kg의 음식을 B에게 주는 경우
- ④ B가 1벌의 옷을 A에게 주고, A가 3kg의 음식을 B에게 주는 경우
- ⑤ B가 1벌의 옷을 A에게 주고, A가 1/2kg의 음식을 B에게 주는 경우

Mentoring

직관적으로 설명하면 MRS 는 〈 X 재를 소비자가 좋아하는 정도〉로 MRT 는 〈 X 재의 생산비용〉으로 이해하면 쉽다.

Critical Point〉 MRS 와 교환의 이익

- ① 두 사람의 한계대체율(MRS) 범위에서 교환이 이루어져야 양자 모두 교환의 이익을 누린다.
- ② $MRS_{XY}^A : MRS_{XY}^B = 3 : 0.5$ 인 경우, X 재 1단위에 대해서 Y 재 0.5~3단위 범위에서 교환이 이루어져야 한다.
- ③ 만약 Y 재 3단위로(MRS_{XY}^A)로 교환되면 교환의 이익은 모두 B (상대방)가 누리고, 만약 Y 재 0.5단위로(MRS_{XY}^B)로 교환되면 교환의 이익은 모두 A 가 누린다.

Solution

A 는 옷 1벌을 위해 음식 $3kg$ 을 포기할 의사가 있고, B 는 옷 1벌을 위해 음식 $1/2kg$ 을 포기할 의사가 있으므로 교환비율이 이 0.5~3사이에서 결정되면 양자 모두 교환의 이익을 얻는다. ④교환비율이 3으로 결정되는 경우 교환의 이익은 모두 B 가 누리게 된다. ⑤0.5로 결정되면 교환의 이익은 모두 A 가 누리게 된다. **정답 : ①**

X 재 1단위의 Y 재에 대한 한계변환율이 한계대체율보다 클 경우 효율적 배분이 안되는 이유는?

- ① Y 재를 줄이고 그 대신 X 재를 생산하면 효용을 더 높일 수 있기 때문
- ② X 재 1단위를 줄이고 그 대신 Y 재를 생산하면 효용을 더 높일 수 있기 때문
- ③ Y 재 1단위를 줄이면 그 대신 Y 재를 1단위 이상 생산할 수 있기 때문
- ④ Y 재 1단위를 줄이면 그 대신 X 재를 1단위 이상 생산할 수 있기 때문
- ⑤ 한계대체율 만큼의 Y 재를 더 생산하려면 X 재가 1단위 이상 필요하기 때문

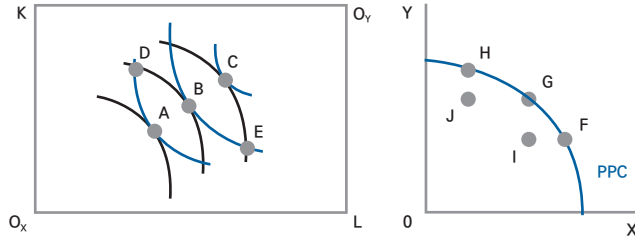
Critical Point〉 MRS 와 MRT 의 관계

- ① $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 이면 X 재 생산을 늘리고 Y 재 생산을 줄여야 한다.
- ② $MRS_{XY} < MRT_{XY}$ 이면 X 재 생산을 줄이고 Y 재 생산을 늘려야 한다.

Solution

$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} < MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}$ 이면 $\frac{MU_X}{MC_X} < \frac{MU_Y}{MC_Y}$ 이므로 X 재 생산을 줄이고 그 대신 Y 재 생산을 늘려야 한다. **정답 : ②**

아래 왼쪽 그림은 X 재와 Y 재의 생산에 대한 에지워드상자를 나타내고 있다. 그리고 오른쪽 그림은 에지워드상자 내의 $A \sim E$ 점을 재화평면상의 $F \sim J$ 점으로 1:1대응시킨 것이다. 다음 중 바르게 옮긴 것은?



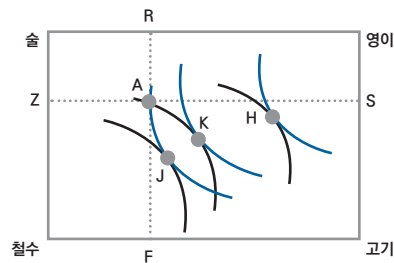
- ① $A \rightarrow F$ ② $B \rightarrow G$ ③ $C \rightarrow H$
 ④ $D \rightarrow I$ ⑤ $E \rightarrow J$

Solution

$A \rightarrow H, B \rightarrow G, C \rightarrow F, D \rightarrow J, E \rightarrow I$

D 점은 X 재 생산량이 A 점과 같고, Y 재 생산량은 B 점과 같으므로 J 점에 해당한다. 그리고 E 점은 X 재 생산량은 B 점과 같고 Y 재 생산량은 C 점과 같으므로 I 점에 해당한다. 정답 : ②

다음 그림은 영이와 철수가 가지고 있는 고기와 술에 대한 에지워드상자이다. 두 사람의 당초 부존자원을 표시하는 점은 A 이다. 다음 문항에서 옳은 것을 선택하시오.



- ① A 점에서 고기와 술의 한계대체율(MRS)이 두 사람에게는 동일하다.
 ② H 점에서는 철수에게 해를 주지 않고 영이의 효용을 더 높일 수 있는 배분점으로 옮겨갈 수 있다.
 ③ 영이와 철수는 A 점에서 교환을 통해 계약곡선에 포함되어 있는 JK 구간으로 옮겨가면 상호이익을 누린다.
 ④ J 점에서는 영이에게 해를 주지 않고 철수의 효용을 더 높일 수 있는 배분점으로 옮겨갈 수 있다.
 ⑤ K 점에서 교환을 통해 고기와 술이 두 사람에게 정확히 1:1로 배분된다.

Critical Point> 에지워스 상자내에서 파레토최적

- ① 에지워스 상자내에서 볼록렌즈영역으로 이동하면 파레토개선이 이루어진다.
- ② 두 사람의 무차별곡선이 접하는 점은 파레토최적이고 더 이상 교환이 이루어지지 않는다.
- ③ 원점도 파레토 최적일 수 있다.(소득분배의 공정성은 고려하지 않음)

Solution

- ①철수 $MRS_{고술}$ > 영이 $MRS_{고술}$ ②H점은 이미 파레토최적이다. 더 이상 개선이 불가능하다.
- ③JK구간(볼록렌즈)으로 옮겨가면 파레토개선이 일어난다. ④J점은 이미 파레토최적이다. ⑤ K점에서 고기와 술의 1:1배분이 보장되지 않는다. **정답 : ③**

8

2002 세무사

다음 중 효용가능경계에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 이 경계 위의 한 점이 사회후생을 극대화한다는 보장은 없다.
- ② 주어진 생산자원으로부터 얻을 수 있는 최대한의 효용의 조합을 나타낸다.
- ③ 이 경계 밖의 한 점을 선택하는 것은 경계가 변하지 않는 한 불가능하다.
- ④ 파레토효율적 배분상태를 나타낸다.
- ⑤ 주어진 생산자원이 완전히 고용되면 이 경계 위의 한 점을 얻는다.

Solution

- ①효용가능경계상의 점 중에서 사회후생함수와 만나는 점이 사회후생을 극대화한다.
- ④ 효용가능경계상의 점은 소비와 생산의 파레토효율성이 동시에 달성되는 점들이다.
- ⑤주어진 생산자원이 완전히 고용되었다 해도 생산에 비효율적으로 이용되면 생산의 파레토효율성을 달성하지 못한다. **정답 : ⑤**

9

2014 세무사

A와 B의 효용함수는 각각 $U_a = \min\{X_a, Y_a\}$, $U_b = \min\{X_b, Y_b\}$ 이다. X재화와 Y재화의 전체 공급량은 각각 10이다. 계약곡선과 효용가능곡선(utility possibility frontier)의 형태로 옳은 것은?

- ① 통상적 에지워스박스에서 우하향하는 대각선, $U_b = 5 + U_a$
- ② 통상적 에지워스박스에서 우하향하는 대각선, $U_b = 5 + 2U_a$
- ③ 통상적 에지워스박스에서 우상향하는 대각선, $U_b = 10 - U_a$
- ④ 통상적 에지워스박스에서 우상향하는 대각선, $U_b = 10 - 2U_a$
- ⑤ 계약곡선과 효용가능곡선은 존재하지 않는다.

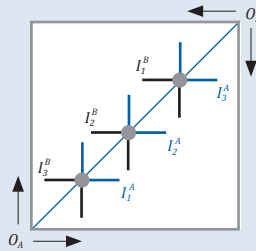
Critical Point) 레온티에프 효용함수일 때 계약곡선의 형태

- ① 효용함수가 $U=\min[aX, bY]$ 인 경우 무차별곡선은 L자 형태로 나타나고 원점을 통과하는 직선($Y = \frac{a}{b}X$) 상에서 무차별곡선이 꺾이는 점이 존재한다.
- ② 두 사람의 효용함수가 레온티에프 효용함수인 경우 계약곡선은 우상향 대각선으로 나타난다.
(계약곡선 : $Y = \frac{a}{b}X$)

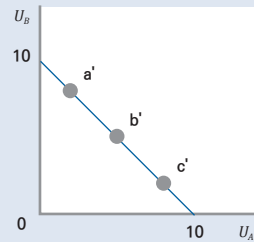
Solution

X재와 Y재가 모두 10단위씩 부존하므로 에지워스상자는 가로세로가 각각 10인 상자로 결정된다. A와 B의 무차별곡선이 L자 형태이므로 에지워스상자내에서 우상향하는 대각선($Y=X$)이 계약곡선이 된다. 따라서 효용가능곡선도 우하향하는 직선이 된다. **정답 : ③**

(a) 계약곡선



(b) 효용가능곡선



10

2011 세무사

A와 B 두 사람과 커피(C)와 햄(H) 두 재화가 존재하는 교환경제를 상정한다. 수평축을 햄, 수직축을 커피로 하는 에지워스 상자(Edgeworth box)에서 A의 원점을 좌측 하단의 꼭지점, B의 원점을 우측 상단의 꼭지점이라고 하자. A의 효용함수는 $U(H_A, C_A)=H_A+4\sqrt{C_A}$ 이고, B의 효용함수는 $U(H_B, C_B)=H_B+2\sqrt{C_B}$ 이다. 이 때, 계약곡선(contract curve)의 모양은? (단, 초기부존자원이 A는 $H=8, C=10$ 이고, B는 $H=8, C=2$ 이다.)

- ① 수직선
- ② 수평선
- ③ 대각선
- ④ A의 원점에서 시작되는 기울기가 1/4인 직선
- ⑤ B의 원점에서 시작되는 기울기가 1/4인 직선

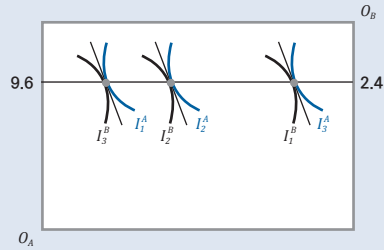
Critical Point) 계약곡선의 조건

- ① 계약곡선 상에서는 두 사람의 한계대체율(MRS)이 일치한다.
- ② $MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}$

Solution

계약곡선에서는 두 사람의 무차별곡선이 접한다. 즉 $MRS_{HC}^A = MRS_{HC}^B$ 가 성립한다. $MRS_{HC}^A = \frac{\sqrt{C_A}}{2}$

이고, $MRS_{HC}^B = \sqrt{C_B}$ 이므로 $C_A = 4C_B$ 가 성립한다. 따라서 에지워스상자내에서 Y축(커피)의 길이를 4:1로 배분하는 수평선의 계약곡선이 도출된다. **정답 : ②**



논점2-2 후생경제학

1

2012 세무사

다음 중 파레토 효율 상태에서 항상 달성되는 조건이 아닌 것은?

- ① 완전경쟁시장에서 평균수입과 한계비용이 일치한다.
- ② 완전경쟁시장에서 시장가격이 한계비용과 일치한다.
- ③ 두 재화의 상대가격이 두 재화의 한계대체율과 일치한다.
- ④ 시장가격이 평균비용과 일치한다.
- ⑤ 두 재화 간의 한계대체율과 한계변환율이 일치한다.

Critical Point) 완전경쟁시장의 상태

- ① 완전경쟁시장에서는 $P=AR=MR=MC$ 가 성립한다.
- ② 파레토 최적의 상태 : $\frac{P_x}{P_y} = MRS_{xy} = MRT_{xy} = \frac{MC_x}{MC_y}$

Solution

완전경쟁시장이 성립하면 파레토효율적 상태가 된다. 그러나 시장가격과 평균비용이 일치하는 것은 아니다. 시장가격과 한계비용이 일치한다. **정답 : ④**

2

2001 행정고시

다음 중 파레토최적과 관계 없는 것은?

- ① 파레토최적은 소득분배가 아무리 불균등하더라도 이루어질 수 있다.
- ② 파레토최적은 곧 완전경쟁을 의미한다.
- ③ 파레토최적 상태하에서는 한 사회의 자원이 효율적으로 배분된다.
- ④ 생산면에서의 파레토최적은 두 재화의 등량선이 접하는 점에서 이루어진다.
- ⑤ 모든 재화의 생산은 생산가능곡선상에서 결정된다.

Solution

완전경쟁시장이면 파레토최적이거나 파레토최적이라고 해서 완전경쟁은 아니다. **정답 : ②**

3

2003 행정고시

파레토 최적에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 재화간 소비자들의 주관적 교환비율인 한계대체율이 서로 같아야 한다.
- ② 재화간 소비자의 주관적 교환비율인 한계대체율이 생산자의 한계변환율과 서로 같아야 한다.
- ③ 생산자들의 생산요소간의 한계기술대체율이 서로 같아야 한다.
- ④ 이윤극대화를 추구하는 생산자의 한계변환율은 생산요소간의 상대가격과 일치한다.
- ⑤ 후생경제학의 제1최적정리에 의하여 시장실패요인이 없다면 일반경쟁균형하에서의 자원배분은 파레토 최적이다.

Solution

한계변환율(MRT)은 재화공간(X, Y 평면)에서 정의되는 개념이므로 생산요소공간(L, K 평면)에서 정의되는 요소상대가격(w/r)과 서로 비교할 수 없다. 즉 $MRT_{xy} \neq MRTS_{LK}$ 이다. 정답 : ④

4

2000 세무사

파레토최적에 대한 서술로서 옳지 않은 것은?

- ① 다른 사람의 효용을 감소시키지 않고서는 어느 사람의 효용을 증가시킬 수 없는 상태이다.
- ② 파레토최적을 낳는 자원배분은 일반적으로 무수히 많다.
- ③ 일정한 조건이 충족되면 완전경쟁시장에서의 일반균형은 파레토최적이다.
- ④ 파레토최적의 자원배분이 평등한 소득분배를 보장하지 않는다.
- ⑤ 외부경제가 존재하더라도 완전경쟁만 이루어진다면 파레토최적의 자원배분은 가능하다.

Solution

외부경제가 존재하여 시장실패가 발생하면 파레토최적이 달성되지 않는다. 정답 : ⑤

5

2016 세무사

파레토최적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산자간 생산요소 배분의 효율성은 모든 생산요소시장이 완전경쟁시장이면 달성된다.
- ② 소비자간 재화 배분의 효율성은 모든 상품시장이 완전경쟁시장이면 달성된다.
- ③ 시장경제에서 생산자 및 소비자 모두가 완전경쟁상태에 있다면, 강단조성을 갖는 동시에 외부성 등이 존재하지 않는다는 조건 하에서 파레토효율이 이루어진다.
- ④ 파레토최적 배분상태는 효용가능경계곡선 상에서 하나만 나타난다.
- ⑤ 재화의 최적구성은 생산에 있어서 두 재화 간 한계변환율과 소비에 있어서 두 재화 간 한계대체율이 같을 때 이루어진다.

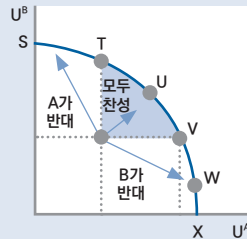
Solution

효용가능경계상의 모든 점은 생산과 소비의 파레토효율성이 동시에 충족되는 점들의 모임이다. 지문3번은 후생경제학 제1정리의 내용이다. 정답 : ④

파레토 효율성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 모든 파레토 효율적인 배분상태는 모든 파레토 비효율적인 배분상태에 대해 모든 사람에게 선호된다.
- ② 파레토 개선시 어느 누구도 손해보지 않는다.
- ③ 경쟁시장에서 달성된 균형가격은 파레토 효율성을 만족한다.
- ④ 파레토 효율성과 관련된 후생경제학의 제1정리와 제2정리에 있어서 소비자의 선호체계에 대한 기본가정은 동일하지 않다.
- ⑤ 파레토 효율성이 달성된 자원배분이 반드시 사회적으로 가장 바람직한 상태는 아니다.

Solution



①효용가능경계 내부의 점 E 에서 효용가능경계 상의 TV 구간으로 이동하는 것은 모두 찬성하나, ST 구간으로 이동하는 경우에는 A 가 반대하고, VX 구간으로 이동하는 경우 B 가 반대한다. ④제2정리는 볼록성 추가 **정답 : ①**

후생경제학 제1정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 경쟁균형은 공평하다.
- ② 외부성이 존재하는 경우에 최적의 결과가 된다.
- ③ 파레토 최적일 때 모든 소비자는 소득분배의 최적성을 실현한다.
- ④ 완전경쟁이 실현되면 개인의 사적이익 추구행위는 공익에 부합하는 결과를 낳는다.
- ⑤ 집단적 의사결정이 최선의 결과를 초래한다.

Solution

①공평성은 보장하지 않는다. ②외부성이 존재하면 파레토 최적성이 달성되지 않는다. 외부성과 시장실패가 없음을 전제로 한다. ③분배의 공평성은 고려하지 못한다. ④개인의 이기심추구가 사회전체적으로 자원을 가장 효율적으로 배분하게 된다는 의미이다. ⑤ 각 경제주체의 이기심추구는 집단적 의사결정이 아니라 개인적 의사결정이다. **정답 : ④**

후생경제학에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 모든 사람들의 한계대체율이 같을 때 소비 및 생산의 파레토 최적치 달성된다.
- ② 후생경제학의 제1정리는 완전경쟁균형이 항상 존재하는 것을 의미한다.
- ③ 두 사람이 동일한 동조적(homothetic)선호체계를 갖고 그들의 한계대체율이 체감한다면, 에지워스상자(Edgeworth box)에서 그들 간의 파레토 최적 배분점의 궤적은 대각선으로 표시된다.
- ④ 후생경제학의 제2정리는 초기 부존자원을 적절하게 재분배함으로써 효율성은 저해하지만 공평성을 추구할 수 있다는 것을 보여준다.
- ⑤ 칼도(N. Kaldor)보상기준에 따르면, 어떤 정책이 사회후생을 증대시키기 위해서는 그 정책 시행으로 공평성이 개선되어야 한다.

Critical Point > 동조적 선호체계일 때 계약곡선의 형태

- ① 한계대체율이 $\frac{Y}{X}$ 에만 의존하는 선호체계를 동조적 선호체계라고 한다.
- ② 동조적 선호체계인 경우 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하면 MRS_{xy} 가 일정하다.
- ③ 원점을 통과하는 직선은 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하다.(즉 MRS_{xy} 도 일정)
- ④ 두 사람의 MRS_{xy} 가 일치해야 하므로 계약곡선은 대각선으로 도출된다.

Solution

① 소비의 파레토 최적치만 달성된다. ② 제1정리는 완전경쟁균형이면 항상 파레토 효율적 자원배분이 이루어진다는 것이다. ③ 동조적 선호체계이면 $\frac{Y}{X}$ 가 일정할 때 MRS_{xy} 가 일정하다. 따라서 계약곡선은 원점에서 뻗어나가는 대각선이 된다. ④ 제2정리는 효율성을 저해하지 않고도 공평성을 달성할 수 있다는 것을 보여준다. ⑤ 후생이 증가한 자의 이득이 손해를 본 자에게 잠재적 보상을 하고도 남음이 있으면 개선이다. **정답 : ③**

다음은 후생경제학(welfare economics)에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 후생경제학의 제2정리는 선호의 불록성과 초기부존자원의 적절한 분배를 전제로 한다.
- ② 독점에서는 파레토 효율적 배분이 달성될 수 없다.
- ③ 초기부존자원이 계약곡선상에 있으면 교환이 발생하지 않는다.
- ④ 파레토 효율성이 분배의 공평성을 보장하지는 않는다.
- ⑤ 선호체계가 강단조성을 갖고 시장실패가 없을 경우 일반경쟁균형은 파레토 효율적이다.

Solution

독점시장에서는 파레토 효율성이 달성되지 못하는 것이 일반적이다. 그러나 독점시장에서도 독점기업이 1급 가격차별을 실시하는 경우에는 완전경쟁시장과 같이 파레토 효율성을 달성할 수 있다. **정답 : ②**

후생경제학의 제2정리와 관련이 없는 것은?

- ① 소득이전의 가능성이 전제되어야 한다.
- ② 효율적이고 동시에 공평한 자원배분을 경쟁시장에서 달성할 수 있다는 주장이다.
- ③ 규모에 대한 수확체증이 전제되어야 한다.
- ④ 어떠한 파레토효율적인 배분도 시장기구에 의해 달성될 수 있음을 의미한다.
- ⑤ 소득재분배정책의 정당성을 제공하였다.

Solution

규모에 대한 수확체증은 규모의 경제에 의한 자연독점을 가져와 시장실패를 야기하므로 파레토효율성을 실현하지 못하게 한다. **정답 : ③**

논점2-3 사회후생함수

1

2012 세무사

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공리주의적 가치관에 따르면, 사회후생함수는 개인의 효용을 더한 것으로 정의된다.
- ② 평등주의적 가치관에 따르면, 사회후생을 결정할 때 효용수준이 높은 사람이나 낮은 사람이나 동일한 가중치를 적용해야 한다.
- ③ 롤스(J. Rawls)의 사회후생함수는 사회구성원들 중에서 효용수준이 가장 낮은 사람의 효용이 그 사회의 후생수준이라고 본다.
- ④ 애로우(K. Arrow)는 불가능성정리에서 어떤 사회의 여러 가지 상태를 비교, 평가할 수 있는 합리적 기준이 존재하지 않음을 입증하였다.
- ⑤ 차선이론은 하나 이상의 효율성 조건이 이미 달성되지 않은 상태에서는, 만족되는 효율성 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 더 커진다는 보장이 없다는 이론이다.

Solution

② 평등주의 가치관에 따르면 부자에게는 낮은 가중치를 빈곤층에게는 높은 가중치를 적용한다.

정답 : ②

2

2012 세무사 응용

부자인 A와 가난한 사람인 B만으로 구성된 초미니국가가 있다고 하자. 사회적 후생함수를 SW 라고 하고 개인의 후생수준을 각각 U_A 와 U_B 라고 할 때 다음 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 벤담류의 공리주의적 기준에 의하면 $SW=U_A+U_B$ 로 표시할 수 있다.
- ② 공리주의적 후생수준은 U_B 가 감소되어도 사회적인 후생의 합인 SW 가 증가되면 사회적 후생은 개선된 것으로 본다.
- ③ 평등주의적 기준에 따르면 소득재분배를 통하여 사회후생을 증가시킬 수 있다고 본다.
- ④ 롤즈(Rawls)적인 기준에 따르면 U_B 수준의 개선이 없이도 사회적 후생의 증진이 가능하다.
- ⑤ 롤즈의 기준에 따르면 $SW=\min(U_A, U_B)$ 로 표시되며, 이 경우 사회무차별곡선은 L자형이 될 것이다.

Solution

④ 롤즈에 따르면 가장 가난한 자의 후생이 증가해야만 사회후생이 증가한다고 본다. 정답 : ④

3

2015 세무사
가진다.

Mentoring

에지워스의 최적분배이론은
1) 모든 사람의 효용함수가
동일, 2) 소득의 한계효용이
체감, 3) 총소득 일정의 가정
하에, 완전히 균등한 소득분
배가 이루어질 때 사회후생이
극대화된다고 보므로 소득재
분배는 사회후생을 증가시킬
수 있다.

4

2006 세무사

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 롤즈(J. Rawls)의 사회후생함수는 레온티에프(Leontief) 생산함수와 동일한 형태를
- ② 평등주의 사회후생함수는 모든 사회 구성원들에게 동일한 가중치를 부여한다.
- ③ 애로우(K. Arrow)의 불가능성 정리는 사회의 여러 상태를 비교, 평가할 수 있는 합리적이고 민주적인 기준을 찾을 수 없다는 것을 뜻한다.
- ④ 공리주의적 사회무차별곡선의 기울기는 -1이다.
- ⑤ 에지워드(F. Edgeworth)의 주장에 의하면, 소득의 재분배는 사회후생을 증가시킬 수 있다.

Solution

①양자 모두 L자 형태이다. ②부자에게 낮은 가중치, 가난한 자에게 높은 가중치를 부여한다.
⑤에지워스의 최적분배이론은 완전히 균등한 소득분배가 이루어질 때 사회후생이 극대화된다고
주장한다. 정답 : ②

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공리주의 사회후생함수는 Jeremy Bentham에 의해 도출되었다.
- ② 공리주의 사회후생함수로부터 도출되는 사회무차별곡선은 직선 형태이다.
- ③ 어떤 사람의 효용수준이 높을수록 더 작은 가중치를 적용하여 도출되는 사회무차별곡선은 원점에 대하여 볼록한 형태를 띤다.
- ④ Rawlsian 사회후생함수는 최소한의 혜택을 받는 개인에 대해 초점을 맞추고 있다.
- ⑤ 우리사회 구성원들의 소득을 완전히 평등하게 분배할 때에만 Rawlsian 사회후생이 극대화된다.

Solution

모든 사람의 효용함수가 동일하다면 사회구성원의 소득이 완전히 평등하게 분배할 때 롤스의
사회후생함수에 의한 사회후생이 극대화된다. 그러나 소득의 한계효용이 체감하고 사람마다 효용함수가
상이한 경우에는 반드시 완전히 균등한 배분이 사회후생극대화를 보장하지 않는다. 정답 : ⑤

5

2004 세무사

사회적 무차별곡선의 기울기가 -1인 사회후생함수에 대해 옳게 설명한 것은?

- ① 어떤 한 사람이 낮은 효용수준을 갖는다고 해서 그의 효용수준에 더욱 큰 가중치를 부여하지는 않는다.
- ② 높은 수준의 효용을 누리고 있는 사람의 효용에는 작은 가중치를 부여한다.
- ③ 사회에서 가장 못사는 사람의 효용수준에 의해 사회의 후생수준이 결정된다고 전제한다.
- ④ 소득을 공정하게 재분배해야 한다는 주장의 유력한 근거가 된다.
- ⑤ 극단에 이르면 롤즈(Rawls)적 사회적 무차별곡선과 같아진다.

Solution

① 옳은 설명이다. ② 평등주의 사회무차별곡선에 대한 설명이다. ③ 롤즈 ④ 롤즈*평등주의 ⑤ 평등주의

정답 : ①

6

2002 세무사

사회후생함수에 대한 설명 중 가장 적절한 것은? (U_A 와 U_B 는 각각 사회구성원 A와 B의 후생수준임)

- ① 롤즈(Rawls)의 사회후생함수는 개인간 후생수준의 비교가능성과 기수적 측정가능성을 가정한다.
- ② 버그슨-사무엘슨(Bergson-Samuelson) 사회후생함수는 소비의 외부효과를 반영하고 있다.
- ③ 애로우(Arrow)의 불가능성 정리는 개인간 후생수준의 비교가 가능하다는 것을 전제한다.
- ④ 효용가능경계상의 두 점에서 A와 B의 후생수준이 각각 ($U_A=50$, $U_B=50$)와 ($U_A=80$, $U_B=30$)일 때 가중치가 동일한 공리주의 사회후생함수에서는 전자의 사회후생수준을 높게 평가한다.
- ⑤ 사회후생함수가 $\max(U_A, U_B)$ 인 경우는 극단적인 평등주의를 반영한다.

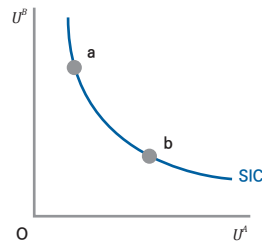
보충설명 : 버그슨-사무엘슨 사회후생함수

- ① $W = W(U_A, U_B)$
- ② 사회후생은 각 개인이 소비하는 재화묶음의 함수
- ③ 가장 일반적인 사회후생함수(개인주의)
- ④ 소비에 있어서 외부성이 없다고 전제

Solution

① 옳은 설명이다. ② 버그스-사무엘슨 사회후생함수는 각 개인이 소비하는 재화묶음의 함수라는 것이다. 즉 각 개인이 소비하는 재화묶음이 독립적으로 각 개인에게 효용을 발생시킨다고 보아 소비의 외부성을 부정하였다. 개인주의 사회후생함수라고도 한다. ③ 개인간 후생수준의 비교를 배제하고 선호를 서수적으로만 측정할 것을 전제하였다. ④ 전자 $50+50=100$, 후자 $80+30=110$ 이므로 후자를 더 높게 평가한다. ⑤ 최상층우대함수는 극단적 평등주의의 반대이다. 정답 : ①

A와 B의 효용을 각각 U_A 와 U_B 로 표시한다. 오른쪽 그림과 같은 형태의 평등주의적 사회무차별곡선에서 점 a에서 점 b로 이동할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① A의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 작아진다.
- ② A의 효용수준은 올라간다.
- ③ B의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 작아진다.
- ④ B의 효용수준은 떨어진다.
- ⑤ 사회후생수준은 예전과 변함이 없다.

Solution

A의 효용이 증가함에 따라 A의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점점 작아진다. 반면 B의 효용이 감소함에 따라 B의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 증가한다. 정답 : ③

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회후생함수는 그 사회가 어떠한 가치 기준을 선택할 것인가에 대한 해답을 제공해 준다.
- ② 사회후생함수는 개인들의 효용을 측정할 수 있다고 가정한다.
- ③ 공리주의 사회후생함수일 경우 사회후생이 극대화되려면 각 개인의 소득의 한계효용이 서로 같아야 한다.
- ④ 사회후생을 극대화시키는 배분은 파레토효율을 실현한다.
- ⑤ 어떤 배분이 총효용가능경계선(*utility possibility frontier*)상에 있다면 그 배분에서는 효율과 공평을 함께 증가시킬 수 없다.

9

2004 행정고시

Mentoring

MU 가 체감할 때 :

$MU_A = MU_B$ 일 때

MU 가 일정 또는 체증할 때 :

MU 가 큰 사람에게 모든 소득을 배분할 때

Solution

①사회후생함수는 그 사회가 공정성에 대해 어떤 가치기준을 가지고 있는지를 반영한다. ②기수적 효용측정을 전제한다. ③각 개인의 소득의 한계효용이 체감한다면 각 구성원의 한계효용이 동일할 때 후생이 극대화된다. ④사회후생극대점은 효율성과 공정성을 모두 충족시키는 점이므로 자원배분의 효율성은 당연히 충족된다. ⑤총효용가능경계선은 종합적 파레토효율성이 충족되는 점들의 모임이므로 효율성을 더 이상 증가시킬 수 없다. 정답 : ①

동일한 효용함수와 소득을 갖고 있는 A 와 B 두 사람으로 구성되고 $W = U_A + U_B$ 인 공리주의적 후생함수를 갖는 사회가 있다. 이들의 효용함수는 소득에 대해 증가함수이고 한계효용체감의 특성을 만족한다. 새로운 소득 100을 두 사람에게 나누어 주려고 할 때 다음 중 옳은 것은?

- ① 한 사람당 50씩 나누어 줄 때 후생이 극대화된다.
- ② 한 사람에게 100을 모두 줄 때 후생이 극대화된다.
- ③ 어떻게 나누어 주어도 후생은 동일하다.
- ④ 한 사람에게 100을 모두 주면 후생은 증가하지 않는다.
- ⑤ 한 사람당 50씩 나누어 주면 후생은 증가하지 않는다.

Solution

소득의 한계효용이 체감한다는 것은 소득이 한 사람에게 치중되어 있으면 사회전체의 후생이 적게 증가한다는 것을 의미한다. 따라서 균등하게 배분되어야 한다. 한계효용이 체감할 때는 $MU_A = MU_B$ 으로 배분해야 하나, 두 사람의 효용함수가 동일하므로 50씩 배분하면 된다. 정답 : ①

10

2003 제무사

갑과 을 두 사람이 존재하는 사회를 상정하고 이들이 소비하는 유일한 상품은 사과라고 가정하자. 이 사회에는 4개의 사과만 있고 각자의 소비량에 따른 총효용은 다음과 같다. 롤즈적(Rawlsian) 사회후생함수하에서 각자 몇 개의 사과를 소비하는 것이 가장 바람직한 배분인가?

갑		을	
소비량	총효용	소비량	총효용
0	0	0	0
1	10	1	5
2	18	2	9
3	24	3	12

4	28	4	14
---	----	---	----

- ① 갑 0개 - 을 4개 ② 갑 1개 - 을 3개
 ③ 갑 2개 - 을 2개 ④ 갑 3개 - 을 1개
 ⑤ 갑 4개 - 을 0개

Solution

갑이 1개(효용 10) 을이 3개(효용 12)를 소비할 때 사회전체의 효용이 10으로 가장 크다. **정답 : ②**

11

2010 세무사

두 사람 A와 B로 구성되어 있고, 사적재인 X재 한 재화만 존재하는 경제에서 A와 B의 효용은 각각 $U_A = \sqrt{3X_A}$, $U_B = \sqrt{X_B}$ 로 표시된다(단, X_A , X_B 는 각각 A와 B의 X재 소비량). 이 경제의 사회후생함수가 롤스(Rawls)의 사회후생함수이고, X재의 총 부존량이 1,200일 때 극대화된 사회후생의 값은?

- ① 30 ② 40 ③ 50
 ④ 60 ⑤ 70

Critical point> 롤스함수의 효용극대화 조건

롤스의 사회후생함수 $W = \min[U_A, U_B]$ 는 $U_A = U_B$ 일 때 사회후생이 극대화된다.

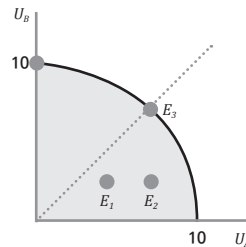
Solution

사회후생함수가 $\min[\sqrt{3X_A}, \sqrt{X_B}]$ 이므로 $\sqrt{3X_A} = \sqrt{X_B}$ 일 때 효용이 극대화된다. 따라서 $3X_A = X_B$ 이므로 X재를 1:3의 비율로 소비해야 한다. 따라서 A가 300개, B가 900개 소비하면 각각 효용이 30이 나온다. **정답 : ①**

12

2017 세무사

다음은 A와 B 2인으로 구성된 경제에서 A와 B가 누릴 수 있는 가능한 효용집합을 표현한 것이며, 이는 음영으로 표시된 부분이다. U_A 와 U_B 가 각각 A와 B의 효용수준을 의미한다고 할 때 다음 설명 가운데 옳지 않은 것은? (그림에서 점 E_1 과 점 E_2 의 수직 높이는 같다.)



- ① 벤덤의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_2 로 이행하는 것은 사회후생이 증가하는 것이다.
- ② 롤스의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_2 로 이행하는 것은 사회후생이 감소하는 것이다.
- ③ 벤덤의 관점에서도, 그리고 롤스의 관점에서도 점 $E_1 \sim E_4$ 중 점 E_3 가 가장 바람직한 결과라 할 수 있다.
- ④ 벤덤의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_4 로의 이행은 바람직하다.
- ⑤ 롤스의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_4 로의 이행은 바람직하지 않다.

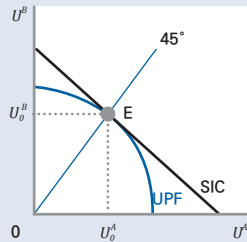
Solution

① 벤덤의 관점에서 B 의 효용은 불변인 상태에서 A 의 효용이 증가했으므로 사회전체 후생은 증가했다.
 ② 효용이 낮은 B 의 효용이 증가하지 않았으므로 사회후생은 전혀 증가하지 않았다. 따라서 감소한 것은 아니다. ③ 벤덤의 관점에서 사회후생($5\sqrt{2}+5\sqrt{2}=10\sqrt{2}$)이 가장 크다. 또한 롤스의 관점에서도 빈자의 후생이 가장 크다. ④ 옳은 설명 ⑤ B 는 효용이 많이 증가하나 A 의 효용이 0이 되므로 사회후생은 0이 된다. 따라서 바람직하지 않은 이행이다. **정답 : ②**

두 개인 A 와 B 가 존재하는 사회의 공리주의적 사회후생함수 $SWF=U_A+U_B$ 가 있다 (단, U_A 는 A 의 효용이고, U_B 는 B 의 효용임). 사회후생 극대화를 위해 효용가능경계 위의 가장 바람직한 점을 선택한다고 할 때, 선택점이 완전히 평등한 분배를 나타내기 위해서는 효용가능경계가 어떤 모양을 가져야 하는가?

- ① 효용가능경계가 직사각형이면 된다.
- ② 효용가능경계가 원점에 대해 오목하면 된다.
- ③ 효용가능경계가 원점에 대해 오목하고, 45도 선을 기준으로 대칭이면 된다.
- ④ 효용가능경계에서는 완전히 평등한 분배점이 존재하지 않는다.
- ⑤ 효용가능경계의 모양과는 관계없다.

Solution



공리주의 사회후생함수에 따르면 사회무차별곡선이 기울기가 -1의 우하향 직선으로 나타난다. 따라서 원점을 45°로 통과하는 직선상에서 효용가능경계와 사회무차별곡선이 접해야 A 와 B 간에 완전히 평등한 분배까지 충족된다. **정답 : ③**

14

2015 세무사

A와 B의 효용함수가 $U_A=20Y_A^2+Y_A+3$, $U_B=30Y_B^2+Y_B+2$ 로 주어져 있다(Y_A 와 Y_B 는 각각 A와 B의 소득). 공리주의에 의한 최적배분을 달성하기 위해서 총소득 100을 두 사람 사이에 어떻게 나누어야 적합한가?

- ① $Y_A=40, Y_B=60$ ② $Y_A=50, Y_B=50$ ③ $Y_A=60, Y_B=40$
 ④ $Y_A=70, Y_B=30$ ⑤ $Y_A=80, Y_B=20$

Critical point> 공리주의 사회후생함수에서 효용극대화 조건

- ① MU 가 체감할 때 : $MU_A = MU_B$ 일 때
 ② MU 가 일정 또는 체증할 때 : MU 가 큰 사람에게 모든 소득을 배분할 때

Solution

$MU_A=40Y_A+1$, $MU_B=60Y_B+1$ 이므로 한계효용이 체증한다. 따라서 한계효용이 더 큰 B에게 모든 소득(100)을 몰아주어야 총효용이 극대화된다. 정답은 3번으로 발표되었으나 문제오류이다. 정답 : 없음

15

2016 세무사

두 사람(A, B)만 존재하고 X재의 양은 1000이고, A와 B의 효용함수는 각각 $3\sqrt{X_A}$, $\sqrt{X_B}$ 이다. 공리주의 사회후생함수의 형태를 가질 경우 사회후생의 극대값은? (단, X_A 는 A의 소비량이고, X_B 는 B의 소비량이며, X_A 와 X_B 는 모두 양의 수이다.)

- ① 60 ② 70 ③ 80
 ④ 90 ⑤ 100

Solution

$MU_A = \frac{3}{2} \frac{1}{\sqrt{X_A}}$, $MU_B = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{X_B}}$ 이므로 한계효용이 체감한다. 따라서 $MU_A=MU_B$ 이 성립할 때 총효용이 극대화된다. 따라서 $\frac{9}{X_A} = \frac{1}{X_B}$ 이 도출되므로 $X_A : X_B = 900:100$ 로 배분하면 된다. 정답 : ⑤

논점2-4 애로우의 불가능성정리

1

2000 세무사

Mentoring

만장일치제는 모든 사회구성원의 동의가 필요하기 때문에 현실적으로 성립이 어렵다. 따라서 모든 대안에 대해 선택을 결정하기 어렵다.

2

2007년 세무사

*Arrow*의 불가능성정리의 내용이 아닌 것은?

- ① 모든 사회구성원이 찬성해야만 하는 만장일치제를 의미한다.
- ② 무관한 선택대상으로부터의 독립성 조건은 개인간 효용비교를 배제를 의미한다.
- ③ 사회선호가 모든 사회구성원의 선호를 다 같이 반영해야 한다.
- ④ 민주주의와 시장경제는 양립할 수 없음을 이론적으로 입증하였다.
- ⑤ *Arrow*정리는 사회의사결정과정을 체계적으로 분석할 수 있는 가능성을 보인 것이다.

Solution

①만장일치제는 완비성을 충족하지 못하는 투표제도의 사례이다. ②효용의 기수적 측정을 배제하고 서수적 측정을 전제한다는 의미이다. ⑤모든 사회구성원의 선호를 집약할 수 있는 민주적인 매커니즘은 존재하지 않는다는 것을 증명하였다. 정답 : ④

공공선택이 안정적이고 합리적이기 위한 애로우(*Arrow*)의 조건에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 무관한 대안으로부터의 독립성의 조건은 기수적 선호체계를 의미한다.
- ② 개개인의 선호 뿐만 아니라 사회적 선호의 형태도 이행성의 원칙을 만족해야 한다.
- ③ 어느 특정한 개인의 선호가 사회적 선호가 되어서는 안된다.
- ④ 개개인의 모든 선호를 공공선택에 반영한다는 것은 다봉선호 체계도 포함되어야 하는 것을 의미한다.
- ⑤ 애로우의 조건이 모두 충족되는 공공선택은 불가능하다.

Solution

①IIA는 서수적 선호체계를 전제한다. ③비독재성에 대한 설명 ④비제한성에 대한 설명 정답 : ①

논점2-5 보상원리

1

2007년 세무사

다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 차선이론은 시장문제에 정부가 개입할 것을 주장하는 이론이다.
- ② *Pareto*효율성 조건은 소득분배문제를 다루지 못한다.
- ③ 보이지 않는 손의 원리에 배치되는 예가 '죄수의 딜레마'이다.
- ④ 사실상 모든 조건을 만족시키는 사회후생함수를 만드는 것은 불가능하다.
- ⑤ 보상의 원칙에 의하면 직접적인 개인간 효용비교를 하지 않고서도 사회적으로 변화의 개선여부를 평가할 수 있다.

Solution

①차선의 이론은 정부의 개입이 오히려 효율성을 더욱 악화시킬 수 있다고 본다. ③각 개인이 행하는 최선의 선택이 사회적으로 최선의 결과를 가져오지 않는 사례이다. ④애로우의 불가능성 정리 ⑤간접적 효용비교를 전제한다. **정답 : ①**

2

1996 세무사

다음 중 보상의 원칙 중 하나로서 파레토기준(*Pareto criterion*)에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 어떤 변화로 인해 이득을 본 사람이 평가한 이득의 가치가 손해를 본 사람이 평가한 손해의 가치보다 크면 그 변화를 개선이라고 말할 수 있다.
- ② 어떤 변화로 인해 손해를 본 사람은 없고 이득을 얻은 사람이 있으면 그 변화는 개선이라고 말할 수 있다.
- ③ 어떤 변화로 인해 이득을 본 사람이 평가한 이득의 가치가 손해를 본 사람이 평가한 손해의 가치보다 작으면 그 변화를 악화라고 말할 수 있다.
- ④ 칼도기준을 두 번 적용하여 개선 여부의 결정을 내려야 한다.
- ⑤ 사람 사이의 효용을 비교할 수 있으므로 이를 직접 비교하여 개선 여부를 평가해야 한다.

Solution

①칼도기준 ②파레토기준 ③칼도기준 관련 서술 ④스키토프스키기준 ⑤보상의 원리는 개인간 효용을 직접 비교할 수 없음을 전제하고 있다. **정답 : ②**

3

2012 세무사

보상의 원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개인 간의 효용을 직접 비교하여 어떤 변화가 사회후생의 개선인지 여부를 평가한다.
- ② 보상의 원칙은 개인 간의 효용비교 문제를 잠재적 보상이라는 개념을 통해 우회한다.
- ③ 어떤 변화를 통해 이득을 얻는 사람에 의해 평가된 이득의 가치가 손해를 보는 사람에 의해 평가된 손해의 가치와 일치할 때 그 변화는 사회후생의 개선이다.
- ④ 보상의 원칙은 당사자 간 실제 보상이 이루어지는 것을 전제로 한다.
- ⑤ 파레토 개선의 경우에만 보상의 원칙이 충족된다.

Solution

- ①효용은 주관적이므로 직접 비교하지 않음을 전제로 한다. ③이득의 가치 > 손해의 가치이어야 개선
- ④잠재적 보상을 전제로 한다. ⑤파레토개선이 아니어도 칼도기준에 의하면 개선이 되는 경우가 있다.

정답 : ②

4

2014 세무사

칼도- Hicks(Kaldor-Hicks)의 보상기준에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 누군가의 희생 없이는 어떤 사람의 후생증대가 불가능하다.
- ② 최적의 자원배분을 실현하게 되어 더 이상 파레토 개선이 불가능하다.
- ③ 칼도- Hicks의 보상기준은 실제적 보상이 이루어질 것을 요구한다.
- ④ 칼도- Hicks의 보상기준이 적용된다는 것은 잠재적 파레토 개선이 이루어진다는 것을 의미한다.
- ⑤ 경제 상태 변화에 따라 손해를 입게 되는 사람의 수가 이득을 보는 사람의 수보다 적을 때에 이루어지게 된다.

Solution

- ①②파레토최적에 대한 설명 ③실제적 → 잠재적 보상 ④잠재적으로 보상이 이루어진다면 파레토 개선점으로 이동할 수 있다는 의미이다. ⑤사람수가 아니라 이득과 손해의 가치로 비교한다. 정답 : ④

Mentoring

칼도- Hicks 기준은 <사람의 수>가 아니라 <이득이나 손해의 금액의 크기>로 판단한다. 따라서 다수결제도에 의해서 찬성된 안건이라 해도 칼도- Hicks 기준에 의하면 개선이 아닐 수 있다.

5

2010세무사

칼도- Hicks(Kaldor-Hicks) 보상기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사업시행으로 이득을 본 그룹의 이득이 손해를 본 그룹의 손해보다 클 때 칼도- Hicks 보상기준을 만족한다.
- ② 사업시행으로 인해 이득을 본 그룹의 최대지불의사 금액이 손해를 본 그룹이 수용할 수 있는 최소금액 이상이면 칼도 기준을 만족한다.
- ③ 모든 파레토 개선은 칼도- Hicks 보상기준을 만족한다.
- ④ Hicks 기준에서는 손해를 보는 그룹이 이득을 보는 그룹에게 사업시행이 이루어지지 않도록 보상하는 상황을 전제로 한다.
- ⑤ 칼도- Hicks 보상기준을 만족하기 위해서는 실제로 보상이 이루어져야 한다.

Solution

칼도- Hicks는 잠재적 보상을 전제한다. 정답 : ⑤

6

2000 세무사

보상원리에 관한 설명 중 합당하지 않은 것은?

- ① 보상원리는 보상을 예정했을 경우나 보상이 실제로 이루어졌을 경우에도 똑같이 유용한 기준이다.
- ② 현실의 각종 비용편익분석은 이 원리를 기초로 하고 있다.
- ③ 보상원리는 구성원간의 후생이나 효용의 상대적 비교를 상정하고 있다는 이론적 단점을 지닌다.
- ④ 공공선택기준에 있어 어느 구성원의 후생하락도 허용하지 않는 파레토기준의 비현실적인 문제를 보완한다.
- ⑤ 칼도(Kaldor)의 보상원리를 만족할 경우에도 Hicks(Hicks)의 보상원리를 만족하지 않을 경우도 발생한다.

Solution

① 실제로 보상이 이루어지는 경우에는 보상의 원리가 필요없다. ② 편익>비용이면 타당성이 있는 것으로 판단하므로 칼도- Hicks기준에 기반을 두고 있다. ③ 효용을 직접 비교하지는 않으나 효용을 화폐액으로 환산하여 간접적으로 비교한다는 점에서 이론적 단점을 지닌다. ⑤ 보상의 비대칭성이 존재하는 경우에 양자가 일치하지 않는 경우도 있다. 정답 : ①



제3장
시장실패와
정부개입

PUBLIC ECONOMICS

I. 시장실패와 정부실패

1 시장실패

(1) 개념

시장기구에 의해 효율적인 자원배분이 이루어지지 못하거나 소득분배의 공평성이 달성되지 못하는 것

(2) 발생원인

- ① 불완전경쟁 : 독점시장에서는 $P > MC$ → 자원배분의 비효율성
- ② 비용체감산업 : AC곡선이 우하향하는 규모의 경제가 있는 경우 → 자연독점
- ③ 공공재 : 비배제성과 비경합성으로 시장에서 적절한 공급이 안됨
- ④ 불확실성 : 완전한 보험시장 불비로 시장실패
- ⑤ 외부성 : 자원의 비효율적 배분 초래
- ⑥ 정보의 비대칭성 : 역선택과 도덕적 해이 문제 발생

2 정부실패

(1) 개념

정부의 개입이 오히려 민간부문의 의사결정을 왜곡하여 자원배분의 효율성을 저해하는 것

(2) 시장실패와의 관계

시장실패는 정부개입의 필요조건(충분조건X)

(3) 발생원인

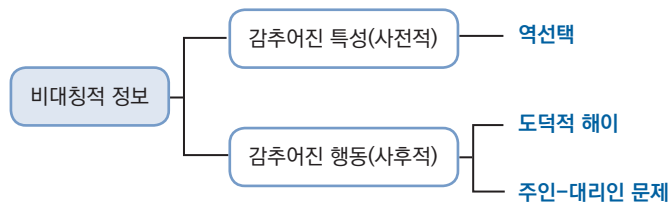
- ① 정보의 불완전성 ② 민간부문의 반응변화 ③ 시차의 가변성
- ④ 정치적 과정에서의 제약 ⑤ 관료들의 행태

③ 차선의 이론

- ① 자원배분의 파레토효율성을 달성하기 위한 모든 조건이 동시에 충족되지 않는
상황에서는, 그 중에서 더 많은 효율성조건을 충족시킨다고 해서 그렇지 않은 경우보다
사회적으로 더 바람직한 상태가 되는 것은 아니라는 것
- ② 점진적 제도개선이 반드시 바람직하지 않다는 것을 의미

II. 역선택

1 정보비대칭의 유형



2 역선택의 개념

정보수준이 낮은 측이 바람직하지 못한 상대방과 거래할 가능성이 높아지는 현상

3 사례

- (1) 중고차시장 : 품질이 나쁜 차만 거래
- (2) 보험시장 : 위험한 그룹만 보험에 가입
- (3) 금융시장 : 대출이자율 인상시 고위험 차입자만 대출
- (4) 노동시장 : 생산성이 낮은 인력만 고용

4 해결방안

- (1) 선별 : 나이에 따른 보험료차등, 학력에 따른 임금차등지급
- (2) 신호발송 : 보증서 발급, 자격증 취득
- (3) 가입의무화 : 전체 집단 강제가입(저위험군이 고위험군에 보조하는 문제발생)
- (4) 정보정책 : 성능표시, 과장광고 규제 등
- (5) 평판과 표준화
- (6) 신용할당 : 자금에 대한 초과수요가 있더라도 이자율인상 제한
- (7) 효율성임금 : 균형임금보다 높은 임금 지급

Ⅲ. 도덕적 해이

1 개념

어떤 계약(거래)가 이루어진 이후에 정보를 가진 측이 바람직하지 못한 행동을 하는 것

2 사례

- (1) 보험시장 : 보험가입 이후 사고방지노력을 게을리 하는 것
- (2) 금융시장 : 차입 이후 고위험사업에 투자하려는 것
- (3) 노동시장 : 취업 이후 태업을 하는 경우

3 해결방안

- (1) 보험시장 : 공동보험(일부만 보상), 기초공제제도(일정액 초과금만 보상)
- (2) 금융시장 : 담보, 감시
- (3) 노동시장 : 승진, 포상과 징계, 효율성임금

4 주인-대리인 문제

- (1) 사례 : 주주와 경영자, 의뢰인과 변호인, 국민과 정치인 등
- (2) 발생원인 : 대리인이 주인을 위해 노력할 유인이 없기 때문
- (3) 해결방안 : 유인설계(인센티브)

제3장 시장실패와 정부개입

문 제 풀 이

One by one

논점3-1 시장실패와 정부실패

1

2015 세무사

시장실패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장실패는 정부개입의 충분조건을 제공한다.
- ② 시장실패는 자원배분의 비효율성을 초래한다.
- ③ 정보의 비대칭성이 시장실패를 야기할 수 있다.
- ④ 외부성의 존재로 인해 시장실패가 일어날 수 있다.
- ⑤ 시장이 완비되지 못한 경우 시장실패가 일어날 수 있다.

Solution

① 충분조건이란 그 자체만으로 어떤 결과를 빚을 수 있는 조건을 말한다. 시장실패가 발생한다고 해서 반드시 정부가 개입해야 하는 것은 아니다. 오히려 정부실패가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 시장실패는 정부개입의 필요조건은 되나 충분조건은 되지 못한다. **정답 : ①**

2

2016 세무사

시장에 존재하는 불확실성 완화 방안으로 옳지 않은 것은?

- ① 도덕적 해이의 축소와 역선택의 확대 ② 위험분산
- ③ 보험제도 실시 ④ 조건부거래시장 개설
- ⑤ 정보의 확산

Solution

Solution ① 역선택이 축소되어야 한다. **정답 : ①**

3

2001 행정고시

시장실패의 요인에 해당하지 않는 것은?

- | | |
|-------------|-------------|
| a. 수확체감의 법칙 | b. 경합시장의 성립 |
| c. 라디오방송 | d. 정보의 불완전성 |

- ① a ② b ③ c
④ a, b ⑤ a, c

Critical point> 수확체감의 법칙

수확체감의 법칙이란 다른 생산요소(K)의 투입량이 고정된 상태에서 한 가변요소의 투입량이 일정 단위를 넘어서면 가변요소의 한계생산물이 지속적으로 감소하는 현상이다.
수확체감의 법칙은 일반적인 경제법칙으로 시장실패요인이 아니다.

Solution

공공재(c)와 정보의 불완전성(d)이 시장실패의 원인이다. 수확체감의 법칙이 아니라 규모의 경제가 시장실패의 원인이며 경합시장은 진입과 탈퇴가 자유로운 시장으로서 시장의 효율성이 높아지는 요인이다. **정답 : ④**

4

1994 세무사

시장실패를 초래하는 경우가 아닌 것은?

- ① 한전이 독점이윤을 많이 남길 때
② 임해공업지역의 공해물질 방출로 양식업에 피해가 생겼을 때
③ $P=MC$ 인 점에서 공급이 이루어질 때
④ 공황이 발생하여 실업이 급증할 때
⑤ 불확실성에 직면하여 보험시장이 성립하지 못할 때

Solution

① 독점의 문제, ② 외부성 문제, ③ $P=MC$ 인 점에서 공급이 이루어지면 자원배분이 효율적이 된다.
④ 경제불안정의 문제, ⑤ 불확실성으로 인한 문제 **정답 : ③**

5

2001 입법고시

정보도 시장실패를 가져온다는 이유로 합당하지 않은 것은?

- ① 정보는 공공재로서의 특성인 소비에 있어서의 비경합성을 가지고 있다.
- ② 정보에 따라서는 긍정적인 외부효과가 발생하기도 한다.
- ③ 정보에 따라서는 부정적인 외부효과가 발생하기도 한다.
- ④ 정보는 공공재로서의 특성인 소비에 있어서의 비배제성을 가지고 있다.
- ⑤ 정보는 주식시장에서처럼 돈을 벌 수 있는 요인이 될 수 있다.

Solution

정보의 공공재적 성격(비경합성과 비배제성)과 외부성으로 인해 시장실패가 야기될 수 있다. ⑤는 정보로 인한 시장실패와 아무런 연관이 없다. **정답 : ⑤**

6

2009 세무사

시장실패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제주체가 불완전한 정보를 갖는 경우 시장실패가 발생한다.
- ② 보완재 시장이 갖추어져 있지 않은 경우에도 시장실패가 발생할 수 있다.
- ③ 시장실패는 정부개입의 필요조건이 되는데, 정부의 시장개입은 또 다른 비효율을 낳을 수 있기 때문에 신중해야 한다.
- ④ 불확실성이 존재한다면 완벽한 보험이 제공된다고 하더라도 시장기구에 의한 자원배분은 비효율적이 된다.
- ⑤ 공공재를 정부가 공급하는 이유는 시장기구를 통해서 효율적인 수준이 보장되지 않기 때문이다.

Solution

완벽한 보험이 있다면 불확실성에 대비할 수 있으므로 시장실패가 발생하지 않는다. **정답 : ④**

7

2013 세무사

시장에서 자원이 최적 배분되지 못하는 시장실패가 발생하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어떤 한 기업이 해당 시장에 유일한 생산자로 참여하여 이윤극대화를 추구하는 경우에 발생한다.
- ② 어떤 한 기업이 생산요소시장의 유일한 수요자로 행동하여 해당 요소를 구매하는 경우에 발생한다.
- ③ 외부경제로 인하여 사회적 최적 생산량보다 과다 생산되는 경우에 발생한다.
- ④ 경제 주체들 간의 비대칭적 정보가 존재하거나 경제 현상에 대한 불확실성이 존재할 경우에 발생한다.
- ⑤ 보험시장이나 자본시장이 완전하게 갖추어져 있지 못한 경우에 발생한다.

Mentoring

외부경제는 정(+)의 외부효과를 의미하고, 외부불경제는 부(-)의 외부효과를 의미한다.

8

1995 세무사

Mentoring

최저임금제는 시장균형임금보다 높은 수준으로 임금을 규제하기 때문에 노동초과공급(실업)이 발생한다. 최근 논의되고 있는 최저시급 1만원이 도입되면 실업문제가 심화될 가능성이 있다.

9

2009 세무사

10

2005 세무사

Solution

- ① 독점시장 ② 요소시장에서 독점적수요 ③ 외부경제가 존재하는 경우 최적 생산량보다 과소생산된다.
④ 정보의 비대칭 ⑤ 시장의 불비 **정답 : ③**

노동시장에서 최저임금제가 실시되고 있다면 이에 따라 나타날 수 있는 현상은?

- ① 생산량의 증대 ② 사회적 후생의 증대 ③ 산업구조의 근대화
④ 실업의 발생 ⑤ 초과수요 현상

Solution

최저임금제의 실시로 실업이 발생할 수 있다. 이는 정부개입이 오히려 바람직하지 못한 결과를 초래하는 사례이다. **정답 : ④**

정부실패의 발생원인으로 적합하지 않은 것은?

- ① 과다한 행정비용 ② 관료의 지대추구 행위 ③ 제한된 정보
④ 규모의 경제 ⑤ 정책결과 예측의 어려움

Solution

④ 규모의 경제는 자연독점을 야기시키는 시장실패의 원인이다. **정답 : ④**

다음 중 차선의 이론에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제도 개혁을 추진할 때 비합리성의 부분적 제거가 반드시 바람직하다는 보장은 없다.
② 최선의 해(first-best solution)를 선택하는 것보다 차선의 해(second-best solution)를 선택하는 것이 더욱 바람직하다고 말한다.
③ 차선의 해는 여러 효율성의 조건 중 하나 만이 위반된 상태를 지칭한다.
④ 차선의 해를 실현하기 위해서는 모든 효율성의 조건을 충족시켜야 한다.
⑤ 효율성의 기준만으로 판단이 어려울 때에는 공평성의 기준을 추가로 적용할 것을 주장한다.

Solution

① 점진적인 제도개선이 반드시 바람직하지 않다는 것을 의미한다. ② 최선의 해가 아니라면 더 많은 조건을 충족시키고 있다고 해서 더 좋은 방안이 아니라는 것이 차선의 이론의 핵심이다. **정답 : ①**

논점3-2 역선택

1

2011 세무사

Mentoring

역선택의 해결방안과 도덕적 해이의 해결방안을 혼동하지 않아야 한다.

비대칭적 정보가 존재할 때 의료보험시장에서 발생하는 역선택을 감소시키는 방안으로 옳지 않은 것은?

- ① 의료보험가입시 정밀신체검사를 요구한다.
- ② 보험회사가 의료보험가입 희망자의 과거 병력을 조회한다.
- ③ 의료보험 가입희망자의 건강상태를 반영하여 보험료를 차등 부과한다.
- ④ 단체의료보험상품을 개발하여 해당 단체소속원 모두 강제 가입하게 한다.
- ⑤ 의료보험에 기초공제제도를 도입한다.

Solution

⑤기초공제제도는 도덕적 해이를 방지하는 방안이다. 정답 : ⑤

2

2013 세무사

역선택(adverse selection)에 관한 사례로 옳은 것은?

- ① 의료보험에 가입한 사람이 부주의하게 행동하여 부상 발생률이 증가하는 경우
- ② 주택의 임차인보다는 주택소유자가 집을 더 잘 관리하여 내부수리 비용이 적게 드는 경우
- ③ 중고차 시장에서 상태가 나쁜 자동차가 주로 거래되는 경우
- ④ 하천에 대한 재산권이 설정되지 않아 상류와 하류 지역간 분쟁이 발생하는 경우
- ⑤ 정부가 이공계 육성을 위해서 공과대학의 증설을 결정하는 경우

Solution

①②도덕적해이 ③역선택 ④외부불경제 ⑤외부경제 정답 : ③

3

2004 세무사

아래의 보기에서 역선택문제를 일으킬 가능성이 가장 큰 경우는?

- ① 모든 국민이 강제로 가입해야 하는 건강보험
- ② 골동품 전문가 동호회원들이 주기적으로 여는 자신들만의 골동품 매매시장
- ③ 단골손님을 주고객으로 가지고 있는 음식점
- ④ 신용정보가 투명하지 못하지만 금리는 자유화된 대출시장
- ⑤ 기업의 재무제표 공시 의무화

Solution

신용정보가 투명하지 못한 경우 역선택이 발생할 수 있다. 정답 : ④

다음에서 역선택(adverse selection)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보험회사가 보험가입자들의 위험정도를 구분할 수 있다면 보험가입자의 위험도에 따라 다른 보험상품을 제공할 수 있다.
- ② 보험회사가 보험가입자들의 위험정도를 구분할 수 없을 때 평균위험도에 따라 보험료를 책정할 수 있으나 이 경우에는 그 균형이 불안정할 수밖에 없다.
- ③ 보험회사가 개인들의 위험도에 따라 다른 보험 상품을 제공하고 각 소비자가 스스로 알아서 적절한 상품을 선택하도록 하면 그 결과는 비효율적일 수밖에 없다.
- ④ 보험청구액의 일정한 비율을 보험가입자로 하여금 지불하도록 하면 역선택의 문제가 해결된다.
- ⑤ 역선택 문제를 해결하기 위해서는 보험을 강제보험인 사회보험으로 해야 한다.

Solution

③소비자가 스스로 적절한 상품을 선택하도록 하면 역선택이 발생한다. ④공동보험은 도덕적 해이를 방지하기 위한 방법이다. 정답 : ④

중고차시장은 전형적으로 정보의 비대칭성이 존재하는 시장이다. 다음 표는 중고차의 품질별 구매자와 판매자의 평가액을 나타내고 있다. 구매자는 중고차품질에 대한 정보의 비대칭으로 인해 각 유형(품질)의 중고차를 만날 확률을 1/3로 평가하고 있다. 중고차거래에 대한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

	판매자의 평가	구매자의 평가	구매자의 자동차 품질에 대한 기대확률
좋은 중고차	450만원	500만원	1/3
보통 중고차	300만원	400만원	1/3
나쁜 중고차	200만원	300만원	1/3

- ① 중고차품질에 대한 정보의 비대칭성이 해소되면 중고차 품질별로 별개의 시장이 형성될 수 있다.
- ② 정보의 비대칭성에 직면한 구매자가 기대품질에 기초해 중고차 가격을 지불하면 좋은 중고차를 내놓은 판매자는 판매유인을 잃고 시장에서 자신의 차를 철수시킨다.
- ③ 중고차 품질을 인증하는 제3의 기관, 예컨대 공신력을 갖춘 인증기관이 개입하지 않으면 위의 중고차시장에는 나쁜 중고차만 남게 된다.
- ④ 정보가 부족한 구매자는 나쁜 품질의 자동차를 구입할 가능성이 높아져 역선택에 직면한다.
- ⑤ 중고차 품질에 대한 정보의 비대칭이 해소되면 나쁜 중고차는 구매자의 외면으로 거래될 수 없다.

Solution

정보가 불완전한 경우 구매자는 평균적인 품질에 기초하여

$\frac{1}{3} \times (500 + 400 + 300) = 400$ 만원을 지불하려고 할 것이다. 이에 좋은 품질(450만원)의 차는 시장에서 사라지고 <보통 이하>품질의 자동차만 거래가 될 것이다. 다만 정보의 비대칭이 해소되면 자동차의 품질에 따라 적절한 가격대에서 거래가 될 것이다. 나쁜 품질의 경우 200~300만원에서 거래가 될 것이다. **정답 : ㉓, ㉕**

논점3-3 도덕적 해이

1

2001 행정고시

정보의 비대칭성으로 인한 도덕적 해이현상으로 타당한 사례는?

- ① 공무원에게 뇌물을 주는 행위
- ② 사고위험이 높은 사람들만 자동차보험에 가입하는 현상
- ③ 상대방의 약점을 이용하여 금품을 갈취하는 행위
- ④ 상급자의 눈을 피해 근무시간에 컴퓨터 게임을 하는 행위
- ⑤ 중고차시장에서 질 나쁜 자동차만이 거래되는 행위

Solution

①③은 지대추구행위이다. 지대추구행위란 비생산적인 방법으로 이익을 추구하는 것을 말한다. 예로 입법로비, 전문직 합격자 수 제한 등이 있다. ②⑤는 역선택, ④는 도덕적 해이 **정답 : ④**

2

2007 세무사

아래의 보기 중 도덕적 위해에 대한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 완전한 선물시장(先物市場)의 성립을 저해하는 원인이 되고 있다.
- ② 보험가입자가 여러 상황을 좌우할 수 있을 때 나타나는 현상이다.
- ③ 생명보험의 경우 엄격한 사전 신체검사를 실시한다면 완전히 해결가능한 현상이다.
- ④ 정보의 비대칭성으로 인해 나타나는 대표적 현상이다.
- ⑤ 보험수요자의 정보가 보험공급자의 정보보다 클 때 나타날 수 있다.

Solution

사전 신체검사는 역선택 방지방안이다. **정답 : ③**

3

면습문제

국민건강보험제도에서 본인이 일정비율을 부담하는 제도를 시행하는 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 불필요한 의료수요를 억제하기 위해
- ② 의료서비스 공급자들의 공급부족을 억제하기 위해
- ③ 사회보험의 행정비용을 절약하기 위해
- ④ 민간보험과 경쟁하기 위해
- ⑤ 부담의 형평성을 높이기 위해

Solution

보험가입 이후 불필요하게 의료서비스를 과잉소비하는 것을 방지하기 위해서이다. **정답 : ①**

연습문제

의료보험 시장에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 의료보험 시장에서 발생하는 정보의 비대칭성은 시장에 대한 정부개입의 근거가 된다.
- ② 의료보험 시장에서 발생하는 도덕적 해이 문제는 정부개입이 유일한 해결방안이다.
- ③ 정보의 비대칭성 문제로 인해 보험회사의 입장에서는 불리한 사람만 고객으로 유치하게 되는 역선택의 문제가 발생한다.
- ④ 보험회사는 고객에 대한 완전한 정보를 수집함으로써 역선택의 문제를 어느 정도 극복할 수 있다.
- ⑤ 보험회사가 역선택의 문제를 완전히 극복할 수 있더라도 의료보험 시장에 대한 정부개입은 형평성의 관점에서 인정된다.

Solution

②도덕적 해이는 정보의 공개, 공동보험, 기초공제 등으로 해결할 수 있다. 정부가 개입하여 강제가입을 시킨다고 하여도 도덕적 해이를 방지하지는 못한다. **정답 : ②**

2014 세무사

건강보험(의료보험) 시행과정에서 발생하는 도덕적 해이를 줄일 수 있는 방안을 모두 고른 것은?

ㄱ. 공제제도 (*deductibles*) ㄴ. 영리병원제도
ㄷ. 공동보험제도 (*coinsurance*) ㄹ. 정보의 확산

- ① $\neg$, $\subset$
② $\perp$, $\supseteq$
③ $\neg$, $\perp$, $\subset$
④ $\perp$, $\subset$, $\supseteq$
⑤ $\neg$, $\perp$, $\subset$, $\supseteq$

Solution

해이가 정보의 부족에서 발생하는 것이므로 정보의 확산도 도덕적 해이방지에 도움을 준다. **정답 : ⑤**

2007년 세무사

도덕적 해이(*moral hazard*)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 도덕적 해이는 정보의 비대칭성 문제에서 감추어진 행동으로 인하여 발생하는 것이다.
- ② 엄격한 사전 건강검진을 실시하더라도 생명보험시장의 도덕적 해이 문제를 완전히 해결할 수는 없다.
- ③ 보험시장에서 기초공제(*deduction*)제도를 도입하는 것은 도덕적 해이 문제를 줄이기 위한 방안 중의 하나이다.
- ④ 효율성 임금(*efficiency wage*)을 도입하면 노동시장에서 도덕적 해이 문제를 줄일 수 있다.

- ⑤ 정보를 가진 쪽에서 정보가 없는 쪽을 위하여 완전한 정보를 제공하는 경우에도 발생하는 문제이다.

Solution

도덕적 해이는 정보의 불완전성으로 인하여 발생한다. 따라서 완전한 정보가 제공되는 경우 도덕적 해이문제가 해결될 수 있다. **정답 : ⑤**



하나하나
차근차근
재정학

제4장 외부성

PUBLIC ECONOMICS

I. 외부효과 개념

1 외부효과의 개념

어떤 경제주체의 생산 혹은 소비활동이 다른 경제주체에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 미치면서도 이에 대한 보상이 이루어지지 않는 것

2 외부성의 구분

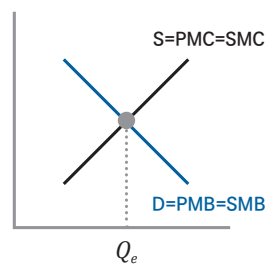
(1) 생산외부성

- ① 생산의 외부경제 : $PMC > SMC$ (과소생산) → 보조금 지급 필요
- ② 생산의 외부불경제 : $PMC < SMC$ (과잉생산) → 조세부과 필요

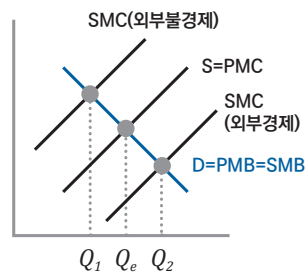
(2) 소비외부성

- ① 소비의 외부경제 : $PMB < SMB$ (과소소비) → 보조금 지급 필요
- ② 소비의 외부불경제 : $PMB > SMB$ (과다소비) → 조세부과 필요

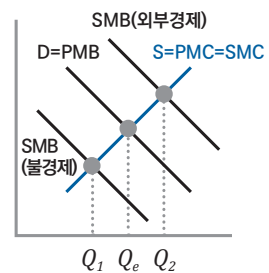
(a) 외부성이 없을 때



(b) 생산외부성



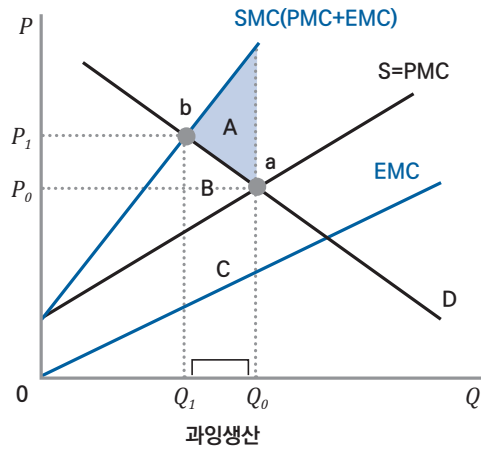
(c) 소비외부성



3 외부성과 자원배분

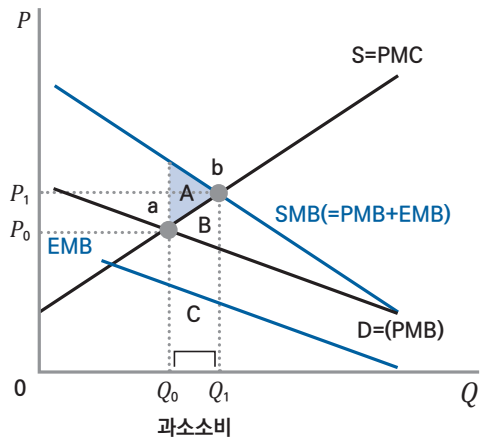
(1) 생산외부성(외부비용경제)

- ① 최적생산량 : $SMC(PMC+EMC) = D$
- ② 삼각형 A만큼 후생손실



(2) 소비외부성(외부비용경제)

- ① 최적소비량 : $SMB(PMB+EMB) = S$
- ② 삼각형 A만큼 후생손실



〈그림4-3〉 소비의 외부경제

II. 피구세와 보조금

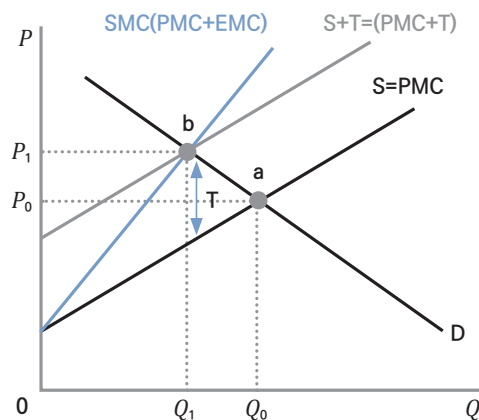
1 피구세

(1) 개념

외부불경제가 발생하면 사회적 최적생산량 수준에서 재화단위당 외부한계비용(EMC) 만큼 피구세를 부과하는 것

(2) 내용

- ① 피구세가 부과되면 외부성문제가 시장기구내로 내부화
- ② 피구세는 자원배분의 효율성을 개선(사회적인 최적생산량에서 생산)
- ③ 오염물질 배출량이 0이 되는 것은 아님
- ④ 현실적으로 정부가 기업의 한계비용이나 외부한계비용의 크기를 알기 어려움



2 보조금

(1) 개념

외부경제가 발생하는 재화의 경우 최적생산량 수준에서 재화단위당 외부한계편익(EMB) 만큼의 보조금을 지급하는 방법

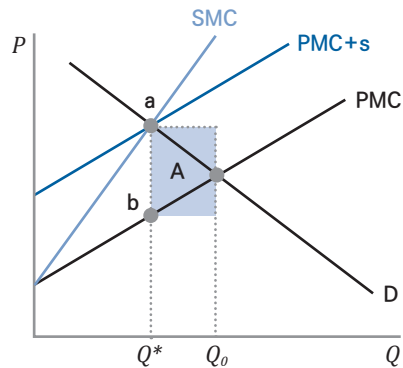
(2) 내용

- ① 단위당 S 원의 보조금을 공급자에게 지급하면 공급곡선이 $PMC-S$ 로 이동하여 사회적 최적생산량인 Q_1 에서 생산

- ② 보조금을 통해 자원배분의 효율성을 증대
- ③ 그러나 현실적으로 외부한계편익의 크기를 정확히 알기 어려움.

3 감산보조금

- ① 외부불경제가 발생할 때 생산량 감축에 비례한 보조금을 지급하는 방법
- ② 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이에 해당하는 단위당 S 원의 보조금을 지급
- ③ 조세를 부과하면 MC 와 AC 가 상승하나, 감산보조금을 지급하면 MC 는 상승하나 AC 는 하락(생산자에게 감산보조금이 기회비용으로 작용하기 때문)
- ④ 보조금의 크기 : A
- ⑤ 보조금을 지급하기 위해 세금을 걷는 과정에서 초과부담의 발생가능성
- ⑥ 보조금을 받기 위해 새로운 기업이 진입 → 환경문제가 더 심각해짐
- ⑦ 오염물질 배출기업에게 보조금을 지급한다는 윤리적 문제 제기



〈그림4-6〉 생산자에게 감산보조금 지급시

Ⅲ. 코즈정리

1 개념

재산권 설정과 당사자 간의 자발적인 협상을 통해 외부성 문제를 내부화시키는 방법

2 내용

재산권이 누구에게 부여되는지는 자원배분의 효율성과 무관 → 소득분배에만 영향

3 코즈정리에 의한 해결이 어려운 경우

- ① 이해당사자가 다수일 때
- ② 협상비용이 과다할 때
- ③ 외부성의 측정이 곤란할 때
- ④ 누가 이해당사자인지 불분명할 때
- ⑤ 정보의 비대칭성이 존재할 때
- ⑥ 당사자간에 협상능력에 차이가 클 때

4 공유지의 비극

- ① 공동소유 자원이 과다하게 이용되는 현상(소비측면에서 부정적 외부성)
- ② 원인 : 소비는 경합적이나 소유권이 설정되어 있지 않으므로 배제가 불가능하기 때문
- ③ 해결방법 : 소유권의 확립, 조세부과, 사용한도를 제한하는 면허의 발급

IV. 오염배출권제도

1 개념

오염배출규모를 정해놓고 그 규모내에서 오염배출권을 발급하는 제도

2 오염배출권 거래의 기본원리

재산권이 누구에게 부여되는지는 자원배분의 효율성과 무관 → 소득분배에만 영향

(단위당) 오염저감비용 > (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매입

(단위당) 오염저감비용 < (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매각

3 내용

- ① 일정한 양의 오염을 감축하고자 할 때 각 기업의 한계오염저감비용이 동일하여야 사회전체의 오염저감비용이 최소화됨($T = MC_A = MC_B$)
- ② 정부의 간섭 없이 시장의 자발적인 거래에 의해 오염물질의 양과 외부효과가 조절
- ③ 시장기구를 활용한다는 측면에서 정부의 직접규제방식보다 효율적인 방법(시장유인활용을 통한 비용절감효과)

4 장단점

(1) 장점

- ① 오염배출량에 대한 직접적인 통제 가능(오염배출권의 양 = 오염배출량)
- ② 피구세보다 적은 정보 필요
- ③ 피구세와 달리 인플레이션 하에서 정부가 오염배출권의 가격을 조정할 필요가 없음

(2) 단점

- ① 피구세는 재정수입이나 오염배출권의 거래금액은 재정수입이 아님
- ② 오염배출권의 거래시장 형성 필요
- ③ 초기에 오염배출권 배부기준에 대한 문제

논점4-1 외부효과 개념

1

2001 세무사

다음 중 외부성의 한 예로 볼 수 없는 것은?

- ① 자동차 배기가스의 방출
- ② 하수도를 통한 오염물질 방출
- ③ 벌통을 특정한 과수원 옆에 놓는 행위
- ④ 내가 만든 정원이 지나가는 사람들에게 즐거움을 줌
- ⑤ 노숙자를 위한 자원봉사 행위

Solution

자원봉사행위는 의도한 행위이므로 외부성이 아님. 나머지 보기들은 어떤 행동이 의도하지 않게 타인에게 이득이나 피해를 준 행동들임. **정답 : ⑤**

2

2011 세무사

시장실패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소수의 기업이 참여하는 시장에서 이윤극대화를 추구할 때 발생한다.
- ② A기업의 생산이 B기업의 생산에 미치는 영향이 A기업에서 생산한 재화의 시장가격에 반영되지 않는 경우에 발생한다.
- ③ 사회적 비용이 사적비용보다 클 경우, 기업의 사적 생산량은 사회적으로 효율적인 생산량보다 적다.
- ④ 경제주체들 간에 비대칭적 정보가 존재할 경우에 발생한다.
- ⑤ 무임승차문제가 나타날 경우에 발생한다.

Solution

①과점이나 독점으로 인한 폐해 ②외부성 ④정보의 불완전성 ⑤공공재문제이다. ③사회적비용(SMC) > 사적비용(PMC)인 경우는 외부불경제가 발생하고 있는 상황이다. 이때는 최적생산량보다 많이 생산된다. **정답 : ③**

3

2005 세무사

다음의 여러 등식관계 중 어떤 하나가 부등식관계로 바뀌었다고 한다. 다음 중 어느 것에 이런 변화가 생겼을 때 소비과정에서 해로운 외부성이 발생하였음을 알 수 있을까?

- ① 가격 = 한계비용
- ② 한계비용 = 한계편익
- ③ 사적 한계비용 = 사회적 한계편익
- ④ 사적 한계편익 = 사회적 한계편익
- ⑤ 한계요소비용 = 한계생산가치

Solution

사적 한계편익 > 사회적 한계편익 일 때 소비과정에서 해로운 외부성이 발생한다. 정답 : ④

4

2017 세무사

외부성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부성이 존재할 경우 효율적 자원배분을 위해서는 사회적 한계비용과 사회적 한계편익이 일치해야 한다.
- ② 실질적 외부성이란 개인의 행동이 제3자에게 의도하지 않은 이득이나 손실을 가져와 비효율적인 자원배분의 원인으로 작용하는 현상을 말한다.
- ③ 금전적 외부성이 존재하면 상대가격구조의 변동을 가져와 비효율적인 자원배분의 원인으로 작용한다.
- ④ 긍정적 외부성이 존재하면 해당 재화는 사회적 최적 수준보다 적게 생산되는 경향이 있다.
- ⑤ 부정적 외부성이 존재하면 해당 재화는 사회적 최적 수준보다 많이 생산되는 경향이 있다.

Solution

③ 금전적 외부성은 자원배분의 효율성과는 무관하고 소득분배에만 영향을 미친다. 정답 : ③

5

2012 세무사

외부효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 과수원의 이웃에 양봉업자가 이주해옴으로써 사과 수확량이 증가하였다.
- ② 기업이 생산과정에서 제3자에게 끼친 손해를 전액 보상하더라도 생산측면에서 외부효과는 여전히 존재한다.
- ③ 사회적 비용이 사적비용보다 큰 경우 이 기업의 균형생산량은 최적생산량보다 많은 상태이다.
- ④ 삼진강 상류에서 돼지를 키우는 사람이 축산폐수를 방류한 결과, 하류의 고기잡이에 부정적인 영향이 발생했다.
- ⑤ 긍정적인 의미의 외부성이 존재한다는 것은 사회적편익이 사적편익보다 크다는 것을 의미한다.

6

2013 새무사

Solution

①외부경제 ②손해를 보상한다면 외부효과가 내부화되어 외부효과가 해결된다. 외부효과는 그에 대한 보상이 이루어지지 않기 때문에 발생한다. ③ 생산과정에서 외부불경제가 발생하는 상황, 옳은 설명 ④생산에서 외부불경제 ⑤옳은 설명 **정답 : ②**

외부성이 존재할 때 나타나는 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부불경제가 존재하는 경우 시장에 맡겨두면 보편적으로 사회적 최적 생산량보다 과소 생산되는 경향이 있다.
- ② 외부불경제가 존재하는 경우 사회적 최적 생산량이 일반적으로 0이 되는 것은 아니다.
- ③ 대기오염에 의한 외부불경제의 경우 어떤 오염물질이 어느 정도 피해가 되는지는 측정하기 어렵다.
- ④ 외부불경제가 존재하는 경우 사회적 최적 생산량은 사적 한계비용에 한계피해를 더한 사회적 한계비용과 사회적 한계편익이 일치하는 수준에서 결정된다.
- ⑤ 사회적 최적 산출량 수준에서는 효율성이 극대화된다.

Critical point> 생산의 외부불경제와 최적생산량

- ① 사회적 최적생산량 : $SMB(D) = SMC(PMC+EMC)$
- ② 사회적 최적생산량은 0이 아니다. (오염물질을 전혀 배출하지 않는 것이 아니다.)

Solution

①외부불경제가 있는 경우 최적생산량보다 과다하게 생산된다. ②생산의 외부불경제가 있다고 하여도 사회적 최적생산량이 0인 것은 아니다. **정답 : ①**

7

2004 감정평가사

외부효과에 대한 다음의 설명 중 가장 적절치 않은 것은?

- ① 폐수방출량에 비례해서 세금을 징수하면 외부비경제는 감소한다.
- ② 코즈정리는 재산권의 부여를 통하여 외부비경제를 내부화하는 것이다.
- ③ 외부비경제는 생산비의 절감을 통해 시장기구의 결점을 보완한다.
- ④ 생산의 외부비경제가 발생하면 생산요소가 과다 사용된다.
- ⑤ 생산의 외부효과로 인한 시장실패는 사적 한계비용과 사회적 한계비용의 괴리에서 비롯된다.

Solution

생산에 있어 외부비경제가 존재하는 경우 EMC만큼이 기업의 생산비에 포함되지 않아 최적생산량보다 과다 생산되는 시장실패를 야기한다. **정답 : ③**

외부성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과수원업자가 수확량 증대를 위해 양봉업자에게 돈을 주어 과수원 옆으로 오게 했다면 외부성을 내부화시켰다고 할 수 있다.
- ② 꿀벌이 과수원에 양(+)의 외부성을 제공하면 현재의 꿀 생산량은 사회적인 관점에서 볼 때 과잉생산된 것이라고 볼 수 있다.
- ③ 음(-)의 외부성이 존재할 때 사회적 최적생산량 수준에서 배출한 한계피해액만큼 세금을 부과하면 과소생산 문제를 해결할 수 있다.
- ④ 양(+)의 외부성이 존재할 때 정부가 세금을 부과하여 자원배분을 효율적인 상태로 만들 수 있다.
- ⑤ 정부가 재산의 소유권만 명확하게 규정해도 외부성은 내부화된다.

Solution

① 외부경제에 대해 보상을 지급함으로써 내부화한 사례이다. ② 과소생산 ③ 과다생산 문제를 해결할 수 있다. ④ 외부경제가 있는 경우에는 보조금을 지급해야 한다. ⑤ 소유권이 정립되더라도 협상비용이 과다하면 코즈정리가 성립하지 않는다. **정답 : ①**

어떤 회사의 총비용함수는 다음과 같다.

$$C = 10X + 2X^2 \text{ (단, } C \text{는 총비용, } X \text{는 산출량)}$$

그런데 이 회사제품의 생산과정에서 나쁜 냄새가 난다. 공장이 냄새를 발생시키지 않기를 원하는 주민들은 냄새를 없애기 위해서 총 $3X^2$ 까지 지불할 용의가 있다고 한다. 이 재화의 시장가격이 개당 210원이라 할 때 사회적 최적생산량은?

- ① 20 ② 30 ③ 40
- ④ 50 ⑤ 60

Critical point > 총비용과 한계비용의 관계

- ① 비용함수(C)를 생산량에 대해 미분하여 한계비용(MC)을 구해야 한다.
- ② 즉 총비용의 합이 아니라 한계비용의 합($SMC = PMC + EMC$)을 구해야 한다.

Solution

기업의 생산에 따른 사적한계비용(PMC)은 $\frac{dC}{dX} = 10 + 4X$ 이다. 외부한계비용(EMC)은 $\frac{dC}{dX} = 6X$ 이다. 따라서 사회적한계비용(SMC) = $PMC + EMC = 10 + 10X$ 이다. 최적생산조건은 $P = SMC$ 이므로 $210 = 10 + 10X$ 이다. 따라서 X 는 20이다. **정답 : ①**

어느 조용한 동네에서 옥수수 튀기는 아저씨가 있다. 이 아저씨는 kg 당 200원씩 주고 옥수수를 사다가 튀겨서 kg 당 450원씩에 판다. 튀기기 전과 후의 무게는 변함이 없다. 옥수수를 튀기는데 드는 한계비용은 $150-10X+X^2$ 원으로 나타낼 수 있다. 여기서 X 는 옥수수의 수량(kg)을 나타낸다. 한편 마을 주민들은 옥수수 튀기는 소리를 싫어해서 옥수수 튀기는 소리를 없애준다면 총 $5X^2$ 원까지의 돈을 지불할 용의가 있다고 한다. 사회적으로 가장 바람직한 튀긴 옥수수 생산량은?

- ① $\sqrt{10}kg$ ② $10kg$ ③ $10\sqrt{3}kg$
 ④ $25kg$ ⑤ $45kg$

Solution

$PMC = (\text{단위당})\text{옥수수 사오는 가격} + (\text{단위당})\text{튀기는 비용이다. 따라서 } PMC =$

$200+150-10X+X^2=350-10X+X^2$ 이다. 외부한계비용(EMC)는 $\frac{dC}{dX}=10X$ 이다. 따라서 $SMC =$

$350+X^2$ 이므로 $450 = 350+X^2$ 가 되려면 $X=10$ 이 나온다. 정답 : ②

논점4-2 피구세와 보조금

1

2016 세무사

외부성 문제를 해결하기 위한 과세의 사례는?

- ① 모든 상품에 대해서 10%의 소비세를 부과하는 경우
- ② 고소득 근로자들에게 고율의 누진소득세를 부과하는 경우
- ③ 대기오염을 감축시킬 목적으로 오염발생 기업 제품에 과세하는 경우
- ④ 고가부동산의 거래에 고율의 취득세를 부과하는 경우
- ⑤ 중소기업의 법인소득에 법인세를 부과하는 경우

Solution

외부불경제를 유발하는 기업에게 피구조세를 부과하는 사례이다. **정답 : ③**

2

2007년 세무사

어떤 재화를 생산하는데 공해가 발생한 경우 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 생산을 즉각 중단하여 공해발생을 막아야 한다.
- ② 정부가 기업에 보조금을 지급하면 수요함수가 좌측으로 이동하므로 공해가 줄어든다.
- ③ 기업에게 세금을 부과하여 사회적 비용과 사적비용을 일치시키면 효율적이다.
- ④ 세금의 부과는 가격기구를 효율적으로 작용시키지 못하므로 바람직하지 않다.
- ⑤ 충분한 자원이 그 재화 생산에 사용되지 못하고 있다.

Solution

②기업에 보조금을 지급하면 공급곡선이 좌측으로 이동한다. ③피구조세에 대한 설명 ④피구조세는 시장의 효율성을 높이기 위한 교정조세이다. ⑤외부불경제이므로 최적 생산량보다 과다 생산되고 있다.
정답 : ③

3

2007 세무사

생산과정에서 공해를 배출하는 재화에 대해 최적의 공해세를 부과했다면 그 결과는?

- ① 세수가 극대화된다.
- ② 공해발생이 완전히 없어진다.
- ③ 사회적 한계비용과 사적 한계비용이 같아진다.
- ④ 이 산업은 공해방지시설을 한 뒤 투자비용회수를 위해 생산량을 늘린다.
- ⑤ 이 세금의 목적은 공해방지이므로 세수입이 전혀 없게 된다.

Solution

$PMC+T=SMC$ 가 된다. **정답 : ③**

4

2004 입법고시

어떤 산업의 생산과정에 공해가 따른다고 한다. 이 산업에 최적의 피구세가 부과될 경우 나타나는 결과로 옳은 것은? (단, 순수경쟁시장의 부분균형모형을 가정할 것)

- ① 공해와 초과부담이 완전히 없어진다.
- ② 공해는 남아 있으나 초과부담은 완전히 없어진다.
- ③ 공해는 모두 없어지나 초과부담은 어느 정도 남는다.
- ④ 공해와 초과부담이 모두 남아 있으나 최적의 수준으로 줄어든다.
- ⑤ 피구세의 성격에 따라 공해나 초과부담 중 한 가지만 없어진다.

Solution

피구세가 부과되면 초과부담(후생손실)은 없어지나 공해는 완전히 없어지지 않는다. 정답 : ②

5

2006 세무사

A는 X재를 소비하고 B는 Y재를 소비하며, 각각의 효용함수는 다음과 같다.

$$U_A(X) = 3X^2 + 2X, U_B(Y; X) = 3Y^2 + 15Y + 5$$

다음 보기 중 옳은 것은?

- ① 이 경우 정부는 X재 소비자인 A에게 *Pigouvian Tax*를 부과해야 한다.
- ② 이 경우 정부는 X재 소비자인 A에게 *Pigouvian Subsidy*를 지급해야 한다.
- ③ 이 경우 정부는 Y재 소비자인 B에게 *Pigouvian Tax*를 부과해야 한다.
- ④ 이 경우 정부는 Y재 소비자인 B에게 *Pigouvian Subsidy*를 지급해야 한다.
- ⑤ 이 경우 정부가 개입하면 안 된다.

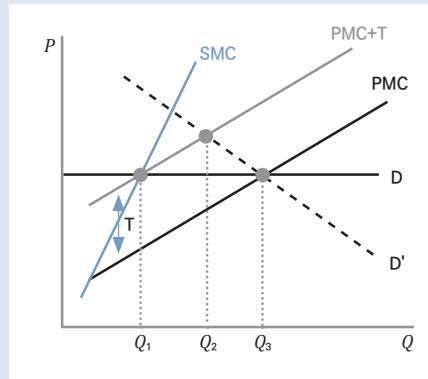
Solution

개인 A의 효용은 X재의 소비에 의해서만 영향받으나, 개인 B의 효용은 개인 A의 X재 소비량에 의해서 영향(5X, 정의 외부효과)을 받는다는 것을 알 수 있다. 따라서 개인 A가 X재 소비를 더 많이 할 수 있도록 보조금을 지급해야 한다. 정답 : ②

피구(Pigou)의 공해세가 부과될 때 나타나는 효과로 옳은 것은?

- ① 공해세 부과는 사적 한계비용을 낮추어 상품가격을 하락시키는 결과를 초래한다.
- ② 공해세 부과는 사회적 한계비용을 높여 상품가격을 상승시키는 결과를 초래한다.
- ③ 공해세 부과는 사회적 한계비용을 낮추어 상품가격을 하락시키는 결과를 초래한다.
- ④ 공해세 부과에도 불구하고 상품가격이 불변이라면 그렇지 않은 경우보다 생산량이 크게 감소한다.
- ⑤ 공해세 부과의 가장 큰 장점은 공해를 완전히 제거하는 것이다.

Solution



- ① 세금만큼 사적 한계비용이 상승한다.
 ②③ 사회적 한계비용은 불변이다. ④ 수요곡선이 수평선인 경우 공급곡선이 상방이동(조세부과)하면 가격은 불변이고 생산량감소는 크게 이루어진다. ⑤ 공해배출량을 사회적인 최적수준으로 조정한다. **정답 : ④**

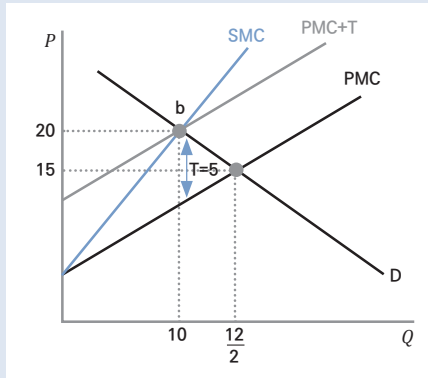
X재의 시장수요함수는 $D_X = 30 - P_X$, 사적 한계비용함수는 $MC P_X - 5 = Q_X$, 그리고 사회적 한계비용함수는 $MCS_X = 5 + 1.5Q_X$ 이다. X재의 생산수준을 사회적 최적생산량 수준으로 유지하기 위하여 정부는 X재 생산에 대하여 얼마의 종량세를 부과하면 되는가?

- ① 1.25 ② 2.5 ③ 5
- ④ 6.25 ⑤ 10

Critical point> 피구세의 크기

사회적 최적생산량 수준($D=SMC$)에서 SMC 와 PMC 의 차이만큼 피구세를 부과한다.

Solution



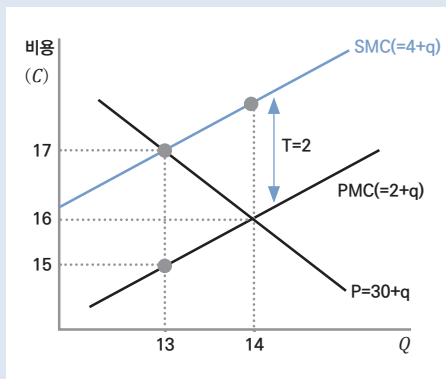
사회적 최적생산량($SMC=D$)은 $5+1.5Q_x=30-Q_x$, $Q_x=10$ 이다. Q_x 가 10일 때 SMC 의 높이는 20이므로 $PMC+T$ 가 (10, 20)인 점을 지나야 한다. 따라서 조세를 5만큼 부과해야 한다.

정답 : ③

공해공장이 가동되면서 부정적 외부효과가 발생하고 있다. 이때 사적 한계비용 $PMC=2+q$, 사회적 한계비용 $SMC=4+q$ 이고 수요곡선은 $q=30-p$ 일 때 정부정책은? 그리고 이 정책을 시행함으로써 증가하는 사회적 후생은?

	정부정책	사회적 후생증가
①	조세	1
②	조세	2
③	조세	4
④	보조금	1
⑤	보조금	2

Solution



사회적 최적생산량은 $SMC=D$ 인 13개이나 사적한계비용만 고려하면 14개가 생산되고 있다. 이때 2만큼의 조세를 부과하면 최적생산량인 13개가 생산된다. 이때 증가되는 사회후생은 삼각형(음영)의 면적인 1이다.

정답 : ①

9

2007년 세무사

상품 x 를 생산하는 기업 A 의 비용함수는 $C_A(x) = x^2 + 20$ 으로 표시되고 상품 y 를 생산하는 기업 B 의 비용함수는 $C_B(y) = y^2 + x$ 로 표시된다. 그러므로 기업 A 가 생산하면 할수록 기업 B 의 비용은 증가하게 된다. 두 기업 모두 완전경쟁시장에 직면하고 있으며 x 재의 완전경쟁가격은 20이고, y 재의 완전경쟁가격은 40이다. 새로운 진입은 없는 상태로 기존 두 기업만 활동하고 있다. 상품 x 에 대한 효율적인 피구세는 얼마인가?

- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

Solution

피구세의 크기는 y 재의 최적생산량 수준에서 외부한계비용의 크기이다. 외부한계비용은 기업 B 의 비용함수를 x 에 대하여 미분하여 구한다. 그러면 $EMC=1$ 이 도출되는데 이는 x 재를 1단위 생산할 때마다 1의 외부한계비용이 발생한다는 의미이다. **정답 : ②**

10

2003 세무사

자동차에 대한 수요곡선은 $P=200-Q$, 사적한계비용은 $PMC=Q+70$, 그리고 자동차생산으로 유발되는 공해로 인한 사회적 한계피해액은 $SMD=2Q+10$ 으로 표시된다. 이 경우 사회적으로 최적인 자동차 생산량은 얼마이고 이를 달성하기 위해 필요한 종량세의 크기는 얼마인가?

- ① 최적생산량 : 30, 종량세 : 70
② 최적생산량 : 30, 종량세 : 90
③ 최적생산량 : 40, 종량세 : 70
④ 최적생산량 : 40, 종량세 : 90
⑤ 주어진 정보로는 알 수 없다.

Solution

$SMC = PMC + EMC$ 이므로 $SMC = Q + 70 + 2Q + 10 = 3Q + 80$ 이다. 따라서 사회적 최적생산량은 $SMC = D$
→ $200 - Q = 3Q + 80$ 이므로 $Q = 30$ 이다. Q 가 30일 때 SMC 는 170이고 PMC 는 100이므로 종량세 70을 부과해야 한다. **정답 : ①**

11

2012 세무사

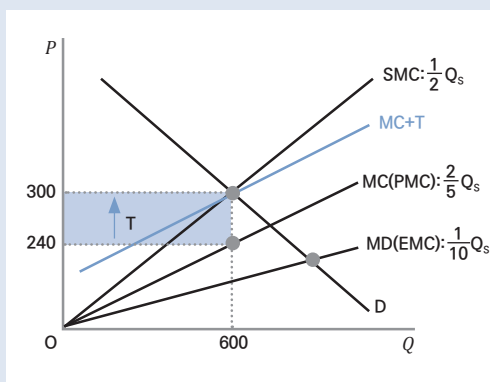
플라스틱을 생산하는 과정에서 오염물질을 배출해 주민들에게 피해를 입히는 공장이 있다. 이 공장의 플라스틱 제품에 대한 주민들의 수요곡선, 한계비용 그리고 오염의 한계피해는 다음과 같다.

- $Q_d = 900 - P$ (Q_d 는 수요량, P 는 가격)
- $MC = \frac{2}{5} Q_s$ (MC 는 사적한계비용, Q_s 는 생산량)
- $MD = \frac{1}{10} Q_s$ (MD 는 오염의 한계피해)

이 경우 피구세(Pigouvian tax) 부과에 따른 정부 조세수입의 크기는?

- ① 3,600 ② 9,000 ③ 18,000
④ 36,000 ⑤ 72,000

Solution



$SMC = PMC + EMC$ 이므로
 $C = Q + 70 + 2Q + 10 = 3Q + 80$ 이다.
 따라서 사회적 최적생산량은
 $SMC = D \rightarrow$
 $200 - Q = 3Q + 80$ 이므로
 $Q = 30$ 이다. Q 가 30일 때 SMC 는
 170이고 PMC 는 100이므로
 종량세 70을 부과해야 한다.

정답 : ①

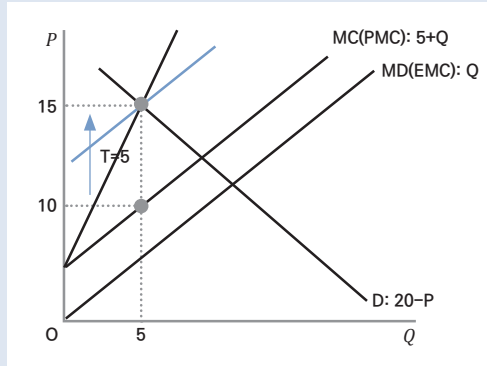
12

2013 세무사

어떤 상품의 시장수요곡선은 $Q = 20 - P$ 이고, 한계비용은 $MC = 5 + Q$ 이며, 상품 1단위 생산시 발생한 한계피해는 $MD = Q$ 이다. 자원배분 왜곡을 치유하기 위한 최적 제품부과금(product charge)은? (단, Q : 수량, P : 가격)

- ① 2.5 ② 5 ③ 7.5
④ 12.5 ⑤ 15

Solution



PMC 는 $5+Q$ 이고 EMC 는 Q 이므로 SMC 는 $2Q+5$ 이다.
사회적 최적생산량($SMC=D$)는 5이다.

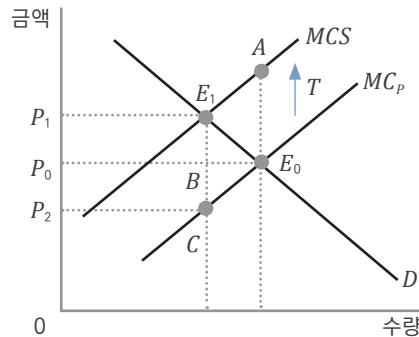
$PMC+T$ 가 (5, 15)을 지나려면 $T=5$ 가 된다.

정답 : ②

13

2015 제4차

완전경쟁시장에서 정부가 오염물질배출 재화의 소비를 감소시키기 위해 다음과 같이 T 만큼 종량세를 부과하였다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, MC_S : 사회적 한계비용, MC_P : 개인적 한계비용)



- ① 소비자잉여 감소분: $P_1 P_0 E_0 E_1$
- ② 생산자잉여 감소분: $P_0 P_2 C E_0$
- ③ 조세수입증가분: $P_1 P_2 C E_1$
- ④ 사회적 한계피해액의 감소분: $E_1 C E_0$
- ⑤ 사회적 순잉여 증가분: $A E_1 E_0$

Solution

④ 사회적 한계비용과 사적 한계비용의 차이가 T (조세=단위당 한계피해)만큼이다. 조세 부과로 인하여 생산량이 감소하였으므로 사회적으로 한계피해 감소분은 ($T \times$ 판매감소량)이다. 따라서 $E_1 C E_0 A$ 이다.

⑤ 사회적 한계피해감소분은 $E_1 C E_0 A$ 이나 조세부과로 인한 후생손실이 $E_1 C E_0$ 이므로 순잉여증가분은 $A E_1 E_0$ 이다. 정답 : ④

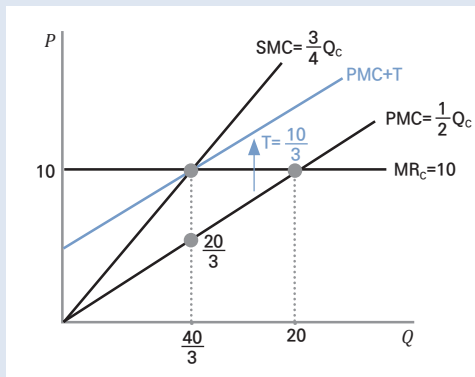
하천 상류의 화학공장의 총수입은 $10Q_C$, 총비용은 $\frac{1}{4}Q_C^2$ 이고, 하천 하류의 양식업자 총수입은 $10Q_F$, 총비용은 $\frac{1}{4}Q_F^2 + \frac{1}{4}Q_C Q_F$ 이다(단, Q_C : 화학공장의 생산량, Q_F : 양식업자의 생산량). 화학물과 양식생산물의 가격은 10이고 두 기업의 합병이 불가능할 때, 파레토 최적을 위해서 화학공장에 부과해야 할 단위당 피구세(Pigouvian tax)는?

- ① $\frac{20}{3}$ ② $\frac{30}{3}$ ③ $\frac{5}{3}$
 ④ $\frac{15}{3}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

Solution

화학공장의 한계수입(MR)=10, 사적한계비용(PMC)= $\frac{1}{2}Q_C$ 이므로 화학공장은 이윤극대화를 위하여 $MR=MC$ 인 점에서 생산($Q_C=20$)한다.

양식업자의 한계수입(MR)=10, 사적한계비용(PMC)= $\frac{1}{2}Q_F + \frac{1}{4}Q_C$ 이다. 화학공장이 Q_C 만큼 생산하면 양식업자는 $\frac{1}{4}Q_C$ 만큼의 외부한계비용이 발생한다.



따라서 화학공장의 $SMC = \frac{1}{2}Q_C + \frac{1}{4}$

$Q_C = \frac{3}{4}Q_C$ 이므로 사회적인

최적생산량($D=SMC$)은 $10 = \frac{3}{4}$

Q_C 이므로 $Q_C = \frac{40}{3}$ 이다.

따라서 피구세를 $\frac{10}{3}$ 만큼 부과해야

한다. 정답 : ⑤

Mentoring

수요곡선이 수평선인 경우 MR 곡선도 수평선이며 수요 곡선과 일치한다.(완전경쟁시장)

어떤 기업의 총수입함수와 총비용함수는 다음과 같다고 한다.

$$TR=100Q-\frac{1}{4}Q^2, TC=10Q$$

그런데 이 기업은 오염을 발생시키는 것으로 알려져 조사해본 결과 추가적으로 $50Q$ 의 환경비용이 발생하는 것으로 나타났다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 이 기업의 사적이익을 극대화하는 산출량은 $Q=180$ 이다.

나. 사회적으로 바람직한 산출량은 $Q=175$ 이다.

다. 생산물 한 단위당 10의 환경세를 부과하면 사적이익을 극대화하는 산출량과 사회적 잉여를 극대화하는 산출량이 같아진다.

라. 부정적 외부성의 전형적인 사례이며, 왜곡을 발생시키지 않는 정액세(Lump-sum tax)로써 문제를 해결할 수 있다.

① 가, 나

② 가, 다

③ 나, 다

④ 나, 라

⑤ 다, 라

Critical point> 기업의 이윤극대화 조건

① 원칙 : $MR=MC$

② 피구세까지 고려한 경우 : $MR=MC+T$

Solution

MR 은 $100 - \frac{1}{2}Q$ 이고 MC 는 10이다. (가) 이윤극대화 조건인 $MR=MC$ 으로 두면 $Q=180$ 이다. (나) 외부한계비용(EMC)가 50이므로 $SMC=PMC+EMC=10+50=60$ 이다. $D=SMC$ 로 두면 $100 - \frac{1}{4}Q=60$ 이므로 $Q=160$ 이다. (다) 피구세까지 고려한 이윤극대화조건은 $MR=MC+T$ 이다. 따라서 $100 - \frac{1}{2}Q=10+T, Q=180-2T$ 이다. 이때 사회적인 최적생산량 수준이 $Q=160$ 이므로 $T=10$ 이 된다. (라) 해당 재화에만 부과하는 것이므로 정액세가 아니라 물품세를 부과해야 한다. **정답 : ④**

16

2015 세무사

연탄시장은 완전경쟁시장이며, 수요곡선이 $Q=200-P$, 단기공급곡선이 $Q=P-100$ 이라고 한다. 연탄제조 과정에서 발생하는 분진에 따른 사회적 한계피해액(MD)은 $MD=Q/2$ 이다. 연탄생산량 감축에 따른 피구 보조금(Pigouvian subsidy)을 지급한다고 할 때, 생산량 감축 단위당 보조금의 최적수준은 얼마인가?

① 5

② 10

③ 15

④ 20

⑤ 25

Critical point> 감축보조금

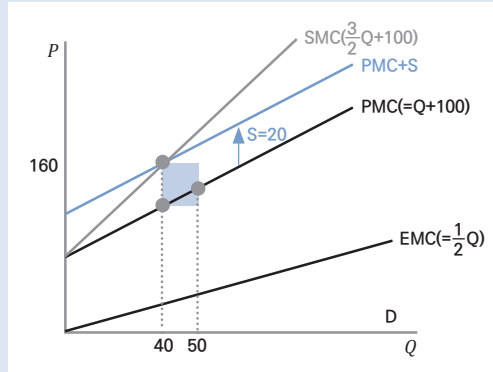
① 피구조세의 크기와 감축보조금의 크기를 구하는 방법은 동일하다.

② 감축보조금은 생산량을 감축하면 보조금을 지급하겠다는 것이므로 보조금(s)이 기업의 입장에서선 기회비용으로 인식된다.

Mentoring

감축보조금은 피구세와 마찬가지로 사회적 최적생산량 수준인 $Q=40$ 에서의 EMC 의 크기인 20과도 일치한다.

Solution



$SMC(PMC+EMC)$ 곡선은 $\frac{3}{2}Q + 100$ 으로 도출된다. 따라서 사회적 최적생산량은 $SMC=D$ 인 40이다. 그런데 현재 PMC 에 따른 생산량은 50이다. 따라서 50에서 생산량을 감축하면 감축보조금을 지급하는 상황이므로, 기업의 입장에선 생산량을 감축하지 않으면 보조금을 받지 못하게 되므로, 보조금만큼을 기회비용으로 느끼게 된다.

$PMC+S$ 곡선이 (40, 160)을 지나려면 S 는 20이 된다. 그래프에서 파란색 음영부분이 감축보조금의 크기이다. 보조금의 총 지급액은 200이다. **정답 : ④**

논점4-3 코즈정리

1

2007 세무사

공유자원(common resources)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 초원, 바다의 물고기, 혼잡한 무료도로 등은 공유자원의 대표적인 예이다.
- ② 경합성은 있지만 배제성은 없는 재화이다.
- ③ 공유자원의 비극은 외부효과 때문에 발생한다.
- ④ 공유자원의 한계비용은 0이다.
- ⑤ 공유자원의 사용에 가격이 부과되지 않기 때문에 사람들은 공유자원을 과다하게 사용하는데 이는 공유자원을 사용하는데서 얻는 사적 가치가 사회적 가치보다 크기 때문이다.

Solution

③ 어떤 사람이 공유자원을 이용하면 다른 사람의 이용가능성이 감소한다. 이는 소비에 있어 외부불경제가 나타나고 있다는 것이다. ④ 공유자원도 기회비용이 존재하여 한계비용이 0보다 크다.

정답 : ④

2

2017 세무사

공유지의 비극(tragedy of the commons)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소유권이 분명하지 않은 상태에서 각 개인이 자원을 아껴 쓸 유인을 갖지 못해 발생하는 문제이다.
- ② 연근해의 어족 자원 고갈이 하나의 예이다.
- ③ 공유지 사용과 관련된 개인의 결정이 다른 사람에게 외부성을 일으키게 된다.
- ④ 여러 사람이 공동으로 사용하려는 목적으로 구입한 자원의 소유권은 결국 한 사람에게 귀착된다.
- ⑤ 공동으로 사용하는 자원은 관련자들의 비효율적 사용으로 빨리 고갈되는 경향이 있다.

Solution

공유지의 비극은 소유권이 정해지지 않은 자원의 남용으로 인한 고갈문제에 대한 것이다. ④는 관계 없는 설명이다. 정답 : ④

3

2003 세무사

코즈정리의 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 가해자와 피해자의 수가 많지 않아야 한다.
- ② 외부성을 내부화하기 위한 정부의 직접적 개입을 필요로 하지 않는다.
- ③ 가해자와 피해자 간의 협상비용(거래비용)이 많이 들지 않아야 한다.
- ④ 재산권 혹은 소유권이 피해자에게 명확하게 설정되어 있어야 한다.
- ⑤ 피해내용이 정확하게 측정될 수 있어야 한다.

4
2000 세무사

Solution

재산권이 누구에게 귀속되는지는 중요하지 않다. 재산권이 누군가에게 설정되는 것이 중요하다.

정답 : ④

강 상류에는 옹고집이 경영하는 제지공장이 있고 강 하류에는 배비장이 운영하는 양식장이 위치하고 있다. 옹고집은 종이생산량 t 당 3,000원의 수익을 보지만 생산과정에서 폐수가 발생하기 때문에 배비장의 양식업이 피해를 보는데 피해규모는 종이 생산량 t 당 4,000원에 달한다고 한다. 만일 공장에 정수장치를 설치할 경우 종이생산량 t 당 2,500원의 정수비용이 든다고 한다. 현재는 법적으로 폐수방출규제한도가 정해지지 않았기 때문에 옹고집은 폐수를 강에 그대로 방류하고 있다고 한다. 이와 같은 상황을 가정할 때 다음 설명 중에서 타당하지 않은 것은?

- ① 옹고집은 외부불경제의 가해자이고 배비장은 피해자이다.
- ② 옹고집은 생산량을 줄여주는 대가로 배비장에게 t 당 최대 4,000원씩의 보상금을 요구할 수 있다.
- ③ 배비장은 옹고집의 공장에 정수장치의 설치비용을 부담할 용의가 있다.
- ④ 사회적 총비용이 사회적 총이득을 항상 초과하므로 옹고집이 제지공장을 가동하지 못하도록 하는 것이 사회후생을 극대화하는 최선의 방법이다.
- ⑤ 두 사람 간의 협상비용이 과다하면 시장실패가 발생할 가능성이 있다.

Solution

④공해문제는 공해물질을 0으로 하는 것이 아니라 최적공해수준을 찾는데 초점이 있으므로 옳바르지 않은 설명이다. 정수비용 2,500원을 부담해도 500원의 이득이 발생한다. 정답 : ④

5
2005 세무사

공용목초지의 사용으로부터 마을 주민 개개인이 얻는 편익은 $B=20Q - Q^2$ 이라고 하자. 이 목초지를 무료로 사용할 때와 목초지 사용량에 따라 $C=10Q$ 의 요금을 지불해야 할 때 사용량은 각각 얼마인가? (단, Q 는 목초지의 사용량을 의미한다.)

- ① (5, 5) ② (10, 0) ③ (10, 5)
- ④ (10, 10) ⑤ (15, 10)

Solution

주민들의 한계편익(MB)은 $20-2Q$ 이다. 무료일 때 $0(P) = 20 - 2Q \rightarrow Q=10$, 요금이 10Q일 때 한계비용(MC)은 10이다. 따라서 $10 = 20 - 2Q \rightarrow Q = 5$ 정답 : ③

6

2008 세무사

다음은 코즈 정리가 현실에서 성립하기 어려운 이유에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

- ① 협상의 제 비용, 즉 당사자들의 참여비용과 협상에 필요한 통역, 변호사 비용 등이 높기 때문이다.
- ② 외부성에 대한 재산권의 정의를 명확히 하기 어렵기 때문이다.
- ③ 가급적 많은 수의 이해당사자가 필요하지만 그렇지 못하기 때문이다.
- ④ 협상시 손해를 보는 측은 피해액을 가급적 과다보고하려는 유인이 상존하기 때문이다.
- ⑤ 협상시 이익을 보는 측은 편익액을 가급적 과소보고하려는 유인이 상존하기 때문이다.

Solution

①거래비용이 높다는 옳은 설명이다. ③가급적 적은 수의 이해당사자가 있어야 협상이 용이하다.

정답 : ③

7

2016 세무사

코즈 정리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부가 소유권을 설정하면, 자발적 거래에 의하여 시장실패가 해결된다는 정리이다.
- ② 외부성이 있는 재화의 과다 또는 과소 공급을 해소하는 대책에 해당한다.
- ③ 외부불경제의 경우 이해당사자 중 가해자와 피해자를 명확하게 구분하지 않더라도 코즈 정리를 적용할 수 있다.
- ④ 외부성 문제 해결에 있어서 효율성과 형평성을 동시에 고려하는 해결 방안이다.
- ⑤ 코즈 정리는 외부성 관련 당사자들이 부담해야 하는 거래비용이 작을 때 적용이 용이하다.

Solution

③이의제기의 소지가 있으나 출제자의 의도는 〈반드시〉 가해자와 피해자 간에 명확한 구분이 필요한 것은 아니라는 것으로 보인다. ④효율성만 고려하고 형평성은 고려하지 않는다. 환경재에 대한 재산권이 누구에게 귀속되는가는 중요하지 않다. 정답 : ④

8

2017 세무사

하천의 상류에는 하천오염물질을 유출하는 기업 A가 조업하고 있으며, 하천의 하류에는 깨끗한 물을 사용해야 하는 기업 B가 조업하고 있다고 가정할 경우, 코즈정리(Coase Theorem)와 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① 하천의 재산권을 기업 A에게 부여하면 기업 B에게 부여하는 경우보다 하천의 오염도가 증가할 것이다.
- ② 코즈정리가 성립하려면 재산권이 명확하게 규정되어 있어야 한다.
- ③ 코즈정리가 성립하려면 협상으로부터 얻는 이익이 협상에 드는 비용보다 커야만 한다.
- ④ 코즈정리에 따르더라도 분배문제는 해결되지 않는다.
- ⑤ 코즈정리가 성립하려면 재산권 부여와 관련된 소득효과가 없어야 한다.

Solution

①코즈정리에 의하면 소유권이 누구에게 귀속되는가는 소득분배에만 영향을 미치고 오염도와는 무관하다. **정답 : ①**

논점4-4 오염배출권제도

1

2017 세무사

배출권거래제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기업들에게 허용되는 오염물질 배출의 총량을 미리 정해 놓는다.
- ② 공해를 줄이는 데 드는 한계비용이 상대적으로 낮은 기업은 배출권을 판매한다.
- ③ 배출권 시장의 균형에서는 배출권을 줄이는 데 드는 각 기업의 한계비용이 같아진다.
- ④ 배출권의 총량이 정해지면 배출권을 각 기업에게 어떻게 할당하느냐와 관계없이 효율적 배분이 가능하다.
- ⑤ 환경오염 감축효과가 불확실한 것이 단점이다.

Solution

①오염물질 배출총량 만큼 오염배출권을 발급한다. ②오염저감에 효율적인 기업은 오염배출권을 판매하고 스스로 정화할 유인이 있다. ③각 기업의 오염저감의 한계비용이 같아야 더 이상 거래의 유인이 없는 균형이 달성된다. ④오염배출권의 초기 배부형태는 효율성과 무관하다. ⑤오염배출권 만큼만 오염물질이 배출된다. **정답 : ⑤**

2

2008 세무사

강 상류에서 갑과 을 두 기업이 동일한 공해물질을 각각 1,000톤과 800톤 배출하고 있다. 정부는 공해배출 톤당 일정액의 공해세를 부과하여 공해물질 배출총량을 1,200톤까지로 600톤을 줄이고자 한다. 한편 공해물질의 감축량을 Q 톤이라 하면 갑과 을 기업의 공해물질 감축에 소요되는 한계비용은 각각 $0.2Q$ 만원과 $0.1Q$ 만원으로 나타난다고 가정한다. 이 정책목표를 달성하기 위하여 부과하여야 하는 공해배출 톤당 공해세액은 얼마인가?

- ① 10만원 ② 20만원 ③ 30만원
- ④ 40만원 ⑤ 50만원

Critical point> 공해물질 감축을 위해 세액설정 조건

조세액 = 각 기업의 한계공해저감비용

$$T = MC_A = MC_B$$

Solution

갑기업의 감축량을 $Q_갑$, 을기업의 감축량을 $Q_을$ 이라 하면, $Q_갑 + Q_을 = 600$ 이어야 한다. 또한 두 기업의 한계오염저감비용이 같아지도록 해야 오염저감비용이 최소가 되고, 한계오염저감비용이 조세액과 같아야 하므로 $T = 0.2Q_갑 = 0.1Q_을$ 이 성립한다. 이 두 식을 연립하면 $Q_갑 = 200$ 톤, $Q_을 = 400$ 톤 씩 감축해야 하며 이때 $T = 40$ 이 된다. **정답 : ④**

두 기업 A와 B가 존재하는 경제에서 기업 A와 B의 총오염저감비용은 각각 $C_A=100+2Z_A^2$, $C_B=100+3Z_B^2$ 로 표시된다(단, Z_A , Z_B 는 각각 기업 A와 B의 오염물질 감축량). 이 때 배출권거래제 하에서 사회 전체적으로 오염물질을 60만큼 감축해야 한다면 이 경제 전체의 총오염저감비용을 최소화시키는 A와 B의 오염물질 감축량은?

- ① $A \cong 24$, $B \cong 36$
 ② $A \cong 20$, $B \cong 40$
 ③ $A \cong 35$, $B \cong 25$
 ④ $A \cong 40$, $B \cong 20$
 ⑤ $A \cong 36$, $B \cong 24$

Solution

각 기업이 오염물질 배출량을 1단위 줄이는데 드는 한계저감비용이 동일해지도록 하면 사회적인 오염저감비용이 최소가 된다. 기업 A는 $MC_A = 4Z_A$, 기업 B는 $MC_B = 6Z_B$ 이므로 $4Z_A = 6Z_B$ 가 되어야 하므로 $Z_A : Z_B = 3:2$ 의 비율로 배출해야 한다. 따라서 A기업은 36, B기업은 24를 배출해야 하며, 이때 각 기업의 한계오염저감비용은 144로 동일하다. 정답 : ㉔

온실가스 배출로 인하여 발생하는 지구온난화현상은 다양한 지구환경문제를 야기한다. 온실가스 배출 저감을 위하여 시행되는 배출권 거래제 정책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 우리나라는 온실가스 배출권 거래 관련 법안이 이미 통과되어 향후 시행할 예정이다.
- ② 온실가스 배출권 거래제는 개별 기업의 온실가스 저감에 따른 한계비용 격차가 작을수록 효과적이다.
- ③ 온실가스 배출권 거래제는 실제 거래에 따른 거래비용이 크지 않을 경우 일반적으로 직접 규제정책에 비하여 효율적이다.
- ④ 무상으로 배출권을 할당하는 경우 배출권 거래제에서는 과다할당에 따라 불로소득(*windfall profit*)이 발생할 수 있다.
- ⑤ 온실가스 배출권 거래제는 규제대상 기업의 온실가스 저감기술 개발을 유인할 수 있다.

Solution

①2015년부터 시행중이다. ②기업들의 오염저감 한계비용의 격차가 커야 효율적인 기업과 비효율적인 기업간의 거래가 활발히 이루어진다. ③직접규제하에서 발생하는 감시*행정비용이 절감된다. ⑤기업은 오염물질배출과 관련된 비용을 절감하기 위하여 오염저감기술을 개발하게 된다. 정답 : ②

정부가 오염을 발생시키는 두 공장(석유화학공장, 철강공장)의 오염물질 배출량을 500톤 이내로 감소시키도록 규제를 가했다고 하자. 이때 석유화학공장과 철강공장이 협의하여 석유화학공장이 오염물질 배출량을 100톤 늘리는 대신 철강공장의 오염물질 배출량을 100톤 줄이고 그 대가로 석유화학공장이 철강공장에게 10억원을 지불하는 방안을 마련하였다. 만약 정부가 두 공장의 오염배출권 거래를 허용할 경우 예상되는 경제적 변화에 대한 설명으로 가장 적절하지 못한 것은?

- ① 두 공장의 오염배출권거래제도는 두 공장 모두에게 이득이 될 수 있다.
- ② 오염배출권거래제도는 추가적인 사회적 부담을 발생시키지 않는다.
- ③ 오염배출권의 거래가 시장에서 자유롭게 이루어진다면 초기오염배출권의 배분상태와는 무관하게 오염배출권의 최종배분상태는 효율적으로 된다.
- ④ 오염물질을 감소시키는 비용이 낮은 기업은 오염배출권을 다른 기업에게 팔려고 하는 유인을 가지게 된다.
- ⑤ 오염배출권거래제도는 피구세 방식에 비하여 더 많은 정보를 필요로 한다.

Solution

피구세를 부과하기 위해서는 기업의 생산과 한계비용에 대한 정보가 필요하다. 따라서 피구세가 오염배출권거래제도 보다 기업에 대한 더 많은 정보를 필요로 한다. **정답 : ⑤**

어느 지역에 다음과 같은 3개의 공장이 있다. 정부가 오염을 90단위로 낮추려고 모든 기업에게 30단위씩 오염을 허가하는 오염배출권을 배분하였다. 오염배출권의 자유로운 매매를 허용할 경우 발생가능한 상황은 어느 것인가?

공장	초기오염 정도	오염을 한 단위 낮추는데 드는 비용
A	60단위	1만 5천원
B	60단위	2만원
C	40단위	1만원

- ① A가 C에게로 오염배출권을 한 단위에 1만 2천원에 판다.
- ② C가 A에게로 오염배출권을 한 단위에 1만 2천원에 판다.
- ③ C가 B에게로 오염배출권을 한 단위에 1만 5천원에 판다.
- ④ B가 A에게로 오염배출권을 한 단위에 1만 5천원에 판다.
- ⑤ ②와 ④

Critical point> 오염배출권의 가격결정원리

오염배출권의 가격도 수요와 공급이 일치하는 점에서 결정된다.

문제에서 제시된 각 구간별로 초과수요와 초과공급 여부를 따져 균형가격을 찾아낸다.

Mentoring

감축보조금은 피구세와 마찬가지로 사회적 최적생산량 수준인 $Q=40$ 에서의 EMC 의 크기인 20과도 일치한다.

Solution

오염배출권의 가격이 1만원일 때는 초과수요이고, 가격이 2만원일때는 초과공급이므로 균형은 1만 5천원으로 형성될 것이다. 이 상황에서 A 는 자신이 가진 배출권 30단위 만큼 오염물질을 배출하고 30단위는 스스로 정화할 것이다. B 기업은 C 로부터 매입한 오염배출권 30단위와 본인이 가진 30단위로 오염물질을 배출할 것이다. C 기업은 오염배출권 30단위를 모두 B 기업에 판매하고 스스로 40단위의 오염을 정화할 것이다. **정답 : ③**

논점4-5 외부성 종합

1

2001 입법고시

다음 중 부(-)의 외부효과, 즉 공해를 내부화하는 방안이라고 할 수 없는 것은?

- ① 재산권을 공해유발업체에게 주는 방법
- ② 공해제거장치나 설비를 내부생산과정의 하나로 설치하는 방법
- ③ 정부가 외부불경제를 유발하는 업체에게 세금을 부과하는 방법
- ④ 공해유발주체에게 외부효과만큼 부담을 지우는 방법
- ⑤ 외부효과를 가져오는 업체에게 생산량의 상한선을 정해주는 방법

Solution

외부효과를 내부화한다는 것은 외부효과에 대해 그 대가가 지불되도록 하는 것이다. 즉 *EMC*가 *PMC*에 포함되도록 하는 것이다. 그런데 ⑤번 보기는 직접규제로 이러한 대가지불과는 무관하다. 정답 : ⑤

2

2004 행정고시

오염의 사회적 비용을 내부화함으로써 시장실패를 치유하는 방법이 아닌 것은?

- ① 재산권을 확립하여 당사자 간의 문제해결을 위한 협상분위기를 조성한다.
- ② 환경당국이 오염배출권을 판매한다.
- ③ 환경오염수준에 대한 기준을 설정하여 직접적으로 규제한다.
- ④ 관련 기업 간의 합병을 유도한다.
- ⑤ 최적오염수준에서 사회적 비용과 사적 비용의 차이만큼 세금을 부과한다.

Solution

③은 직접규제방법으로 *EMC*에 대해 대가가 지불되도록 하는 방법이 아니다. 정답 : ③

3

2015 세무사

외부성의 내부화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공해를 줄이는 기업에 대해 저감된 공해단위당 일정금액의 보조금을 지급하는 경우, 단기적으로는 배출단위당 같은 금액의 환경세를 부과하는 경우와 공해저감효과가 동일하다.
- ② 배출권거래시장이 형성되기 위해서는 허용된 배출량까지 공해를 저감하는데 있어서 공해유발자들의 한계비용에 차이가 없어야 한다.
- ③ 코즈(*R. Coase*)정리는 협상당사자가 많아 협상비용이 과다한 경우라도 당사자 간의 자발적인 협상에 의해서 효율적 자원배분이 이루어질 수 있다는 것이다.
- ④ 여러 공해유발자들에 대하여 법으로 동일한 규모의 배출한도를 설정하는 것은 행정적으로 가장 간단하면서도 효율적이다.
- ⑤ 피구세(*Pigouvian tax*)는 교란을 일으키지 않는 중립세이다.

4

2008 세무사

Solution

①조세와 보조금의 경제적 효과는 동일하다. ②기업들간의 오염저감 한계비용의 차이가 커야 한다.
③협상비용이 무시할 수 있어야 한다. ④기업마다 오염저감에 대한 효율성이 달라 동일한 한도를
설정하는 것은 경제적으로 비효율적이다. ⑤피구세는 상대가격체계의 변화를 통해 자원배분의 왜곡을
시정한다. 따라서 중립세는 아니다. 정답 : ①

외부성의 내부화에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 단기적으로 보면 절감된 공해단위당 일정금액의 보조금을 지급하는 경우 배출단위당 같은
금액의 공해세를 부과하는 경우와 같은 규모의 공해저감효과가 나타나게 된다.
- ② 코우즈 정리는 외부효과의 조정에 있어 당사자간의 협상보다는 공해세 등 경제적 수단을
적용하는 것이 효율적이라는 주장이다.
- ③ 배출권거래 시장이 형성되기 위해서는 각 공해발생자들이 허용된 배출량까지 공해를
저감하는 한계비용의 차이가 없어야 한다.
- ④ 독점기업이 공해를 배출하고 있을 때 독점상황을 유지하면서도 공해로 인한 외부효과를
당해 기업의 한계비용으로 내부화하도록 하는 경우 항상 경제적 효율성이 제고된다.
- ⑤ 공해저감의 한계비용이 공해유발자별로 다른 경우 공해세보다는 일정한 규모의 배출한도를
설정하는 것이 경제적 효율성을 높이게 된다.

Solution

①단기에 감산보조금과 피구조세의 경제적 효과는 동일하다. ②코우즈 정리는 당사자간의 협상을 통한
해결한다. ③각 기업들마다 오염저감에 있어 한계비용의 차이가 커야 배출권거래시장이 형성된다.
④독점기업은 최적생산량보다 적게 생산하나, 부의 외부효과가 있는 재화는 과다하게 생산된다. 따라서
독점기업의 한계비용에 외부효과를 내부화했을 때 반드시 자원배분의 효율성이 제고된다는 보장이 없다.
⑤직접규제는 오염저감비용이 오염배출권거래제보다 과다하게 발생한다. 정답 : ①

5

2011 세무사

외부성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부성을 내부화시키기 위해서는 항상 당사자 간의 자발적인 협상을 통해야 한다.
- ② 공공재적 외부성(*joint externalities*)은 사적재적 외부성(*appropriate externalities*)에 비해 당사자간 직접적 협상에 의한 해결가능성이 높다.
- ③ 환경오염유발 재화에 최적 피구세(*optimal Pigouvian tax*)를 부과하면 환경오염이
발생하지 않는다.
- ④ 금전적 외부성(*pecuniary externalities*)이 자원배분의 비효율성을 유발시킬 수 있다.
- ⑤ 오염배출허가서 제도를 통하여 외부불경제를 교정하는 방법은 점차 시장경쟁성을 떨어뜨릴
수 있다.

Solution

①피구세를 부과하는 경우에도 외부성이 내부화된다. ②공공재적 외부성의 이해당사자가 사적재적 외부성에 비해 다수이다. ③사회적으로 바람직한 수준의 오염물질 배출된다. 오염이 아예 발생하지 않는 것은 아니다. ④금전적 외부성은 사회구성원간의 소득배분에는 영향을 미치지만 자원배분의 효율성에는 영향을 미치지 않는다. ⑤오염배출권을 가지지 못한 기업은 시장에 진입하지 못하므로 시장경쟁성이 약화될 수 있다. **정답 : ⑤**

외부성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부성에는 부정적인 효과뿐만 아니라 긍정적인 효과도 있다.
- ② 거래비용이 매우 작고 소유권이 확립될 경우, 외부성을 해결하기 위해 정부가 반드시 개입할 필요는 없다.
- ③ 외부성을 해결하기 위한 피구세(Pigouvian tax)는 사회적으로 최적인 생산수준에서의 한계피해와 일치한다.
- ④ 오염물질배출과 같은 외부성을 해소하기 위해서는 오염자들이 각각 동일한 양만큼 오염물질배출을 줄이는 것이 비용효과적이다.
- ⑤ 생산의 외부성이 존재할 경우 사회적으로 최적인 생산량은 사회적 한계비용과 한계편익이 일치하는 수준에서 달성된다.

Critical point> 오염저감비용 최소화를 위한 기업간 저감비용조건

- ① 일정한 양의 오염배출물질을 줄이고자 할 때 각 기업의 한계오염저감비용이 같아지도록 오염물질 배출을 줄이는 것이 비용효과적이다.
- ② 기업1의 한계오염저감비용(5) > 기업2의 한계오염저감비용(3) → 기업2가 오염물질을 더 줄이면 오염저감비용이 감소한다.

Solution

②코즈정리에 대한 설명이다. ④오염배출자마다 오염절감에 대한 효율성수준이 달라 동일양 만큼 절감하는 것이 최선이 아니다. 각 오염자들이 오염물질 배출량을 추가로 1단위 줄이는데 드는 비용인 한계오염저감비용이 모두 같아지는 수준까지 오염을 줄이도록 할 때 사회적으로 오염저감비용이 최소화된다. **정답 : ④**

오염의 효율적 억제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오염의 최적 수준은 오염감축의 사회적 한계비용이 오염의 사회적 한계피해와 같아지는 점에서 결정된다.
- ② 오염 발생 기업에 대한 과세는 오염 감축기술의 개발을 저해한다.
- ③ 오염은 기업 간 오염 감축비용을 고려하여 통제하는 것이 합리적이다.
- ④ 재산권 설정과 거래를 통해 오염의 최적수준을 달성할 수 있다.
- ⑤ 오염에 대한 과세는 기업들이 스스로 오염을 억제할 유인을 준다.

Critical point> 사회적 최적 오염배출량

- ① 사회적 한계오염저감비용 = 사회적 한계피해액
- ② 사회적 한계오염저감비용 = 사회적 한계편익

Solution

①한계오염저감비용(5) < 오염으로 인한 사회적 한계피해(10) → 오염물질을 더 저감해야 한다. 이런 이유로 양자가 같아지는 점에서 최적배출량 결정 ② 오염발생기업에 대한 과세는 오염감축기술개발을 촉진한다. ③기업마다 오염저감의 효율성이 다르기 때문이다. ④코즈정리 **정답 : ②**

외부성의 문제를 해결하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 오염 배출행위로 인한 사회적 피해액을 반영하여 조세를 부과하면 외부성의 해결이 가능하다.
- ② 일정량의 오염물질 배출을 허가하고 이 허가서의 거래를 가능하게 함으로써 외부성의 해결이 가능하다.
- ③ 세금부과로 효율적 산출량을 얻을 수 있으며 보조금 지급(보상)을 통해서도 효율적 산출량을 얻을 수 있다.
- ④ 시장을 이용하지 않고 정부가 직접 규제할 경우 더 많은 경제적 비용이 소요된다는 실증연구가 있다.
- ⑤ 공해유발기업의 평균비용과 시장수요에 대한 정확한 정보를 가지고 있다면 세금 부과를 통하여 외부성을 해결할 수 있다.

Solution

기업은 사적한계비용곡선과 수요곡선이 교차하는 점에서 생산하므로, 조세부과를 통해 외부성을 해결하고자 하는 경우에는 기업의 한계비용에 대해서 알아야 한다. 사회적 최적생산량 수준에서의 사적 한계비용과 사회적 한계비용의 차이만큼 조세를 부과하면 된다. **정답 : ⑤**

두 기업(A, B)이 존재하는 경제에서 A 기업은 X 재를 생산하고, B 기업은 Y 재를 생산할 경우, A 기업의 비용함수(C_a)는 X^2+4X 이고, B 기업의 비용함수(C_b)는 Y^2+3Y+X 이다. 효율적인 자원배분을 위한 정부 정책수단으로 옳지 않은 것은? (단, $X > 0, Y > 0$ 이다.)

- ① B 기업에 환경세를 부과한다.
- ② 외부성을 유발하는 물질에 대한 신규시장을 개설한다.
- ③ 두 기업을 공동 소유할 수 있도록 통합한다.
- ④ 두 기업 간 거래비용이 매우 적고, 협상으로 인한 소득재분배의 변화가 없을 경우 자발적 타협을 유도한다.
- ⑤ 정부가 X 재와 Y 재의 사회적 최적량을 생산하도록 수량을 규제한다.

Solution

① B 기업의 생산비용에 A 기업이 생산하는 X 재 생산량이 포함되어 있으므로 X 재의 생산이 외부불경제를 유발하고 있다. 따라서 A 기업에 대해 피구조세를 부과해야 한다. ② 오염배출권 거래시장에 대한 설명이다. ③ 합병을 통해 외부성을 내부화하는 방법이다. ④ 코즈정리에 의한 해결이다. ⑤ 직접규제에 대한 설명이다. **정답 : ①**



하나하나
차근차근
재정학

제5장 공공재이론

PUBLIC ECONOMICS

I. 공공재의 개념과 특성

1 공공재의 개념

- ① 비경합성과 비배제성의 특성을 갖는 재화
- ② 민간(시장)에 의해서는 적절한 공급이 어려움

2 공공재의 특성

(1) 비경합성

- ① 어떤 개인의 소비가 타인의 소비가능성을 감소시키지 않는 특성
- ② $MC=0$ 이므로 양(+)의 가격설정이 부적절
- ③ 개별수요곡선의 수직합으로 시장수요곡선을 도출함

(2) 비배제성

- ① 생산비를 부담하지 않은 개인을 소비에서 배제할 수 없는 특성
- ② 양(+)의 가격설정이 불가능, 무임승차자의 문제 발생

3 공공재의 종류

(1) 순수공공재

- ① 비경합성과 비배제성이 모두 성립하는 공공재
- ② 국방, 법률, 치안, 공중파방송 등

(2) 비순수공공재

- 1) 비경합성과 비배제성 중 어느 하나가 제대로 성립하지 않는 공공재

2) 비경합성이 성립하지 않는 경우(=정체공공재)

- ① 도로, 공원 등 이용자수가 많아지면 소비가 경합적이 되는 경우
- ② 경합성의 측정(α 가 0에 가까워질수록 소비가 비경합적)

$$q = \frac{X}{N^\alpha}$$

$\alpha=0$ 순수공공재

$0<\alpha<1$ 준공공재(비순수공공재)

$\alpha=1$ 순수사용재

(q : 1인당 소비량, X : 생산량, N : 이용자수, α : 상수)

3) 비배제성이 성립하지 않는 경우

- ① 공원이자 고속도로는 입장료를 징수하여 배제할 수 있음
- ② 배제하는데 큰 비용이 소요되는 경우 사실상 배제불가능

	배제성	비배제성
경합성	빵, 음료수 (순수사용재)	맑은 하천
비경합성	한산한 고속도로, 케이블TV	국방, 공중보건 (순수공공재)

(3) 가치재와 비가치재

1) 가치재

- ① 사회적인 가치가 개인적인 가치보다 큰 재화(교육서비스, 의료서비스 등) → 과소소비
- ② 정부의 온정주의적 간섭(보조금) → 소비자주권 침해 소지(가치재≠공공재)

2) 비가치재

- ① 사회적인 가치가 개인적인 가치보다 작은 재화(술, 담배 등) → 과다소비
- ② 정부에 의해 규제(조세 등) → 소비자주권 침해 소지

4 사용재와 공공재의 비교

	사용재	공공재
특성	경합성, 배제성	비경합성, 비배제성
시장수요곡선	개별수요곡선의 수평합(ΣQ)	개별수요곡선의 수직합(ΣP)
그림		
생산량과 가격	동일한 가격으로 서로 다른 양을 소비	동일한 양을 소비하며 서로 다른 가격을 지불
적정공급조건	$MB_A = MB_B = MC$ 혹은 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$	$MB_A + MB_B = MC$ (린달조건) 혹은 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$ (사무엘슨 조건)

II. 공공재의 적정공급 모형

1 보웬모형

(1) 내용

- ① 공공재에 대한 진정한 선호를 시현하면 각 개인이 부담하여야 할 생산비용이 자발적으로 결정
- ② 공공재 적정공급조건 : $MB_A + MB_B = MC$
- ③ 3인 이상도 분석 가능

(2) 문제점 : 진정한 선호표출 가정이 비현실적

2 린달모형

(1) 가정

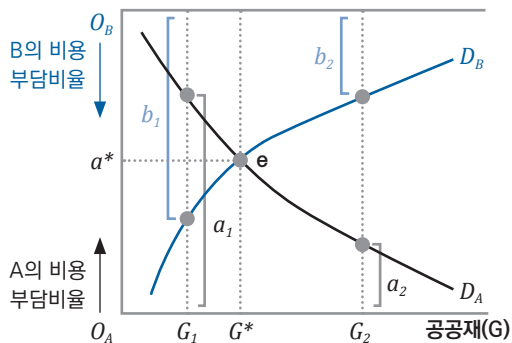
- ① 사회구성원은 2명(A, B)
- ② 공공재는 1가지만 존재, MC 는 일정
- ③ 각 개인은 공공재에 대한 진정한 선호를 시현

(2) 내용

- ① 당사자간의 합의에 의해 공공재의 적정생산수준과 비용부담비율이 결정
- ② 편익원칙에 입각한 준시장적 해결책
- ③ 공공재 적정공급조건 : $MB_A + MB_B = MC$

(3) 문제점

- ① 가정의 비현실성
- ② 구성원이 3명 이상이면 균형성립 곤란
- ③ 부분균형분석으로서 사용재 미고려



3 사무엘슨모형

(1) 가정

- ① 사용재와 공공재가 각각 1가지씩 존재
- ② 소비자는 두 명(A와 B)만 존재
- ③ 사용재와 공공재는 전지전능한 한 계획자에 의해 공급
- ④ 소득분배는 사전적으로 주어져 있고, 소득분배의 공정성은 고려하지 않는다.

(2) 내용

- ① 공공재 적정공급조건 : $MRS_{XY}^A + MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$
- ② 사용재와 공공재간의 파레토효율적인 배분조건을 제시하는 일반균형분석모형

(3) 문제점

- ① 소득분배 상태에 따라 수 많은 균형점이 존재함
- ② 진정한 수요표출가정의 비현실성
- ③ 소득분배의 문제는 고려하지 않음.

Ⅲ. 수요표출 매커니즘

1 개요

- ① 사람들로 하여금 공공재에 대한 진정한 선호를 표출하도록 유도하는 기구
- ② 자신의 선호에 의해 조세액이 결정되어서는 안됨

2 클라크조세

1) 내용

- ① 개인의 선호가 공공재의 최적생산량에는 반영되나, 조세액에는 반영되지 않는 구조
- ② 공공재의 최적생산량 결정(개인의 선호반영) : $\sum_{i=1}^n V_i(Z) - cZ$ (순편익 극대화)
- ③ 개인의 납세액(자신의 선호와 무관하게 결정) : $T_i = cZ^* - \sum_{j \neq i} V_j(Z^*)$
- ④ 각 개인은 진정한 선호를 표출하는 것이 우월전략이 됨

2) 한계점

- ① 균형예산이 보장되지 않음
- ② 담합(왜곡된 선호시현)에 무력
- ③ 막대한 행정비용 소요

3 클라크-그로브즈 조세

- ① 클라크-그로브즈조세는 자신의 선호표명에 따라 사회상태가 다른 상태로 전환됨에 따른 사회전체의 순비용으로 결정
- ② 기회비용의 개념으로 공공재 생산비용을 구함.
- ③ X 상태 선택 $\rightarrow Y$ 상태 포기 $\rightarrow Y$ 상태의 편익이 X 상태의 기회비용
- ④ 클라크조세와 같은 문제점 내포

4 그로브즈-레야드 조세

- ① 진실한 선호표출이 내쉬균형이 되도록 전제함으로써 균형예산과 파레토 효율성조건이 충족되는 매커니즘
- ② 우월전략균형이면서 동시에 파레토 효율적인 자원배분이 만족되는 수요표출 매커니즘은 존재하지 않음
- ③ 여전히 담합에 취약

5 허비츠(Hurwicz)의 불가능성 정리

- ① 진실한 선호표출이 우월전략
- ② 파레토 효율적인 공공재 공급
- ③ 균형예산 달성
- ④ 이상 3가지 조건을 모두 충족하는 수요표출 매커니즘은 존재하지 않는다.

	클라크-그로브즈	그로브즈-레아드	린달,보웬,사무엘슨
1. 진정한 선호표출이 우월전략	O	Δ (내쉬균형)	X
2. 파레토 효율적 공공재 공급	O	O	O
3. 균형예산 보장	X	O	O

IV. 부캐년의 클럽이론

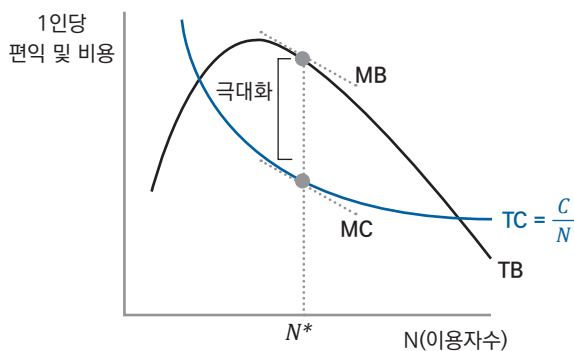
1 개요

- ① 정체공공재 : 비경합성이 충족되지 못하는 공공재
- ② 정체공공재도 배제성만 있다면 시장기구를 통해 적정수준으로 공급될 수 있음을 설명

2 가정

- ① 클럽에 가입한 개인들의 선호는 모두 동질적(소득분배 문제 고려할 필요 없음)
- ② 공공재의 비용은 모든 개인이 동일하게 부담

3 최적이용자수의 도출(N곡선)



〈그림4〉 최적이용자수의 결정

$$MB = -\frac{C}{N^2}$$

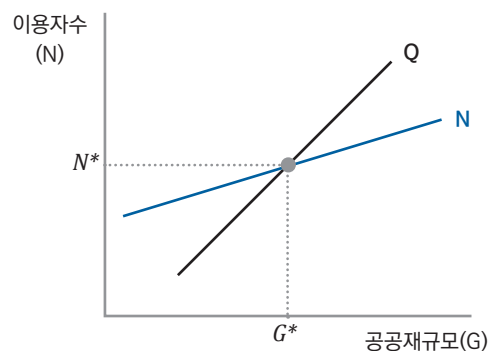
$$(-MB) \cdot N = \frac{C}{N}$$

$(-MB) \cdot N$: 이용자 1명이 증가함에 따른 기존이용자 전체의 한계정체비용

$\frac{C}{N}$: 이용자 1명이 증가함에 따른 기존이용자 전체의 비용감소분

4 최적공공재 규모의 도출(Q곡선) : $N \cdot MRS_{GX} = MRT_{GX}$ (사무엘슨 조건)

5 최적이용자수와 최적공공재 규모의 동시 결정



〈그림5〉 최적이용자수와 최적규모의 동시결정

제5장 공공재이론

문 제 풀 이

One by one

논점5-1 공공재의 개념

1

2004 갑정평가사

공공재에 대한 설명으로서 가장 적절치 않은 것은?

- ① 공공재는 개인이 원하는 양을 얼마든지 소비할 수 있다.
- ② 소비에 비경합성이 존재한다.
- ③ 공공재의 무임승차자문제의 주된 요인은 비배제성이다.
- ④ 공공재 때문에 시장실패가 발생할 수 있다.
- ⑤ 국방, 치안, 가로등 및 공원이 해당된다.

Solution

공공재도 자유재가 아니라 경제재이기 때문에 개인이 원하는 양을 마음대로 소비할 수 있는 것은 아니다.

정답 : ①

2

2015 세무사

공공재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재는 높은 외부경제 효과가 발생하는 재화에 속한다.
- ② 비경합성이 강한 공공재일수록 공공재가 주는 사회적 편익의 크기는 더 커진다.
- ③ 비배제성이 강한 공공재일수록 공공재의 공급비용이 더 크다.
- ④ 공공재의 생산을 정부가 직접 담당하지 않고 민간에 위탁하는 경우도 있다.
- ⑤ 공공재의 무임승차 문제는 자원배분의 효율성을 저해한다.

Solution

①공공재는 비경합성으로 인해 사회적 편익의 크기가 사적 편익의 크기보다 크므로 외부경제 효과가 큰 재화에 속한다. ②소비의 비경합성이 있는 경우 여러 사람이 공동으로 소비할 수 있으므로 그 편익의 크기가 더욱 커진다. ③비배제성과 공공재의 공급비용은 상호 무관하다. 정답 : ③

3

2007 세무사

소비의 특성을 기준으로 아래 표와 같이 재화를 분류할 때 II군에 가장 가까운 재화는?

	배제가능	배제불가
경합	I	II
비경합	III	IV

- ① 정채되고 있는 국도 ② 인기프로를 상영하고 있는 극장 ③ 케이블TV
④ 유료인터넷정보 ⑤ 기상예보

Solution

I : 인기프로를 상영하고 있는 극장, II : 정채되고 있는 국도, III : 케이블TV, 유료인터넷정보, IV : 기상예보 **정답 : ①**

4

2011 세무사

가치재(merit goods)와 비가치재(demerit goods)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부의 가치재 공급은 소비자 주권과 충돌할 수 있다.
② 정부가 보건소를 통해 어린이들에게 무료예방접종을 제공하는 것은 가치재의 사례에 해당한다.
③ 담배와 같이 사회적 비용을 유발하는 재화에 과세하는 것은 비가치재 소비를 억제하는데 목적이 있다.
④ 정부가 국방서비스를 생산하고 공급하는 것은 그것이 가치재이기 때문이다.
⑤ 가치재 공급은 정부가 개인들의 의사결정이 적절하지 않다고 판단하는 경우에 이루어진다.

Solution

④가치재는 소비의 경합성과 배제성이 있어 사용재이다. 국방서비스는 공공재이므로 시장에 의해서는 적절한 공급이 이루어지기 어렵기 때문에 정부에 의해서 공급되는 것이다. **정답 : ④**

5

2012 세무사

비가치재(demerit goods)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비가치재는 정부에 의해 생산과 소비가 제약될 수 있다.
② 마약의 사용금지 조치는 비가치재에 대한 법적 규제의 예이다.
③ 주류에 대한 중과세는 직접규제의 예이다.
④ 비가치재에 대해서는 정부가 개인의 선호에 간섭하여 소비자주권을 제약한다.
⑤ 죄악세(sin tax) 부과는 가격기구를 활용한 비가치재 대책에 해당한다.

Solution

③조세를 부과하는 것은 간접적으로 주류의 소비를 줄이도록 유도하는 방법이다. 직접규제는 판매수량을 제한하거나 판매금지를 하는 것과 같이 직접적으로 소비를 제한하는 조치를 말한다. **정답 : ③**

아래의 보기는 어떤 재화에 대한 수요함수를 나타낸 것이다.(여기에서 개별주체의 소비수준(Q), 재화량(Q), 인원수(N), α 는 0과 1 사이의 값을 나타내는 파라미터이다.)
다음 설명 중 옳지 않은 것은?

$$Q = X / N^{\alpha}$$

- ① α 가 1이면 X 는 사적재이다.
- ② $0 < \alpha < 1$ 이면 체증을 수반하는 공공재 성격을 갖는다.
- ③ X 가 비순수공공재라면 X 가 순수공공재일 경우보다 α 의 값이 크다.
- ④ α 가 0에 가까울수록 경합성은 증가한다.
- ⑤ α 가 0에 접근할수록 X 는 순수공공재의 특성을 강하게 띠게 된다.

Solution

α 가 0에 가까울수록 경합성은 작아진다. **정답 : ④**

논점5-2 공공재의 적정공급 모형

1

2002 입법고시

공공재에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 공공재가 시장에서 제대로 생산되기 어려운 이유는 공공재소비의 수혜자가 자발적으로 그 편익에 부합하는 비용을 부담하려 하지 않기 때문이다.
- ② 최적공공재 생산조건식 $\sum MRS = MRT$ 에서 $\sum MRS$ 는 공공재 소비에서의 비배제성을 반영한 것이다.
- ③ 공공재에 대한 시장수요함수는 개별수요함수를 수직으로 합하여 얻어진다.
- ④ 공공재 최적생산수준에 관한 사무엘슨의 조건식은 “자신을 포함한 여타 경제단위의 공공재소비에 따른 한계편익의 합이 공공재생산의 한계비용과 일치해야 한다”는 것이다.
- ⑤ 공공재소비의 완전비경합성조건이 충족되어 새로운 소비자의 공공재 소비에 따른 한계비용이 영(0)인 경우에 효율적 자원배분을 기하기 위해서는 공공재이용료를 부과하지 말아야 한다.

Critical point> 효율적인 자원배분

완전경쟁시장과 같이 $P=MC$ 가 달성될 때 자원배분이 가장 효율적이다.

Solution

② $\sum MRS$ 는 소비의 비경합성을 반영한다. 따라서 개별수요곡선의 수직합으로 시장수요곡선을 도출하게 된다. ⑤ $P=MC$ 이어야 자원배분이 효율적인데 MC 가 0이라면 P 도 0이 되어야 한다. **정답 : ②**

2

2001 행정고시

공공재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별수요곡선의 높이는 각 수준의 공공재에 대해 개별수요자가 지불하고자 하는 금액을 나타낸다.
- ② 사회전체의 수요곡선은 개별수요자의 수요곡선을 수직으로 합하여 구해진다.
- ③ 공공재의 비배제성으로 인해 개별수요자는 자신의 진실한 선호를 표출하지 않으려고 하므로 시장수요를 실제로 파악하는 것이 쉽지 않다.
- ④ 공공재의 생산량을 결정하기 위해 투표제도 및 비용편익분석 등의 방법이 사용되기도 한다.
- ⑤ n 명의 수요자로 구성된 경제에서 $MB_i (i=1, 2, \dots, n)$ 를 개별수요자 i 의 한계편익, MC 를 한계비용이라고 하면 공공재생산의 최적조건은 $MB_1=MB_2=\dots=MB_n=MC$ 이다.

Solution

③ 비배제성으로 인해 무임승차하려 한다. ⑤ 린달조건 : $MB_1 + MB_2 + \dots + MB_n = MC$ 가 성립해야 한다. **정답 : ⑤**

3

2016 세무사

다수가 사용하는 공공재의 최적공급이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 비배제성이 존재할 경우에도 공공재의 정확한 수요를 도출할 수 있다.
- ② 공공재의 전체 수요곡선은 개별수요곡선을 수평으로 합계한 것이다.
- ③ 공공재의 최적공급 상황에서는 동일한 소비량에 대하여 상이한 가격을 지불하게 된다.
- ④ 파레토 효율은 공공재 개별 이용자의 한계편익과 한계비용이 일치할 때 달성된다.
- ⑤ 공공재의 각 이용자가 부담하는 공공재 가격은 공급에 따르는 한계비용과 일치한다.

Solution

①비배제성이 있는 경우 무임승차하려 하므로 진정한 선호를 표출하려 하지 않는다. ②개별수요곡선을 수직합하여 시장수요곡선을 도출한다.(비경합성) ④개별 이용자의 한계편익의 총합과 한계비용이 일치하여야 한다. ⑤각 이용자가 얻는 한계편익(MB) 만큼 대가를 지불한다. 정답 : ③

4

2006 세무사

공공재의 적정 공급수준을 도출하는 과정에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공공재에 대하여 개별 수요자의 진정한 수요가 표출되지 않기 때문에 가상수요곡선의 개념을 사용한다.
- ② 공공재에 대한 시장수요곡선은 개별 소비자의 수요곡선을 수직으로 합한 것이다.
- ③ 적정배분의 조건은 공공재의 마지막 단위에서 얻는 한계편익의 사회적 합이 공공재 생산의 한계비용과 같아지는 것이다.
- ④ Samuelson에 의하면 적정공급은 한계기술대체율의 합이 한계생산변환율과 일치하는 수준에서 결정된다.
- ⑤ 적정 공급수준에서는 수요자로 하여금 자신이 얻는 한계편익과 일치하는 가격을 지불하도록 하면 공공재 공급의 자원조달문제가 해결가능하다.

Solution

③린달조건 $MB_A + MB_B = MC$ ④한계기술대체율(MRTS) → 한계대체율(MRS) 정답 : ④

5

2004 공인회계사

일반균형분석 및 공공재에 관련된 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① 시장기구는 공공재에 대한 가격을 결정해 주지 못한다.
- ② 파레토우위란 두 사람의 후생이 모두 최고만족수준에 도달한 상태를 말한다.
- ③ 공공재생산의 한계비용은 0인데 공공소비의 한계효용은 양(+)이다.
- ④ 공공재에 대한 시장수요곡선은 공공재의 한계효용개념으로부터 유도될 수 없다.
- ⑤ 소비계약곡선상의 점에서는 두 재화의 한계기술대체율(MRTS)이 같다.

6

연습문제

Solution

- ① 공공재는 비경합성과 비배제성이 있어 수요자가 자신의 진정한 선호를 드러내지 않는다. 따라서 시장기구에 의해서는 적절한 가격이 결정되지 못한다. ③ 공공재생산의 한계비용이 반드시 0은 아니다. ④ 소비자가 느끼는 편익만큼이 가상수요곡선으로 나타난다. ⑤ 한계대체율(MRS)이 같다. 정답 : ①

공공재 X 단위 소비로부터 갑의 한계편익은 $MB_{\text{갑}}$ 은 $10-x$ 이고 을의 한계편익 $MB_{\text{을}}$ 은 $6-x$ 이다. 공공재의 한계비용 MC 는 4라고 할 때 공공재의 최적공급량은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

Solution

시장수요곡선은 $MB_{\text{갑}}+MB_{\text{을}}=10-x+6-x=16-2x$ 이다. $16-2x=4 \rightarrow x=6$ 이다. 정답 : ③

7

2008 세무사

어느 공공재(Z)에 대한 갑과 을 두 사람의 수요곡선이 아래와 같이 표현된다.

$$\text{갑 : } Z = 100 - \frac{1}{2}P$$

$$\text{을 : } Z = 50 - \frac{1}{3}P$$

이 공공재 생산의 한계비용은 100원으로 일정할 때, 이 공공재의 적정공급량은 얼마인가?(단, 갑과 을 두 사람이 이 공공재에 대한 사회전체의 수요자라고 가정한다.)

- ① 50단위 ② 100단위 ③ 175단위
④ 150단위 ⑤ 200단위

Solution

갑의 수요함수는 $P=200-2Z$, 을의 수요함수는 $P=150-3Z$ 이므로 사회전체의 수요함수는 $P=350-5Z$ 이다. 따라서 $P=MC$ 로 놓으면 $350-5Z=100$ 이고 따라서 $Z=50$ 이 된다. 정답 : ①

8

1996 세무사

인구 100명으로 구성된 한 경제에서 각 개인은 공공재 Q 에 대한 가치를 $P=0.95-0.04Q$ 만큼으로 평가하고 있으며, 이 경제에서 공공재 생산의 총비용함수는 $TC=Q^2+5Q$ 라고 할 때 가장 효율적인 공공재의 공급량은?

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 30 ⑤ 60

9
2016 세무사

Solution

공공재의 수요곡선은 개별수요곡선의 수직합이다. 따라서 시장수요곡선은 $P=95-4Q$ 가 된다. 한편 한계비용(MC)이 공공재의 공급곡선이 되므로 공급곡선은 $MC=2Q+5$ 가 된다. 양자가 만나는 점에서 공급량이 결정되므로 $95-4Q=2Q+5 \rightarrow Q=15$ 가 된다. **정답 : ③**

두 사람(A, B)이 존재하는 경제에서 공공재 X의 한계비용(MC_X)은 2X, A의 한계효용(MU_A)은 4-X, B의 한계효용(MU_B)은 8-2X이다. 공공재의 균형량은?

- ① 2.4 ② 2.8 ③ 3.0
④ 3.4 ⑤ 4.0

Solution

사회전체의 한계편익은 $4-X+8-2X=12-3X$ 이다. $12-3X = 2X$ 이므로 $X=2.4$ 이다. **정답 : ①**

10
2006 세무사

A와 B 두 사람만이 사는 어느 마을에 공공도로를 만들려고 한다. 이 도로에 대한 A의 개별수요함수는 $Q=20-P$ 이고 B의 개별수요함수는 $Q=20-2P$ 라고 하자. 그리고 이 도로의 건설비용으로는 1km당 20원이다. 이 경우 조세의 편익원칙에 의하면 A가 내야 할 총 세금은 얼마인가?(단, Q는 km로 표시된 도로의 길이)

- ① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{40}{3}$
④ $\frac{400}{9}$ ⑤ $\frac{800}{9}$

Critical point> 수요곡선의 수직합

- 수요함수를 P(좌변)에 대하여 정리한 후 개별수요곡선을 합하여야 한다.
- 동일한 수요함수를 가진 마을 사람이 n명 존재하는 경우 우변(Q)에 n을 곱한다.

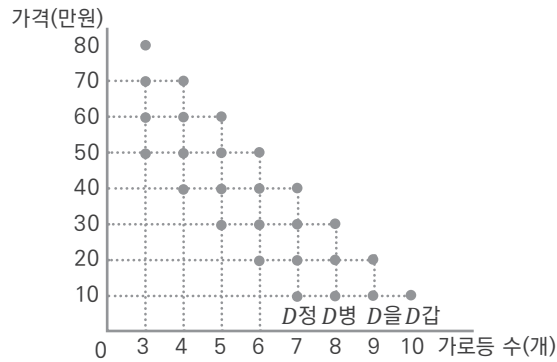
Solution

A의 수요함수 $P=20-Q$, B의 수요함수 $P=10-\frac{1}{2}Q$ 이므로 사회전체 수요곡선은 $P=30-\frac{3}{2}Q$ 이다. MC는 20이므로 $Q=\frac{20}{3}$ 이다. 따라서 이 생산량을 각자의 수요함수에 대입하면 A는 $\frac{40}{3}$ 원, B는 $\frac{20}{3}$ 원이 공공재의 단위당 가격이 된다. 그런데 납부해야 하는 총 세금은 단위당 조세액 X 소비량(생산량)이므로 A는 $\frac{40}{3} \times \frac{20}{3} = \frac{800}{9}$ 원을 부담하게 된다. **정답 : ⑤**

11

2015 세무사

갑, 을, 병, 정 4명의 주민이 살고 있는 마을에 공동으로 방범용 가로등을 설치하고자 한다. 가로등의 개당 설치비용은 100만원으로 일정하고, 가로등에 대한 주민들의 수요(D)는 아래 그림과 같다고 할 때 적정 공급량은 얼마인가?



- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
 ④ 6개 ⑤ 7개

Solution

적정 공공재의 공급량은 각 개인들이 공공재에서 얻는 한계편익의 합과 한계비용이 일치하는 점에서 결정된다. 따라서 7개 일 때 $\Sigma MB(40+30+20+10) = MC(100)$ 가 달성된다. **정답 : ⑤**

12

2009 세무사

A, B, C 세 명의 공공재 수요함수는 각각 다음과 같다.

$$D_A = 40 - P_A \quad D_B = 50 - P_B \quad D_C = 60 - P_C$$

공공재를 1단위 공급하기 위한 비용이 90일 때, 공공재의 사회적 최적수준은? (단, D 는 공공재 수요량, P 는 공공재 가격임)

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 60 ⑤ 90

Solution

$\Sigma MB = MC(P=MC)$ 이어야 한다. 시장수요곡선($P_A + P_B + P_C$)은 $150 - 3Q$ 이므로 $150 - 3Q = 90$ 에서 $Q = 20$ 이다. **정답 : ②**

13

2015 세무사

A와 B 두 사람만 사는 섬에 공동 대피동굴을 파기로 했다. 동굴의 깊이(D미터)에 대한 A의 총효용함수는 $U_A=50+100D-D^2$, B의 총효용함수는 $U_B=30+40D-\frac{1}{4}D^2$ 로 표시된다고 한다. 동굴을 파는 총비용함수는 $C=100+0.5D^2$ 으로 주어져 있다. 동굴의 최적 깊이는 얼마인가?

- ① 20미터 ② 30미터 ③ 40미터
④ 50미터 ⑤ 70미터

Solution

$MU_A=100-2D, MU_B=40-\frac{1}{2}D$ 이므로 사회전체의 편익은 $140-\frac{5}{2}D$ 이고 한계비용(MC)는 D 이므로 $140-\frac{5}{2}D=D$ 이므로 $D=40$ 이다. 정답 : ③

14

2014 세무사

국방에 대한 갑의 수요함수는 $Q=45-3P$, 을과 병의 수요함수는 각각 $Q=40-4P$ 이다. 국방의 한계비용이 25이면 사회적으로 적절한 국방 수준과 갑, 을, 병이 각각 부담해야 할 몫은? (단, Q: 국방수준, P: 부담몫)

- ① 국방 수준은 10, 갑은 23, 을과 병은 각각 15
② 국방 수준은 12, 갑은 11, 을과 병은 각각 7
③ 국방 수준은 12, 갑은 11, 을과 병은 각각 9
④ 국방 수준은 23, 갑은 21, 을과 병은 각각 20
⑤ 국방 수준은 23, 갑은 15, 을과 병은 각각 10

Solution

갑의 수요곡선 $P=15-\frac{1}{3}Q$, 을과 병의 수요곡선 $P=10-\frac{1}{4}Q$ 이므로 사회전체의 수요곡선은 $P=35-\frac{5}{6}Q$ 이고 한계비용은 25이기 때문에 Q (최적 공급량)=12이다. 이 때 $Q=12$ 수준에서 각자의 한계편익은 11, 7, 7이다. 정답 : ②

15

2011 세무사

A국에는 100명의 주민이 거주한다. 공공재인 구축함 보유에 따른 개별 주민의 한계편익은 $MB=10-Q$ (단위 : 억) 이고, 구축함의 한 척당 공급가격은 100억원이다(단, Q : 구축함의 수). 이 때, A국의 최적 구축함 수는?

- ① 0척 ② 1척 ③ 5척
④ 9척 ⑤ 10척

16

2003 세무사

Solution

사회전체의 한계편익은 $1,000-100Q$ 이고 한계비용이 100억원이므로 $1,000-100Q=100$ 이므로 $Q=9$ 이다. **정답 : ④**

우리빌라단지에는 20가구의 주민이 입주해있다. 단지 내에 가로등을 설치하는데 소요되는 총비용과 가로등 수에 따른 가구당 한계이득(한계효용)이 아래 표에 표시되어 있다. 이 빌라에는 가로등을 몇 개나 설치하는 것이 가장 효율적인가? (단, 가로등에 대한 모든 가구의 선호체계는 동일하다고 가정한다.)

가로등 수	설치총비용	가구당 한계이득
1개	100만원	100만원
2개	200만원	50만원
3개	300만원	25만원
4개	400만원	10만원
5개	500만원	5만원

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

Solution

$\Sigma MB=MC$ 이 공공재 최적공급조건이다. 따라서 가로등 수가 5개일 때 ($5 \times 20 \text{명} = 100$) 설치의 한계비용 100만원과 일치한다. **정답 : ⑤**

17

2010 세무사

두 사람 A와 B가 각각 사적재 X와 공공재 Y를 소비하고 있다. A와 B의 X재 소비량은 X_A, X_B 이고, Y재 소비량은 Y_A, Y_B 라고 할 때 A와 B의 효용함수 U_A 와 U_B 를 바르게 나타낸 것은?

- ① $U_A(X_A, X_B)$ ② $U_B(X_A, X_B, Y_A)$
③ $U_A(X_A, Y_A, Y_B)$ ④ $U_B(X_A, X_B, Y_A, Y_B)$
⑤ $U_B(X_A, Y_A, Y_B)$

Solution

어떤 개인의 효용은 자신이 소비하는 사용재와 공공재의 수량에 의해 결정된다. 그런데 공공재는 공동소비가 이루어지므로 $Y_A=Y_B$ 이다. 따라서 개인 A의 효용함수를 $U_A(X_A, Y_A)$ 또는 $U_A(X_A, Y_A, Y_B)$ 로도 표현할 수 있다. 정답 : ③

공공재를 수요하는 세 명의 소비자가 있다. 이들 각각의 수요함수는 다음과 같으며 공공재 총생산비용은 $TC=180Q$ 이다.

$$\text{소비자 1 : } Q=60-P_1$$

$$\text{소비자 2 : } Q=100-P_2$$

$$\text{소비자 3 : } Q=140-P_3$$

이고, Q 와 P 는 각각 공공재의 양과 가격이다. 무임승차자문제로 인하여 공공재 Q 가 제공되지 못한 상황이 발생한 경우 경제적 손실(자중손실)의 크기는?

① 0

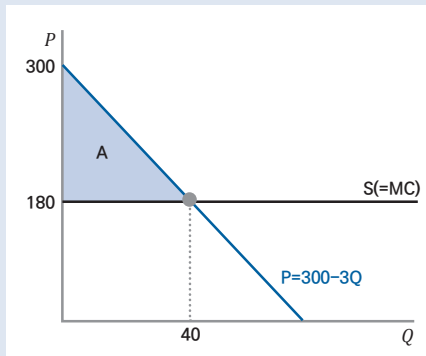
② 1,200

③ 2,400

④ 4,800

⑤ 7,200

Solution



시장전체의 공공재에 대한 수요함수는 $(60-Q)+(100-Q)+(140-Q)=300-3Q$ 이다. 공공재에 대한 공급곡선은 한계비용인 $MC=180$ 이 된다.

이때 공공재가 공급되지 않는다면 소비자잉여(A)를 얻지 못하게 되므로 경제적 손실은 $A(120 \times 40 \times 0.5=2,400)$ 이 된다.

정답 : ③

논점5-3 린달의 자발적 교환모형

1

2012 세무사

린달(*E. Lindahl*)의 공공재 최적공급 모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재 생산량과 비용부담비율이 동시에 결정되는 모형이다.
- ② 공공재 공급규모 결정과정에 참여하는 사회구성원들은 자신의 진정한 선호를 드러낸다고 가정한다.
- ③ 비용부담비율이 시장에서의 가격과 동일한 역할을 수행하게 된다.
- ④ 균형점에서 결정되는 조세부담 비율은 누진성을 보장한다.
- ⑤ 공공재 비용부담비율 결정은 편익원칙에 근거를 두고 있다.

Solution

② 진정한 선호를 드러낸다고 가정하여 가상수요곡선을 이용한다. ④ 누진성이란 납세자의 소득이 높을수록 더 높은 조세부담(세율)을 부담하는 것을 말한다. 린달모형은 납세자의 소득은 고려하지 않기 때문에 누진성을 보장하지 않는다. ⑤ 각 개인은 자신이 이익을 얻는 만큼 비용을 지불하려 할 것이므로 편익원칙에 근거를 두고 있다. **정답 : ④**

2

2011 세무사

공공재의 공급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부분균형분석에 의하면, 소비자들의 한계편익의 합과 한계비용이 일치할 때 효율적인 공급이 이루어진다.
- ② 보웬(*H. Bowen*)에 따르면, 개별적이고 자발적인 교섭에 의해 공공재의 적정공급이 실현된다.
- ③ 린달(*E. Lindahl*)은 시장의 분권화된 의사결정으로는 효율적인 자원배분이 달성될 수 없음을 보였다.
- ④ 클라크-그로브즈(*Clarke-Groves*)조세를 부과할 경우, 우월전략은 공공재 소비자가 자신의 진정한 선호를 표출하는 것이다.
- ⑤ 사무엘슨(*P. Samuelson*)은 모든 소비자들의 공공재와 사적재간 한계대체율의 합이 두 재화의 한계변환율과 일치하는 것이 효율적인 공공재 공급의 필요조건이라고 하였다.

Solution

③ 린달모형은 자발적인 교환으로 공공재의 최적공급이 달성됨을 보이는 것이다. 즉 시장의 분권화된 의사결정으로 효율적인 자원배분이 달성될 수 있음을 보인 것이다. **정답 : ③**

3

2010 세무사

두 사람 A와 B가 사용하는 공공재의 한계편익과 한계비용이 다음과 같을 때 B의 린달가격(부담비율)은?

공공재 단위	1	2	3	4	5
한계편익 A	22	15	10	4	2
한계편익 B	18	15	10	8	6
한계비용	8	9	10	12	15

- ① 5/3 ② 1 ③ 2/3
 ④ 1/2 ⑤ 2/5

Solution

$MB_A + MB_B = MC$ 이어야 하므로 공공재를 4단위 공급할 때 A는 4, B는 8을 부담한다. 따라서 B의 부담비율은 $8/12 = 2/3$ 이다. 정답 : ③

4

2016 세무사

린달(E. Lindahl)의 자발적 협상모형과 관련된 설명으로 옳은 것은 몇 개인가?

- ㄱ. 부정적 외부성이 존재한다 하더라도, 개인 간의 협상을 통해 효율성이 개선될 수 있다는 이론이다.
 ㄴ. 린달 모형의 정책적 함의는 '개인 간 갈등해소를 위해 정부가 적극적으로 개입해야 함'을 의미한다.
 ㄷ. 린달 모형에서 도출된 해는 사뮤엘슨의 효율성 조건을 만족시킬 수 있다.
 ㄹ. 합의에서 결정되는 비용의 부담비율이 시장에서 가격의 기능과 유사함을 밝힌 모형이다.
 ㅁ. 정부의 개입이 불필요하다는 것을 강조했다라는 점에서 코즈 이론과 유사하지만, 형평성을 강조했다라는 점에서 코즈 이론과 차별화 된다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개
 ④ 3개 ⑤ 5개

Solution

ㄱ. 코즈정리에 대한 설명이다. ㄴ. 개인간 자발적 합의에 의해 해결될 수 있다는 것이므로 정부개입의 근거가 될 수 없다. ㄷ. 린달조건과 사뮤엘슨 조건은 사실상 그 내용이 동일하다. ㄹ. 비용의 부담비율이 곧 가격의 역할을 수행한다. ㅁ. 형평성 문제는 고려하지 않았다. 정답 : ③

당사간의 자발적 교환에 의해 공공재의 생산수준과 비용 부담 비율을 동시에 결정하는 린달균형모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개별 소비자의 공공재 비용 부담 비율은 그 소비자의 소득에 비례한다.
- ② 분권화된 준 시장적 해결책(*quasi-market solution*)이다.
- ③ 개별 소비자의 공공재 비용분담 비율은 당사자 간의 합의 결과이다.
- ④ 공공재가 갖는 비배제성 때문에 무임승차의 문제가 발생할 수 있다는 비판이 있다.
- ⑤ 린달균형에서 공공재 생산량은 최적 생산량이다.

Solution

①편익에 비례한다. ②자발적 교환원리를 이용하므로 준시장적이다. ④현실에서는 진정한 선택을 시험하지 않으려 할 것이다. ⑤ $MB_A + MB_B = MC$ 이므로 최적생산량이다. 정답 : ①

논점5-4 사무엘슨 조건

1

2014 세무사

사무엘슨(P.A. Samuelson)의 공공재 공급모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 후생경제학적 입장에서 공공재 최적 공급조건을 처음으로 제시하였다.
- ② 사회구성원의 공공재에 대한 선호가 모두 알려져 있다고 가정한다.
- ③ 순수공공재뿐만 아니라 비순수공공재를 포함한 공공재 공급모형이다
- ④ 사회구성원의 소득분배가 주어진 상태에서 공공재의 최적 자원배분모형을 제시하였다.
- ⑤ 공공재(G)와 사적재(X)에 관한 각 소비자의 한계대체율(MRS_{GX})합이 한계변환율(MRT_{GX})과 같아야 한다.

Solution

③순수공공재에 대해 고찰하였다. 비순수공공재는 분석에 포함되지 않는다. **정답 : ③**

2

2000 세무사

다음 중 사무엘슨의 최적공공재모형에 대해 바르게 설명한 것은?

- 가. 각 개인의 공공재에 대한 선호를 알고 있다고 전제함.
- 나. 이타심과 상호타협을 전제로 해서 파레토최적이 달성됨.
- 다. 비순수공공재도 분석의 범위에 포함시킴
- 라. 각 개인의 한계대체율의 합이 한계변환율과 일치하는 곳에서 최적공급이 달성됨.
- 마. 배분부문의 역할과 배분부문의 역할을 구분하여 각각의 역할을 모두 분석함.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 나, 라 ③ 가, 나, 마
- ④ 나, 다, 라 ⑤ 가, 라, 마

Solution

나. 자신의 이익을 위해 공공재에 대한 선호를 축소시켜 나타내지 않아야 한다는 전제가 필요하므로 (나)조건이 충족된다. 다. 순수공공재를 대상으로 하였다. 마. 소득분배는 주어져 있다고 전제하였다.

정답 : ②

3

2005 세무사

두 명의 소비자 A , B 와 사용재 X , 공공재 Z 가 존재하는 경제가 있다. 이 경제에서 공공재 1단위는 사용재 1단위를 투입하여 생산할 수 있다고 하자. 소비자 A 와 B 의 효용함수는 각각 다음과 같다고 하자.

Mentoring

공공재만 고려하는 경우에는 린달조건을 사용하고, 공공재와 사용재를 모두 고려하는 경우에는 사무엘슨 조건을 이용한다.

4

2004 세무사

$$U^A = X + 2Z - \frac{1}{2}Z^2$$

$$U^B = X + 2Z - \frac{1}{6}Z^2$$

공공재의 효율적인 공급수준은 얼마인가?

- ① 1 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{3}{2}$
④ 9 ⑤ 3

Solution

$MRS_{ZX}^A = \frac{MU_Z}{MU_X} = \frac{2-Z}{1} = 2-Z$, $MRS_{ZX}^B = \frac{MU_Z}{MU_X} = 2 - \frac{1}{3}Z$, $\Sigma MRS = 4 - \frac{4}{3}Z$ 이다. 공공재 1단위는 사용재 1단위로 생산할 수 있으므로 $MRT = 1$ 이다. 따라서 $4 - \frac{4}{3}Z = 1$ 을 계산하면 $Z = \frac{9}{4}$ 이다. 정답 : ②

어떤 마을에 민간재와 공공재 두 재화만을 소비하는 총 200명의 주민이 있다. 이 사람들은 모두 동일한 효용함수를 가지고 있으며 그 효용함수는 다음과 같다.

$$U(X, Y) = X_i + Y^{\frac{1}{2}} \quad (\text{단, } i=1, 2, \dots, 200)$$

민간재 생산의 한계비용은 1원이고 공공재 생산의 한계비용은 10원이라고 할 때 Pareto 최적의 공공재공급량은?(단, X 는 민간재, Y 재 공공재)

- ① 1/400 ② 1/2 ③ 10
④ 100 ⑤ 200

Solution

각 개인의 MRS 를 구하면 $MRS_{YX} = \frac{MU_Y}{MU_X} = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ 에서 동일한 소비자가 200명이므로 $\Sigma MRS = \frac{200}{2\sqrt{Y}}$ 이다. 한편 $MRS_{YX} = \frac{MU_Y}{MU_X} = 10$ 이다. 따라서 $Y=100$ 이 도출된다. 정답 : ④

5

2013 세무사

A, B, C 3인으로 구성된 경제에서 각각의 효용함수는 준선형함수 형태로 $U^A = \sqrt{G} + X_A$, $U^B = 2\sqrt{G} + X_B$, $U^C = 3\sqrt{G} + X_C$ 이다. $P_G = P_X = 1$ 일 때, 공공재를 효율적으로 공급하기 위해서 B 가 부담하여야 하는 부담률은? (단, G : 공공재, X_i : i 의 사적재 소비량, P_G : 공공재 가격, P_X : 사적재 가격, $i : A, B, C$)

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{9}$

③ $\frac{1}{6}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{2}{3}$

Solution

$$MRS_{GX}^A = \frac{MU_G}{MU_X} = \frac{1}{2\sqrt{G}}, MRS_{GX}^B = \frac{MU_G}{MU_X} = \frac{1}{\sqrt{G}}, MRS_{GX}^C = \frac{MU_G}{MU_X} = \frac{3}{2\sqrt{G}} \text{ 이므로 } \Sigma MRS = \frac{3}{\sqrt{G}} \text{ 이다.}$$

$$MRT_{GX} = \frac{MU_G}{MU_X} = \frac{P_G}{P_X} = 1 \text{ 이므로 } \frac{3}{\sqrt{G}} = 1 \text{ 로 두면 } G=9 \text{ 이다. } G=9 \text{ 일 때 각자의 부담률은 } \frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2} \text{ 로}$$

산출된다. **정답 : ①**

논점5-5 무임승차자 문제

1

2007 세무사

A와 B는 서로 이웃에 거주하는 농부들이다. 각자는 토지를 이용하여 2가지의 사업선택을 할 수 있는데 각자가 무엇을 선택하느냐에 따라 그들의 수입(단위 : 만원)이 달라진다. 그들의 수입을 요약한 보수행렬표는 다음과 같고 각자는 이들 결과를 모두 알고 있다.(괄호 안의 수입금액은 A, B순임)

		B	
		찬 성	반 대
A	과수업	(2,000, 7,000)	(4,000, 6,500)
	양돈업	(4,500, 4,000)	(4,500, 5,000)

협상거래비용이 없을 때 (가)와 협상거래비용이 1,500만원일 때 (나) 두 사람은 각각 어떤 전략을 선택하는가?

(가)

- ① A : 과수원, B : 양봉업
- ② A : 양돈업, B : 양봉업
- ③ A : 과수원, B : 임대업
- ④ A : 과수원, B : 양봉업
- ⑤ A : 양돈업, B : 임대업

(나)

- A : 양돈업, B : 양봉업
- A : 과수원, B : 양봉업
- A : 양돈업, B : 양봉업
- A : 양돈업, B : 임대업
- A : 과수원, B : 양봉업

Solution

상기 상황에서 내쉬균형은 (양돈업, 양봉업)이다. 이때 양 자는 총 9,500의 수입을 얻게 된다.

그런데 두 사람의 총수입이 가장 커지는 경우는 (과수원, 양봉업)이고 이때 10,500의 수입을 올리게 된다.(1,000증가)

만약 협상비용이 없다면 양자는 (과수원, 양봉업)으로 이동하여 이득 1,500을 적절히 나누어 가지면 된다. 예를 들어 (5,000, 5,500)이 되면 서로 이득이다.

그러나 협상비용 1,500이 발생하는 경우 협상비용이 이득보다 과다하여 협상이 성립할 수 없다. 따라서 (양돈업, 양봉업)에 머물게 된다. **정답 : ①**

공공재와 무임승차 문제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재에서 무임승차자가 발생하는 원인은 비배제성 때문이다.
- ② 공공재에서 무임승차 가능성은 집단의 크기와는 관련이 없다.
- ③ 무임승차는 산업에서 생산제한이나 가격인상을 위한 담합의 형성을 어렵게 함으로써 유용한 역할을 하는 경우도 있다.
- ④ 공공재의 효율적 생산수준은 각 개인의 수요를 수직적으로 합한 수요곡선과 공공재 생산의 한계비용곡선이 만나는 곳에서 결정된다.
- ⑤ 각 개인의 수요를 수직적으로 합하여 공공재의 수요곡선을 도출하는 이유는 공공재의 비경합성 때문이다.

Solution

② 집단의 크기가 커질수록 무임승차의 가능성이 높아진다. ③ 어떤 산업에서 몇몇 기업들이 담합을 통해 가격을 인상하려 할 때 일부 기업들이 담합에 참여하지 않고 가격인상에 따른 혜택만 얻고자 하면 즉 무임승차하려 하면 담합이 어려워질 수 있다는 서술이다. **정답 : ②**

갑과 을 두 사람이 거주하는 동네에서는 범죄를 방지하기 위해 재원을 분담하여 보안등을 설치하고자 한다. 보안등을 설치하는 비용부담 여부에 따라 갑과 을의 순편익이 다음의 보수행렬과 같다고 할 때, 아래 설명 중 옳지 않은 것은?(순편익(x, y)=순편익(갑, 을))

		을	
		부담함	부담 안함
갑	부담함	(50, 50)	(-25, 75)
	부담 안함	(75, -25)	(0, 0)

- ① 이 게임에 있어서 우월전략균형은 (부담 안함, 부담 안함)이다.
- ② 이러한 게임은 양자간 협상의 가능성을 보여주지만, 자발적으로 선호를 시현할 유인이 존재하지 않으므로 협상은 힘들어진다.
- ③ 담합을 통해 파레토 우월한 상태로 갈 수 있으나, 이탈할 유인이 존재한다.
- ④ 공공재에서 나타나는 무임승차의 문제를 잘 설명하고 있다.
- ⑤ 시장에 의해 보안등이 공급되고 각자 비용을 지불하는 것은 하나의 대안이 된다.

Solution

① 우월전략균형이다. 따라서 공공재의 공급이 이루어지지 않는다. ② 서로 비용을 반반씩 부담하도록 협상하여 (부담함, 부담함)으로 갈수도 있지만 서로 자신의 선호를 축소시현하여 비용부담을 적게 하려 할 것이므로 협상이 힘들다. ⑤ 두 사람이 모두 선호를 시현하지 않으려 하면 시장을 통해 공급되는 것도 어렵다. **정답 : ⑤**

강을 사이에 두고 두 지방자치단체가 두 지역을 연결하는 교량건설을 계획 중에 있다. 아래의 보수행렬은 교량이 건설되었을 때 자치단체가 출연한 공사비를 차감한 후의 순편익(총편익-출연공사비)을 나타낸다. 이 같은 게임의 상황에서 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

		B자치단체	
		부담(L)	부담하지 않음(R)
A 자치단체	부담(U)	(200, 150)	(-150, 250)
	부담하지 않음(D)	(300, -100)	(0, 0)

- ① 각 자치단체의 우월전략은 공사비를 상대방에게 떠넘기고 자신은 공사비를 출연하지 않는 D와 R이다.
- ② 이 게임의 균형전략의 짝은 (D, R)이며 게임의 균형은 안정적이다.
- ③ 공공재에서 나타나는 무임승차자의 문제를 잘 설명하고있다.
- ④ 두 자치단체는 서로에게 이득이 되는(상생하는) (U, L)의 전략을 채택할 수 있는 방법이 없다.
- ⑤ 이 게임의 균형은 파레토효율적이지 못하다.

Solution

각 자치단체의 우월전략균형은 서로 공사비를 부담하지 않고 상대방에게 떠넘기는 것이다. 따라서 (D, R)이 우월전략균형으로 나타나고 이 균형은 안정적이다. 파레토효율적인 (U, L)의 전략이 채택되기 위해서 제3자가 조정을 한다면 가능성이 있다. **정답 : ④**

논점5-6 수요표출 매커니즘

1

2001 세무사

다음 중 공공재에 대한 진정한 선호를 표출하도록 유도하는 수요표출매커니즘의 핵심적 특징은?

- ① 각자가 부담하는 세금의 크기가 자신이 표출한 선호와 무관하게 결정
- ② 진정한 선호를 표출하는 사람에게만 공공재공급
- ③ 공공재와 보완성을 갖는 사용재(사적재)의 존재
- ④ 공공재를 아주 작은 단위로 나눌 수 있음
- ⑤ 공공재의 한계생산비용을 모든 사람에게 공개

Solution

자신이 표출한 선호의 크기만큼 세금을 부과하면 진정한 선호를 드러내지 않는다. **정답 : ①**

2

2015 세무사

클라크 조세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인들이 공공재에 대한 선호를 자발적으로 나타내도록 유인하는 수요표출 매커니즘의 일종이다.
- ② 공공재가 과다 공급되는 것을 방지하기 위한 수단이다.
- ③ 한 개인에게 부과되는 조세의 크기는 그가 시현한 수요와는 무관하게 결정된다.
- ④ 한 개인에게 부과되는 조세의 크기는 그의 공공재 추가소비가 다른 모든 사람들에게 미치는 소비자잉여의 순손실과 동일하다.
- ⑤ 클라크 조세 제도 하에서는 자신의 진정한 선호를 표출하는 것이 최선의 전략이다.

Critical point> 클라크조세의 성격

클라크 조세는 공공재에 대한 개인의 수요표출이 다른 모든 사람들의 소비자잉여를 감소시킬 경우, 그 감소분에 해당하는 금액만큼을 조세로 부과하는 성격을 가지고 있다.(강평참조)

Solution

②공공재가 과소공급되는 것을 방지하기 위한 매커니즘이다. ⑤진정한 선호를 표출하는 것이 우월전략이다. **정답 : ②**

3

2002 세무사

클라크(Cl Clarke)조세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인들의 공공재에 대한 선호를 자발적으로 표시하도록 유인하는 수요표출매커니즘의 일종이다.
- ② 한 개인이 자신의 수요를 축소하여 시현하는 경우 자신의 진실된 수요수준에 비해서 더 많은 공공재가 공급된다.
- ③ 한 개인에게 부과되는 조세의 크기가 그가 시현한 수요와는 무관하게 결정된다.
- ④ 한 개인에게 부과되는 조세의 크기는 그의 공공재 추가소비가 다른 모든 사람들에게 미치는 소비자잉여의 순손실과 동일하다.
- ⑤ 자신의 진정한 선호를 표출하는 것이 최선의 전략이다.

Solution

한 개인이 수요를 축소하여 시현하면 공공재는 과소공급된다. **정답 : ②**

4

2004 세무사

공공재에 대한 진정한 선호를 표출하도록 유도하는 수요표출 매커니즘(demand revelation mechanism)에 대해 바르게 설명한 것은?

- ① 이 방법으로 공공재 공급비용을 조달할 경우 균형예산이 보장된다.
- ② 선호를 표출하지 않는 전략적 행동이 있을 경우에도 사회적 최적수준이 도출될 수 있다는 것을 보여준다.
- ③ 각자의 조세부담은 자신이 표출한 선호에 의해 결정된다.
- ④ 공공재로부터 발생하는 총편익이 극대화되는 공공재 공급량을 구하고자 한다.
- ⑤ 만약 선호를 거짓으로 표출할 경우 이득을 볼 수 없다는 것을 보여준다.

Solution

①그로브즈-레야드기구만 보장된다. ②담합과 같은 전략적 행동에 무력하다. ③자신의 선호와 무관하게 조세가 결정된다. ④순편익이 극대화되는 공급량 도출 ⑤진정한 선호를 표출하는 것이 유리하다.

정답 : ⑤

5

2006 세무사

소비자들로 하여금 공공재에 대한 진정한 선호를 표출하게 하는 방안과 관련하여 옳은 것은?

- ① 클라크-그로브즈의 수요표출 매커니즘은 내쉬전략이다.
- ② 클라크-그로브즈의 수요표출 매커니즘은 예산균형을 달성한다.
- ③ 린달균형은 바람직하지만 예산상의 균형을 달성하지 못한다.
- ④ 그로브즈-레야드의 수요표출 매커니즘은 예산균형을 달성하지만 내쉬전략이다.
- ⑤ 린달균형에서 소비자들은 공공재에 대한 진정한 선호를 표출한다.

6
2009 세무사

Solution

① 우월전략 개념을 사용한다. ② 예산균형이 보장되지 못한다. ③ 예산균형이 달성된다. ④ 우월전략을 내쉬전략으로 완화함으로써 예산균형이 달성된다. ⑤ 진정한 선호를 표출한다고 가정한다. **정답 : ④**

공공재 문제에 있어서 수요표출메커니즘(demand revelation mechanism)이 시사하는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 담합이나 전략적 행동에 의한 선호의 왜곡은 이 메커니즘을 무력하게 만들 수 있다.
- ② 클라크-그로브즈(Clarke-Groves) 조세에 의하면 소비자는 자신의 진실한 선호를 표출하는 것이 우월전략이 된다.
- ③ 자발적 교환모형을 설명하는 린달(Lindahl)균형에서 소비자들은 공공재에 대한 자발적 선호를 현시하는 것으로 가정하고 있다.
- ④ 수요표출메커니즘의 장점은 공공재 공급비용을 조달하는 데 있어서 균형예산의 달성이 보장된다는 점이다.
- ⑤ 공공재에 대한 무임승차 문제를 해결하기 위해 제시된 방안이다.

Solution

④ 반드시 균형예산이 보장되지 않는다. 다만 그로브즈-레야드기구는 우월전략균형 대신 내쉬균형을 도입함으로써 예산균형이 달성된다. **정답 : ④**

7
2017 세무사

공공재의 수요표출메커니즘에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어떤 소비자가 부담할 세금은 자신이 표출한 선호가 아니라 다른 소비자들이 표출한 선호에 의해 결정된다.
- ② 수요표출메커니즘을 활용하면 공공재의 효율적 공급을 실현할 수 있다.
- ③ 개별 소비자들은 다른 소비자들의 선호 표출과 관계없이 정직하게 선호를 표출하는 것이 최선이므로 무임승차문제는 발생하지 않는다.
- ④ 수요표출메커니즘을 이용하면 정부의 균형예산 조건이 항상 충족된다.
- ⑤ 수요표출메커니즘의 예로는 클라크세(Clarke Tax)가 있다.

Solution

그로브즈-레야드 기구만 내쉬균형 개념을 적용하여 균형예산이 충족된다. 항상 균형예산조건이 충족되는 것은 아니다. **정답 : ④**

3인으로 이루어진 상황에서 공공재 공급을 위한 자원분담을 가정하자. 공공재가 25단위 공급될 때, A, B, C 3인의 편익은 각각 40, 50, 30이라고 한다. 이 공공재의 단위당 공급비용은 4라고 한다. 자원분담방식이 클라크(Clarke)세제를 따른다고 할 때, A, B, C가 분담해야 할 액수는 얼마인가?

	A의 분담금	B의 분담금	C의 분담금
①	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$	$\frac{100}{3}$
②	$\frac{40}{100}$	$\frac{50}{100}$	$\frac{30}{100}$
③	40	50	30
④	20	30	10
⑤	60	50	70

Solution

$$A \text{의 부담금액} = 100 - (50+30)=20$$

$$B \text{의 부담금액} = 100 - (40+30)=30$$

$$C \text{의 부담금액} = 100 - (40+50)=10 \quad \text{정답 : ④}$$

논점5-7 준공공재

1

2014 세무사

공공재에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국가가 제공하는 의료서비스나 주택서비스는 공공재이다.
- ② 공공재도 배제가 가능하면 민간에 의해 공급이 가능하다.
- ③ 클럽재는 혼잡재(*congestion goods*)의 일종으로 파레토 효율조건은 회원 수와 적정시설 규모 중의 하나만 반영해야 한다.
- ④ 부캐넌(*Buchanan*)의 클럽 이론은 클럽을 구성하는 모든 소비자의 재화에 대한 이용형태가 모두 상이하다는 것을 전제로 한다.
- ⑤ 클라크세(*Clarke tax*)는 공공재 수요자의 진정한 선호를 이끌어내기 위한 제도로써 균형재정을 보장한다.

Solution

①의료서비스와 주택서비스는 경합성과 배제성이 있으므로 사용재이다. ②클럽이론의 내용이다. ③적정 회원수와 적정 시설규모가 동시에 결정된다. ④동일하다는 것을 전제로 한다. ⑤균형재정이 보장되지 않는다. **정답 : ②**

2

2008 세무사

공공재의 성격과 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소비의 비경합성이란 공공재의 소비에 추가적으로 새로운 소비자가 참여하여도 혼잡이 전혀 생기지 않는다는 것을 의미하므로, 추가적 소비자와 관련된 한계비용이 없다는 것이다.
- ② 순수공공재에 대해서는 정(+)의 가격을 설정하려고 해도 할 수 없으며, 만약 정의 가격 설정이 가능하다고 하더라도 그렇게 하는 것은 바람직하지도 않다.
- ③ 소비에 있어서 요금을 지불하지 않은 사람을 배제하는 것이 불가능하더라도 소비에 경합성이 작용한다면 시장에서 그러한 재화를 공급하는 것이 가능하다.
- ④ 클럽재의 경우는 회원 수가 증가함에 따른 편익과 비용의 변화를 통하여 적정 회원 수를 산정하는 것이 이론적으로 가능하다.
- ⑤ 공공재를 규정함에 있어서는 공급과 생산의 주체가 누구인지 여부로 판단하는 것은 옳지 않다.

Solution

②한계비용이 0이므로 옳은 진술이다. ③배제성이 있어야 시장에서 공급이 가능하다. **정답 : ③**

3

2000 세무사

공공재에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공공재는 배제성만 갖게 하면 시장기구에 의하여 공급될 수 있다.
- ② 정체공공재란 사적재와 순수공공재의 중간형태로 추가적인 소비에 의한 한계비용이 영(0)보다 크다.
- ③ 헬스클럽, 골프클럽 등 클럽재는 정체공공재의 일종으로 파레토효율조건은 적정회원수와 적정시설규모를 동시에 반영해야 한다.
- ④ 무임승차문제를 이론적으로 해결해 주는 각종 유인제도는 공공재이론의 발전에 획기적인 공헌을 하고 있다.
- ⑤ 유인제도는 담합에 의한 선호의 왜곡된 표출에는 쉽게 대응할 수 있지만 균형재정을 보장할 수 없는 단점을 갖고 있다.

Solution

유인제도는 담합에 무력하다. **정답 : ⑤**

4

2011 세무사

공공재의 성격에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 해안가 작은 마을에 울린 지진해일 경보사이렌은 공공재이다.
- ② 클럽재의 경우, 회원수 증가에 따른 편익변화만 제대로 도출할 수 있다면, 이론적으로는 적정회원수의 산정이 가능하다.
- ③ 공공부문이 어떤 재화를 공급한다면 그것은 공공재가 되기 위한 충분조건이 된다.
- ④ 무임승차문제는 소비의 경합성으로 인해 발생하며 정부가 그 재화를 공급해야 하는 이유가 된다.
- ⑤ 어떤 재화의 소비가 배제불가능하더라도 비경합적이면 시장을 통해 그 재화를 공급할 수 있다.

Solution

①비경합성과 비배제성이 있으므로 공공재이다. ②회원수 증가에 따른 편익변화 뿐만 아니라 비용변화도 파악해야 한다. ③생산주체는 요건이 아니다. ④비배제성으로 인하여 발생한다. ⑤배제성이 있어야 시장을 통해 공급이 가능하다. **정답 : ①**

5

2013 세무사

비배제성과 비경합성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재화가 일단 제공되면 다른 사람이 그 재화를 소비하는데 추가비용이 발생하지 않는 경우 소비가 비배제성을 띤다고 한다.
- ② 어떤 사람이 그 재화를 소비하지 못하도록 배제하는 것이 불가능할 때 소비가 비경합성을 띤다고 한다.
- ③ 클럽재(*club goods*)는 비경합성이 있으면서 비배제성을 띠지 않는 대표적 재화이다.
- ④ 일반적으로 시장은 비배제성의 원칙이 적용되는 상황에서 적절히 기능할 수 있다.
- ⑤ 한계비용이 0인 자연독점 재화는 비경합성을 띤다.

Solution

①비경합성에 대한 설명이다. ②비배제성에 대한 설명이다. ③클럽재는 소비가 경합적이나 배제는 가능하다. ④비배제성으로 인하여 무임승차자문제가 발생하여 시장에 의해 공급되기 어렵다. ⑤추가적인 소비에 따른 한계비용이 0이라면 소비가 비경합적이다. **정답 : ⑤**

6

2017 세무사

공공재(*public goods*), 사적재(*private goods*) 및 클럽재(*club goods*)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정부에 의해 공급되지 않고 기업에 의해 공급되는 재화는 모두 사적재이다.
- ② 우편과 철도서비스는 순수공공재에 해당된다.
- ③ 클럽재는 시장을 통해서는 효율적으로 공급될 수 없다.
- ④ 공공재의 규모가 일정할 때, 추가적 사용에 따른 한계비용은 증가한다.
- ⑤ 이론적으로 순수공공재와 순수사적재 간 효율적 자원배분이 가능하다.

Solution

①공공재와 사적재의 구분은 공급주체에 따른 구분이 아니다. ②경합성과 배제성이 있어 사적재이다. ③배제성이 있다면 공급될 수 있다는 것이 클럽이론이다. ④규모의 경제로 추가 사용에 따른 한계비용은 감소한다. ⑤사무엘슨 조건에 대한 내용이다. **정답 : ⑤**

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제6장 공공선택이론

PUBLIC ECONOMICS

I. 각종 투표제도

1 만장일치제

- ① 모든 구성원들이 찬성하여야만 안건이 통과되는 제도
- ② 장점 : 항상 파레토개선이 실현되고, 소수의 의사를 보호할 수 있음
- ③ 단점 : 현실적으로 어렵다, 현재의 상태가 우위가 된다, *Arrow*의 공리 중 완비성을 위배한다

2 다수결 투표제도

(1) 개념

- ① 과반수 이상의 투표자가 지지하는 대안을 선택하는 제도(가장 일반적)
- ② 콩도세방식은 다수결제의 일종

(2) 단점

- ① 선호의 강도가 반영되지 않음
- ② 최소비용(의사결정비용 + 외부비용)의 보장이 없음
- ③ 다수의 횡포 가능성
- ④ 투표의 역설(이행성 위배) → 의사진행 조작 가능

3 점수투표제

(1) 개념

선호의 강도에 따라 일정한 범위 내에서 점수를 부여하는 방법

(2) 장점

- ① 선호의 강도를 잘 반영
- ② 투표의 역설이 발생하지 않음(이행성 충족)
- ③ 특정 대안을 선호하는 소수의 의견도 잘 반영(몰표)

(3) 단점

- ① 투표자들의 전략적 행동가능성(투표 거래, 담합)
- ② 각 개인의 선호를 기수적으로 표현(독립성 위배)
- ③ 투표자들의 전략적 행위가 가장 심함(점수 몰아주기)

4 보다(boda)투표제

(1) 개념

- ① 가장 선호하는 대안부터 순서대로 n , $(n-1)$, ---1점을 부여하는 점수투표제의 일종
- ② 점수투표제와 달리 오로지 순서에 의해서만 선호강도 표시가능

(2) 장점

- ① 투표의 역설이 발생하지 않음
- ② 중도적 대안이 선택될 가능성이 높음

(3) 단점

- ① 전략적인 행동 유발가능(점수투표제 보다는 덜함)
- ② 선호를 기수적으로 나타내므로 독립성에 위배
- ③ 점수투표제보다 투표자에 선호반영에 불리

5 최적다수결제

(1) 개념

투표제도운용에 따르는 총비용이 극소화되는 찬성비율을 넘어설 때 의안이 통과되는 제도

(2) 투표제도의 운용비용

- ① 의사결정비용 : 투표자들의 동의를 확보하는데 소요되는 비용, 찬성요구비율이 높을수록 증가
- ② 외부비용 : 어떤 의안이 통과됨에 따라 그 의안에 반대했던 사람들이 느끼는 부담, 찬성요구비율이 높을수록 감소
- ③ 최적 찬성비율의 결정 : 의사결정비용과 외부비용의 합이 최소가 되는 지점이 최적정족수임

(3) 시사점

- ① 일반적으로 과반수제는 최소 투표비용을 보장하지 않음

- ② 의사결정비용과 외부비용을 정확히 측정하는 것이 어려움
- ③ 중요사안일수록 의사결정비용이 증가(참성요구비율 증가)
- ④ 화상회의, 기술발달 등은 의사결정비용을 낮춘다

II. 다수결투표제도와 관련된 추가 논의

1 투표의 역설

(1) 개념

- ① 다수결투표제도하에서 투표순서에 따라 투표결과가 달라지는 현상
- ② 모든 개인들의 선호가 이행성을 충족하더라도 사회선호가 이행성을 충족시키지 못하는 현상
- ③ 투표의 역설이 발생하면 의사진행조작이 가능

(2) 발생원인

- ① 일부 개인의 선호가 다봉형인 경우 투표의 역설이 발생할 수 있음(반드시 발생하는 것은 아님)
- ② 1차원적 의제인 경우 모든 투표자의 선호가 단봉형이면 투표의 역설이 발생하지 않음
- ③ *but*, 모든 개인의 선호가 단봉형이더라도 2차원 이상의 선택의 문제에서는 발생할 수 있음

2 중위투표정리

(1) 개념

- ① 모든 투표자의 선호가 단봉형이면 다수결투표제도하에서는 항상 중위투표자가 가장 선호하는 수준의 공공재 공급이 채택된다는 것(*Black*)
- ② 중위투표자가 독재자가 되는 것과 유사함(비독재성 위배)

(2) 의미

- ① 중위투표자가 선호하는 공공재 생산량과 사회적 최적생산량이 일치한다는 보장이 없음
- ② 중위투표자가 원하는 공공재의 양이 변하지 않는 경우 다른 구성원들의 선호가 어떻게 변한다고 하여도 공공재의 공급량은 변하지 않음

(3) 보웬-블랙모형(*Bowen-Black*)

모든 개인의 선호가 단봉형이고, 사회구성원의 선호가 정규분포(혹은 좌우대칭)를 나타내고, 공공재 생산비용을 구성원이 균등하게 부담한다면 다수결투표(중위투표자 정리)를 통해 결정된 공공재 공급량이 사회적 최적수준과 일치한다. ($\sum MRS_{GX} = MRT$)

3 투표거래

(1) 개념

- ① 투표자들이 자신이 선호하는 대안이 선택되도록 하기 위해 다른 투표자와 협의하여 서로 상대방이 선호하는 대안에 찬성하는 것
- ② 각 투표자가 자신의 선호강도를 투표결과에 반영하도록 하기 위한 전략적인 행동
- ③ 선호강도 반영이 불가능한 다수결투표제도를 보완하는 기능

(2) 의미

- ① 투표거래가 있으면 그렇지 않는 경우보다 공공재 공급량이 항상 증가(정부지출 증가)
- ② 투표거래가 사회후생증감에 미치는 영향은 불분명
- ③ 일반대중의 희생하에 특정집단의 이익만 극대화될 수 있음
- ④ 애로우의 공리 중 독립성 위배

Ⅲ. 정치과정에서 참가자의 행동

1 정치가(정당)의 행동(Downs의 득표극대화 모형)

(1) 개념

각 정당(정치가)는 득표극대화를 추구하는 과정에서 중위투표자가 선호하는 정당을 제시하게 되고 결국 모든 정당의 정강은 유사해진다는 것

(2) 가정

- ① 투표자는 효용극대화를 위해 자신의 이익에 부합하는 후보(정당)에 투표
- ② 정치가는 공익보다는 자신의 득표극대화 추구
- ③ 투표자의 선호가 단봉형으로 주어져 있음

(3) 시사점

- ① 각 정당은 득표극대화를 위하여 중위투표자가 선호하는 정당을 제시
- ② 양당제하에서 두 정당의 정강은 서로 유사해짐(최소차별화의 원칙)
- ③ 중위투표자의 원리 + 호텔링의 원칙 = 득표극대화 모형
- ④ 공공재의 편익에 대한 대중의 인식부족(합리적 무지) → 적은 공공재와 낮은 조세를 선호
- ⑤ 결국 정치가들은 득표극대화를 위해 낮은 수준의 공공재를 공급 → 과소공급

2 관료의 행동에 관한 모형

(1) 니스카넨 모형

- ① 개념 : 관료들은 권한, 영향력 등을 위해 예산규모 극대화를 추구
- ② 순편익이 0인 지점(총편익=총비용)까지 공공재가 공급 → 과다공급
- ③ 관료들은 제1급 가격차별과 같은 정도의 독점력을 보유
- ④ 국민과 관료사이의 주인-대리인 문제(도덕적 해이)의 일종
- ⑤ 문제점 : 관료가 다른 목적을 추구할 수 있음. 또한 입법부가 순편익이 0보다만 크면 승인할 만큼 단순하지 않음

(2) 미그-빌레이저 모형

- ① 개념 : 관료들은 효용극대화를 위해 예산 및 기타 직책상의 특권을 극대화한다
- ② 예산을 집행할 때의 순편익(예산상의 잉여)가 커질수록 관료들의 특권도 커진다

- ③ 니스카넨 모형보다는 적지만 여전히 사회적인 최적생산량보다는 많은 공공재를 공급

(3) 로머-로젠탈 모형

1) 가정

- ① 예산이 직접민주제하에서 결정
- ② 관료들이 제안한 예산안이 부결되면 예산규모가 회복수준으로 결정

2) 내용

- ① 회복수준의 공공재 공급이 매우 낮다면 투표자는 이를 피하기 위해 상당히 높은 수준의 공공재 공급을 허용하게 됨 → 과다공급
- ② 즉 관료들은 사회적인 최적수준보다 많은 예산규모를 제안하고 국민들은 투표를 통해서 이를 통과시킨다는 모형
- ③ 회복수준이란 매개변수를 도입하여 관료들의 예산극대화 경향을 설명

3 이익집단의 행태

(1) 이익집단의 개념

사회적인 혹은 경제적인 사안에 대해 공통된 이해관계를 가진 사람들이 자신들의 특수한 목적을 달성하기 위해 구성된 단체

(2) 긍정적 측면

- ① 사회구성원들의 선호가 정책결과정에 반영되도록 대변하는 기능 수행
- ② 공공성이 강한 소수의 이익을 반영할 수 있음

(3) 부정적 측면

- ① 공익보다는 소수의 이익을 추구하는 경향
- ② 관료와 결탁하여 공공재의 과다공급을 야기할 가능성

Ⅳ. 공공재의 과소·과다공급설

1 과소공급설

(1) 의존효과(*Galbraith*)

기업들의 광고*선전으로 인해 일반인들이 공공재보다는 사용재를 더 선호하게 되어 공공재가 과소하게 공급되는 현상이 발생함

(2) 부정적인 조세의식(*Musgrave*)

공공재는 조세와 편익이 직접적으로 연결되지 않아 사회구성원들이 조세납부를 기피하고 그에 따라 공공재가 과소공급됨

(3) 투표자의 합리적 무지(*Downs*)

- ① 사람들이 공공재의 편익에 대해 충분한 정보를 갖지 못하는 경우가 많음
- ② 따라서 낮은 수준의 공공재 공급(조세)을 공약하는 후보자에게 투표하여 공공재가 과소공급

2 과다공급설

(1) 관료제모형(*Niskanen*)

- ① 관료들은 자신들의 특권, 영향력 증대를 위해 예산극대화 또는 자신의 효용극대화를 추구함
- ② 니스카넨모형, 미그-빌레인저, 로머-로젠탈 모형이 해당됨

(2) 투표거래

다수결투표제도에서 투표거래가 이루어지는 경우 공공재의 과다공급이 발생할 수 있음

(3) 재정착각

간접세 위주의 세제하에서는 사람들이 조세부담을 별로 느끼지 못하는 재정착각이 발생하여 사람들이 공공재를 선호하게 됨 → 과다공급

제6장 공공선택이론

문 제 풀 이

One by one

논점6-1 각종 투표제도

1

2002 세무사

다음 중 투표자의 전략적 행동에 가장 큰 취약성을 갖는 표결제도는?

- ① 전원합의제 ② 점수투표제 ③ 콩도세방식
- ④ 보다방식 ⑤ 단순다수결제

Solution

점수투표제는 자신이 좋아하는 안건과 싫어하는 안건에 점수를 극단적으로 차이나게 투표하거나 자신이 싫어하는 안건의 채택을 저지하기 위하여 진정으로 선호하지 않는 안건에 높은 점수를 부여하는 전략적 행동에 가장 취약하다. 보다방식도 이러한 전략적 행동이 발생할 수 있지만 점수투표제 보다는 덜하다.

정답 : ②

2

2010 세무사

보다투표제(*de Borda rule*)는 애로우(*K. Arrow*)가 제시한 집합적 선택조건 중에서 어떤 조건을 충족시키지 못하는가?

- ① 완전성 ② 이행성 ③ 비제한성
- ④ 파레토 효율성 ⑤ 무관한 선택대안으로부터의 독립성

Solution

개인들의 선호를 기수적으로 나타내므로 독립성(*IIA*)을 위배한다. 정답 : ⑤

3

2001 행정고시

단순다수결투표제도를 사용하여 공공재를 조달하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 투표결과가 불안정할 수 있다.
- ② 의제를 조작할 가능성이 있다.
- ③ 공공재에 대한 개개인의 선호의 강도를 구별하기 힘들다.
- ④ 일정한 조건하에서는 중위투표자의 선호가 최종 결과를 결정한다.
- ⑤ 사무엘슨조건이 충족되어 효율적으로 공공재가 조달된다.

4

1999 세무사

Solution

①②투표의 역설이 발생할 수 있다. ③선호의 강도가 반영되지 않는다. ④사회구성원의 선호가 단봉형선호이면 중위투표자의 선호가 항상 선택된다. ⑤파레토 효율적인 결과는 보장되지 않는다.

정답 : ⑤

다음 중 단순다수결제도의 문제점이라 할 수 없는 것은?

- ① 소수파의 이익이 침해되는 사례가 있을 수 있다.
- ② 의사결정에 따르는 비용이 최소비용이라는 보장이 없다.
- ③ 의사진행이 비효율적인 방향으로 이끌어질 우려가 있다.
- ④ 다봉형 선호체계에서는 투표결과가 순환성을 가질 수 있다.
- ⑤ 투표순서에 따라 결과가 달라질 수 있다.

Solution

최적다수결제도에 비하여 비효율적이지만 만장일치제에 비하여 의사진행이 효율적이다. 따라서 단정할 수 없다. 정답 : ③

5

2004 행정고시

점수투표제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투표자의 상대적 선호강도에 기초를 두고 있다.
- ② 순환성의 문제를 극복할 수 없다.
- ③ 개인의 선호의 서수성에 근거한다.
- ④ 애로우의 불가능성정리를 회피할 수 있다.
- ⑤ 투표의 역설이 발생한다.

Solution

①선호강도를 점수로 반영할 수 있다. ②투표의 역설문제가 해결된다. ③기수성에 근거한다. ④무관한 선택대상으로부터 독립성을 위배한다. ⑤투표의 역설이 발생하지 않는다. 정답 : ①

6

2007 세무사

각종 투표제도에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

- ① 의사결정비용에서 외부비용이 가장 큰 투표방식은 독재이다.
- ② 기수적 효용을 전제하면 무관계한 선택대안으로부터의 독립성을 충족한다.
- ③ 전략이 어려운 투표방식은 전원합의제이다.
- ④ 선호강도를 표시하는 강도는 점수투표제의 방식이 보다투표제의 방식보다 크다.
- ⑤ 만장일치제 하의 공공선택의 결과는 파레토효율적이다.

7
2004 법법고시

Solution

①독재방식은 다수의 사회구성원이 반대하는 안건이 채택될 수 있으므로 외부비용이 크다. ②서수적 효용을 전제해야 독립성을 충족한다. **정답 : ②**

공공선택과 관련된 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 투표자들은 사적이익을 추구한다.
- ② 이익집단은 유권자의 정보획득비용을 감소시키는 기능을 수행한다.
- ③ 만장일치제는 현재의 상황을 유지시키는 경향을 갖는다.
- ④ 의안이 통과되는데 필요한 찬성자의 비율이 낮을수록 외부비용은 증가한다.
- ⑤ 어떤 의안에 대한 최적찬성자의 비율이 결정되면 이 비율이 다른 의안에도 그대로 적용될 수 있다.

Solution

⑤의안마다 최적찬성자 비율은 상이하다. 일반적으로 안건의 중요성이 높거나 집단 구성원간의 상호신뢰성이 약한 경우에는 의사결정에 따른 외부비용이 커서 의결에 필요한 수가 증가한다. **정답 : ⑤**

8
2009 세무사

직접민주제 하에서의 공공선택이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점수투표제는 투표자의 선호를 점수화하여 선호의 총합이 큰 것을 선택하는 방식이다.
- ② 다수결투표제에 의해 집단의사결정을 할 때, 투표의 역설 현상 때문에 일관성 없는 결과가 나올 수 있다.
- ③ 중위투표자이론에 따르면 단봉형 선호와 다수결투표제 하에서 중위투표자가 가장 선호하는 의안이 채택된다.
- ④ 최적다수결제는 의사결정비용과 외부비용(*external cost*)을 합한 총비용이 최저로 되는 수준의 찬성비율을 공공선택의 기준으로 정하는 방식이다.
- ⑤ 모두가 찬성해야 하는 만장일치제 하의 공공선택의 결과는 파레토 효율적이지 아니다.

Solution

②투표의 역설은 다수결제도의 중대한 결함이다. ⑤모든 구성원이 동의하였기 때문에 항상 파레토 효율적인 결과가 도출된다. **정답 : ⑤**

공공선택에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 다수결 투표에 있어서 몇몇 투표자의 선호가 다수정점 선호체계를 지니면 투표의 역설은 발생하지 않는다.
- ② 다수결 투표가 가지는 문제점 가운데 하나는 투표자가 해당 사안에 대한 선호의 강도를 나타낼 수 없다는 점이다.
- ③ 중위투표자 정리는 모든 투표자의 선호가 단일정점 선호라면 다수결 투표의 결과는 중위투표자의 선호를 반영하게 된다는 것이다.
- ④ 투표거래를 다 찬성하는 자들은 시장에서 거래를 통해 효율성이 높아지듯이 투표거래를 통해서도 공공재 공급의 효율성이 높아질 수 있다고 주장한다.
- ⑤ Arrow의 불가능성 정리는 투표를 통한 민주주의 작동 원리에 대한 회의를 보여준다.

Solution

①다수결 투표제도에서 일부 투표자가 다봉선호를 보이면 투표의 역설이 발생할 수 있다. **정답 : ①**

논점6-2 투표제도와 관련된 계산문제

1

2005 세무사

예산규모(x =큰 규모, y =중간 규모, z =작은 규모)에 대한 A, B, C 의 선호가 다음과 같다. 콩도르세방식의 과반수투표에 의하면 어떤 안이 선택될까?

$$A : x > y > z \quad B : y > z > x \quad C : z > x > y$$

- ① 투표의 순환이 발생한다. ② x ③ y
 ④ z ⑤ x, y

Solution

$x > y > z > x$ 이므로 투표의 역설이 발생한다. C 가 다봉형 선호를 보이고 있기 때문이다. 다만 일부 구성원이 다봉형 선호를 보인다고 하여 반드시 투표의 역설이 발생하는 것은 아니다. **정답 : ①**

2

1999 세무사

3종류의 공공재(a, b, c)와 5인의 투표자(V_1, V_2, V_3, V_4, V_5)가 Arrow의 다수결원칙에 따라 투표하며 각 투표자의 선호순위는 다음의 표와 같다고 하자. 다음의 기술 중에서 가장 사실과 가까운 것은?

투표자 \ 선호순위	1위	2위	3위
V_1	$a > b > c$		
V_2	$b > a > c$		
V_3	$a > b > c$		
V_4	$c > a > b$		
V_5	$c > b > a$		

- ① 사회적으로 b 가 a 보다 더 선호된다.
 ② 사회적으로 c 가 b 보다 더 선호된다.
 ③ 사회적으로 어느 공공재가 가장 선호되는지는 알 수 없다.
 ④ 순환성이 일어나고 있다.
 ⑤ a 가 선택대상에서 제외되어도 b 와 c 사이의 사회적 선호순위가 달라지지 않는다.

Solution

$a > b > c$ 이므로 투표의 순환은 발생하지 않는다. a 를 제외하여도 $b > c$ 는 변함이 없다. **정답 : ⑤**

3

유제

차기 교육감 후보로 갑, 을, 병 세 사람이 출마하였다. 이 세 후보자에 대한 5명의 선거권자(교육위원) A, B, C, D, E의 선호강도가 10점 총점으로 아래 표와 같이 표시된다고 가정할 때 다음 설명 중에서 타당한 것은?

	A	B	C	D	E
갑	7	3	3	2	5
을	2	5	1	8	1
병	1	2	6	0	4

- ① 유권자가 단 한 번 한 후보에게만 투표하는 방식을 택할 경우 투표결과 ‘갑’이 과반수를 획득하여 당선된다.
- ② 후보자를 둘씩 짝지어 비교하는 콩도세방식에 따른다면 투표결과 ‘갑’이 과반수를 획득하여 당선된다.
- ③ 후보자에 대한 선호등위를 매기는 보다투표방식을 택할 경우 투표결과 ‘병’이 가장 높은 등수를 차지하여 당선된다.
- ④ 후보자에게 점수(총점10점)를 배분하는 점수투표제를 실시할 경우 투표결과 ‘을’이 가장 높은 점수를 얻어 당선된다.
- ⑤ 과반수제가 아니라 종다수제에 따를 경우 투표결과 ‘병’이 당선된다.

Solution

①갑2, 을2, 병1을 얻어 누구도 당선되지 못한다. ②콩도세 방식에 의하면 갑 > 을 > 병이 되어 갑이 당선된다. ③보다방식에 의하면 갑 12, 을 10, 병 8로 갑이 당선된다. ④점수투표제에 의하면 갑 20, 을 17, 병 13으로 갑이 당선된다. ⑤종다수제(=단순다수결제)에 의한다 하여도 갑2, 을2로 동점으로 누구도 당선되지 못한다. 정답 : ②

4

2003 세무사

시민자치회에서는 의사결정방식으로 부캐넌-털록(Buchanan & Tullock)이 제시한 ‘최적다수결제(optimal majority)’ 모델을 도입하기로 하였다. 가결률 ‘ n ’($0 \leq n \leq 1$)에 따른 의사결정비용 및 외부비용이 다음과 같이 표시된다고 할 때 최적의 가결률은 얼마인가?

$$- \text{의사결정비용} : C_D = 4n^2 + 3$$

$$- \text{외부비용} : C_E = -6n + 10$$

$$\textcircled{1} n = 0$$

$$\textcircled{2} n = \frac{1}{2}$$

$$\textcircled{3} n = \frac{2}{3}$$

$$\textcircled{4} n = \frac{3}{4}$$

$$\textcircled{5} n = 1$$

5
2017 세무사

Solution

투표에 따르는 비용 = 의사결정비용 + 외부비용 = $4n^2+3-6n+10 = 4n^2-6n+13$ 이므로 비용함수의 기울기가 0인 점이 극소점이 된다. 따라서 1차 미분함수인 $8n-6=0$ 이 충족되어야 하므로 $n=\frac{3}{4}$ 이다.

정답 : ④

A시 의회에서는 의사결정방식으로 최적다수결제(optimal majority) 모형을 사용하기로 하였다. 가결률 n ($0 \leq n \leq 1$)에 따른 의사결정비용과 의안통과로 인해 자신들이 손해를 본다고 느끼는 사람들에게서 발생하는 외부비용이 다음과 같다. 이 때 최적 가결률은?

$$\text{의사결정비용} = 10n^2+10$$

$$\text{외부비용} = -6n^2-2n+5$$

- ① $1/3$ ② $1/4$ ③ $1/5$
④ $1/6$ ⑤ 1

Solution

투표에 따른 의사결정 총비용은 $4n^2-2n+15$ 이다. 의사결정비용이 최소화되는 점은 1계도함수가 0이 되는 지점이므로, $8n-2=0$, $n=1/4$ 이다. 정답 : ②

6
2010 세무사

정수, 철수, 영희 3인으로 구성된 사회에서 공공재에 대한 개개인의 수요함수는 $P_{\text{정수}}=10-X$, $P_{\text{철수}}=25-X$, $P_{\text{영희}}=30-X$ 이다 (단, P 는 공공재 가격, X 는 공공재 수량). 공공재의 공급함수가 $P=45$ 일 때 파레토 효율적인 공공재 수량(A)과 다수결로 결정되는 공공재 수량(B)은? (단, 다수결로 결정된 공공재 생산의 비용은 3인이 균등하게 분담)

- ① A는 $20/3$, B는 15 ② A는 $20/3$, B는 10
③ A는 $10/3$, B는 15 ④ A는 $10/3$, B는 10
⑤ A는 15, B는 $20/3$

Solution

1) 파레토 효율적 생산량 : $65-3X=45$, $X=\frac{20}{3}$

2) 다수결제도가 생산량 : 1인당 부담비용이 15일 때

정수의 선호 : - 5, 철수의 선호 : 10, 영희의 선호 : 15, 따라서 중위투표자인 철수의 선호대로 10단위가 공급된다. 정답 : ②

3인의 유권자 a, b, c 가 있는 사회이다. 공공재에 대한 유권자들의 수요함수는 각각 $D_a=30-P_a$, $D_b=40-P_b$, $D_c=41-P_c$ 로 주어져 있다. 공공재 1단위를 공급하기 위한 비용은 60이고, 이 비용은 각 유권자가 $\frac{1}{3}$ 씩 부담한다. 이때 공공재 규모 결정에 있어서 다수결 원칙에 의해 결정되는 수준(γ)과, 사회적 최적 수준(λ)은? (단, D_i : 유권자 i 의 공공재 수요량, P_i : 유권자 i 의 지불가격, $i: a, b, c$)

- ① $\neg - 17$, $\perp - 17$
 ② $\neg - 20$, $\perp - 17$
 ③ $\neg - 20$, $\perp - 20$
 ④ $\neg - 17$, $\perp - 20$
 ⑤ $\neg - 21$, $\perp - 17$

Critical point> 중위투표자의 정리

다수결투표제도 하에서는 중위투표자의 선호가 투표결과로 나타난다.

Solution

- 1) 다수결에 의한 공급량

전체 공급비용 60을 $\frac{1}{3}$ 씩 부담하므로 20씩 부담한다. 20의 비용부담하에서 A는 10단위, B는 20단위, C는 21단위의 공공재 공급에 동의할 것이다. 따라서 중위투표자인 B가 선호하는 20단위로 결정된다.

- ## 2) 최적공급량

사회전체 수요곡선은 $P=111-3Q$ 이고 한계비용은 60이므로 $D=17$ 이다. 정답 : ②

논점6-3 투표의 역설

1

2012 세무사 응용

다수결투표의 순환적 현상이 가장 빈번히 발생하는 경우는?

- ① 투표안이 자원배분을 목표로 하는 경우에 발생한다.
- ② 투표안이 경제의 안정화를 목표로 하는 경우에 발생한다.
- ③ 투표안이 소득분배의 공평성의 목표로 하는 경우에 발생한다.
- ④ 투표안이 경제안정화와 자원배분의 효율성을 동시에 달성하고자 하는 경우에 발생한다.
- ⑤ 투표안이 어떤 목표를 추구하고자 하는 것은 문제가 되지 않는다.

Solution

1차원적 의사결정에서는 모든 사회구성원의 선호가 단봉형이면 투표의 역설이 발생하지 않는다. 그러나 2차원 이상의 의사결정에서는 모든 사회구성원의 선호가 단봉형이더라도 투표의 역설이 발생할 수 있다.

정답 : ④

2

2002 입법고시

투표를 통한 의사결정에 관한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 1차원적인 의제의 경우 점수투표제하에서는 단순과반수제와 달리 한 투표자의 선호가 단봉선호가 아니더라도 투표의 역설이 발생하지 않을 수 있다.
- ② 단순과반수제로 사회적 의제를 선택하는 경우 채택된 안으로부터 편익의 합계가 채택되지 않은 안으로 인해 초래될 수 있는 비용합계보다 적음으로 해서 생기는 다수의 횡포가 발생할 수 있다.
- ③ 2차원적 의제의 경우에도 투표자의 선호가 단봉선호를 가지면 투표의 역설은 발생하지 않는다.
- ④ 점수투표제를 채택하면 투표자의 전략적 행동으로 인하여 사회적으로 최선인 의제가 채택되지 않을 수 있다.
- ⑤ 중위투표자정리란 중위투표자가 가장 선호하는 의제가 사회적으로 채택된다는 것을 의미한다.

Solution

①점수투표제하에서는 투표의 역설이 발생하지 않는다. ③모든 구성원이 단봉선호를 가져도 2차원적 의제에서는 투표의 역설이 발생할 수 있다. ④점수투표제는 전략적 행동에 취약하다. 정답 : ③

3

2012 세무사

투표의 역설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 투표 순서에 따라 그 결과가 달라지는 현상을 말한다.
- ② 중위투표자 정리가 성립하지 않는다.
- ③ 두 안건 가운데 하나를 선택하는 경우에는 발생하지 않는다.
- ④ 안건이 셋 이상인 경우에 발생할 수 있다.
- ⑤ 2차원 이상의 선택인 경우에도 모든 사람이 단봉선호를 갖고 있다면 발생하지 않는다.

Solution

⑤ 1차원의 선택과는 달리 2차원 이상의 선택에서는 모든 구성원이 단봉선호를 가지고 있다고 해도 발생할 수 있다. 정답 : ⑤

4

2014 세무사

한 국가에 세 개의 집단 A, B, C 가 있고 각 집단의 공교육 지출 규모에 대한 선호는 다음과 같다. 다수결투표제를 통해 공교육 지출 규모를 결정하는 경우 다음의 설명 중 옳은 것은? (단, 지출규모는 $x > y > z$ 순서다.)

	A	B	C
1 순위	x	y	z
2 순위	y	z	x
3 순위	z	x	y

- ① 집단적 선호의 이행성은 충족된다.
- ② B 가 가장 선호하는 안건이 선택된다.
- ③ 의사진행조작(*agenda manipulation*)의 문제가 발생한다.
- ④ 사회적 선호가 일관성 있게 결정된다.
- ⑤ 투표의 역설(*voting paradox*)현상은 발생하지 않는다.

Solution

① $x > y > z > x$ 이므로 투표의 역설이 발생하여 이행성을 충족하지 못한다. ② 어떤 대안도 선택되지 못한다. ③ 투표의 역설이 발생하므로 의사진행조작이 발생한다. 정답 : ③

다음 중 어떤 선호가 투표의 역설을 일으킬 것인가?

구분	순위	갑	을	병
선호1	1	쇼핑	파티	영화
	2	영화	영화	파티
	3	파티	쇼핑	쇼핑
선호2	1	쇼핑	파티	영화
	2	영화	쇼핑	파티
	3	파티	영화	쇼핑
선호3	1	파티	영화	쇼핑
	2	영화	파티	영화
	3	쇼핑	쇼핑	파티

① 선호1

② 선호2

③ 선호3

④ 선호1과 선호 2 모두

⑤ 선호2와 선호3 모두

Solution

쇼핑을 x , 영화를 y , 파티를 z 라고 하면, 각자의 선호체계를 아래와 같이 나타낼 수 있다.

구분	선호1	선호2	선호3
투표자의 선호	갑 : $x \succ y \succ z$ 을 : $z \succ y \succ x$ 병 : $y \succ z \succ x$	갑 : $x \succ y \succ z$ 을 : $z \succ x \succ y$ 병 : $y \succ z \succ x$	갑 : $z \succ y \succ x$ 을 : $y \succ z \succ x$ 병 : $x \succ y \succ z$
공도세 방식의 투표결과	$x \prec y$ $y \succ z$ $x \prec z$	$x \succ y$ $y \succ z$ $x \prec z$	$x \prec y$ $y \succ z$ $x \prec z$
사회선호	$y \succ z \succ x$ (이행성 충족)	$x \succ y \succ z \succ x$ (이행성 위배)	$y \succ z \succ x$ (이행성 충족)

정답 : ②

복지-부담 정도에 관한 선호체계 중 투표의 역설을 일으키는 사례를 모두 고른 것은?

구 분	순 위	A	B	C
사례 I	1	저부담-저복지	고부담-고복지	중부담-중복지
	2	중부담-중복지	중부담-중복지	고부담-고복지
	3	고부담-고복지	저부담-저복지	저부담-저복지
사례 II	1	저부담-저복지	고부담-고복지	중부담-중복지
	2	중부담-중복지	저부담-저복지	고부담-고복지
	3	고부담-고복지	중부담-중복지	저부담-저복지
사례 III	1	고부담-고복지	중부담-중복지	저부담-저복지
	2	중부담-중복지	고부담-고복지	고부담-고복지
	3	저부담-저복지	저부담-저복지	중부담-중복지

① 사례 I

② 사례 II

③ 사례 III

④ 사례 I, 사례 II

⑤ 사례 II, 사례 III

Solution

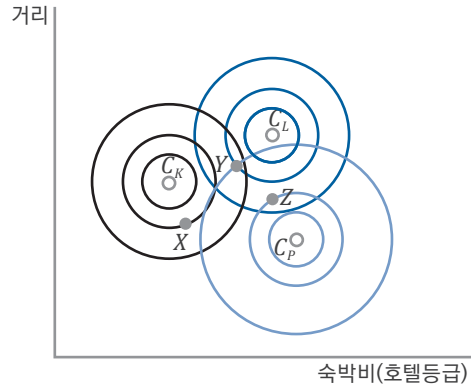
저부담-저복지를 x , 중부담-중복지를 y , 고부담-고복지를 z 라고 하면, 아래 표와 같이 정리할 수 있다.

구 분	사례1	사례2	사례3
투표자의 선호	A : $x > y > z$ B : $z > y > x$ C : $y > z > x$	A : $x > y > z$ B : $z > x > y$ C : $y > z > x$	A : $z > y > x$ B : $y > z > x$ C : $x > z > y$
공동선 방식의 투표결과	$x < y$ $y > z$ $x < z$	$x > y$ $y > z$ $x < z$	$x < y$ $y < z$ $x < z$
사회선호	$y > z > x$ (이행성 충족)	$x > y > z > x$ (이행성 위배)	$z > y > x$ (이행성 충족)

사례 III의 C도 다봉형 선호를 보이고 있으나 투표의 역설이 발생하지 않고 있다. 일부 구성원의 선호가 다봉형선호를 보인다고 하여도 반드시 투표의 역설이 발생하는 것은 아니다.

정답 : ②

김(K), 이(L), 박(P) 세 사람이 서울을 떠나 함께 여행하기로 하였다. 여행 거리와 숙박비에 관한 세 사람의 선호체계가 그림과 같이 동심원 모양의 무차별곡선으로 표시된다고 한다. 원의 중심점(C_K (김), C_L (이), C_P (박))은 효용극대화점이며 중심에서 멀어질수록 효용수준은 감소한다. 현재 이 세 사람이 선택할 수 있는 여행지-숙소 패키지는 X (대전-장급여관), Y (제주-관광호텔), Z (부산-특급호텔) 중 하나라고 한다. 세 사람이 콩도세방식(Condorcet rule ; 각 대안을 둘씩 짝지어 비교하는 방식)에 따라 다수결로 X , Y , Z 중 한 가지를 선택한다고 할 때 다음 설명 중 타당한 것은?



- ① 세 사람 가운데 선호체계가 단봉형(single-peaked)이 아닌 사람이 있다.
- ② 투표의 역설이 발생하여 X , Y , Z 중 어느 안도 선택되지 못할 것이다.
- ③ 투표 결과 X 안이 선택될 것이다.
- ④ 투표 결과 Y 안이 선택될 것이다.
- ⑤ 투표 결과 Z 안이 선택될 것이다.

Solution

김(K)의 선호체계 : $x > y > z$

이(L)의 선호체계 : $y > z > x$

박(P)의 선호체계 : $z > y > x$

세 사람 모두 단봉형 선호이다. 세 가지 대안을 콩도세 방식으로 투표하면 $y > z > x$ 으로 투표의 역설이 발생하지 않는다. y 안이 선택될 것이다. **정답 : ④**

단순다수결 투표제를 통해 공교육에 대한 투자지출 규모를 결정하려고 한다. 3명의 투표자 A, B, C 의 선호가 각각 다음과 같이 주어졌을 때, 옳지 않은 것은? (단, 3가지 안에 대한 지출 규모는 $x < y < z$ 이다.)

	A	B	C
1순위	x	y	z
2순위	y	z	x
3순위	z	x	y

- ① 이행성 조건이 충족되지 못한다.
- ② 투표의 역설이 발생한다.
- ③ 중위투표자 정리가 성립한다.
- ④ 콩도세(Condorcet) 투표방식을 따를 때 대진 순서에 따라 승자가 달라진다.
- ⑤ 의사진행조작(manipulation)이 발생할 수 있다.

Solution

①투표의 역설이 발생하여 이행성을 충족하지 못한다. ③투표의 역설이 발생하면 투표순서에 따라 결과가 바뀌므로 중위투표자 정리가 성립하지 않는다. **정답 : ③**

논점6-4 투표거래

1

2004 입법고시

투표거래에 관한 기술로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 투표자간에 나타나는 표 거래행위를 의미한다.
- ② 일반대중의 희생하에 특수집단의 이익을 추구한다는 부정적인 측면이 있다.
- ③ 선호의 강도를 표시하지 못하는 현행의 투표제도에 대한 보완이라는 긍정적인 측면이 있다.
- ④ 관료주위적인 과대생산의 경향을 의미한다.
- ⑤ 다수결투표제도의 한계를 말해주고 있다.

Solution

관료의 행태에 의한 공공재의 과대생산과 투표거래는 무관하다. **정답 : ④**

2

2014 세무사

투표거래(logrolling)에 관한 내용으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 소수자를 보호할 수 있다.
- ㄴ. 공공재 공급의 효율적인 결과를 낳을 수 없다.
- ㄷ. 재정지출규모가 억제되는 효과가 있다.
- ㄹ. 다양한 공공재를 공급하게 할 수 있다.
- ㅁ. 다수결투표제 하에서는 투표거래가 발생하더라도 선호의 강도가 반영될 수 없다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

Solution

ㄱ. 소수자도 투표거래를 통하여 자신이 선호하는 대안이 선택될 수 있도록 할 수 있다. ㄴ. 투표거래는 공공재 공급에 효율적일 수도 있고 비효율적일 수도 있다. ㄷ. 일반적으로 재정지출규모가 증가한다. ㄹ. 투표거래를 통해 더 다양한 공공재가 공급된다. ㅁ. 선호의 강도를 드러내는 전략적 행동이다. **정답 : ④**

마을 안에 병원, 도서관 또는 수영장을 건립하는데 대한 주민대표 왕건, 견훤, 궁예의 순이익이 아래의 표와 같이 표시된다고 하자. 다음 설명 중에서 타당하지 않은 것은?

	왕건	견훤	궁예
병원	200	- 50	- 55
도서관	- 40	150	- 30
수영장	- 120	- 60	400

- ① 이 세 안건이 모두 채택될 경우 사회후생은 가장 커진다.
- ② 만일 각각의 안건에 대하여 찬반여부를 묻는다면 세 가지 안건이 모두 부결될 것이다.
- ③ 만일 주민대표 간 투표거래를 무제한적으로 허용한다면 세 가지 안건이 모두 가결될 수 있다.
- ④ 만일 주민대표 간 각각 단 한 번씩의 투표거래를 허용할 경우 왕건은 궁예와 제휴하는 편이 유리하다.
- ⑤ 단 한 번의 투표거래로부터 가장 큰 이익을 보는 사람은 궁예이다.

Solution

①각 안건의 순이익이 모두 양(+)이므로 모두 추진되면 사회후생이 커진다. ②3안건 모두 1사람만 찬성하고 나머지 2사람은 반대한다. ③옳은 서술 ④왕건은 수영장이 건립되었을 때 큰 손실(-120)을 보므로 견훤과 제휴하는 것이 유리하다. ⑤왕건과 견훤이 제휴했을 때 왕건의 이익 : 160, 견훤의 이익 : 100이고 견훤과 궁예가 제휴했을 때 견훤의 이익 : 90, 궁예의 이익 : 370이다. 왕건과 궁예가 제휴했을 때 왕건의 이익 : 80, 궁예의 이익 : 345이다. 따라서 궁예의 이익이 가장 크다. **정답 : ④**

논점6-5 중위투표자 정리

1

1996 세무사

중위투표자정리(*median voter theorem*)란?

- ① 투표자들의 선호가 단봉형일 경우 중위투표자가 선호하는 대안이 채택된다는 것
- ② 투표자들의 선호가 다봉형이면 중위투표자가 선호하는 대안은 채택될 수 없다는 것
- ③ 두 개 이상의 대안을 두고 투표를 할 때 투표순서에 관계없이 중위투표자의 선호가 반영된다는 것
- ④ 투표의 역설이 성립하는 경우 중위투표자의 선호가 지배적이 된다는 것
- ⑤ 토너먼트식으로 투표를 하면 중위투표자가 선호하는 대안이 반드시 채택된다는 것

Solution

모든 사회구성원의 선호가 단봉형이면 다수결투표제도하에서는 중위투표자가 선호하는 의안이 채택된다는 것이다. **정답 : ①**

2

2015 세무사

중위투표자 정리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 투표자의 선호가 단봉형일 때 성립한다.
- ② 다운즈(A. Downs)의 득표극대화모형에 따르면, 정치가는 중위투표자의 지지를 얻어야 하는 것으로 해석할 수 있다.
- ③ 중위투표자 정리에 따르면, 동일 차원의 선택 대안에 대해서는 투표의 역설이 발생한다.
- ④ 양당제에서 성향이 상반된 두 정당의 선거 공약이 유사해지는 것과 관련이 있다.
- ⑤ 중위투표자 정리에 의한 정치적 균형이 항상 파레토 효율성을 달성하는 것은 아니다.

Solution

③중위투표자 정리에 의하면 모든 개인들의 선호가 단봉형인 경우 일차원적인 선택 대안에 대해서는 항상 중위투표자가 선호하는 대안이 선택되므로 투표의 역설이 발생하지 않는다. ⑤중위투표자의 선호가 사회적인 최적과 일치한다는 보장이 없다. **정답 : ③**

다섯 사람이 살고 있는 어느 사회가 있다. 이 사회 구성원들이 공공재로부터 느끼는 한계편익은 다음과 같다고 한다.

$$MB_1 = 11 - q$$

$$MB_4 = 14 - q$$

$$MB_2 = 12 - q$$

$$MB_5 = 15 - q$$

$$MB_3 = 13 - q$$

공공재 공급의 한계비용은 10이라고 한다. 이때 중위투표자 이론에 의할 경우 공공재 공급량(q)은 얼마인가?

① 15

② 11

③ 10

④ 5

⑤ 3

Solution

각 개인이 한계비용 2를 부담할 때 각 개인이 원하는 공공재의 양은 다음과 같다.

구분	개인1	개인2	개인3	개인4	개인5
공공재의 양	9	10	11	12	13

따라서 중위치에 위치한 개인3이 선호하는 11단위의 공공재가 공급된다. 정답 : ②

논점6-6 투표제도 종합문제

1

2000 세무사

각종 투표제도에 대한 설명 중 합당하지 않은 것은?

- ① 소수파(야당)에 의한 정강정책의 제휴는 다수파의 영구집권을 막을 수 있다.
- ② 중위투표자정리는 집권당이 영원히 권력을 유지할 수 없음을 시사한다.
- ③ 점수투표제는 선호의 강도를 고려할 수 있다는 점에서 다수결투표보다 비교우위에 있으나 순환성의 문제점을 지닌다.
- ④ 투표거제가 사회후생증감에 미치는 영향은 불분명하다.
- ⑤ 다수결투표는 의사진행조작에 의해 표결결과가 영향을 받는다.

Solution

①이론적으로는 야당이 소수집단이 강력하게 지지하는 정책을 적절히 결합한 정강을 제시하면 여당을 이길 수 있다.(자세한 내용은 생략) ②중위투표자의 선호와 집권당의 정책이 상이한 경우 집권당은 영구집권을 할 수 없게 된다. ③점수투표제는 투표의 역설이 발생하지 않는다. **정답 : ③**

2

2013 세무사

민주사회에서 공공지출을 결정하기 위한 투표과정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재 수준과 조세부담 비중을 결정하는 린달(*E. Lindahl*)의 모형은 시장에서의 가격 결정과 같이 파레토효율이 달성된다.
- ② 투표자간 거래를 통해 각 개인이 선호하는 안건이 채택되도록 하는 전략적 행동을 투표의 거래(*vote trading*)라고 한다.
- ③ 모든 투표자가 단일정점(*single-peaked*) 선호라면, 국방예산의 규모를 결정하는 다수결 투표의 결과는 항상 중위투표자의 선호를 반영한다.
- ④ 다수결 투표를 통하여 해당 안건에 대한 개별 유권자의 선호 강도를 파악할 수 있다.
- ⑤ 린달이 제시한 공공재 규모 및 조세부담 비중모형은 공공지출에서도 만장일치 합의가 가능함을 보여준다.

Solution

④다수결투표제도는 점수투표제와 달리 선호의 강도를 표시할 수 없다. **정답 : ④**

3

2003 세무사

공공선택에 관한 다음 설명 중에서 가장 옳지 않은 것은?

- ① 전원합의제하에서 내려진 결정은 파레토최적이다.
- ② 중위투표자이론에 따르면 과반수제하에서는 중위투표자가 가장 선호하는 의안이 채택된다.
- ③ 사회적 의사결정과정에서 애로우정리에서 독립성 조건은 선호강도가 반영될 때 만족된다.
- ④ 투표거래는 선호의 강도를 반영할 수 있는 방법이 될 수 있다.
- ⑤ 점수투표제는 전략적 행위에 취약하다는 문제점이 있다.

Solution

독립성은 효용을 서수적으로 표현할 때만 충족된다. 선호강도를 반영한다는 것은 효용을 기수적으로 측정한다는 의미여서 틀린 지문이다. **정답 : ③**

4

2002 세무사

다음의 설명 중 옳은 것은?

- ㉠ 한 이슈에 대한 개개인의 선호가 단일정점형인 경우 과반수 다수결투표에서는 중위투표자의 선호가 채택된다.
- ㉡ 이슈가 복합적인 경우에는 개개인의 선호가 단일정점형이더라도 과반수 다수결투표에서는 투표의 순환이 발생할 수 있다.
- ㉢ 어떤 공공재의 공급규모에 관련한 대안이 100단위, 200단위, 300단위 세 가지 존재할 때 단일정점형 선호란 공급규모에 대한 선호도가 100단위 > 200단위 > 300단위 또는 100단위 < 200단위 < 300단위의 순으로 설정되는 것만을 의미한다.
- ㉣ 다수결투표에 의하여 중위투표자의 선호가 채택되는 경우 그 공공재의 공급량은 사무엘슨 조건을 충족한다.
- ㉤ 각 이슈에 따른 개인들의 순편익이 알려져 있을 때 투표거래를 인정한다면 인정하지 않는 경우에 비해서 항상 사회전체의 총편익이 높아진다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉢, ㉣

⑤ ㉣, ㉤

Solution

㉠ 옳은 서술 ㉡ 4차원 이상의 의제에서는 투표의 역설이 발생할 수 있다. ㉢ $200 < 300 < 100$, $200 > 100 > 300$ 도 단봉형이다. ㉣ 사회구성원의 선호가 정규분포를 이루고 있어야 한다는 조건이 필요하다. ㉤ 보장되지 않는다. **정답 : ①**

후생경제학에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 100억원, 200억원, 300억원 규모의 예산 가운데 최적예산을 선택하는 투표를 할 경우 모든 투표자들이 단일정점(single-peaked)의 선호를 갖게 되면 투표의 역설은 발생하지 않는다.
- ② 사회무차별곡선이 우하향하면서 원점에 볼록한 것과 공정성을 사회후생에 반영하고 있는 것과는 관련성이 있다.
- ③ 한 상품에 종량세가 부과된 상태에서 다른 상품에도 종량세를 부과하면 자원배분의 효율성이 항상 악화되는 것은 아니다.
- ④ 모든 사람들이 단일정점의 선호를 갖게 되면 애로우(K. Arrow)의 불가능성 정리는 성립한다.
- ⑤ 애로우의 불가능성 정리에서 비독재성의 조건을 완화한다는 것은 단조변환에 제약을 두는 것을 의미한다.

Solution

①1차원적 선택에서 모든 구성원의 선호가 단봉형선호이면 투표의 역설은 발생하지 않는다. ②공평성에 대한 고려가 많아질수록 사회무차별곡선이 원점에 대해 더 볼록해진다. ③대체재 관계에 있는 다른 시장이 왜곡되어 있다면 오히려 초과부담이 감소할 수 있다. ④모든 사람의 선호를 특정한 선호(예, 단봉선호)로 제한하는 것은 애로우의 조건 중 비제한성을 위배한다. 그러나 출제자의 의도는 비제한성만 제외한다면 애로우의 나머지 조건을 충족하는 사회후생함수가 존재할 수 있다는 것으로 보인다.(추가 설명 필요) ⑤비독재성을 완화한다는 것은 독재성을 부여한다는 것이다. 즉 사회구성원들의 자유로운 선택이 아니라 일정한 제한(독재)을 가한다는 의미로 이해하면 쉽다. 단조변환이 포인트가 아니라 제한을 가한다는 것이 포인트이다. 정답 : ④

A국은 개인들의 효용함수가 동일하고, 고소득자가 저소득자보다 수는 적지만 소득점유율이 높은 불공평한 분배를 보이고 있다. 이 때 공공재 공급과 관련하여 단순다수결투표를 할 경우 다음 중 옳은 것은? (단, 공공재는 정상재이다.)

- ① 공공재에 대한 수요는 고소득자가 저소득자보다 항상 작다.
- ② 단순다수결투표로 정해지는 공공재 공급수준은 효율적이다.
- ③ 중위투표자의 소득을 높이는 소득 재분배 후 단순다수결투표를 한다면 공공재의 수요량은 적어질 것이다.
- ④ 비례적 소득세를 부과하여 소득을 재분배하면 공공재가 최적공급 수준에 비해 과대 공급될 가능성이 있다.
- ⑤ 해당 공공재에 대해 대체관계가 있는 사적재가 존재할 경우 단순다수결투표의 균형은 항상 성립하지 않는다.

Solution

- ① 공공재가 정상재이므로 소득점유율이 높은 고소득자가 더 높은 공공재에 대한 수요를 가질 것이다.
② 단순다수결 투표제도를 통하면 중위투표자의 선호대로 결정되는데 이 수준이 최적수준이라는 보장이 없다. ④ 비례적 소득세로 소득을 재분배하면 중위투표자의 소득이 이전보다 향상될 것이므로 최적 공급량보다 많은 수준에서 공공재 공급량이 결정될 수 있다. ⑤ 대체관계에 있는 사적재가 존재하더라도 단순다수결투표를 하면 결국 중위투표자의 선호대로 공공재 공급량이 결정될 것이다. **정답 : ④**

논점6-7 정치과정에서 참가자의 행동

1

2001 세무사

다음 중 니스카넨의 관료제모형에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 예산극대화를 추구하는 관료를 상정한다.
- ② 관료들이 제1급의 차별적 독점자와 같은 독점력을 갖는다고 본다.
- ③ 관료들이 일부러 생산비용을 부풀리는 현상을 주로 설명하고 있다.
- ④ 관료들이 과잉생산의 경향을 보인다는 것을 보여주고 있다.
- ⑤ 관료들이 사회적잉여가 극대화되는 수준보다 더 높은 생산수준을 선택한다는 결론을 내린다.

Solution

③은 전혀 무관한 설명이다. **정답 : ④**

2

2005 세무사

다음 중에서 관료제와 관련된 니스카넨모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관료는 득표수 극대화를 추구한다는 기본가정을 채택하고 있다.
- ② 관료는 필요한 업무라도 소극적인 태도로 임하게 된다는 점을 설명하고 있다.
- ③ 관료는 총편익과 총비용이 일치하는 수준까지 예산을 확대한다고 설명하고 있다.
- ④ 관료는 기본적으로 부패에 물들기 쉽다는 점을 강조하고 있다.
- ⑤ 관료의 예산극대화는 공공재의 과소공급을 초래한다고 주장하고 있다.

Solution

①관료가 아니라 정치가가 득표극대화를 추구한다. ⑤공공재의 과다공급을 설명하는 이론이다. **정답 : ③**

3

2012 세무사

니스카넨(W. Niskanen)이 제기한 관료들의 예산결정 행태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관료가 목표로 하는 생산수준은 총편익곡선이 총비용곡선과 교차할 때 달성된다.
- ② 관료가 목표로 하는 생산수준에서는 사회적 잉여가 완전히 소멸되어 사회적 순편익이 0이 된다.
- ③ 관료들의 특권, 명성, 영향력은 자신이 집행하는 예산의 규모에 비례한다.
- ④ 관료들은 제1급 가격차별 독점자와 같은 독점력을 갖게 된다.
- ⑤ 관료들은 정치인의 득표수를 극대화하는 예산을 선택한다.

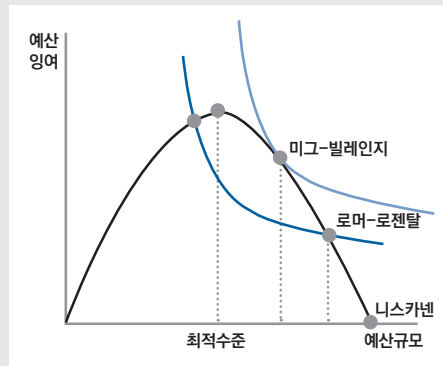
Solution

① $TB=TC$ 즉 NB (순편익)=0인 지점에서 공급량이 결정된다. ⑤ 관료들은 득표극대화를 추구하지 않는다. **정답 : ⑤**

관료제모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 니스카넨모형을 통해 얻어진 공공재의 양은 사회적 적정수준보다 많다.
- ② 니스카넨모형에서는 관료들을 제1급 가격차별 독점자로 간주한다.
- ③ 니스카넨모형을 통해 결정된 공공재의 양은 미그-빌레인저모형을 통해 결정된 공공재의 양보다 적다.
- ④ 미그-빌레인저모형에서는 관료들은 자신의 효용을 극대화하는 주체로 간주한다.
- ⑤ 로머-로젠탈모형은 관료와 투표자들과의 관계를 통하여 예산규모를 확대하고자 하는 관료들의 행동을 설명하고 있다.

Critical point> 각 모형별 공공재의 양



니스카넨 > 로머-로젠탈 > 미그-빌레인저

Solution

니스카넨모형이 미그-빌레인저 모형보다 많은 공공재 공급량을 설명한다. **정답 : ③**

5

2004 세무사

관료들이 예산결정 행태와 관련한 니스카넨(*Niskanen*)의 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관료들이 원하는 예산수준이 기각되었을 때 대안이 되는 예상수준을 사회적 잉여가 매우 낮은 수준에서 설정한다.
- ② 관료의 최적예산수준은 총편익곡선이 총비용곡선과 교차할 때 달성된다.
- ③ 관료적 최적수준에서는 사회적 잉여가 완전히 소멸되어 사회적 순편익이 0이 된다.
- ④ 니스카넨은 관료의 비능률은 공공재 산출의 비용측면이 아니라 과도한 산출수준에 있다고 주장한다.
- ⑤ 정치가들은 사회후생의 극대화를 추구하는 반면 관료들은 예산의 극대화를 추구하는 것으로 가정한다.

Solution

①로머-로젠탈모형에 대한 서술이다. ④순편익이 0이 될 때까지 공공재가 과다하게 공급된다. **정답 : ①**

6

2014 세무사

공공선택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 니스카넨(*Niskanen*) 모형에서 관료는 총편익과 총비용이 일치하는 수준까지 예산을 확대한다.
- ② 니스카넨 모형에서 관료는 과잉생산의 경향을 보인다.
- ③ 다운즈(*Downs*)의 득표극대화모형에서 정치가는 정부의 경제활동에 따른 순편익을 극대화하려 한다.
- ④ 미그-빌레인저(*Migue-Belanger*) 모형에서 공공서비스 생산은 니스카넨 모형보다 더 적다.
- ⑤ 특수이익집단이 갖는 강점은 구성원들이 공유하는 명백한 목적의식, 조직력, 높은 투표율 등이다.

Solution

③정치가는 득표극대화를 추구한다. 순편익은 관심없다. ④관료들이 단순히 예산극대화를 추구하는 것이 아니므로 니스카넨보다는 적다. **정답 : ③**

7

1996 세무사

다음 중 공공재의 과다*과소공급현상이 발생하는 이유로서 틀린 것은?

- ① 정치적 결탁 내지 타협 등의 정치적 전략이 존재하기 때문이다.
- ② 가치재의 공급에 있어 다수결원칙에 의거한 의사결정이 이루어지기 때문이다.
- ③ 직접세 중심의 세제하에서 재정적 환상현상이 존재하기 때문이다.
- ④ 특수한 이익집단이 사회 내에 존재하기 때문이다.
- ⑤ 충분한 정보를 가지고 있지 못한 투표자의 무지 때문이다.

Solution

재정적 환상은 간접세 중심의 세제하에서 납세자들이 자신의 조세부담을 과소하게 인식하기 때문에 발생한다. **정답 : ③**

예산결정과 그에 따른 공공재의 공급규모에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 뷰케넨(*Buchanan*)은 다수결투표에 의한 정치적 과정이 예산을 팽창하는 결과를 야기한다고 주장한다.
- ② 니스카넨(*Niskanen*) 모형에서 관료들이 선호하는 예산의 최적수준은 예산산출곡선이 총비용곡선과 교차할 때 달성된다.
- ③ 갈브레이스(*Galbraith*)는 표 획득을 위한 정치가의 선전 등의 영향으로 공공재가 필요 이상으로 과다공급되는 경향이 있다고 주장한다.
- ④ 니스카넨(*Niskanen*)은 관료들에 의한 예산과정의 비능률은 공공재 산출의 비용측면이 아니라 과도한 산출수준에 기인한다고 주장한다.
- ⑤ 로머-로젠탈(*Romer-Rosenthal*) 모형에서 관료들이 원하는 예산수준을 달성하는 방법은 대안으로 제시되는 회복수준을 투표자의 잉여가 매우 낮은 수준으로 설정하는 것이다.

Solution

③ 갈브레이스는 기업의 광고*홍보 등으로 인하여 사회구성원들이 공공재보다 사용재를 더 선호하여 공공재가 과소공급된다고 보았다. **정답 : ③**



제7장
공공경비와
예산제도

PUBLIC ECONOMICS

I. 공공경비의 개념 및 분류

1 공공경비의 개념

국가 또는 지방자치단체가 효율적인 자원배분, 소득재분배, 경제안정화를 도모하기 위하여 지출하는 비용(예산으로 표현)

2 공공경비에 대한 견해

(1) 고전학파

국가의 공공경비는 기본적으로 비생산적, 따라서 최저수준의 경비가 바람직하므로 국방*치안*사법 등에만 한정하여 인정함

(2) 바그너

공공경비는 국민경제를 보호하고 재화생산을 촉진하므로 생산적인 자본으로 보는 것이 바람직하다고 보아, 고전학파보다 공공경비의 생산성을 폭넓게 인정하였음

(3) 현대적인 견해(케인즈)

케인즈는 대공황을 타개하기 위한 정부의 역할을 강조하면서 적극적인 정부지출 확대를 주장하였음

3 공공경비의 분류

(1) 비이전적 경비(소모적 지출)

- ① 재화 및 서비스의 구입을 위하여 지출된 경비를 의미한다.
- ② 실질적으로 정부에 의한 소비이므로 유효수요(총수요)를 증대시켜 국민소득을 증가시킴

(2) 이전적 경비(비소모적 지출)

- ① 단순히 구매력을 이전하기 위한 목적 또는 개인의 국가에 대한 청구권에 의하여 발생하는 지출
- ② 연금*보조금*사회보장지출 등이 이전적 경비에 해당
- ③ 이전적 경비는 직접적으로 총수요를 증가시키지는 않으나, 이전적 경비를 받은 국민이

소비를 하면 총수요가 증가한다.

- ④ 민간은 이전소득의 일부만 소비하고 일부는 저축하므로, 정부가 같은 금액을 지출할 경우 비이전적 경비가 유효수요를 높이는 효과가 더 큼

II. 공공경비 팽창에 관한 학설

1 거시적 설명

(1) 바그너의 법칙

- ① 국민소득이 증가할 때 1인당 정부지출의 크기는 상대적*절대적으로 증가
- ② 경제발전에 따라 정부가 수행해야 할 기능이 급속히 증가하기 때문이라고 봄
- ③ 국가유기체설에 입각하여 경비팽창의 원칙을 설명하여 한계가 있음

(2) 전위효과론(피콕과 와이즈만)

- ① 사회적인 격변으로 국민들의 조세허용수준이 높아져 공공지출이 높은 수준으로 전위되어 경비가 팽창한다고 봄
 - 문턱효과 : 사회적인 격변으로 조세허용수준이 상승하는 효과
 - 전위효과 : 정부지출 추세선의 위치가 상향조정되는 효과
 - 점검효과 : 격변이 끝난 후에도 계속해서 높은 지출이 유지되는 효과
- ② 평상시에 지속적으로 공공경비가 증가하는 현상을 설명하는 데는 한계가 있음

(3) 경제발전단계와 공공경비팽창(머스그레이브&로스토헤)

- ① 초기단계 : 사회간접자본 형성을 위한 대규모 투자 필요
- ② 중기단계 : 민간투자를 보완하기 위한 투자필요
- ③ 후기단계 : 복지서비스 등을 위한 지출필요

2 미시적 설명

(1) 중위투표자의 행동(브라운&잭슨)

중위투표자의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성이 1보다 크다면 중위투표자의 소득이 증가할 때 공공서비스의 수요는 급격히 팽창한다. (수요측면)

(2) 공공부문의 낮은 생산성(보몰)

민간부문의 임금이 상승하면 생산성이 향상되지 않은 공공부문의 임금도 상승하게 된다. (공급측면)

(3) 공공선택이론을 통한 설명(뷰케년의 리바이어던 가설)

- ① 정치가들은 다수의 공공지출을 찬성함으로써 득표극대화 추구

② 특수이익집단은 자신에게 이익이 되는 정책은 적극 지지

③ 관료는 예산극대화를 추구하여 공공경비가 팽창하게 됨(철의 삼각형)

(4) 재정착각가설(뷰케년, 바그너)

공공서비스 비용이 다양한 종류의 조세로 분산되면 공공서비스 비용을 과소평가하게 되고 결국 공공경비가 팽창하게 된다. (간접세 하에서 더욱 심각)

Ⅲ. 조세지출예산제도

1 개념

- ① 조세지출이란 개인이나 기업의 특정경제활동을 장려하기 위하여 비과세, 감면 등 세제상의 유인을 제공함에 따라 포기된 세수를 의미
- ② 조세지출의 내용과 규모를 밝히고 국회에서 심의*의결받도록 하는 제도

2 효과

재정운용의 투명성 향상, 조세지출을 효과적으로 통제, 직접지출과 연계하여 운용

3 한계

- ① 조세지출의 효과, 크기 등을 측정하기 어려움
- ② 주로 고소득층에 혜택이 집중되어 있음
- ③ 조세부담의 형평성 문제를 야기할 수 있음

하나하나
차근차근
재정학

제7장 공공경비와 예산제도

문 제 풀 이

One by one

논점7-1 공공경비 팽창에 관한 학설

1

2007 세무사

정부지출의 지속적인 증가를 가져오는 원인으로 옳지 않은 것은?

- ① 피콕-와이즈만의 전위효과가설 ② 갈브레이트의 의존효과
- ③ 부캐년의 리바이어던가설 ④ 바그너의 재정환상
- ⑤ 보몰의 정부의 낮은 생산설

Solution

② 의존효과는 국민들이 사용재의 효용은 기업의 광고를 통해 잘 알고 있으나, 공공재의 편익은 잘 알지 못하여 공공재의 과소공급이 초래된다는 이론이다. **정답 : ②**

2

2004 세무사 응용

공공경비의 규모와 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 피콕-와이즈만은 전쟁으로 팽창하였던 정부지출이 전쟁이 끝난 후에도 원래의 수준으로 되돌아가지 않는 소위 전위효과로 인하여 정부지출은 계속 팽창되어 왔다고 주장하였다.
- ② 바그너는 국민소득이 증가함에 따라 공공경비가 지속적으로 팽창한다고 주장하였다.
- ③ 갈브레이스는 고도로 발달된 산업사회에서 민간기업들이 행하는 광고나 선전 등의 영향으로 소비자들의 선호가 공공재보다는 상대적으로 민간재에 쏠리게 된다고 주장하였다.
- ④ 다운즈의 조세는 적게 납부하면서도 보다 많은 공공서비스를 원하는 '투표자의 무지' 때문에 공공재의 공급은 과다하게 된다고 주장하였다.
- ⑤ 머스그레이브는 납세자는 자신이 지불하는 조세가 다시 자기에게 편익으로 환원된다는 것에 부정적인 인식을 가지고 있어 공공재 공급이 과소하게 이루어진다고 주장하였다.

Solution

다운즈의 '합리적 무지'무형은 투표자들이 공공재의 편익에 대해 무지하여 과소평가하므로 적은 규모의 예산을 지지하게 되어 공공재가 과소공급된다는 이론이다. **정답 : ④**

3

2009 세무사

다음에서 제시하는 현상과 가장 거리가 먼 것은?

1인당 국민소득이 증가할 때 국민경제에서 차지하는 공공부문의 상대적 크기가 증대한다.

- ① 전위효과(displacement effect) ② 점검효과(inspection effect)
 ③ 문턱효과(threshold effect) ④ 보몰효과(Baumol effect)
 ⑤ 자산효과(wealth effect)

Solution

상기 지문은 경비팽창에 관한 설명이다. 보몰효과는 공공부문의 낮은 생산성으로 인한 비용증가를 말한다. 자산효과는 실질자산가치의 변화가 소비에 미치는 영향을 말하므로 공공경비의 팽창과 관련이 없다. 정답 : ⑤

4

2012 세무사

정부지출 증가의 원인에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 1인당 국민소득이 증가할 때 국민경제에서 차지하는 정부지출 규모의 상대적 크기가 커지는 현상은 바그너(Wagner)법칙에 부합한다.
 ㄴ. 브라운-잭슨(Brown-Jackson)은 위기 상황이 몇 차례 반복됨에 따라 정부지출은 점차 더 증가하나, 혼란기가 지난 후에도 정부지출의 상대적 비중은 이전수준으로 복귀하지 못하고 일단 높아진 수준에서 지속적으로 증가하는 현상이 나타난다고 설명하였다.
 ㄷ. 피콕-와이즈만(Peacock-Wiseman)은 바그너법칙을 중위투표자 선택과 결부시켜 설명하며, 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성이 충분히 크면 정부지출의 상대적 비중이 커진다고 보았다.
 ㄹ. 보몰(W. Baumol)은 정부부문의 규모가 확대되는 이유로 정부부문의 생산성이 향상됨에 따라 확대재정정책을 추구하려는 욕구가 강하기 때문으로 보았다.
 ㅁ. 뷰캐넌(J. Buchanan)은 대의민주주의체제가 본질적으로 정부부문의 과도한 팽창을 유발하는 속성을 갖고 있다는 리바이어던 가설(Leviathan hypothesis)을 제시하였다.

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㅁ

Solution

ㄴ. 피콕과 와이즈만의 전위효과론에 대한 서술이다. ㄷ. 브라운과 잭슨의 중위투표자행동론이다. ㄹ. 보몰은 공공부문의 낮은 생산성으로 인한 비용병을 주장하였다. 정답 : ②

5

2003 입법고시

국민들이 공공지출프로그램의 조세비용을 실제보다 과소평가할수록 보다 방만하고 큰 규모의 공공지출계획이 집행되도록 집단적 의사결정을 자극하게 된다는 요지의 공공경비팽창의 원인에 관한 가설은 다음 중 어느 것인가?

- ① 바그너법칙 ②전위효과가설 ③ 인구가설
④ 재정착각가설 ⑤점검효과가설

Solution

국민들이 조세가 다양한 항목으로 분산되고 간접세 위주로 조세를 납부하고 있을 때 조세부담을 과소평가한다는 내용이다. **정답 : ④**

6

2006 세무사

정부지출의 지속적 증가현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회적 변혁기에는 사람들이 용인할 수 있는 세금부담 수준이 증가한다.
② 경제발전의 중간단계에서는 민간부문의 투자에 대한 보완을 위해 정부지출이 증가한다.
③ 경제가 성장할수록 시장의 실패를 치유하기 위한 정부의 개입정도도 커진다.
④ 정부가 공급해야 하는 재화나 서비스는 가격에 대한 수요의 탄력성이 크다.
⑤ 도시화와 그로 인한 혼잡은 외부성의 문제를 일으키고 이의 해결을 위해 정부지출이 증가한다.

Solution

①문턱효과에 대한 설명이다. ②머스그레이브와 로스토우의 이론이다. 경제발전 초기단계에서는 사회간접자본형성을 위한 대규모 투자가 필요하고, 후기단계에서는 복지를 위한 공공지출이 증대된다.
④정부가 공급하는 공공재는 필수재의 성격이 강하기 때문에 수요의 가격탄력성은 매우 비탄력적이다. 수요의 소득탄력성이라 하면 옳은 서술이 된다. **정답 : ④**

7

2017 세무사

1인당 국민소득이 증가할 때 정부지출이 국민경제에서 차지하는 비중이 점차 증가하는 현상에 대한 원인이 아닌 것은?

- ① 소득증가율에 비해 공공재에 대한 수요가 더 빠른 속도로 증가하기 때문이다.
② 시장의 기능이 자연적으로 축소되기 때문이다.
③ 관료가 예산을 극대화하려는 성향을 보이기 때문이다.
④ 기술혁신에 따른 생산비 절감효과 측면에서 공공재가 사적재에 비해 뒤떨어지기 때문이다.
⑤ 복지를 포함한 공공서비스 수요의 소득탄력성이 크기 때문이다.

Solution

시장기능이 축소되어서가 아니라 시장실패를 보완하기 위한 지출이 증가하기 때문에 정부지출이 증가한다. **정답 : ②**

논점7-2 조세지출

1

1996 세무사

조세지출에 관한 설명으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 정부지출 중 조세수입에 의해 충당된 부분을 지칭하는 말이다.
- ② 감추어진 보조금의 일종이라고 할 수 있다.
- ③ 특별한 행위를 촉진시키기 위해 조세상의 특혜를 부여하는 것과 관련된 조세수입의 상실분을 의미한다.
- ④ 엄격한 심사를 거치지 않고 보조금을 지급하는 것을 의미하므로 오용 및 남용의 위험성이 있다.
- ⑤ 이것의 혜택은 주로 고소득층에 집중되는 경향이 있다.

Solution

① 조세지출은 조세수입의 포기분이라는 점에서 맞지 않다. 일반적으로 이전지출이 저소득층에게 혜택이 주어진다면 조세지출은 고소득층에게 혜택이 주어진다. **정답 : ①**

2

2001 세무사

다음 중 조세지출의 성격을 가졌다고 볼 수 있는 것은?

- ① 자선단체에 대한 보조금 지급
- ② 생활보호대상자를 위한 이전지출
- ③ 기부금에 대한 소득공제
- ④ 에너지에 대한 특별 과세
- ⑤ 조세수입을 통해 조달된 자금의 지출

Solution

조세지출은 민간부문의 특정의 경제활동을 장려하기 위해 징수해야 할 세금을 감면하는 조세수입을 말하며, 일종의 보조금의 역할을 한다. **정답 : ③**

3

2003 세무사

조세지출에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 조세지출은 세출예산에 포함되지 않는다.
- ② 예산편성과정에서 수시로 변경될 수 있는 정부보조금과 달리 조세지출은 상당기간 안정적으로 집행될 수 있다.
- ③ 조세지출의 규모는 민간부문의 행위에 영향을 받는다.
- ④ 조세지출 예산제도는 조세지출의 규모, 내용 등에 관한 정보를 제공한다.
- ⑤ 우리나라의 조세지출내용을 규정하고 있는 조세특례제한법은 5년을 시한으로 하는 한시법이다.

4

2007 세무사

Solution

⑤조세특례제한법은 한시법이 아니라 일반법이다. **정답 : ⑤**

조세지출에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 조세지출예산제도는 각종 세법에 산재해 있는 조세지출을 일관된 기준과 원칙에 의거하여 통합 정리할 수 있다.
- ② 조세지출예산에 포함될 소득의 항목들을 결정하는데 자의성이 개입될 수 있다.
- ③ 직접지출에 비하여 조세지출은 제반 경제적 효과를 계측하기가 어렵다.
- ④ 조세지출이란 각종 비과세 감면제도를 통해 정부가 직접 지출한 금액을 말한다.
- ⑤ 조세지출예산제도가 도입되면 세제의 공평성과 효율성을 증대시켜 재정운영의 효율성을 제고시킬 수 있다.

Solution

④ 조세지출은 직접 지출한 금액이 아니라 조세감면액이다. ⑤조세지출 예산제도는 조세지출의 내용과 규모를 구체적으로 국회에 밝히는 제도로 그 효과에 대한 옳은 서술이다. **정답 : ④**

5

2006 세무사

현행 조세제도에는 지나치게 많은 비과세 감면 조항들이 포함되어 있다. 비과세 감면제도의 문제점을 설명한 다음 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 조세의 재정수입조달기능을 저해한다.
- ② 세부담의 형평성을 저해할 수 있다.
- ③ 조세의 시장중립성을 저해한다.
- ④ 거시경제의 안정적 성장을 저해한다.
- ⑤ 납세협력비용을 높인다.

Solution

①조세지출이 많아지면 조세수입이 감소한다. ②③조세지출을 받는 사람과 그렇지 못한 사람간에 형평성 문제가 발생할 수 있고 조세의 중립성도 위배된다. ④대부분의 비과세항목은 저축과 투자에 대해 이루어지고 있으므로 자본축적 및 거시경제 성장을 촉진하는 역할을 하는 측면이 있다. ⑤조세제도가 복잡해지면 납세협력비용도 증가한다. **정답 : ④**

6

2009 세무사

조세지출에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 민간부문의 어떤 특별한 행위를 촉진하기 위해 조세상의 특혜를 부여할 때 생기는 조세수입의 상실분을 말한다.
- ② 조세지출은 역전된 보조라고 부를 정도로 공평성 측면에서 문제가 될 수 있다.
- ③ 투자세액공제 또는 기부금공제 등이 전형적인 사례이다.
- ④ 비과세, 세액감면, 보조금 등에 의한 세수결손을 의미한다.
- ⑤ 감추어진 보조금의 역할을 할 수 있다.

Solution

④보조금은 조세지출이 아니라 직접지출이다. 정답 : ④

7

2013 세무사

조세지출의 예로서 옳은 것은?

- ① 남북협력기업에 대한 보조금 지급
- ② 기초생활수급자에 대한 에너지 교환권 지급
- ③ 법인세 특별감가상각
- ④ 담배소비에 대한 특별 과세
- ⑤ 조세 수입으로 확보된 자금의 지출

Solution

③을 제외한 나머지 보기는 모두 직접지출이다. 정답 : ③



하나하나
차근차근
재정학

제8장

비용-편익분석

PUBLIC ECONOMICS

I. 비용-편익분석법

① 현재가치법(NPV법)

(1) 개념

공공투자로부터 기대되는 장래 편익의 현재가치에서 비용의 현재가치를 차감한 순현재가치로 의사결정하는 방법(가장 우월)

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업 : NPV 가 양(+)이면 채택, 음(-)이면 기각
- ② 우선순위결정 : NPV 가 큰 순서대로 우선순위

② 내부수익률법(IRR법)

(1) 개념

- ① 내부수익률(투자의 한계효율)과 할인율을 비교하여 공공투자의 타당성을 판단하는 방법
- ② 내부수익률이란 NPV 를 영(0)으로 만드는 할인율, 해당 사업의 수익률을 의미함.

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업 : 내부수익률 > 예상수익률 → 채택
- ② 우선순위 : 내부수익률이 높은 순서대로 우선순위

(3) 문제점

- ① 내부수익률의 부존재 또는 복수의 내부수익률
- ② 사업규모에 대한 고려 미흡
- ③ 현금흐름의 양상이 다른 경우 → 할인율에 따라 다른 결론 도출

③ 편익/비용비율법(B/C법)

(1) 개념

편익의 현재가치와 비용의 현재가치간의 비율을 이용하여 투자안을 평가하는 방법

(2) 의사결정기준

- ① 단일사업 : B/C 가 1보다 크면 채택, 1보다 작으면 기각
- ② 우선순위 : B/C 비율이 높은 순서대로 우선순위

(3) 문제점

- ① 비용과 편익의 정의에 따른 의사결정 변화
- ② 사업규모에 대한 고려 미흡

II. 비용과 편익의 측정

1 편익의 유형

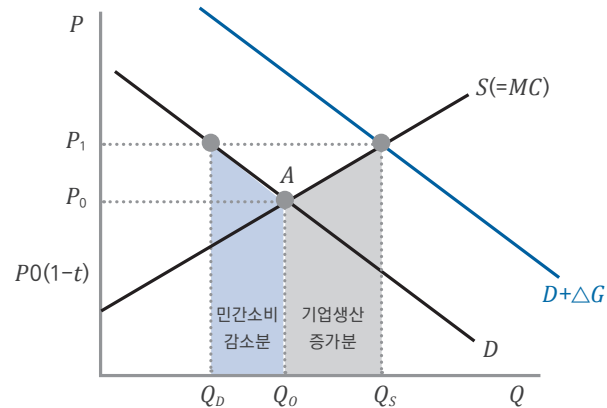
(1) 실질적 편익

- ① 공공사업에 따라 발생하는 사회적인 순이익(순손실)
- ② 사회적인 후생변화를 초래

(2) 금전적 편익

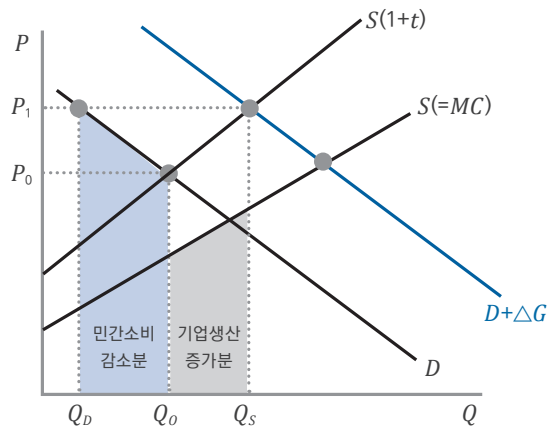
- ① 공공사업으로 인한 상대가격의 변화에 따른 금전상의 이익(손실)
- ② 소득분배상의 변화를 가져올 뿐 서로 상쇄되므로 후생은 불변

2 완전경쟁시장인 경우



- ① 완전경쟁시장은 시장가격(P)이 소비의 한계편익(MB)과 생산의 한계비용(MC)을 정확히 반영하고 있으므로 시장가격을 그대로 사용하면 됨($P=MC$)
- ② 민간소비 감소분의 기회비용은 수요곡선의 하방면적
- ③ 기업생산 증가분의 기회비용은 공급곡선의 하방면적

3 시장이 왜곡된 경우(조세 or 독점)



- ① 종가세(t)가 부과된 경우 시장가격과 한계비용(MC)의 괴리가 발생한다.
- ② 민간소비 감소분의 기회비용은 수요곡선의 하방면적
- ③ 기업생산 증가분의 기회비용은 $MC(=S)$ 곡선의 하방면적

4 노동의 잠재가격

노동자 유형	노동의 기회비용
이직한 노동자	세전임금
자발적 실업상태에 있던 노동자	세후임금(순임금)
비자발적 실업상태에 있던 노동자	세후임금 보다 낮은 수준

5 무형의 편익·비용의 평가

구 분		설 명
시간의 가치	임금을 이용한 평가	절약된 시간 $\times$ 임금률
	대체적인 교통수단을 이용한 평가	절약된 시간 $\times$ 교통비
	조건부가치 평가법	시간절약에 대한 지불의사 질문
생명의 가치	인적자본접근법	남은 일생동안 벌 소득의 현재합
	현시선호법	사망확률을 낮추기 위해 지불된 금액
	조건부가치 평가법	사망확률을 낮추기 위한 지불의사 질문
환경의 가치	지불의사 접근법	환경개선에 지불할 의사가 있는 금액 조사
	회피행위 접근법	환경오염을 회피하기 위해 지불할 의사가 있는 금액
	헤도닉가격 접근법	환경의 질이 주택가격에 미치는 영향 파악
	조건부가치 평가법	환경개선에 지불할 의사가 있는 금액 조사

Ⅲ. 적정할인율의 선정

❶ 할인율에 따른 평가결과의 차이(할인율이 높을수록)

- ① 사업기간이 짧은 투자안이
- ② 초기에 편익이 발생하는 사업이
- ③ 보다 적은 투자안이 유리하게 평가

❷ 적정할인율에 대한 견해

(1) 민간할인율(시장이자율)

- ① 자본시장이 완전하다면 시장이자율은 소비자의 시간선호율과 자본의 한계생산성을 적절히 반영
- ② 현실적으로 조세, 불확실성 등으로 인하여 자본시장이 불완전

(2) 사회적 할인율

- ① 경제전반의 상황을 고려하여 사회적인 관점에서 결정된 할인율
- ② 사회적 할인율은 민간할인율보다 낮게 설정되는 것이 바람직
 - 미래세대가 얻는 편익을 고려할 필요
 - 공공투자의 정(+)의 외부성 고려 필요
 - 민간의 근시안적 평가

(3) 공공투자자금의 기회비용

- ① 민간투자 자금 : 세전수익률
- ② 민간소비 자금 : 세후수익률

IV. 위험과 불확실성에 대한 고려

1 위험을 고려하는 방법

(1) 할인율을 조정하는 방법

- ① 미래 발생 편익이 불확실한 경우 할인율을 상향조정 할 수 있음
- ② 그러나, 미래 발생 비용이 불확실한 경우에 할인율을 상향조정하면 비용을 과소평가하게 됨
- ⑤ 따라서 할인율의 상향조정을 통해 위험을 반영하는 것은 바람직하지 않음

(2) 확실성등가를 이용한 조정

- ① 확실성등가란 불확실한 편익(or 비용)과 동일한 효용을 주는 확실한 금액

$$\text{확실성등가} = \text{불확실한 편익(or 비용)} \times \text{위험할인인자}$$

- ② 불확실한 편익과 비용을 확실성등가로 바꾼 후 비용-편익분석을 실시

2 위험비용을 무시할 수 있는 경우

- ① 공공사업은 위험분산과 위험집중 현상이 나타나므로 사회적인 위험부담비용은 무시될 수 있음
- ② 애로우-린드정리

공공투자로부터 발생하는 편익과 비용이 국민소득(GDP)에 영향을 미치지 않을 정도로 규모가 작거나, 그 편익과 비용이 다수에게 분할될 경우에는 공공투자로 인해 발생하는 위험이 무시할 정도로 작기 때문에 비용-편익분석에서 위험을 고려할 필요가 없다.



제8장 비용-편익분석

문 제 풀 이

One by one

논점8-1 비용-편익분석법

1

2008 세무사

비용-편익분석과 관련한 설명 중 옳은 것은?

- ① 순현재가치법의 경우 사업규모가 큰 사업이 편리하게 된다.
- ② 두 가지의 사업을 비교할 때 내부수익률법과 순현재가치법은 같은 결과를 보이게 된다.
- ③ 편익비용비율법의 경우 특정 항목을 음의 편익으로 볼 것인가 또는 양의 비용으로 볼 것인가에 관계 없이 결과가 같게 나타난다.
- ④ 내부수익률이 양(+)으로 나타나는 경우 사업의 타당성이 인정된다.
- ⑤ 어떤 한 대안의 내부수익률은 여러 개로 계산될 수 있다.

Critical point> 각 방법의 유의사항

- 내부수익률법 : 내부수익률이 양(+)이 나온다고 타당성이 있는 것이 아니다.
- 편익-비용비율법 : 특정 항목의 처리방법에 따라 타당성 결과가 다르다.

Solution

- ① 큰 규모의 사업이라고 해서 분석이 용이하거나 유리한 것은 아니다. ② 서로 다른 결과를 보이는 경우가 있다. ③ 부수적인 피해를 음의 편익으로 보는가 양의 비용으로 보는가에 따라 결과가 달라진다. ④ 내부수익률이 요구수익률보다 커야 한다. ⑤ 내부수익률은 여러 개가 도출될 수 있다. **정답 : ⑤**

2

2001 세무사

어떤 공공투자계획에 대한 비용과 편익이 올바르게 계상된 상태에서 순편익의 현재가치가 0보다 클 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 현재가치법에 따를 때 주어진 사업은 채택하는 것이 바람직하다.
- ② 투자가 이루어질 경우 현재상태보다 실질적인 파레토개선의 효과를 가져올 것이다.
- ③ 이 사업을 편익-비용비율법으로 분석하면 B/C 가 1이상 나온다.
- ④ 이때 사용된 할인율은 민간할인율에 비해 낮을 가능성이 있다.
- ⑤ 위험비용을 고려할 경우 현재가치가 0보다 작아질 수 있다.

Solution

- ② 사회전체적인 편익이 비용보다 크다는 의미이지 모든 사람의 효용이 증가한다는 의미는 아니다. ⑤ 위험을 고려할 경우 할인율이 더욱 커지게 된다. **정답 : ②**

3

2005 세무사

비용-편익분석과 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① 내부수익률은 순편익의 현재가치가 0이 되게 하는 할인율을 말한다.
- ② 단일투자안에 대해 채택여부를 결정할 때에는 순현재가치법과 비용-편익비율법에 의한 결론은 동일하다.
- ③ 비용-편익비율법으로 투자안을 평가하면 순편익의 현재가치가 작은 투자안을 선택할 수도 있다.
- ④ 순현재가치법에서는 할인율이 높을수록 투자안의 경제성이 높게 평가된다.
- ⑤ 애로우-린드정리에 의하면 일정한 조건을 충족시킬 경우 비용-편익분석에서 위험에 대한 고려를 하지 않아도 된다.

Solution

④ 일반적으로 할인율이 높을수록 경제성이 낮게 평가된다. **정답 : ④**

4

2004 행정고시

투자규모가 상이하고 비용-편익발생의 기간구조가 다른 두 민간기업에 대한 비용-편익분석의 문제점을 바르게 설명한 것은?

- ① 현재가치법 : 시장이자율이 변하더라도 사업우선순위가 달라지지 않는다.
- ② 내부수익률법 : 사업의 투자금액당 수익률을 비교하기는 용이하나 사업별 총수익을 비교하는 데는 적합하지 않다.
- ③ 편익-비용비율법 : 다차방정식의 해가 여러 개 존재함으로써 유일한 값이 결정되지 않을 수 있다.
- ④ 현재가치법 : 단위비용당 편익만을 기준으로 우선순위를 결정하므로 잘못된 판단을 내릴 가능성이 있다.
- ⑤ 내부수익률법 : 편익과 비용의 정의를 어떻게 내리느냐에 따라 사업우선순위가 바뀔 수 있다.

Solution

① 시장이자율이 변하면 사업우선순위도 변화한다. ③ 내부수익률법에 대한 설명이다. ④ 편익-비용비율법에 대한 설명이다. ⑤ 편익-비용비율법에 대한 설명이다. **정답 : ②**

비용편익분석에 있어서 ‘내부수익률(internal rate of return)’법에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

- ① 두 사업의 우선순위를 결정할 때 순현재가치법과 다른 결과를 도출할 수 있다.
- ② 편익은 비용의 감소, 비용은 편익의 감소로 생각할 수도 있으므로 편익과 비용의 정의를 어떻게 내리느냐에 따라서 내부수익률 값이 달라질 수 있다.
- ③ 사업수행 기간이 길 경우 다차원 방정식을 풀어야 하므로 유일한 내부수익률 값이 도출되지 않을 수도 있다.
- ④ 투자액 한 단위당 수익률을 비교하기는 용이하나 사업별 총수익을 비교하는 데에는 유용하지 않다.
- ⑤ 비교하고자 하는 사업이 서로 다른 기간구조를 가질 경우 내부수익률만을 기준으로 투자 우선순위를 결정하는 것은 바람직하지 않다.

Solution

②편익-비용비율법에 대한 서술이다. 내부수익률법이나 현재가치법은 특정항목의 처리방법에 따라 결과가 바뀌지 않는다. **정답 : ②**

비용편익분석에서 의사결정의 기준과 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① 순현재가치법을 사용하면 프로젝트의 채택여부나 순위에 관하여 모두 바른 결정을 할 수 있다.
- ② 프로젝트의 채택여부만을 결정하려면 순현재가치법이나 편익/비용 비율법은 동일한 결과를 가져다준다.
- ③ 편익/비용 비율을 계산하는 데는 할인율에 관한 정보가 필요하지 않다.
- ④ 내부수익률을 계산하는 데는 할인율에 관한 정보가 필요하지 않다.
- ⑤ 할인율이 높아질수록 순현재가치가 더 커지는 경우도 나타날 수 있다.

Critical point> NPV법과 할인율

일반적으로 할인율이 커질수록 NPV값은 작아지나, 예외적으로 편익이 초기에 발생하고, 비용이 후기에 발생하는 경우에는 할인율이 높을수록 NPV가 크게 도출된다.

Solution

③편익-비용비율법도 장래 예상되는 편익과 비용을 현가합해야 하므로 할인율에 관한 정보가 필요하다.
④IRR법 내부에서 도출된다. ⑤편익이 초기에 발생하고, 비용이 후기에 발생하는 경우에는 할인율이 높을수록 NPV가 크게 도출된다. **정답 : ③**

7

2011 세무사

어떤 투자사업은 초기 투자비용이 500억원이고, 투자 다음 해부터 20년간 매년 20억원의 편익과 2억원의 비용이 발생한다고 한다. 사회적 할인율이 0%일 때, 이 사업에서 발생하는 순편익의 현재가치는? (단, 사업의 잔존가치는 0원이다.)

- ① -100억원 ② -140억원 ③ 0원
④ 100억원 ⑤ 140억원

Solution

$$NPV = -500 + (20-2) \times 20 = -500 + 360 = -140 \quad \text{정답 : ②}$$

8

2015 세무사

A기업은 ○○산업단지에 현재 시점에서 10억원의 투자비용이 일시에 소요되는 시설을 건축하기로 했다. 이 시설로부터 1년 후에는 10억원의 소득이 발생할 것으로 예상되고, 2년 후에는 B기업이 20억원에 이 시설을 인수하기로 했다고 하자. 연간 이자율이 50%라면 A기업의 입장에서 해당 사업의 내부수익률은 얼마인가?

- ① 50% ② 100% ③ 150%
④ 200% ⑤ 250%

Solution

$$0 = -10 + \frac{10}{(1+x)^1} + \frac{20}{(1+x)^2}, x = -2 \text{ or } 1, \text{ 그런데 내부수익률이 음(-)일수는 없으므로 } 1(100\%) \text{이다.}$$

정답 : ②

9

2010 세무사

A시가 폐기물매립장을 건설하는데 2010년 말 700만원의 비용이 소요된다. 2011년 초부터 폐기물을 반입하기 시작하여 2012년 말까지 사용할 수 있는데, 이 2년 동안 매립장의 사용에 따른 편익은 매년 말 1,005만원, 비용은 매년 말 400만원씩 발생한다. 할인율이 연 10%일 때, 이 사업의 2010년 말 기준 순현재가치는?

- ① 150만원 ② 250만원 ③ 350만원
④ 450만원 ⑤ 550만원

Solution

$$NPV = -700 + \frac{(1,005-400)}{1.1} + \frac{(1,005-400)}{1.1^2} = 350 \quad \text{정답 : ③}$$

10

2014 세무사

다음은 환경관련 기초시설 사업의 기간별 비용과 편익이다. 이 때 내부수익률은 얼마인가?

	0기	1기	2기
편 익	0	15	18
비 용	25	0	0

- ① 0.05 ② 0.08 ③ 0.10
 ④ 0.15 ⑤ 0.20

Solution

$$0 = -25 + \frac{15}{(1+x)} + \frac{18}{(1+x)^2}, x=0.2(20\%) \quad \text{정답 : ⑤}$$

11

2016 세무사

편익과 비용의 흐름이 다음 표와 같은 공공투자사업에 관한 설명으로 옳은 것은 몇 개인가? (단, 사회적 할인율은 10%이다.)

분석기간	편익(억원)	비용(억원)
0기	0	10
1기	10	10
2기	10	10
3기	10	10
4기	10	0

- ㄱ. 사업의 내부수익률은 12%이다.
 ㄴ. 본 사업의 순현재가치는 10이다.
 ㄷ. 본 사업의 편익비용비율(B/C ratio)은 1보다 작다.
 ㄹ. 사회적 할인율이 7.5%로 인하되면 순현재가치는 증가한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개
 ④ 3개 ⑤ 4개

Solution

- ㄱ. 내부수익률 : $0 = -10 + 0 + 0 + 0 + \frac{10}{(1+x)^4}$, $x=0\%$
 ㄴ. 순현재가 : $-10 + \frac{10}{1.1^4} = -3.17$
 ㄷ. 순현재가가 음(-)이므로 옳은 설명
 ㄹ. 할인율이 작아지면 NPV는 증가한다. **정답 : ③**

올해 투자해서 내년에 수익을 올릴 수 있는 사업 A, B가 있다고 가정하자. (단, 시장이자율을 10%로 안정적이라고 한다.)

구 분		올 해	내 년
사업 A	비용	1,000만원	0
	편익	0	1,650만원
사업 B	비용	1억원	0
	편익	0	1억 3,200만원

이 중 한 가지 사업을 선정하고자 하는데, 다음 설명 중 타당한 것은?

- ① ‘내부수익률’ 기준에 의한 경우 B사업이 채택될 것이다.
 ② ‘편익-비용비율’을 기준으로 할 경우 B사업이 채택될 것이다.
 ③ ‘현재가치’ 기준으로 할 경우 B사업이 선택될 것이다.
 ④ 만일 두 사업 모두 연리 10%를 기준으로 대출받은 자금으로 투자되는 경우라고 한다면 내년도 순수익은 A사업이 더 클 것이다.
 ⑤ 어느 기준을 적용하더라도 항상 동일한 결과가 나온다.

Solution

- ① A투자안의 내부수익률은 65%, B투자안의 내부수익률은 32%이므로 A안이 선택된다. ② A투자안의 $B/C=1.5$, B투자안의 $B/C=1.2$ 이므로 A안이 채택된다. ③ A투자안의 $NPV=500$, B투자안의 $NPV=2,000$ 이므로 B안이 채택된다. ④ A투자안 순수익 : 1,550만원, B투자안 순수익 : 1억 2,200만원 ⑤ NPV법에 의하면 B투자안, IRR법에 의하면 A투자안이 채택되므로 서로 다르다.
정답 : ③

A, B 두 투자 사업은 사업초기에 대부분의 비용이 발생하고, 사업기간은 각각 5년, 10년이다. 그리고 2%의 할인율 하에서 순현재가치(NPV)는 동일하며 내부수익률은 각각 5%와 3%이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① A, B 모두 내부수익률이 할인율보다 높아서 사업 추진이 가능하다.
- ② 내부수익률로 보면 A가 B보다 높아서 A를 선택한다.
- ③ A의 순현재가치와 B의 순현재가치가 같아서 현재가치법으로는 투자의 우선순위를 결정할 수 없다.
- ④ 현재가치법에 따르면 할인율을 4%로 하면 B의 순현재가치가 A보다 커져서 B를 선택한다.
- ⑤ 투자계획의 크기가 서로 다른 상황에서는 내부수익률만으로 투자의 우선순위를 결정하는 경우 오류가 발생할 수 있다.

Solution

④ A투자안의 IRR은 5%이고 B투자안의 IRR은 3%이므로 할인율이 3~5%사이일 때 B투자안의 NPV는 음(-)이 나온다. **정답 : ④**

똑같이 첫 해 1,000만원의 투자비용이 소요되는 A, B 두 사업의 3년에 걸친 순편익의 흐름은 <표1>과 같으며, 할인율의 크기에 따른 두 사업의 순편익의 현재가치의 합은 <표2>에 나타나 있다. 다음 설명 중에서 가장 타당한 것은?

〈표1〉 연도별 순편익			〈표2〉 순편익의 현재가치의 합		
연도	A사업	B사업	할인율	A사업	B사업
0	-1,000만원	-1,000만원	0%	150만원	200만원
1	600만원	0	1%	128만원	165만원
2	0	0	5%	46만원	37만원
3	550만원	1,200만원	7%	10만원	-21만원

- ① A, B 두 사업은 똑같은 투자비가 소요되므로 순편익도 동일하다.
- ② A사업은 B사업보다 장기적으로 유리한 사업이다.
- ③ 순현재가치법을 따를 때 할인율이 5% 이상이면 B사업이 A사업보다 유리하다.
- ④ 내부수익률법을 따를 때 A사업이 B사업보다 유리하다.
- ⑤ 두 사업의 내부수익률은 모두 7% 이상이다.

Solution

①순편익의 크기는 서로 다르다. ②B사업이 미래에 큰 수익이 발생하므로 장기적으로 유리하다.
 ③할인율이 5% 이상일 때 A사업이 더 유리하다. ④내부수익률이 A사업이 더 크므로 A사업이 더 유리하다. ⑤B사업은 7%보다 작다. **정답 : ④**

15

2017 세무사

A, B 두 사업의 연차별 수익이 아래 표와 같다. 두 사업의 비용편익분석 결과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

사업안	사업년차별 수익		
	0년	1년차	2년차
A	-1,000	0	1,210
B	-1,000	1,150	0

- ① 순현재가치 평가 결과 할인율이 7%라면 A가 유리한 사업이다.
- ② 순현재가치 평가 결과 할인율이 8%라면 B가 유리한 사업이다.
- ③ 할인율에 따라 내부수익율과 순현재가치의 평가 결과가 상이하다.
- ④ 내부수익율 기준으로는 B가 유리한 사업이다.
- ⑤ 순현재가치로 평가하는 경우, 할인율이 높을수록 편익이 단기간에 집약적으로 발생하는 단기투자자에 유리하다.

Solution

①할인율이 7%일 때 A안의 NPV=56.9, B안의 NPV=74.7이므로 B안이 더 타당하다. ②할인율이 8%일 때 A안의 NPV=37.4, B안의 NPV=64.8이므로 B안이 더 타당하다. ③ 할인율이 약 5.2%보다 작을 경우에는 NPV법과 IRR법이 서로 다른 결론을 제시한다. ④A안의 내부수익률 10%, B안의 내부수익률 15%이므로 내부수익률법에 의하면 B안이 더 타당하다. **정답 : ①**

16

2017 세무사

어떤 사업에 대한 비용편익분석을 하려고 한다. 사업 시행 마지막 해인 50년 후에는 구조물을 처리하는 데 드는 비용 등을 고려할 때 기대순편익이 -100억 원이라고 한다. 이자율은 매년 10%이고, 지금부터 50년 후의 위험할인율은 20%이라고 한다. 사업 시행 마지막 해 순편익의 확실대등액(*certainty equivalents*)의 현재가치는?

- ① $-100\text{억 원} \times (1-0.2-0.1)^{50}$
- ② $-100\text{억 원} \div (1-0.2) \div (1+0.1)^{50}$
- ③ $-100\text{억 원} \div (1+0.2) \div (1+0.1)^{50}$
- ④ $-100\text{억 원} \times (1-0.2) \div (1+0.1)^{50}$
- ⑤ $-100\text{억 원} \times (1+0.2) \div (1+0.1)^{50}$

Solution

50년 후의 위험할인율이 20%이므로 -120억원이 확실한 위험금액이 된다. 이 금액을 10%이자율로 50년 현가하면 된다. **정답 : ⑤**

논점8-2 편익과 비용의 측정

1

2002 입법고시

서울시 지하철3기 공사의 비용-편익분석에서 편익의 종류와 그 내용을 연결한 것이다. 이 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 금전적 편익 : 대규모 토목공사로 인한 토목기술자 임금 상승
- ② 무형적 편익 : 도시지하철망 완비에 따른 국제도시로서의 면모일신
- ③ 직접적 편익 : 지하철 역세권형성에 따른 서울시의 조세수입 증가
- ④ 외부적 편익 : 서울 수도권 주민의 교통편익 증진
- ⑤ 실질적 편익 : 지하철 이용시민의 교통시간 단축

Solution

지하철공사의 직접적 목적은 서울시민의 교통편익 증진이라는 점에서 조세수입 증가는 간접적 편익이다.

정답 : ③

구 분		편 익		비 용
실질적	직접적	유형적	서울시민의 교통시간 단축	공사기간 동안 시민불편
		무형적	매연과 환경오염의 감소, 사고의 감소	
	간접적	유형적	서울시의 조세수입 증가	
		무형적	국제도시로서의 이미지 제고	
금전적		철강가격의 상승, 토목기술자의 임금 상승		공사비의 증가

2

2015 세무사

공공사업의 비용-편익분석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공사업에 사용될 투입요소가 민간의 독점시장으로부터 제공된다면, 비용계산 시 독점 가격에서 독점이윤을 제외시켜야 한다.
- ② 투입요소에 간접세가 부과된 경우, 이 조세는 정부로 이전되기 때문에 비용계산 시 제외시켜야 한다.
- ③ 사회적 할인율이 높아질수록 초기에 편익이 집중되는 사업이 유리해진다.
- ④ 공공투자제에 사용되는 자금의 기회비용은 그 자금을 어떤 방식으로 조달하였느냐에 따라 달라질 수 있다.
- ⑤ 시장이자율이 사회적 할인율보다 높을 때 시장이자율을 할인율로 사용하면 공공사업의 경제성이 커질 수 있다.

Solution

⑤일반적으로 적용되는 할인율이 높을수록 어떤 사업의 경제적 타당성은 낮아진다. 정답 : ⑤

공공부문의 투자사업과 편익과 비용을 측정할 경우 시장가격이 사회적 가치를 반영할 수 없는 경우에는 잠재가격을 적용하여야 한다. 만약에 공공투자사업에 소요되는 원자재 시장이 독점이고 또 이 원자재의 공급탄력성이 ∞ 라면 이 원자재의 올바른 잠재가격은 무엇인가?

- ① 독점시장에서의 시장가격 ② 수요자가격
③ 한계비용 ④ 독점이윤을 제외한 소비자가격
⑤ 수요자가격과 한계비용의 합을 2로 나눈 가격

Critical point> 잠재가격의 계산

구 분	비용-편익의 평가기준	
시장이 완전경쟁인 경우	시장가격의 적용	
시장이 불완전한 경우 (독점, 조세)	생산량이 불변(소비감소)	소비자의 시장가격
	생산량 증가	한계비용
	소비감소+생산증가	양자의 가중평균

Solution

원자재의 공급탄력성이 ∞ 라면 공급곡선이 수평선이므로 공공사업으로 인하여 재화에 대한 수요가 ΔG 만큼 증가할 때 생산량도 ΔG 만큼 증가한다. 따라서 한계비용을 잠재가격으로 본다. 정답 : ③

비용편익분석에서 잠재가격을 정확하게 계산하기 어렵고 시장가격의 사용도 바람직하지 않은 경우 조정된 시장가격을 사용하게 된다. 이에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 공공사업에서 물품세가 부과된 상품을 사용하는 경우 공공사업 때문에 물품세가 부과된 상품의 생산량이 늘어나지 않는다면 한계비용을 평가기준으로 사용할 수 있다.
- ② 공공사업에서 독점생산자가 생산한 제품을 중간투입요소로 사용하는 경우 독점제품의 생산이 공공사업 때문에 늘어나지 않는다면 시장가격을 평가기준으로 사용할 수 있다.
- ③ 공공사업에서 물품세가 부과된 상품을 사용하는 경우 공공사업 때문에 물품세가 부과된 상품의 생산량이 늘어난다면 생산자가 가격을 평가기준으로 사용할 수 있다.
- ④ 공공사업에서 독점생산자가 생산한 제품을 중간투입요소로 사용하는 경우 독점제품의 생산이 공공사업 때문에 늘어난다면 한계비용을 평가기준으로 사용할 수 있다.
- ⑤ 상당한 정도의 실업이 존재한다면 실업에 대하여 적절한 고려를 하여야 올바른 평가가 나올 수 있다.

5
2013 세무사

Solution

① 공공사업에 물품세가 부과된 재화를 사용하였는데도 생산량이 늘어나지 않았다는 것은 공공사업에 투입된 양은 민간소비의 감소에서 조달되었다는 것이다. 따라서 이 재화의 기회비용은 시장가격으로 평가되어야 한다. **정답 : ①**

정부 공공사업의 비용-편익분석과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부 공공사업에 대한 할인율은 기회비용의 관점에서 희생된 민간부문 투자의 수익률을 사용할 수 있다.
- ② 공공사업에 대한 투입물의 가격은 경쟁시장 여부에 따라 달라진다.
- ③ 민간에 고용되었던 사람이 공공사업에 투입되었다면 민간에서의 임금률이 기회비용이 된다.
- ④ 공공사업으로 시장가격이 낮아지는 경우라면 증가된 소비자 잉여가 사회적 편익에 포함되어야 한다.
- ⑤ 조세가 부과된 제품을 공공사업의 투입물로 사용하는 경우 투입물의 생산자 가격이 아닌 소비자 가격을 비용계산에 사용하여야 한다.

Solution

② 완전경쟁시장이면 시장가격을 사용하고 불완전경쟁시장이면 조정된 시장가격을 사용한다.
⑤ 공공사업투입량이 민간소비감소에서 조달되었다면 시장가격을 사용하고, 생산량증가에서 조달되었다면 한계비용을 기회비용으로 본다. **정답 : ⑤**

6
2016 세무사

환경정책 시행을 통해 발생하는 편익을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 조건부가치측정법은 현시된 선호에 기초해 환경의 질 개선에 대해 사람들이 지불할 용의가 있는 금액을 편익으로 측정하는 방법이다.
- ② 회피행위접근법은 환경오염으로 발생하는 위험을 회피하기 위해 지불하는 금액을 편익으로 측정하는 방법이다.
- ③ 헤도닉가격접근법은 환경질 악화로 손실을 본다고 느끼는 사람들에게 이를 개선하기 위해 지불할 용의가 있는 금액을 편익으로 측정하는 방법이다.
- ④ 지불의사접근법은 환경재의 질적 개선으로 인한 가격상승폭을 편익으로 측정하는 방법이다.
- ⑤ 여행비용접근법은 환경재를 이용함에 있어 가상적인 효과를 제시하고, 이를 통해 얼마만큼 지불할 용의가 있는지를 묻는 방법을 통해 측정하는 방법이다.

Solution

① 현시선호법에 대한 서술이다. ③ 조건부가치평가법이다. ④ 헤도닉가격접근법이다.
⑤ 지불의사접근법이다. **정답 : ②**

편익과 비용의 흐름이 다음 표와 같은 공공투자사업에 관한 설명으로 옳은 것은 몇 개인가? (단, 사회적 할인율은 10%이다.)

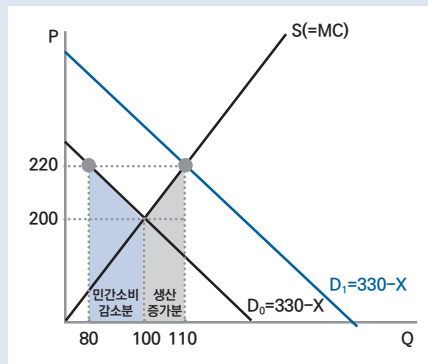
$$\text{수요} : P = 300 - X$$

$$\text{공급} : P = 2X \text{ (단, } P \text{는 가격, } X \text{는 수량)}$$

정부가 공공사업에 X재를 30단위 투입하였다고 할 때, 이로부터 발생하는 사회적 비용(기회비용)은?

- ① 6,000 ② 6,200 ③ 6,300
④ 6,400 ⑤ 6,600

Solution



$$\text{민간의 후생감소분} = \left(\frac{1}{2} \times 20 \times 20\right) + (20 \times 200) = 4,200$$

$$\text{한계비용 증가분} = \left(\frac{1}{2} \times 10 \times 20\right) + (10 \times 200) = 2,100, \text{ 정답 : ③}$$

환경정책에 있어서 비용과 편익의 측정 및 평가 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조건부가치평가법은 잘 보존된 환경이 갖는 사용가치를 시장가격으로 측정하는 방법이다.
② 위험을 회피하기 위해 어느 정도 지출을 감수할 용의가 있는지를 파악하는 편익산출법을 회피행위접근법이라고 한다.
③ 회피행위접근법에 따라 환경정책으로 인한 편익을 산출하면 편익이 과소평가 될 수 있다.
④ 헤도닉(hedonic)가격접근법은 주택가격이 환경의 질을 포함하여 주택이 가지는 여러 가지 특성에 의해 결정된다고 설명한다.
⑤ 지불의사접근법은 환경의 질 악화로 인해 손해를 본다고 느끼는 사람들이 환경개선을 위해 지불할 용의가 있는 금액을 파악하는 방법이다.

Solution

① 조건부가치평가법은 설문조사를 통해 응답자가 지불할 용의가 있는 금액을 파악하는 방법으로 시장가격을 이용할 수 없는 경우에 적용한다. 따라서 시장가격으로 측정하는 것이 아니다.

③ 회피행위접근법은 편익을 과소평가할 가능성이 있다. 정답 : ①

시장에서 거래되지 않는 재화의 가치측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환경과 같은 비시장재화의 가치 측정은 이증계산이나 과대계상의 위험성을 가지고 있다.
- ② 통계적 생명의 가치는 장래기대소득의 현재가치를 계산하는 방법을 이용하여 측정할 수 있다.
- ③ 환경의 가치를 설문조사나 주민들의 선호도 조사를 통해 측정하는 방법을 조건부가치평가법(CVM)이라고 한다.
- ④ 시간의 가치는 서로 다른 시간이 소요되는 상이한 교통수단에 지불되는 비용의 차이를 이용하여 평가할 수 있다.
- ⑤ 통계적 생명의 가치는 특정 사업장에서 발생할 수 있는 위험에 따른 임금격차 금액에 사망사고 발생 확률을 곱하여 측정할 수 있다.

Solution

⑤임금격차에 사망사고 발생 확률을 나누어 구할 수 있다. **정답 : ⑤**

공공사업의 비용-편익분석에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공사업의 비용과 편익이 장기간에 걸쳐 발생하기 때문에 적절한 사회적 할인율 선정이 어렵다.
- ② 공공사업의 경우 불완전경쟁시장에서는 잠재가격이 적절한 평가기준이 되지 못하므로 시장가격을 사용한다.
- ③ 공공사업의 경우 예상되는 편익과 비용의 현재가치를 기준으로 판정하므로 분배적 측면을 고려하기는 어렵다.
- ④ 공공사업의 경우 공공투자의 편익이 국민소득에 전혀 영향을 미치지 않을 정도로 작고, 공공투자의 비용이나 편익이 다수의 사람에게 분할될 때 위험과 불확실성을 고려할 필요가 없다.
- ⑤ 공공사업에서 발생하는 무형의 비용 및 편익에 대한 평가가 매우 힘든 경우 비용효과성 분석을 사용한다.

Solution

②완전경쟁시장에서는 $P=MC$ 가 성립하므로 시장가격을 잠재가격으로 사용하나, 불완전경쟁시장에서는 $P \neq MC$ 이므로 시장가격을 그대로 사용할 수 없다. ④애로우-린드의 정리이다. **정답 : ②**

논점8-3 적정할인율의 선정

1

2005 세무사 응용

민간부문의 투자에 사용되었을 자금이 공공사업의 재원으로 사용되는 경우 다음 중 사회적 할인율로서 적합한 것은?

- ① 보통예금 이자율
- ② 민간부문 투자의 세후수익률
- ③ 소비자이자율
- ④ 민간부문 투자의 세전수익률
- ⑤ 소비자 이자율과 민간부문의 투자의 세후수익률의 가중평균

Solution

민간투자에 쓰일 자금은 세전수익률로 민간소비에 쓰일 자금은 세후수익률로 측정한다. **정답 : ④**

2

2004 입법고시

비용-편익분석과 관련된 다음의 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 비용-편익분석에 있어서 편익은 사회구성원들의 후생증가로 정의된다.
- ② 생명의 가치를 측정하는 데 있어 할인된 미래소득에 의한 방법은 그리 적절하지 못한 방법이다.
- ③ 정부투자사업을 위한 자원이 민간의 소비로부터 이전되었을 경우 활용해야 하는 할인율은 민간저축의 세전수익률이다.
- ④ 미래의 소비가 얼마만큼 늘어날 수 있어야 1원 만큼의 현재의 소비를 감소시킬 용의가 있는가 하는 것을 각 개인의 한계시간선호율이라고 부른다.
- ⑤ 할인율이 높아지게 되면 상대적으로 가까운 시점에서 편익이 발생하는 사업이 상대적으로 유리하게 평가된다.

Solution

②생명의 가치를 과소평가하는 경향이 있다. ③민간소비에서 이전된 금액의 기회비용은 세후수익률로 측정한다. **정답 : ③**

3

2002 세무사

어떤 사업에 대한 국회 심의과정에서 갑의원은 실질 할인율을 0.1로, 을의원은 0.06으로 적용해야 한다고 주장하고 있다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 갑의원과 을의원의 할인율의 평균을 적용하여야 한다.
- ② 을 의원이 갑의원 보다 미래에 발생하는 편익에 대해 더 높은 가치를 부여한다.
- ③ 갑의원이 계산한 순현재가치가 더 크다.
- ④ 현재 시장이자율을 사용하여 순현재가치를 계산하여야 한다.
- ⑤ 사회적 할인율을 알 수 없기 때문에 더 낮은 할인율을 적용하는 을의원을 따라야 한다.

Solution

②낮은 할인율을 적용할수록 미래의 편익에 더 높은 가치를 부여한다. ③할인율이 클수록 순현재가치가 작아진다. 정답 : ②

4

2011 세무사

기후변화와 같은 매우 장기적인 현상과 관련된 사업의 비용편익분석에서 일정한 기간 단위로 점차 감소하는 양(陽)의 사회적 할인율을 적용하자는 주장이 있다. 이러한 주장의 근거로 옳은 것은?

- ① 미래에 발생하는 비용과 편익을 더 높은 비중으로 반영하기 위한 것이다.
- ② 현재 시점에서 미래 세대에 대한 고려는 무의미하기 때문이다.
- ③ 비용편익분석에서 나타나는 장기적인 편익의 불확실성과 위험을 반영하기 위한 것이다.
- ④ 미래에 발생하는 비용과 편익이 서로 다르기 때문이다.
- ⑤ 현재에 발생하는 비용과 편익을 더 높은 비중으로 반영하기 위한 것이다.

Solution

①일정기간 단위로 점점 낮은 할인율을 적용하게 되면 동일 할인율을 적용할 때보다 미래의 편익과 비용을 더 높은 비중으로 고려하게 된다. 정답 : ①

5

2007 세무사

공공투자 프로젝트에 대한 평가와 현재가치할인율의 관계에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 현재가치할인율은 공공투자 프로젝트의 편익을 계산하는 데에는 중요하지만 비용을 계산하는 데에는 영향을 주지 않는다.
- ② 현재가치할인율이 낮을수록 사업기간이 짧은 공공투자 프로젝트가 유리하게 평가된다.
- ③ 현재가치할인율이 높을수록 편익이 후기에 많이 발생하는 프로젝트가 유리하게 평가된다.
- ④ 현재가치할인율이 높을수록 보다 많은 공공투자 프로젝트가 경제성이 높은 것으로 평가될 수 있다.
- ⑤ 사업기간이 동일하더라도 후기에 발생하는 편익일수록 편익의 현재가치가 작아진다.

Solution

①할인율의 크기는 비용의 현가액에도 영향을 미친다. ②할인율일 높을수록 사업기간이 짧은 투자안이 유리하다. ⑤후기에 발생하는 편익일수록 현가액이 작아진다. **정답 : ⑤**

비용-편익분석에 있어서 사회적 할인율에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회적 할인율은 자본시장이 완전할 때 자본의 한계생산성과 소비자의 시간선호율을 적절히 반영하고 있다.
- ② 공공투자가 가져오는 양(+)의 외부성을 고려하여 사회적 할인율을 민간의 할인율보다 낮게 결정할 필요가 있다.
- ③ 공공사업의 편익은 미래에 걸쳐 장기적으로 발생하기 때문에 사회적 할인율을 민간 할인율보다 낮게 결정할 필요가 있다.
- ④ 공공투자의 경우 미래세대의 후생 증가분도 반영해야 하므로 사회적 할인율은 민간의 할인율보다 낮게 책정되는 것이 바람직하다.
- ⑤ 현실적으로 자본시장의 불완전성으로 인해 시장이자율을 공공사업의 할인율로 사용하는 것은 적절하지 않은 측면이 있다.

Solution

①자본시장이 완전하다면 자본시장에서 결정된 시장이자율은 소비자의 시간선호율과 자본의 한계생산성을 적절하게 반영한다. 따라서 시장이자율에 대한 설명이다. **정답 : ①**

애로우-린드정리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① '위험집중'이나 '위험분산'은 할인율산정에서 대단히 중요시된다는 정리이다.
- ② 비용-편익분석에서 불확실성이 존재할 때 다수에게 위험이 분산된다면 위험부담비용을 무시해도 된다.
- ③ 조세와 거래비용이 존재하지 않을 때 기업의 가치는 투자자원 조달방식에 의해 영향을 받지 않는다.
- ④ 지방 또는 지역공공재의 효율적인 공급을 위해서는 분권화된 체제가 바람직하다.
- ⑤ 모든 개인의 선호를 합리적으로 집합화할 수 있는 사회적 선호는 존재하지 않는다.

Solution

①공공사업의 규모가 국민소득에서 차지하는 비중이 작고 위험이 다수에게 분산되어 있는 경우에 위험부담비용을 무시해도 된다는 정리이다. ②옳은 서술 ③모딜리아니-밀러정리 ④오우츠모형에 대한 설명이다. ⑤애로우의 불가능성 정리이다. **정답 : ②**



하나하나
차근차근
재정학

제9장
조세의
기본원리

PUBLIC ECONOMICS

제9장 조세의 기본이론

핵심정리

One by one

I. 조세의 개념 및 분류

1 이상적인 조세의 조건

- ① 경제적 효율성 : 재화의 상대가격 변화를 통해 후생손실을 초래하지 않을 것
- ② 조세부담의 공정성 : 수직적 공정성과 수평적 공정성 달성
- ③ 행정적 단순성 : 징세비용(행정규모에 비례)과 납세협력비용(행정규모에 반비례)의 최소화
- ④ 세수의 신축성 : 경기안정을 도모할 수 있도록 세수의 신축성
- ⑤ 정치적 책임성 : 조세법률주의에 따라 징세, 직접세 위주

2 중립세(lump-sum tax, 정액세)

- ① 대체효과가 전혀 발생하지 않는 조세(소득효과만 존재)
- ② 시장참자간의 의사결정을 왜곡하지 않음(초과부담 0)
- ③ 여가를 포함한 모든 재화에 대해 동일한 세율로 부과되는 조세(현실적으로 불가능)
- ④ 중립세에 가장 근접한 조세로는 인두세(주민세)가 있음(장기에 중립세 X)

II. 조세체계의 결정요인

1 평균·한계·실효세율

(1) 평균세율

- ① 과세표준액에서 산출세액이 차지하는 비율
- ② 세수함수에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정

(2) 한계세율

- ① 과세표준이 1단위 증가할 때 세액증가분의 비율
- ② 세수함수 접선의 기울기로 측정

(3) 실효세율

- ① 총소득 혹은 총재산에서 산출세액이 차지하는 비율
- ② 세법상 공제항목이 존재하여 실효세율은 평균세율보다 낮음

2 누진·비례·역진세

(1) 누진세

- ① 소득이 증가할 때 평균세율이 상승
- ② 한계세율 > 평균세율
- ③ 세수함수가 가로축(소득축)을 통과

(2) 비례세

- ① 소득이 증가할 때 평균세율은 불변
- ② 한계세율 = 평균세율
- ③ 세수함수가 원점을 통과

(3) 역진세

- ① 소득이 증가할 때 평균세율이 감소
- ② 한계세율 < 평균세율
- ③ 세수함수가 세로축을 통과

3 누진도의 측정방법

(1) 평균세율누진도

$$\alpha = \frac{\frac{T_1}{Y_1} - \frac{T_0}{Y_0}}{\frac{Y_1}{Y_1} - \frac{Y_0}{Y_0}} \quad \begin{array}{l} \alpha > 0 \text{ (누진세)} \\ \alpha = 0 \text{ (비례세)} \\ \alpha < 0 \text{ (역진세)} \end{array}$$

(2) 부담세액누진도(세수탄력성)

① 조세수입의 소득탄력성으로 누진도를 측정

$$\beta = \frac{\frac{T_1 - T_0}{T_0}}{\frac{Y_1 - Y_0}{Y_0}} \quad \begin{array}{l} \beta > 1 \text{ (누진세)} \\ \beta = 1 \text{ (비례세)} \\ \beta < 1 \text{ (역진세)} \end{array}$$

② 세수탄력성이 클수록 조세의 자동안정화 기능이 큼

③ 모든 소득수준에서 세부담이 10%씩 증가하면 평균세율누진도는 10% 커지나,
부담세액누진도는 불변임 (양자의 차이)

Ⅲ. 조세와 공평성

1 편익원칙(이익원칙, 응익과세)

(1) 개념

- ① 개인이 공공서비스로부터 받는 편익에 비례하여 조세를 부담($MB_A + MB_B = MC$)
- ② 조세는 자발적 교환의 대가

(2) 내용

- ① 조세제도의 누진성은 사회구성원들의 공공서비스에 대한 수요의 소득탄력성(ϵ_Y)에 의해 결정

$\epsilon_Y > 1$: 공공서비스 수요증가율 > 소득증가율 = 누진세

$\epsilon_Y = 1$: 공공서비스 수요증가율 = 소득증가율 = 비례세

$\epsilon_Y < 1$: 공공서비스 수요증가율 < 소득증가율 = 역진세

- ② 공공재 수요의 가격탄력성(ϵ_P)과 소득탄력성(ϵ_Y)의 관계

$$\frac{\epsilon_Y}{\epsilon_P} = \frac{\frac{dG/G}{dY/Y}}{\frac{dG/G}{dP/P}} = \frac{\frac{dP}{P}}{\frac{dY}{Y}} = \frac{\frac{dT}{T}}{\frac{dY}{Y}} \quad \begin{array}{l} \epsilon_Y > \epsilon_P \rightarrow \text{누진세} \\ \epsilon_Y = \epsilon_P \rightarrow \text{비례세} \\ \epsilon_Y < \epsilon_P \rightarrow \text{역진세} \end{array}$$

(3) 문제점

- ① 무임승차자의 문제로 적용 곤란(진정한 선호시현 X)
- ② 조세의 소득재분배 및 경제안정화 기능 저해
- ③ 공공지출의 특성에 따라 조세제도가 달라짐

2 능력원칙(응능과세)

(1) 개요

- ① 납세자의 부담능력에 따른 조세부과
- ② 수평적 공평성 : 동일한 경제적 능력을 보유한 사람이 동일한 크기의 조세를 부담하는 것
- ③ 수직적 공평성 : 보다 큰 경제적 능력을 가진 사람이 더 많은 조세를 부담하는 것

(2) 균등희생원칙

1) 가정

- ① 소득으로부터 얻는 효용의 크기를 기수적으로 측정가능
- ② 모든 개인의 효용함수(선호)는 동일

2) 균등절대희생

- ① 절대적인 효용상실분이 균등해야 조세부담이 공평
- ② 누진세 여부

한계효용체감의 소득탄력성 > 1 : 누진세

한계효용체감의 소득탄력성 $= 1$: 비례세(MU 곡선 직각쌍곡선)

한계효용체감의 소득탄력성 < 1 : 역진세

한계효용체감의 소득탄력성 $= 0$: 인두세(MU 곡선이 수평선, 모든 사람의 조세액 동일)

3) 균등비례희생

- ① 효용상실비율이 균등해야 조세부담이 공평
- ② 한계효용이 체감하되 한계효용곡선이 우하향의 직선인 경우 누진세

MU 가 직선이면서 감소(우하향의 MU 곡선) : 누진세

MU 가 일정(수평선의 MU 곡선) : 비례세

MU 가 곡선이면서 감소 $\rightarrow MU$ 의 소득탄력성 ≥ 1 : 누진세

MU 의 소득탄력성 < 1 : 불분명

- ③ 한계효용이 일정한 경우에는 비례세가 부과될 때 공평한 조세부담이 이루어짐

4) 균등한계희생

- ① 마지막 단위의 조세납부로 인한 희생의 크기가 같을 때 조세부담이 공평
- ② 납세 후 모든 개인의 소득이 동일해짐(극단적인 누진세)

MU 체감(우하향의 MU 곡선) : 극단적인 누진세(100% 한계세율)

MU 일정(수평선의 MU 곡선) : 불분명

- ③ 일정소득 이상에 대해서는 100%의 한계세율을 적용하는 것과 마찬가지로
- ④ 사회전체의 효용상실이 극소화

5) 한계

- ① 효용의 기수적 측정은 불가능
- ② 모든 개인의 선호가 동일하다는 가정도 비현실적

IV. 경제적 능력의 측정문제

1 소득

- ① 전통적으로 가장 우월한 대리변수로 여겨짐(유량변수)
- ② 문제1 : 여가를 과세대상에서 제외
- ③ 문제2 : 미실현 자본이득의 과세문제(미실현 자본이득에 대해 과세하면 유동성문제, 실현자본이득에 대해 과세하면 동결효과가 발생)
- ④ 문제3 : 귀속소득도 과세되어야 하나 행정상의 문제로 대부분 제외되고 있음
- ⑤ 문제4 : 일정기간 동안 총소득이 일정하더라도 누진세제 하에서는 소득변동이 큰 사람의 소득세가 더 커지는 문제점 발생
- ⑥ 문제5 : 누진적인 소득세제 하에서는 인플레이션이 발생하면 실질소득은 불변이어도 조세부담이 증가함

2 소비(Kaldor)

- ① 주장근거
 - 개인의 후생수준을 결정하는 것은 소득이 아니라 소비
 - 소득은 사회의 재화를 증가시키는데 비하여 소비는 재화를 감소시킴
- ② 저축이 많은 부유층에 유리하고, 소비의 시간적 행태, 내구재의 소비 등에 있어 문제점 발생
- ③ 소득세에 비해 미실현자본이득 과세문제 해결에 우월

3 재산

- ① 재산은 개인의 구매력을 저량으로 나타낸 것이나 재산측정의 어려움이 있음
- ② 유동성 부족문제가 발생하여, 과세기반 침식이 발생할 수 있음

제9장 조세의 기본이론

문 제 풀 이

One by one

논점9-1 조세의 기초

1

2015 세무사

목적세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조세수입이 특정용도에 사용되기로 정해진 세금이다.
- ② 특정분야 사업에 대해 어느 정도의 예산이 확보될 가능성이 크기 때문에 사업의 안정성이 보장된다.
- ③ 예산배분에 있어 칸막이가 발생하므로 다른 분야 예산사업의 재정위험이 목적세로 시행하는 사업에 파급되지 않는다.
- ④ 해당 조세수입이 어느 정부지출로 귀결되는지를 알 수 있다.
- ⑤ 공공서비스의 비용을 수혜자에게만 직접 부담시킴으로써 조세의 효율성을 제고시킨다.

Solution

반드시 수혜자와 부담자가 일치하지 않는다. 예를 들어 담배에 부과되는 교육세는 수혜자와 부담자가 다르다. **정답 : ⑤**

2

2012 세무사

목적세에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 세원과 지출이 연계되어 있어 재정운용의 경직성이 초래될 수 있다.
- ㄴ. 장기간 지속되는 특정 분야 또는 사업에 대한 예산을 안정적으로 확보하는데 유리하다.
- ㄷ. 현행 우리나라 지방세체계 하에서 레저세는 목적세로 분류된다.
- ㄹ. 목적세는 과세의 능력원칙을 구현하기 위한 조세이다.
- ㅁ. 현행 우리나라 국세체계 하에서 교통·에너지·환경세는 목적세로 분류된다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

Solution

ㄷ. 레저세는 보통세이다. ㄹ. 목적세는 특정한 재화를 소비하거나 특정한 재화의 거래에 부과되는 경우가 대부분이므로 능력원칙을 적용하기는 어렵다. **정답 : ③**

3

2003 세무사응용

목적세에 대한 다음 설명 중에서 가장 옳지 않은 것은?

- ① 목적세는 재정운영의 칸막이식 경직성을 초래하여 자원배분의 비효율성을 조장할 수 있다.
- ② 목적세가 사용되는 지출분야에서는 재원의 고정적인 배분이 제도화되어 각종 사업의 비효율적 집행가능성이 높아진다.
- ③ 목적세는 재정체계를 복잡하게 하여 행정비용을 증가시킨다.
- ④ 엄격한 의미에서는 목적세가 공공요금과 같은 정도로 편익원칙을 따르는 조세라 할 수는 없다.
- ⑤ 목적세인 국세로는 교통세, 교육세 및 재산세가 있다.

Solution

⑤교통세와 교육세는 목적세이나 재산세는 보통세이다. **정답 : ⑤**

4

2001 세무사

직접세와 간접세에 관한 다음 설명 중 맞는 것은?

- ① 간접세는 납세의무자와 담세자가 일치한다.
- ② 직접세는 조세의 전가가 이루어지지 않는다.
- ③ 간접세는 직접세에 비해 조세저항이 작다.
- ④ 직접세는 간접세보다 행정비용이 적게 소요된다.
- ⑤ 간접세는 후방전가되지 않는다.

Solution

①간접세는 양자가 일치하지 않는다. ②직접세도 전가가 이루어지는 경우가 있다. ③간접세는 직접세에 비해 조세부담을 덜 느끼는 특성이 있다. ④직접세는 개개인마다 조세가 부과되므로 행정비용이 많이 소요된다. **정답 : ③**

5

2009 세무사

직접세와 간접세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 직접세는 납세자와 담세자가 동일한 세금이다.
- ② 소득세와 법인세는 직접세의 예이다.
- ③ 부가가치세와 개별소비세는 간접세의 예이다.
- ④ 간접세는 수직적 공정성을 증진시킨다.
- ⑤ 현재 우리나라의 경우 조세(국세+지방세)수입에서 직접세가 차지하는 비중이 간접세보다 높다.

Solution

④간접세는 모든 계층에게 비례적인 세율로 부과되므로 역진적인 성격을 가진다. 따라서 수직적 공정성을 저해한다. **정답 : ④**

6

2010 세무사

우리나라의 현행 세목에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종합부동산세는 재산세의 일종이므로 지방세이다.
- ② 상속세 및 증여세는 자산과세의 일종이다.
- ③ 교통·에너지·환경세는 국세인 반면, 자동차세는 지방세이다.
- ④ 농어촌특별세는 세수의 용도가 지정되어 있는 목적세이다.
- ⑤ 소득세 및 법인세는 소득과세의 일종이다.

Solution

①종합부동산세는 국세이다. 정답 : ①

7

2013 세무사

우리나라의 현행 조세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부가가치세는 국세이다.
- ② 지역자원시설세는 목적세이다.
- ③ 레저세는 광역자치단체세이다.
- ④ 지방소비세는 기초지방자치단체가 징수하고 있다.
- ⑤ 국세의 세수가 지방세의 세수보다 크다.

Solution

④지방소비세는 시군세가 아니라 광역자치단체가 징수하는 도세이다. 정답 : ④

8

2017 세무사

목적세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 교육세, 교통·에너지·환경세 등을 예로 들 수 있다.
- ② 목적세 세수를 필요한 만큼 확보하지 못하면 보통세 세수를 전용해야 하는 문제가 발생할 수 있다.
- ③ 정부의 재원배분 과정을 자동화하여 정부예산의 효율성을 높인다.
- ④ 정부의 예산배분 과정에서 나타나는 정치적 갈등을 줄일 수 있다.
- ⑤ 정부재정 운영의 신축성을 떨어뜨린다.

Solution

재정의 칸막이 현상을 초래하여 재정운영의 경직성이 초래되고 효율성을 저해한다. 정답 : ③

바람직한 조세제도의 조건으로 볼 수 없는 것은?

- ① 조세구조는 조세수입의 극대화를 목표로 하는 것이어야 한다.
- ② 가급적 자원배분의 효율성 상실을 초래하지 않아야 한다.
- ③ 정부의 징세비용과 납세자의 납세협력비용이 최소화 되도록 해야 한다.
- ④ 조세부담의 배분이 공평하게 이루어져야 한다.
- ⑤ 경제여건의 변화에 따라 조세수입이 신속적으로 변하여 경제안정과 성장에 도움이 되어야 한다.

Solution

① 조세구조는 자원배분의 효율성(초과부담의 최소화)과 공평성 달성을 목적으로 해야 한다. 정답 : ①

어느 국가의 조세부담률과 국민부담률의 변동 추이를 나타낸 표이다. 이를 통해 알 수 없는 것들의 조합은?

구 분	2004년	2005년	2006년	2007년	2008년
조세부담률(%)	19.5	20.0	21.2	22.2	22.6
국민부담률(%)	24.6	25.5	26.8	28.2	29.7

- ㄱ. 2005년 GDP 대비 국세수입은 20%이다.
 ㄴ. 2007년 GDP 대비 사회보장성 기여금의 비중은 6%이다.
 ㄷ. 조세부담률과 국민부담률은 동시에 증가하고 있다.
 ㄹ. 사회보장성 기여금의 증가속도는 조세수입에 비해 빠르다.
 ㅁ. 지방세수입은 국세수입에 비해 빠르게 증가하고 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄹ, ㅁ

Solution

국민부담률이란 세금과 사회보장기여금을 합한 총액이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비율을 말한다. 주어진 자료만으로는 국세수입과 지방세수입의 비율을 알 수 없다. 사회보장성 기여금의 비율은 2014년 5.1%에서 2008년 7.1%로 증가하고 있다. 정답 : ②

11

2013 세무사

조세가 갖추어야 할 중요한 요소 중의 하나인 중립성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 엄격한 의미에서 중립성이란 조세부과가 민간부문의 경제행위에 교란을 일으키지 않음을 의미한다.
- ② 조세가 부과될 때 사람들이 경제행위를 변화시키는 이유는 조세부담 회피와 관련이 있다.
- ③ 인두세는 장·단기적으로 경제행위에 영향을 미치지 않는 대표적인 중립세이다.
- ④ 완화된 개념에서 중립세란 소득효과만 있고 대체효과가 존재하지 않는 조세를 말한다.
- ⑤ 모든 조세가 반드시 경제행위를 왜곡시키는 것은 아니며, 오히려 민간부문의 왜곡된 경제현실을 교정하는 경우도 있다.

Solution

③인두세는 장기적으로 자녀출산에 영향을 미친다. 따라서 완전한 의미의 중립세는 될 수 없다. ⑤예를 들어 피구세는 자원배분의 왜곡을 교정하는 기능이 있다. **정답 : ③**

12

2011 세무사

정액세(*lump-sum tax*)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정액세의 부과는 상대가격을 변경시킨다.
- ② 정액세는 대체효과와 소득효과를 발생시킨다.
- ③ 정액세는 효율성과 공정성을 동시에 충족시키는 조세이다.
- ④ 정액세는 납세자의 경제적 의사결정에 교란을 초래하지 않는다.
- ⑤ 소득이 1,000만원인 납세자에게는 200만원을, 소득이 100만원인 납세자에게는 20만원을 정액으로 부과하는 소득세는 정액세의 일종이다.

Solution

①②정액세는 소득효과만 있고 대체효과(상대가격 변화)는 없다. ③초과부담을 발생시키지 않으므로 효율성은 달성되나 소득분배의 공정성은 보장되지 않는다. ⑤소득에 비례하여 조세액이 결정되므로 중립세가 아니다. **정답 : ④**

논점9-2 조세체계의 결정요인

1

1996 행정고시

소득세율에 관한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 누진세의 경우 평균세율이 항상 한계세율보다 높다.
- ② 한계세율이 영(0)인 경우는 세금을 내지 않음을 의미한다.
- ③ 소득세의 한계세율이 높으면 근로의욕을 저해할 수 있다.
- ④ 한계세율이 일정하면 비례세이다.
- ⑤ 한계세율은 과세소득에 대한 산출액의 비율을 말한다.

Solution

①누진세의 경우 한계세율 > 평균세율이다. ②평균세율이 0이면 세금이 없다. 정액세는 한계세율이 0이다. ④평균세율이 일정해야 비례세이다. ⑤평균세율은 (산출세액/과세소득)이다. **정답 : ③**

2

1993 세무사

어떤 상품에 소비세가 부과되면 그 부담이 누진적인가?

- ① 정상재
- ② 수요의 소득탄력성이 0보다 큰 재화
- ③ 열등재
- ④ 수요의 소득탄력성이 1보다 큰 재화
- ⑤ 필수재

Solution

수요의 소득탄력성이 1보다 큰 재화(사치재)는 소득이 증가할수록 수요가 더 큰 폭으로 증가하므로 고소득층이 조세를 상대적으로 더 많이 부담하게 된다. **정답 : ④**

3

2013 세무사

조세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 역진세는 평균세율이 한계세율보다 크므로 소득이 증가할 때 평균세율은 하락하고 한계세율은 상승한다.
- ② 정액세는 소득이 증가할수록 평균세율이 하락한다.
- ③ 정액세의 한계세율은 0이다.
- ④ 정액세는 역진적 세부담을 초래한다.
- ⑤ 조세의 초과부담은 평균세율보다 한계세율과 더 밀접하게 관련되어 있다.

Solution

①역진세는 한계세율이 평균세율보다 낮은 조세이므로 평균세율은 감소하나, 한계세율은 증가하거나 감소할 수도 있으며 일정할 수도 있다. ②정액세는 소득과 관계없이 일정액을 납부하는 조세이므로 소득이 증가할수록 평균세율은 하락한다. ④정액세는 평균세율이 낮아지므로 역진적인 성격을 가진다. **정답 : ①**

4

2010 세무사

평균세율(세액/소득금액)의 변화로 조세의 누진성 여부를 판단할 때 옳지 않은 것은?

- ① 전 국민에게 동일 금액으로 소득세를 부과하는 경우 누진성이 강화된다.
- ② 주세처럼 역진적인 세목은 소득분배를 악화시킨다.
- ③ 고소득층이 많이 사용하는 사치품에 대한 개별소비세 과세로 소비세의 역진성을 완화할 수 있다.
- ④ 동일한 세수라면 누진성이 높은 경우가 소득분배를 더 많이 개선한다.
- ⑤ 역진적인 조세라도 세수를 저소득층 중심으로 사용하면 소득분배를 개선할 수 있다.

Solution

①소득의 크기와 관계없이 일정액을 부과하는 것은 역진적이다. **정답 : ①**

5

1998 세무사

누진세제에 대한 찬반의견에 관련된 다음의 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 조세제도가 복잡해진다는 이유에서 반대하는 사람이 있다.
- ② 경제적 효율성에 대한 부정적 영향 때문에 반대하는 사람이 있다.
- ③ 경제적 불평등을 감소시킨다는 측면에서 찬성하는 사람이 있다.
- ④ 경제적 능력이 큰 사람일수록 정부서비스에서 더욱 많은 혜택을 받는다는 점을 들어 찬성하는 사람이 있다.
- ⑤ 정치적으로 책임성이 있는 제도라는 점에서 찬성하는 사람이 있다.

Solution

⑤는 누진세와 아무 관련이 없는 서술이다. **정답 : ⑤**

6

2001 입법고시

누진세제의 시사점이라고 볼 수 있는 것은?

- ① 평생소득이 같더라도 소득의 기복이 많은 사람이 누진세의 적용을 받아 더 적은 세금을 내게 된다.
- ② 누구에게나 동일한 세액공제가 허용되면 평균세율의 누진성이 약화된다.
- ③ 소득이 적어질수록 평균세율이 증가하게 된다.
- ④ 누진세 과세시점이 후일수록 납세액의 현재가치가 커진다.
- ⑤ 연간소득 적용시에 명목평생소득이 같더라도 생애의 전반과 후반에 다르게 편중되어 있는 경우에는 평생을 통해 내는 세금의 현재가치가 다를 수 있다.

Solution

②동일한 금액을 세액공제하면 저소득층의 평균세율은 많이 하락하고 고소득층의 평균세율은 소폭하락하므로 누진성이 강화된다. ③소득이 적어질수록 평균세율도 작아져야 누진제이다. ⑤소득발생시기에 따라 현재가치의 차이가 발생할 수 있다. **정답 : ⑤**

2008 세무사

소득세의 세부담과 관련된 견해 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

가. 누진세율 체계하에서는 고소득자의 납세액이 저소득자의 납세액보다 크다.

나. 비례세율 체계하에서는 고소득자의 납세액과 저소득자의 납세액이 같다.

다. 역진세율 체계하에서는 고소득자의 납세액이 저소득자의 납세액보다 작다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 나
④ 가, 다 ⑤ 나, 다

Solution

가. 누진세인 경우에는 당연히 고소득자의 납세액이 더 많다.

나. 비례세라 해도 고소득자의 납세액이 더 많다. 과세표준이 더 크기 때문이다.

다. 역진세라 해도 고소득자의 납세액이 더 많다.(초과역진세 전제) **정답 : ⑤**

8

2009 세무사

어떤 국가의 소득세 수입함수가 $T = -300 + 0.3M$ 이라고 할 때, 옳지 않은 것은? (단, T 는 소득세이고 M 은 소득임)

- ① 이 국가의 소득세제는 선형의 소득세제이다.
- ② 이 국가의 소득세제는 누진성을 띠고 있다.
- ③ 소득 $M=500$ 원인 사람의 소득세는 0원이며 평균소득세율은 0%이다.
- ④ 소득 $M=3,000$ 원인 사람의 소득세는 600원이며 평균소득세율은 20%이다.
- ⑤ 소득 $M=5,000$ 원인 사람의 소득세는 1,200원이며 평균소득세율은 24%이다.

Solution

②한계세율은 0.3, 평균세율은 $0.3 - (\frac{300}{M})$ 이므로 평균세율 < 한계세율이다. 따라서 누진성을 가진다.

③소득이 500원 일 때 조세는 -150원이다. 따라서 평균세율은 $-30\%(-\frac{150}{500})$ 이다. 소득이 1,000원 일 때 소득세액이 0이 된다. 정답 : ③

9

2017 세무사

세수함수가 $T = -300 + 0.5Y$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은? (단, T 는 세금, Y 는 소득, $Y > 600$ 이다.)

- ① 소득이 증가함에 따라 평균세율은 증가한다.
- ② 한계세율은 소득에 관계없이 일정하다.
- ③ 세수탄력성은 1보다 작다.
- ④ 한계세율은 평균세율보다 크다.
- ⑤ 위의 세수함수는 선형누진소득세에 해당된다.

10

2009 세무사

Solution

- ①선형누진세이므로 소득이 증가할 때 평균세율이 점차 증가한다. ②한계세율은 항상 50%로 일정하다.
③누진세이므로 세수탄력성은 1보다 크다. ④선형누진세이므로 한계세율 > 평균세율이다. **정답 : ③**

어떤 사회에 A, B 두 사람만 있다고 가정하자. A와 B의 조세의 소득탄력성은 각각 3과 1이다. 현재 A는 소득 5,000만원에 대하여 1,000만원의 조세를 납부하고, B는 소득 1,000만원에 대하여 100만원의 조세를 납부하고 있다. 이제 A의 소득이 8,000만원으로, B의 소득이 2,000만원으로 각각 증가한다면 정부의 조세수입은 얼마나 증가하겠는가?

- ① 1,100만원 ② 1,900만원 ③ 2,000만원
④ 2,900만원 ⑤ 3,000만원

Solution

A는 소득이 5,000→8,000으로 60% 증가하므로 조세는 180%(1,800원) 증가한다. B는 소득이 1,000→2,000으로 100% 증가하므로 조세는 100%(100원) 증가한다. 따라서 조세수입은 1,900원 증가한다. **정답 : ②**

11

2007 세무사

조세체계에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 조세수입의 소득탄력성이 클수록 재정의 자동안정화기능은 작아진다.
② 한계세율이 평균세율보다 작으면 조세수입의 소득탄력성은 1보다 작아진다.
③ 선형 조세수입함수는 소득이 증가함에 따라 한계세율이 달라진다.
④ 선형 조세수입함수가 소득 축을 통과하면 조세수입의 소득탄력성은 1보다 작다.
⑤ 조세수입의 소득탄력성은 조세의 누진도를 평가하는데 도움이 되지 않는다.

Solution

- ①조세수입의 소득탄력성이 클수록 누진성이 강해지므로 조세의 자동안정화기능이 강해진다.
②한계세율이 평균세율보다 작으면 역진세가 되어 조세수입의 소득탄력성은 1보다 작다. ③선형함수인 경우 한계세율이 일정하다. ④선형누진세이므로 소득탄력성은 1보다 크다. ⑤소득탄력성이 1보다 큰 경우 누진세가 된다. **정답 : ②**

소득세 구조가 누진적인 경우가 아닌 것은?

- ① 면세점이 존재하고 선형조세함수일 경우
- ② 면세점은 없으나 한계세율이 소득에 따라 증가할 경우
- ③ 세수탄력성이 1보다 클 경우
- ④ 한계세율과 평균세율이 같을 경우
- ⑤ 한계세율은 일정하나 평균세율이 소득에 따라 증가할 경우

Solution

- ②한계세율이 점차 증가하면 누진세가 된다. ④한계세율과 평균세율이 같은 경우 비례세가 된다.
 ⑤선형누진세에 대한 설명이다. **정답 : ④**

논점9-3 조세와 공평성

1

2012 세무사

조세부담 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 납세자가 공공서비스로부터 받은 편익에 비례하도록 조세를 부담하는 것이 공평하다고 보는 원칙이 있다.
- ② 공공서비스의 혜택이 어떻게 분배되고 있는지와 관계없이 납세자의 담세능력에 따라 조세부담이 분배되어야 공평하다고 보는 원칙이 있다.
- ③ 피구세(*Pigouvian tax*)는 능력원칙에 부합하는 조세이다.
- ④ 밀(*J.S. Mill*)은 공평한 과세의 원칙으로 동등희생의 원칙을 제시하였다.
- ⑤ 수평적 공평성과 수직적 공평성은 편익원칙 보다는 능력원칙과 밀접하게 관련된다.

Solution

①편익원칙에 대한 설명이다. ②능력원칙에 대한 설명이다. ③피구세는 오염배출기업이 누리는 편익에 대해 부과하는 측면이 있기 때문에 편익원칙에 가깝다. **정답 : ③**

2

2001 행정고시

공평한 조세부담의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 빅셀(*K. Wicksell*)의 자발적 교환이론은 편익원칙에 근거를 두고 있다.
- ② 밀(*J. S. Mill*)의 동등희생의 원칙은 편익이 조세부담의 기초가 되어야 한다는 것이다.
- ③ 수익자부담에 의한 공공서비스의 요금결정은 편익의 원칙에 근거를 두고 있다.
- ④ 공평한 과세를 위해서는 수평적 공평성과 수직적 공평성이 동시에 추구되어야 한다.
- ⑤ 개인이 과세단위가 되는 경우 어떤 두 사람이 결혼을 함으로써 세부담이 높아지는 것은 수평적 공평성에 위배된다.

Solution

동등희생원칙은 편익이 아니라 조세부담능력이 조세부담의 기초가 되어야 한다는 희생설 또는 의무설에 기초하고 있다. **정답 : ②**

3

2014 세무사

공평과세를 달성하기 위한 조세 부과방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 담배는 외부불경제를 유발하기 때문에 담배소비세를 부과해야 한다.
- ② 고소득자는 부담능력이 커서 더 많은 조세를 부담해야 한다.
- ③ 자녀 등 부양가족이 많으면 부담능력이 줄어들어 조세를 적게 부담하도록 한다.
- ④ 자동차 소유자는 편익의 원칙에 따라 주행거리에 비례하여 자동차세를 부담해야 한다.
- ⑤ 지역의 공공서비스 편익을 많이 받는 사람이 지방세를 많이 부담해야 한다.

4

2011 세무사

Solution

공평성을 보는 관점에는 편익원칙과 능력원칙이 있다. ①번은 부(-)의 외부효과를 교정하기 위한 과세로 공평성과는 무관하다. ②③능력원칙 ④⑤편익원칙 **정답 : ①**

공평한 조세부담 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 납세자들의 무임승차 성향은 편익원칙의 실현을 어렵게 하는 원인이 될 수 있다.
- ② 동등희생(equal sacrifice)원칙은 편익원칙에 근거한 조세부담의 이론적 기초를 제공한다.
- ③ 편익원칙은 능력원칙에 비해 조세부담에 있어 납세자의 자발적 협조를 유도하기가 용이하다.
- ④ 능력원칙에 따르면, 똑같은 경제적 능력을 가진 사람들에게 동일한 금액의 조세를 부담시켜야 한다.
- ⑤ 능력원칙에 따르면, 서로 다른 경제적 능력을 가진 사람들에게 차등적인 금액의 조세를 부담시켜야 한다.

Solution

②동등희생은 능력원칙에 근거하여 조세납부에 따른 희생의 크기가 균등할 때 조세부담이 공평한 것으로 본다. ④수평적 공평성에 대한 서술이다. ⑤수직적 공평성에 대한 서술이다. **정답 : ②**

5

2012 세무사

공평과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조세부담이 누진적이면 자원배분이 효율적이라고 할 수 있다.
- ② 우리나라의 부가가치세는 조세부담이 누진적인 경향을 갖는다.
- ③ 우리나라의 근로소득세는 이익설에 기초한 조세이다.
- ④ 모든 사람의 소득의 한계효용이 일정하다면 비례세가 비례희생균등의 원칙에 부합된다.
- ⑤ 한계희생균등의 원칙은 과세로 인해 희생된 효용의 비율이 모든 사람에게 동일해야 함을 의미한다.

Solution

①누진적인 조세는 소득이 커짐에 따라 세율이 높아져야 하므로 초과부담도 커진다. ②부가가치세는 일률적으로 10%의 세율로 부과되나 소득에 대비하면 저소득층일수록 조세부담이 커지므로 역진적인 성격을 갖는다. ③근로소득세는 개인이 공공서비스에서 얻는 편익에 기초하여 부과되는 것이 아니라 소득에 의해서 조세액이 결정되므로 능력원칙에 입각한 조세이다. ⑤균등비례희생 원칙에 대한 설명이다. **정답 : ④**

6

2010 세무사

조세의 근거학설 중 이익설의 단점으로 옳지 않은 것은?

- ① 조세부과의 강제성을 설명하지 못한다.
- ② 공공재 공급과 조세부담을 연계하기 어려워 공공재를 효율적으로 공급하기 힘들다.
- ③ 불황 등 경제불안정 극복을 위해 필요한 정부지출 재원을 조달하기 쉽지 않다.
- ④ 외부성이 있는 공공재의 공급에 필요한 자원 조달이 어렵다.
- ⑤ 저소득층 지원을 위한 복지적 지출에 필요한 자원 마련이 곤란하다.

Solution

②능력원칙에 대한 설명이다. 편익원칙은 조세부담과 공공재 공급이 직접적으로 연결된다. **정답 : ②**

7

1998 세무사

공평한 조세부담의 원칙에 관한 설명으로서 적합하지 않은 것은?

- ① 편익원칙은 빅셀의 자발적 교환이론의 재정이론에 그 연원을 두고 있다.
- ② 정부가 제공하는 재화나 서비스가 사용재의 성격을 가질 때는 편익원칙을 적용하는 것이 적절하다.
- ③ 편익원칙을 적용할 때 재분배목표를 추구하기 위한 조세와 지출의 운용이 허용될 수 있다.
- ④ 능력원칙은 납세자의 경제적 능력에 따라 조세부담을 져야 함을 요구한다.
- ⑤ 수평적 공평성의 원칙은 동일한 경제능력의 소유자에게 동일한 세금의 부담을 지어야 함을 요구한다.

Solution

편익원칙은 소득분배의 공평성 달성에 취약하다. **정답 : ③**

8

2016 세무사

조세의 근거학설 가운데 이익설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이익의 크기에 따라 조세를 부과하므로 근로의욕을 저해하지 않는다.
- ② 외부성이 있는 공공재의 공급자원 조달은 어렵다.
- ③ 공공서비스로부터의 편익에 비례해 부담하기 때문에 무임승차 문제가 발생할 수 없다.
- ④ 빅셀이 제시한 자발적 교환이론에 근거하고 있다.
- ⑤ 소득재분배를 위해 필요한 정부지출 재원을 조달하기 어렵다.

Solution

편익원칙하에서는 진정한 선호를 드러내지 않아 무임승차자 문제가 발생할 수 있다. **정답 : ③**

9

2005 세무사

소득의 한계효용곡선이 체감할 경우 절대적 균등희생원칙에서는 어떠한 경우에 누진세를 정당화할 수 있는가? (단, 한계효용의 소득탄력성은 절대값으로 표시한다.)

- ① 한계효용의 소득탄력성이 1보다 클 경우
- ② 한계효용의 소득탄력성이 1보다 작을 경우
- ③ 한계효용의 소득탄력성이 1과 같을 경우
- ④ 한계효용의 소득탄력성이 0보다 크고 1보다 작은 경우
- ⑤ 한계효용의 소득탄력성이 0과 같을 경우

Solution

균등절대희생의 원칙하에서는 한계효용의 소득탄력성이 1보다 큰 경우 누진세가 된다. **정답 : ①**

10

2000 세무사

모든 사람의 효용함수가 동일하고 또 소득의 한계효용이 체감한다고 할 때 균등한계희생설에서 누진세제를 요구하는 경우를 모두 고른 것은?

- 가. 한계효용의 소득탄력성이 1보다 클 때
- 나. 한계효용의 소득탄력성이 1과 같을 때
- 다. 한계효용의 소득탄력성이 1보다 작을 때

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 가, 다
- ④ 나, 다
- ⑤ 가, 나, 다

Solution

균등한계희생설 하에서는 한계효용이 체감하는 경우 한계효용의 소득탄력성과 관계없이 누진세가 된다.

정답 : ⑤

11

2007 세무사

균등희생원칙(*principle of equal sacrifice*)에 관하여 역진적인 조세구조를 갖게 되는 경우는?

- ① 절대적 균등희생에서 한계효용곡선이 체감하고 소득탄력성이 1보다 작은 경우
- ② 한계적 균등희생에서 한계효용곡선이 일정한 경우
- ③ 비례적 균등희생에서 한계효용곡선이 직선적이고 체감하는 경우
- ④ 절대적 균등희생에서 한계효용곡선이 직각쌍곡선인 경우
- ⑤ 한계적 균등희생에서 한계효용곡선이 체감하는 경우

12

2007 세무사 응용

Solution

① 균등절대희생원칙에 따르면 한계효용의 소득탄력성이 1보다 크면 누진세, 1이면 비례세, 1보다 작으면 역진세가 된다. ④한계효용곡선이 직각쌍곡선인 경우에는 한계효용의 소득탄력성이 1이므로 균등절대희생원칙 하에서는 비례세가 된다. **정답 : ①**

희생설의 입장에 따른 세부담배분의 공평성에 대한 설명과 관련되어 다음 중 틀린 것은?

- ① 균등비례희생의 기준을 적용할 경우 소득의 한계효용이 불변일 때에도 누진세율구조가 된다.
- ② 균등한계희생의 기준을 적용할 경우 소득의 한계효용이 체감할 때 누진세율구조가 된다.
- ③ 만약 소득의 한계효용이 불변일 경우 균등절대희생의 기준하에서는 모든 납세자에게 정액세를 부과한 결과가 된다.
- ④ 소득의 한계효용이 급격히 체감할수록 이에 따른 세율의 누진도는 커진다.
- ⑤ 소득의 한계효용이 체감하며 모든 납세자의 효용함수가 동일하다는 가정에서 출발한다.

Solution

균등비례희생의 기준을 적용할 때 소득의 한계효용이 일정할 경우 비례세구조가 된다. **정답 : ①**

13

2009 세무사

모든 사람의 소득의 한계효용곡선이 우하향하고 동일하다는 가정 하에 균등희생원칙(equal sacrifice principle)을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 균등절대희생에 따르면 한계효용의 소득탄력성이 1보다 클 때, 누진세는 정당화 된다.
- ② 균등절대희생에 따르면 조세로 인한 사회전체의 희생이 극소화 된다.
- ③ 균등비례희생에 따르면 누진과세가 정당화 된다.
- ④ 균등한계희생에 따르면 모든 사람의 세후 순소득이 같아지는 극단적으로 누진적인 조세가 정당화 된다.
- ⑤ 단, 소득증가에 따라 소득의 한계효용이 체감하지 않고 일정한 경우, 균등비례희생에 따르면 비례세가 정당화 된다.

Solution

②균등한계희생일 때 사회전체의 희생이 극소화된다. ③문제의 소지가 있는 지문이다. 균등비례희생설에 따르면 한계효용곡선이 우하향하는 직선이거나 한계효용의 소득탄력성이 1이상이어야 누진세가 된다.

정답 : ②, ③

조세의 부담구조와 관련된 설명 중 옳은 것은?

- ① 과세기간 동안의 개인별 소비액을 기준으로 과세하는 개인소비세의 경우는 그 부담구조는 역진적이 된다.
- ② 편익원칙에 따른 과세를 채택할 경우 그 세율구조는 누진적이 된다.
- ③ 두 사람이 동일한 우하향하는 소득의 한계효용곡선을 가진다고 가정할 때 비례적 균등희생원칙에 따를 경우 비례세가 나타나게 된다.
- ④ 두 사람이 동일한 우하향하는 소득의 한계효용곡선을 가진다고 가정할 때 한계적 균등희생원칙에 따를 경우 누진세가 나타나게 된다.
- ⑤ 부담능력에 따른 과세를 채택할 경우 소득이 유일한 부담능력의 척도가 된다.

Solution

①개인소비세(지출세)는 개인별로 누진적인 세율로 과세하므로 그 부담이 누진적이다. ②편익원칙에 따라 과세할 경우 조세의 누진성여부는 공공서비스 수요의 소득탄력성에 달려 있다. ③누진세가 나타나게 된다. ⑤소득 이외에도 재산, 소비 등이 있다. **정답 : ④**



하나하나
차근차근
재정학

제10장
조세의
전가와 귀착

PUBLIC ECONOMICS

제10장 조세의 전가와 귀착

핵심정리

One by one

I. 전가와 귀착의 기초개념

1 조세전가의 유형

- ① 전전 : 생산물가격 인상으로 소비자에게 전가
- ② 후전 : 요소가격 인하를 통해 요소공급자에게 전가
- ③ 소전 : 경영합리화를 통해 조세부담을 흡수
- ④ 조세의 자본화 : 공급이 고정된 재화에 조세가 부과되면, 조세의 자본환원값 만큼 재화의 가격이 즉시 하락(극단적인 후전의 한 유형)

2 조세귀착의 측정

- ① 소득세가 부과되면 원천측면에서 실질가처분소득이 감소
- ② 물품세가 부과되면 사용측면에서 실질가처분소득이 감소

$$RDI = \frac{E - T_Y}{P + T_S} = \frac{E(1 + t_Y)}{P(1 + t_S)}$$

(단, E : 가계의 세전소득, P : 재화가격, T_Y : 소득세, T_S : 물품세)

3 귀착의 분석방법

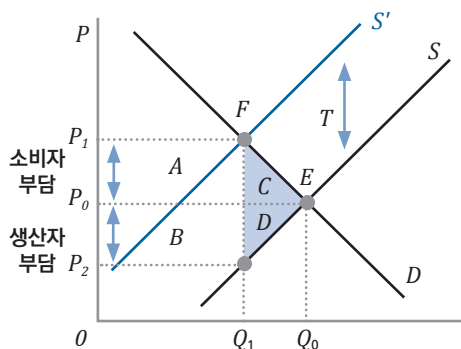
- ① 예산귀착 : 특정조세의 징수와 특정 정부지출의 변화에 따른 종합적인 효과를 고려하여 귀착을 분석(목적세에 적합)
- ② 차별적 귀착 : 일정한 정부지출 하에서 특정 조세를 동액의 다른 조세로 대체할 때의 소득분배효과를 분석
- ③ 절대적 귀착 : 정부지출규모와 다른 조세의 크기를 고정시켜 놓고, 새로운 조세를 도입했을 때의 분배적 효과를 분석

II. 부분균형분석

1 완전경쟁시장에서 조세의 귀착

(1) 물품세의 귀착

- ① 조세부담은 가격탄력성과 반비례 : $\frac{\text{소비자부담}(A)}{\text{생산자부담}(B)} = \frac{\text{공급의 가격탄력성}(\eta)}{\text{수요의 가격탄력성}(\varepsilon)}$
- ② 조세부담비율 : $\text{소비자의 조세부담비율} = \frac{\eta}{\varepsilon + \eta}$, $\text{생산자의 조세부담비율} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \eta}$
- ③ 수요곡선이 수평선($\varepsilon = \infty$)이거나, 공급곡선이 수직($\eta = 0$)이면 조세는 100% 생산자에게 귀착
- ④ 수요곡선이 수직선($\varepsilon = 0$)이거나, 공급곡선이 수평($\eta = \infty$)이면 조세는 100% 소비자에게 귀착
- ⑤ 납세의무자로 누가 지정되었는지는 상대적인 조세부담과 무관



- 소비자 지불가격 : P_1
- 생산자 수취가격 : P'_1
- 소비자 잉여변화 : $-(A+C)$
- 생산자 잉여변화 : $-(B+D)$
- 조세수입 : $A+B$
- 초과부담 : $-(C+D)$

(2) 노동소득에 대한 과세

- ① 노동수요와 노동공급의 상대적인 가격탄력성의 크기에 의해 조세부담이 결정
- ② 일반적으로 노동공급이 수요에 비해 비탄력적이므로 노동공급자(근로자)가 상대적으로 조세를 더 많이 부담
- ③ 법적으로 사회보장세는 노동자와 기업가가 반반씩 부담하도록 되어 있으나, 실질적으로는 노동자가 더 많이 부담

(3) 자본소득에 대한 과세

- ① 일반적으로 노동에 비해 자본은 국가간 이동이 자유로움
- ② 국가간 자본이동이 매우 자유로운 상태라면 자본공급이 매우 탄력적이 되므로 조세부담은 대부분 자본사용자(수요자)가 부담

(4) 토지에 대한 과세

토지는 공급이 매우 비탄력적이므로 거의 대부분의 조세를 토지소유자가 부담(조세의 자본화)

(5) 이윤세의 귀착

- ① 이윤세가 부과되더라도 한계비용(MC)이 불변이므로 조세부과 전후에 생산량과 가격은 불변
- ② 따라서 단기에 이윤세는 전부 기업에게 귀착
- ③ 그러나 장기에는 경제적 이윤이 0 $\rightarrow$ 정부의 조세수입도 0

2 독점하에서 조세부담의 귀착

(1) 물품세의 귀착

1) 일반적인 경우

- ① 독점기업이라고 항상 조세부담을 소비자에게 전가할 수 있는 것은 아님
- ② 수요가 탄력적일수록, MC 가 급경사일수록 소비자부담이 적어짐

2) 수요곡선이 우하향의 직선이고 한계비용이 일정할 때

단위당 조세액의 절반만큼 소비자에게 전가 $\Delta P = \frac{1}{2}T$

3) 수요의 가격탄력성이 1보다 크면서 일정하고 한계비용도 일정한 경우

- ① 소비자가격은 조세액보다 더 크게 상승 $\rightarrow$ 100%이상 조세전가 발생
- ② 단위당 T 원의 조세를 부과하면 가격은 $\frac{1}{(1-\frac{1}{\epsilon})}T$ 만큼 상승

(2) 이윤세의 귀착

- ① 이윤세를 부과해도 독점기업의 생산량과 가격은 불변
- ② 따라서 이윤세는 소비자에게 전혀 전가되지 않으며 전부 독점기업에게 귀착

③ 과점하에서 조세부담의 귀착

- ① 비용할증 가격설정 : 과점기업이 조세(물품세)를 비용증가로 인식한다면 조세전부가 소비자에게 전가($P=AC(1+m)$)
- ② 총수입극대화를 추구할 때 : 과점기업이 조세(물품세)를 비용증가로 인식한다면 조세 전부를 과점기업이 부담
- ③ 과점시장에 대한 일반적인 이론이 없으므로, 조세부담도 일반적인 이론이 없음

Ⅲ. 일반균형분석

1 개별물품세(t_x)

- ① 노동집약적인 X재에 세율 t_x 의 물품세 부과시

$$t_{KX} \rightarrow \left(\frac{P_X}{P_Y} \right) \uparrow \left[\begin{array}{l} X\text{재 소비} \downarrow \rightarrow X\text{재 생산} \downarrow \rightarrow \text{상대적으로 } L\text{의 해고} \uparrow \rightarrow w \downarrow \\ Y\text{재 소비} \uparrow \rightarrow Y\text{재 생산} \uparrow \rightarrow \text{상대적으로 } K\text{의 고용} \uparrow \rightarrow r \uparrow \end{array} \right] \left(\frac{w}{r} \right) \downarrow$$

- ② 요소상대가격($\frac{w}{r}$)의 변화 결정요인

- 요소집약도의 차이 : 요소집약도의 차이가 클수록
- 수요의 가격탄력성 : 수요의 가격탄력성이 클수록
- 대체탄력성 : 대체탄력성이 작을수록 커진다

- ③ $\frac{w}{r}$ 가 하락하면 X재와 Y재 생산자들은 보다 노동집약적인 생산방법을 선택하므로 두 산업 모두 요소집약도($\frac{K}{L}$)는 하락

- ④ 개별물품세는 과세대상 재화에 집약적으로 고용된 생산요소에게 귀착

- ⑤ 개인들간 선호가 이질적인 경우 과세대상 재화를 선호하는 개인에게 주로 귀착

2 일반소비세

- ① 일반소비세는 모든 재화에 대하여 동일한 세율로 부과되는 조세로 소득세와 동일
- ② 따라서 일반소비세는 생산요소의 소득에 비례하여 부담
- ③ X재와 Y재에 동일한 세율로 조세가 부과되면 두 재화의 상대가격은 변하지 않아 조세부과 후에도 파레토효율성 조건이 충족

3 노동에 대한 일반요소세(t_L)

- ① 일반요소세란 모든 부문에 고용된 생산요소에 대하여 부과되는 조세
- ② 노동공급이 고정 : 일반요소세는 부문간 요소이동 유발X → 전부 노동자에게 귀착
- ③ 노동공급이 가변 : 노동공급이 감소하여 경제전체의 요소집약도($\frac{K}{L}$)와 요소상대가격($\frac{w}{r}$)이 상승
- ④ 노동공급이 탄력적일수록, 대체탄력성이 작을수록 → 자본가에게 크게 전가

4 자본에 대한 부분요소세(t_{KX})

(1) 개념

부분요소세란 한 산업에 고용된 생산요소에 대해서만 부과하는 조세

(2) 산출효과

- ① X재 산업에 고용된 자본에 대해 조세가 부과되면 X재의 가격상승으로 X재의 소비와 생산이 감소하고 그에 따라 요소상대가격이 변화하는 효과

$$t_{KX} \rightarrow \left(\frac{P_X}{P_Y} \right) \uparrow \left[\begin{array}{l} \text{X재 생산이} \\ \text{노동집약적} \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{X재 생산} \downarrow \rightarrow \text{상대적으로 L의 해고} \uparrow \rightarrow w \downarrow \\ \text{Y재 생산} \uparrow \rightarrow \text{상대적으로 K의 고용} \uparrow \rightarrow r \uparrow \end{array} \right] \left(\frac{w}{r} \right) \downarrow \right]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{X재 산업이} \\ \text{자본집약적} \end{array} \left[\begin{array}{l} \text{X재 생산} \downarrow \rightarrow \text{상대적으로 K의 해고} \uparrow \rightarrow r \downarrow \\ \text{Y재 생산} \uparrow \rightarrow \text{상대적으로 L의 고용} \uparrow \rightarrow w \uparrow \end{array} \right] \left(\frac{w}{r} \right) \uparrow \right]$$

- ② 산출효과에 의한 요소상대가격 변화요인

X재 수요가 탄력적일수록

X재 생산에서 차지하는 자본비용이 클수록

두 산업의 요소집약도 차이가 클수록

대체탄력성이 작을수록

요소상대가격

변화가 큼

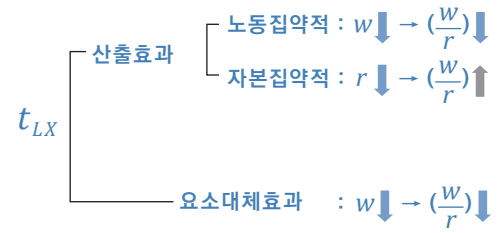
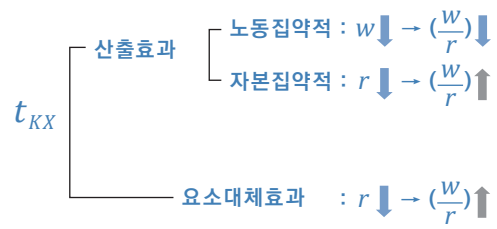
- ③ 산출효과는 항상 과세된 부문에 집약적으로 사용되는 생산요소가격을 낮춤

(3) 요소대체효과

- ① 조세부과로 X재 생산에 사용되는 자본의 상대가격이 상승하면 X재 생산자가 자본을 노동으로 대체함에 따라 요소상대가격이 변화하는 효과
- ② X재 산업과 Y재 산업의 세후자본수익률이 동일해질 때까지 자본이 X재 → Y재로 이동
- ③ 모든 산업에서 자본의 상대가격이 하락하여 요소상대가격은(w/r) 상승
- ④ 요소대체효과는 항상 과세된 요소의 상대가격을 낮추는 방향으로 작용
- ⑤ 조세가 부과되지 않은 Y재에 고용된 자본의 상대가격도 하락

(4) 자본에 대한 부분요소세의 귀착

- ① X재 산업이 노동집약적 : $\frac{w}{r}$ 불분명
- ② X재 산업이 자본집약적 : $\frac{w}{r}$ 상승



하나하나
차근차근
재정학

제10장 조세의 전가와 귀착

문 제 풀 이

One by one

논점10-1 전가와 귀착의 기초개념

1

2012 세무사

조세부담의 전가와 귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조세부담의 전가란 법적으로 조세부담의 의무를 지고 있는 사람이 다른 사람에게 그 부담을 강제로 떠넘기는 것은 아니다.
- ② 기능별 소득분배 관점에서는 어떤 생산요소를 공급하느냐에 따라 사람들을 구분하고 각 그룹별로 세부담의 귀착을 분석한다.
- ③ 부가가치세를 동일한 세수의 법인세로 대체할 때 어떤 분배적 효과가 생기는 지를 분석하는 것을 차별귀착(*differential incidence*)의 한 예이다.
- ④ 다른 조세나 지출에 아무런 변화가 없다는 전제하에서 특정 조세의 분배적 효과를 분석하는 것을 절대귀착(*absolute incidence*)이라고 한다.
- ⑤ 법인세를 부과하면 소비자에게도 세부담이 전가될 수 있는데, 이를 후방전가라고 한다.

Solution

①경제주체들 간의 경제적 특성에 의해 결정된다. ③차별적 귀착의 예이다. ⑤상품가격의 상승을 통해 전가되는 것이므로 전전의 사례이다. 정답 : ⑤

2

2007 세무사

조세부담의 전가와 귀착에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 조세부담은 생산물이나 생산요소의 시장가격을 통하여 거래단계상 유통의 진행 또는 반대 방향으로 전가될 수 있다.
- ② 정부지출을 불변으로 두고, 한 종류의 조세를 같은 조세수입을 가져다주는 다른 종류의 조세로 대체했을 때의 분배효과를 분석하는 것을 예산귀착이라고 한다.
- ③ 조세부담의 전가란 조세부담이 경제적 관계에 따라 법률상 납세의무자로부터 다른 경제주체에게로 이전되는 것을 말한다.
- ④ 법인세의 부과는 조세부담의 전전 및 후전을 모두 발생시킬 수 있다.
- ⑤ 완전경쟁시장에서 종가세의 귀착은 소비자에게 부과된 생산자에게 부과되는 경제적 효과면에서 동일하다.

Solution

① 전전이나 후전에 대한 설명이다. ② 차별적 귀착에 대한 설명이다. ⑤ 법률적으로 조세부담이 누구에게 부여되는지는 무관하다. **정답 : ②**

조세의 귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 균형예산귀착은 다른 조세가 없다고 가정하고 특정 조세로 조달한 재원에 의한 정부지출사업까지 고려하여 조세의 분배 효과를 분석한다.
- ② 차별귀착은 모든 조세와 정부지출이 일정하게 유지된다고 가정하고 하나의 세금을 다른 세금으로 대체할 경우의 분배 효과를 비교 분석한다.
- ③ 절대귀착은 다른 조세나 정부지출에 아무런 변화가 없다는 가정 하에서 특정 조세의 분배 효과를 분석한다.
- ④ 절대귀착은 균형예산귀착보다 정부지출이 분배에 미치는 효과를 파악할 때 더 적합한 분석방법이다.
- ⑤ 균형예산귀착은 정부가 부과하는 조세가 다수인 경우에는 분석이 용이하지 않다.

Solution

절대귀착은 정부지출의 크기를 고정시킨 상태에서 특정 조세를 추가할 때 분배적 효과를 분석하므로 정부지출이 분배에 미치는 효과를 파악할 수 없다. **정답 : ④**

논점10-2 조세의 자본화

1

2011 세무사

완전경쟁시장에서 토지가격은 그 토지로부터 발생하는 임대료 수입 흐름의 현재가치와 같아진다. 이 때 정부가 임대료 수입에 대해 과세하면 토지가격은 미래조세 부담흐름의 현재가치만큼 하락하게 된다. 이와 같은 현상과 조세의 실질적 부담자를 옳게 연결한 것은?

- ① 환원(*tax capitalization*) - 현재의 토지 소유자
- ② 소전(*tax transformation*) - 현재의 토지 소유자
- ③ 환원(*tax capitalization*) - 미래의 토지 구매자
- ④ 소전(*tax transformation*) - 미래의 토지 구매자
- ⑤ 전전(*forward shifting*) - 현재의 토지 소유자

Solution

토지와 같이 공급이 고정된 재화에 조세가 부과되면 조세액의 현가합만큼 토지가격이 즉시 하락한다.

이를 조세의 자본화 또는 환원이라고 한다. **정답 : ①**

2

2012 세무사

A씨는 1㎡당 1,000,000원 하는 토지를 1,000㎡ 가지고 있다. 1㎡당 10,000원의 재산세가 영구적으로 부과되는 경우 조세의 자본화(*tax capitalization*) 크기는?(단, 할인율은 10%, 토지공급은 완전비탄력적이라고 가정한다.)

- ① 1㎡당 1,000원 ② 1㎡당 5,000원
③ 1㎡당 10,000원 ④ 1㎡당 50,000원
⑤ 1㎡당 100,000원

Solution

조세의 자본환원액 = $10,000 / 0.1 = 100,000\text{원}/\text{m}^2$ 정답 : ⑤

3

2007 세무사

토지의 공급이 완전히 고정되어 있다면 토지분 재산세의 궁극적 귀착은?

- ① 미래에 토지를 소유할 사람에게 귀착된다.
- ② 미래에 토지를 사용할 사람에게 귀착된다.
- ③ 재산세 부과시점의 토지소유자에게 귀착된다.
- ④ 재산세 부과시점의 토지사용자에게 귀착된다.
- ⑤ 재산세 부과시점의 소유자와 사용자가 서로 부담한다.

4

2010 세무사

Solution

토지공급이 완전비탄력적(수직선)이라면 모두 현재의 토지소유자가 부담하게 된다. **정답 : ③**

토지공급이 고정되어 있을 때, 토지에 부과된 조세가 자본화(capitalization)되는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자본화의 결과로 토지가격은 상승한다.
- ② 자본화의 크기는 기간당 이자율에 비례한다.
- ③ 토지수요곡선이 비탄력적일수록 토지수요자의 조세부담이 증가한다.
- ④ 토지소유자가 토지에 부과된 조세를 모두 부담한다.
- ⑤ 세율이 낮을수록 조세의 자본화 정도는 커진다.

Solution

①조세액의 자본환원액만큼 토지의 가격이 하락한다. ②이자율에 반비례한다. ③공급곡선이 수직선이므로 모두 공급자가 부담한다. ⑤세율이 높을수록 조세의 자본화 정도가 커진다. **정답 : ④**

5

2017 세무사

토지에 부과하는 조세부담이 자본화되어 토지가격이 하락했을 경우 다음 설명으로 옳은 것은?

- ① 토지처럼 공급이 고정되어 있는 자산에 과세를 하면 조세부담의 자본화가 발생할 수 있다.
- ② 자본화가 일어나면 조세부담은 누구에게도 귀착되지 않는다.
- ③ 토지가격은 부과된 조세의 현재가치보다 항상 크게 하락한다.
- ④ 토지임대사용자에게 모든 조세부담이 귀착된다.
- ⑤ 조세부과 후 토지구입자에게 모든 조세부담이 귀착된다.

Solution

② 자본화가 일어나면 자산의 공급자가 조세부담을 진다. ③ 조세의 현재가치 만큼 하락한다. **정답 : ①**

어떤 토지에 있어서 임대료 수입은 n 기에 걸쳐 발생하는데, i ($=1, 2, \dots, n$)기의 임대료 수입은 R_i 로 나타내며, 기간당 이자율은 q 이다. 이제 i 기의 임대료 수입에 대해 T_i 의 조세가 부과되었다. 조세의 자본화와 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① 조세의 자본화란 조세부과로 인해 자산의 가격이 미래에 발생하게 될 조세부담의 현재가치에 해당하는 만큼 하락함을 의미한다.
- ② 조세부담으로 인한 현재가치하락은 $T_i + \frac{T_2}{(1+q)} + \dots + \frac{T_n}{(1+q)^{n-1}}$ 로 계산된다.
- ③ 토지공급이 고정되어 있다면, 조세부담이 자본화함으로써 토지의 가격은 하락하게 된다.
- ④ 토지의 공급이 신축적이라면 완전한 자본화는 발생하지 않는다.
- ⑤ 세율이 높을수록 조세의 자본화 정도는 낮아진다.

Solution

세율이 높을수록 조세의 자본화 정도는 높아진다. 정답 : ⑤

논점10-3 부분균형분석

1

2014 세무사

수요곡선이 완전 비탄력적이고 공급곡선이 탄력적인 상품에 종량세가 부과된 경우에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비자 가격이 단위당 세액만큼 상승한다.
- ② 조세의 부담은 모두 생산자에게 귀착된다.
- ③ 조세의 부담은 소비자와 생산자에게 동일하게 귀착된다.
- ④ 물품세는 중립세이므로 조세의 전가는 발생하지 않는다.
- ⑤ 과세에 따른 초과부담으로 인하여 생산자, 소비자 모두 과세액 이상을 부담한다.

Solution

수요곡선이 수직선이고 공급곡선이 수평선인 상태에서 공급곡선이 상방으로 이동 하면 균형가격(소비자가격)이 세액만큼 상승한다. 따라서 모든 조세부담은 소비자가 부담하게 된다. 다만 조세부과 전과 후에 거래량의 변화가 없으므로 초과부담은 0이다. **정답 : ①**

2

2010 세무사

종량세를 부과하는 경우 조세의 초과부담 및 전가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공급곡선이 탄력적일수록 초과부담은 커지고, 공급자의 세부담은 작아진다.
- ② 수요곡선이 비탄력적일수록 초과부담은 작아지고, 공급자의 세부담은 커진다.
- ③ 공급곡선이 탄력적일수록 초과부담은 커지고, 수요자의 세부담은 커진다.
- ④ 수요곡선이 탄력적일수록 초과부담은 커지고, 수요자의 세부담은 작아진다.
- ⑤ 공급곡선이 비탄력적일수록 초과부담은 작아지고, 수요자의 세부담은 작아진다.

Solution

②수요곡선이 비탄력적일수록 수요자의 조세부담은 커지고, 공급자의 세부담은 작아진다. **정답 : ②**

3

2009 세무사

물품세 부과로 인하여 발생하는 제반 현상에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물품세의 법률적 귀착은 누가 정부에 세금을 내는가에 의해 결정되며, 경제적 귀착은 세금이 부과되기 전과 후의 개인이 사용가능한 자원의 차이에 의해 결정된다.
- ② 물품세의 경제적 귀착은 어떤 재화시장에서 세금이 생산자에게 부과되든지, 소비자에게 부과되든지 달라지지 않는다.
- ③ 수요곡선이 탄력적이고 공급곡선이 비탄력적일수록 소비자의 조세부담이 작아진다.
- ④ 수요곡선이 탄력적일수록 조세부과에 따른 사중손실이 커진다.
- ⑤ 공급곡선이 비탄력적일수록 조세부과에 따른 사중손실이 커진다.

4
2010 세무사

Solution

- ①경제적 귀착은 실질가처분소득(RDI)의 변화로 측정한다. ②양 자의 경제적 효과는 동일하다.
④수요와 공급의 가격탄력성이 커질수록 사중손실이 커진다. ⑤공급곡선이 탄력적일수록 사중손실이 커진다. **정답 : ⑤**

국민건강증진을 위하여 담배소비세를 인상한다고 할 때 예상되는 효과로 옳은 것은?

- ① 담배소비가 가격비탄력적일 때, 세수는 증가하지만 담배소비를 줄이는 효과는 크지 않다.
② 담배소비가 가격비탄력적일 때, 세수와 담배소비 모두 감소하는 효과가 있다.
③ 담배소비가 가격비탄력적일 때, 세수는 감소하지만 담배소비는 오히려 증가하는 효과가 있다.
④ 담배소비가 가격탄력적일 때, 세수와 담배소비 모두 증가하는 효과가 있다.
⑤ 담배소비가 가격탄력적일 때, 세수는 변함이 없지만 담배소비는 증가하는 효과가 있다.

Solution

- ①담배소비가 비탄력적인 경우에는 담배가격이 인상되더라도 소비량이 별로 감소하지 않으므로 조세수입은 증가하나 담배판매량 감소효과는 별로 없다. 그러나 담배소비가 가격탄력적인 경우에는 조세부과로 가격이 상승하면 더 큰 폭으로 소비량이 감소하므로 오히려 조세수입이 감소할 수도 있다.

정답 : ①

5
2009 세무사

단위당 일정액의 종량세가 생산자에게 부과될 때, 그 영향을 옳게 설명한 것은?

- ① 종량세가 부과되면 공급곡선의 기울기가 커진다.
② 수요의 가격탄력성이 클수록 소비자에게 전가되는 세부담 규모는 작아진다.
③ 종량세의 전가는 탄력성에 영향을 받지 않는다.
④ 수요의 가격탄력성이 클수록 조세의 초과부담은 작아진다.
⑤ 수요의 가격탄력성이 클수록 조세수입의 크기는 증가한다.

Solution

- ①종가세를 생산자에게 부과하는 경우 공급곡선의 기울기가 커진다. ②가격탄력성과 세부담은 반비례하므로 옳은 서술이다. ③탄력성의 크기와 조세부담의 전가는 반비례한다. ④수요의 가격탄력성이 클수록 초과부담이 커진다. 양자는 비례관계이다. ⑤수요의 가격탄력성이 클수록 조세부과로 인하여 판매량이 많이 감소하므로 조세수입은 작아진다. **정답 : ②**

종량세와 종가세 부과에 따른 효과에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 종량세가 부과된 재화의 가격상승은 수요*공급의 탄력성에 따라 달라진다.
- ② 종가세가 종량세보다 고가격*고품질 물품의 개발에 기여한다.
- ③ 종량세의 경우 시장이 완전경쟁이면 조세가 수요자에게 부과되건 생산자에게 부과되건 상대가격과 수량에 대한 조세효과는 동일하다.
- ④ 종가세가 생산요소에 부과되는 경우 요소소득에 세율을 적용하여 납세전 요소소득에서 공제하는 방식으로 요소공급자에게 부과된다.
- ⑤ 완전경쟁시장에서 종량세를 동일한 세액의 종가세로 바꾸더라도 소비자균형은 변하지 않는다.

Solution

②종가세는 재화의 가격이 높을수록 더 많은 조세가 부과되므로 고가격*고품질의 재화에 불리하다. ③양자의 경제적 효과는 동일하다. **정답 : ②**

조세에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비자들이 쉽게 대체재를 구할 수 있는 상품의 공급자들이 생산량을 조절하기 어려울 경우, 그 상품에 부과되는 조세는 소비자에게 더 많이 귀착된다.
- ② 수요와 공급 중 하나가 탄력적이거나 모두 탄력적인 재화에 조세를 부과하면, 상대적으로 거래량은 적게 감소하고 사중손실(*deadweight loss*)은 커진다.
- ③ 수요에 비해 공급이 상대적으로 비탄력적일 때 조세를 부과하면, 공급량이 가격 하락에 덜 민감하기 때문에 소비자들이 더 큰 조세부담을 지게 된다.
- ④ 정액세(*lump-sum tax*)는 모든 사람이 동일한 세액을 납부하므로 비례세 성격을 띠고 소득에 역진적이다.
- ⑤ 세율이 누진적으로 증가하는 소득세제는 납세자의 노동, 저축 및 투자유인을 왜곡시킬 수 있다.

Solution

①수요가 탄력적이고 공급이 비탄력적이면 공급자가 조세를 상대적으로 더 많이 부담한다. ②가격탄력성이 큰 경우 거래량은 매우 큰 폭으로 감소하고 사중손실도 매우 크게 나타난다. ③공급이 비탄력적이면 공급자가 조세를 상대적으로 더 부담하게 된다. ④모든 사람에게 일정한 조세를 부과하는 것은 역진적이다. ⑤누진성이 강해질수록 민간의 의사결정을 크게 교란한다. **정답 : ⑤**

조세의 귀착에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 개방경제에서 국가 간 자본이동이 완전한 경우, 자본에 대한 과세는 전적으로 자본수요자에게 귀착된다.
- ② 생산요소의 공급이 완전비탄력적인 경우, 그 생산요소에 대한 조세는 수요자와 공급자 모두에게 귀착된다.
- ③ 완전경쟁시장 상품에 과세할 때, 공급곡선이 불변이면 수요곡선이 탄력적일수록 소비자의 조세부담이 증가한다.
- ④ 물품세가 부과될 때, 독점기업일지라도 부과된 세금 이상을 소비자에게 전가시킬 수 없다.
- ⑤ 램지(Ramsey)규칙은 조세부담을 최소화하기 위한 정책기준이다.

Solution

①공급곡선이 완전탄력적인 경우 조세부담은 전적으로 수요자가 부담한다. ②생산요소의 공급이 완전비탄력적인 경우 조세부담은 전적으로 공급자가 부담한다. ③일반적으로 수요곡선이 탄력적일수록 조세부담은 작아진다. 공급곡선이 조세부과 후에도 불변인 경우는 수직선인 경우이다. 이 경우에는 전부 공급자가 조세를 부담하게 된다. ④독점기업이 직면하고 있는 수요곡선의 가격탄력성이 1보다 크면서 일정하고 한계비용이 일정한 경우 소비자에게 100% 이상 전가할 수 있다. ⑤램지규칙은 초과부담을 극소화하기 위한 조세부과의 방법이다. **정답 : ①**

생산요소의 조세귀착에 관한 부분균형분석적 설명으로 옳은 것은?

- ① 노동의 수요탄력성이 무한히 클 경우 근로소득세는 고용주가 모두 부담한다.
- ② 자본에 과세하는 경우 자본의 개방도가 높을수록 자본공급자의 부담은 높아진다.
- ③ 공급이 고정되어 있는 토지에 대한 과세는 토지의 현재 소유자에게 귀착된다.
- ④ 토지의 공급이 신축적일 경우 토지에 대한 과세는 완전한 자본화를 가져온다.
- ⑤ 노동의 공급탄력성이 매우 작을 경우 근로소득세는 고용주가 대부분 부담한다.

Solution

①노동수요의 임금탄력성이 무한대인 경우 조세부담은 모두 노동공급자가 부담한다. ②자본의 개방도가 높을수록 공급자의 부담을 작아진다. ③조세의 자본화에 대한 설명이다. ④토지의 공급이 완전 비탄력적이어야 조세의 자본화가 발생한다. ⑤공급탄력성이 작을수록 공급자(노동자)가 조세를 부담한다. **정답 : ③**

경제활동의 국제화가 가속화되면서 자본의 국가간 이동이 매우 자유로워져서 자본공급곡선이 완전탄력적이라고 한다. 이제 정부가 외국자본의 과도한 소득을 규제하기 위해 자본시장에 종과세하기로 하였다. 이러한 정책이 가져올 상황으로 옳은 것은?

- ① 외국 투자자(자본공급재)가 세금을 전액 부담할 것이다.
- ② 국내기업(자본수요자)이 세금을 전액 부담할 것이다.
- ③ 국내투자자가 세금을 전액 부담할 것이다.
- ④ 외국투자자와 국내 투자자가 세금을 반씩 부담할 것이다.
- ⑤ 국내 기업과 외국 투자자가 세금을 반씩 부담할 것이다.

Solution

자본공급곡선이 수평선(완전탄력적)이므로 조세부담은 모두 자본의 수요자가 부담하게 될 것이다.

정답 : ②

생산요소 과세의 귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 근로소득세는 종가세의 일종으로 근로소득세가 부과되면, 근로자가 받는 순임금률은 낮아진다.
- ② 근로자의 임금이 근로소득세만큼 낮아지기 때문에 근로소득세 부과는 전액 근로자에게 귀착된다고 볼 수 있다.
- ③ 소규모 개방경제 하에서는 자본 공급곡선이 수평선이 되므로 자본에 대한 과세는 조세를 포함한 자본의 수익률을 과세폭만큼 상승시킨다.
- ④ 소규모 개방경제 하에서 자본에 과세하면 자본의 공급자가 얻는 세후 수익률에는 변화가 없고 전액 자본 사용자에게 귀착된다.
- ⑤ 조세의 자본화란 자산의 가격이 미래에 발생될 조세부담의 현재가치만큼 하락함을 뜻하는 것으로 자산의 공급이 신축적이라면 완전한 자본화는 발생하지 않는다.

Solution

②노동공급자와 노동수요자가 가격탄력성의 크기에 따라 일정부분씩 부담한다. 정답 : ②

조세의 귀착에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 독점하에서 한계비용곡선이 일정하고 수요곡선이 직선인 경우에 종량세를 부과하면 가격은 종량세의 2배로 증가한다.
- ② 독점하에서 한계비용곡선이 수직이면 독점자는 세금의 일부를 수요자에게 전가시킨다.
- ③ 두 재화 X 와 Y 가 완전대체재인 경우 재화 X 에 조세를 부과하면, 재화 X 의 공급자에게 모두 귀착된다.
- ④ 종량세와 증가세 부과가 독점기업의 산출량에 동일한 영향을 주는 경우 종량세의 조세수입이 증가세의 조세수입보다 크게 된다.
- ⑤ 독점기업에게 조세를 부과하면 독점자는 이를 모두 소비자에게 전가시킨다.

Solution

① 종량세의 1/2만큼 증가한다. ② 모두 공급자가 부담한다. ③ 조세부과로 X 재의 가격을 인상하면 소비자들이 상대적으로 비싸진 X 재의 소비를 줄일 것이기 때문에 X 재 공급자는 X 재의 가격을 인상할 수 없다. 따라서 조세부담을 모두 부담해야 한다. ④ 산출량에 동일한 효과를 주는 경우라면 증가세의 조세수입이 종량세보다 크다. ⑤ 독점기업이라고 해서 항상 모든 조세부담을 수요자에게 전가시킬 수 있는 것은 아니다. **정답 : ③**

부분균형분석을 따를 때 조세귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물품세의 법적 귀착과 경제적 귀착은 항상 동일한 결과를 나타낸다.
- ② 물품세 부과에 따른 소비자의 조세귀착은 공급의 가격탄력성이 수요의 가격탄력성보다 클수록 더 커진다.
- ③ 노동수요의 탄력성이 무한히 큰 경우 근로소득세를 부과하면 세부담은 노동자에게 모두 귀착된다.
- ④ 완전 개방 경제에서 자본에 대한 과세는 전적으로 자본의 사용자에게 귀착된다.
- ⑤ 조세귀착의 부분균형분석은 특정한 시장에서 부과된 조세가 다른 시장에 영향을 미치지 않고 그 시장에서만 영향을 미친다는 가정 하에서 분배 효과를 측정한다.

Solution

① 법적귀착과 경제적 귀착은 상이하다. **정답 : ①**

시장수요가 시장공급보다 탄력적인 재화가 있다고 할 때, 이 재화가 거래되는 경쟁적인 시장에서 물품세를 부과하거나 또는 가격보조를 할 경우 새로운 균형에서의 귀착으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 수요자에게 물품세를 부과할 경우 상대적으로 수요자에게 조세가 더 많이 귀착될 것이다.
- 나. 수요자에게 가격보조를 할 경우 상대적으로 수요자에게 보조금이 더 많이 귀착될 것이다.
- 다. 공급자에게 물품세를 부과할 경우 상대적으로 공급자에게 조세가 더 많이 귀착될 것이다.
- 라. 공급자에게 가격보조를 할 경우 상대적으로 공급자에게 보조금이 더 많이 귀착될 것이다.

- ① $\neg$ ② $\sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \supseteq$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsubset, \supseteq$

Solution

보조금이나 세금이나 모두 탄력적인 쪽에 덜 귀착되고, 비탄력적인 쪽에 더 많이 귀착된다. 정답 : ④

독점적 경쟁시장 하의 개별 기업에 대한 과세의 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 독점적 경쟁시장의 상품에 과세한 경우, 기업이 충성고객을 확보하였을 때는 전가가 어렵다.
- ② 독점적 경쟁시장의 상품에 과세한 경우, 상품에 이질성이 높으면 전가가 어렵다.
- ③ 독점적 경쟁시장의 기업에 대한 이윤세 부과는 기업의 이윤극대화 행위에 영향을 주지 못한다.
- ④ 완전경쟁시장 개별 기업의 상품에 과세한 경우에 비해 전가가 어렵다.
- ⑤ 독점적 경쟁시장의 상품에 과세한 경우, 상품에 동질성이 높으면 전가가 용이하다.

Solution

①충성고객은 수요의 가격탄력성이 낮으므로 전가가 용이하다. ②상품의 이질성이 높으면 기업이 독점력을 가지게 되므로 조세부담의 전가가 용이해진다. ③이윤세는 중립세이므로 이윤세의 부가가 기업의 이윤극대화 행위에 전혀 영향을 주지 않는다. ④독점적 경쟁시장은 공급자가 완전경쟁시장에 비해 독점력을 가지므로 조세부담의 전가가 용이하다. ⑤상품의 동질성이 높으면 공급자의 독점력이 약해지므로 전가가 어려워진다. **정답 : ③**

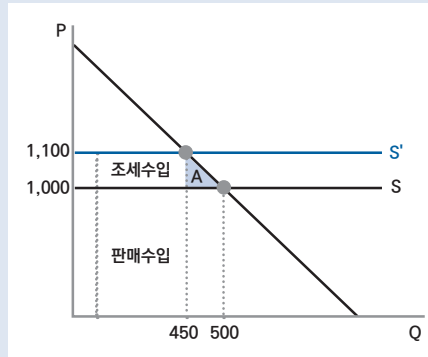
3

2010 세무사

완전경쟁시장에서 수요곡선은 $P=2,000-2Q$ 이며, 공급곡선은 완전탄력적이다(P 는 가격, Q 는 수량). 세전 균형가격이 1,000원이라고 할 때 단위당 100원의 종량세를 부과한 결과로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자 가격은 1,100원이다.
- ② 수요량은 450이다.
- ③ 소득효과가 없다면 초과부담은 2,500원이다.
- ④ 세수는 45,000원이다.
- ⑤ 판매수입은 489,500원이다.

Solution



조세부과후 시장가격(소비자가격)은 1,100원이 되고 거래량은 450이 된다.
초과부담은 A의 면적($0.5 \times 50 \times 100 = 2,500$)으로 나타난다.
조세수입은 $45,000 (= 100 \times 450)$ 이고, 판매수입은 $450,000 (= 450 \times 1,000)$ 이다.

정답 : ⑤

4

2014 세무사

수요함수와 공급함수가 각각 다음과 같다. 생산자에게 개당 200원의 종량세를 부과하면 소비자와 생산자가 각각 부담해야 하는 세금의 크기는 얼마인가?

· 공급함수: $P=Q$ (P : 가격, Q : 수량)· 수요함수: $P=2,000-Q$

- ① 소비자 20원, 생산자 180원
- ② 소비자 50원, 생산자 150원
- ③ 소비자 100원, 생산자 100원
- ④ 소비자 150원, 생산자 50원
- ⑤ 소비자 180원, 생산자 20원

Solution

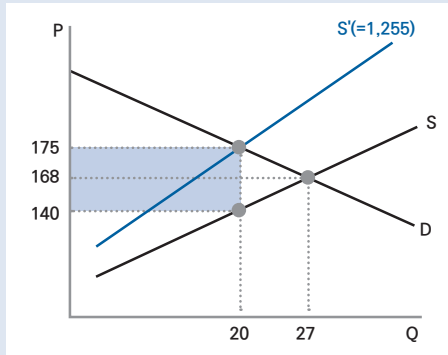
조세 부과점 균형점(Q, P)는 (1,000, 1,000)이다. 생산자에게 종량세를 200원 부과하면 공급곡선이 200원만큼 상방이동하므로 공급함수는 $P=Q+200$ 이 된다. 조세부과 후 새로운 균형점은 (900, 1,100)이 된다. 따라서 소비자부담분은 100원이고 생산자부담분은 $200 - 100 = 100$ 원이다.

정답 : ③

완전경쟁시장에서 휴대폰의 수요곡선이 $P=195-Q$, 공급곡선이 $P=60+4Q$ 라고 하자(단, P 는 휴대폰 가격, Q 는 휴대폰 수량). 정부가 25%의 종가세를 생산자에게 부과할 때 세후 소비자 가격(A)과 정부의 조세수입(B)은?

- ① A 는 180원, B 는 900원 ② A 는 175원, B 는 945원
 ③ A 는 210원, B 는 1,134원 ④ A 는 175원, B 는 700원
 ⑤ A 는 180원, B 는 945원

Solution



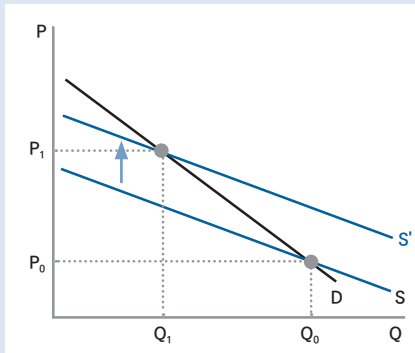
조세부과 후 공급함수가 $P=75+5Q$ 로 변화한다. 따라서 조세부과 후 소비자가격은 168원에서 175원으로 상승하고, 조세수입은 $35 \times 20 = 700$ 이 된다.

정답 : ④

공급곡선이 우하향하는 상품에 종량세를 부과할 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?
 (단, 이 상품은 정상재이고 공급곡선의 기울기가 상대적으로 더 완만하다.)

- ① 소비자 가격이 상승한다. ② 초과부담이 발생하지 않는다.
 ③ 소비자 부담액은 조세부과액보다 작다. ④ 소비자 잉여는 불변이다.
 ⑤ 상품거래량은 증가한다.

Solution



공급곡선이 우하향하면서 수요곡선보다 기울기가 완만하다면 부과된 종량세액보다 더 큰 폭으로 균형가격(소비자가격)이 상승한다. 따라서 소비자에게 조세부담이 100% 이상 전가된다. 소비자가격이 상승하면 소비자잉여가 감소하며, 거래량도 감소하므로 조세부과에 따른 초과부담이 발생한다. 정답 : ①

7

2009 세무사

소비자에게 종량세를 부과한 후의 공급곡선과 수요곡선이 각각 $Q_s=P$, $Q_d=100-(P+T)$ 라고 하자(단, Q_d 는 수요량, Q_s 는 공급량, P 는 가격, T 는 종량세임). 균형에서의 조세수입함수와 조세수입이 최대일 때의 세율 T 를 구하면?

- ① $50-\frac{1}{2}T$, 25 ② $50T-\frac{1}{2}T^2$, 50 ③ $100-\frac{1}{2}T$, 50
 ④ $100T-\frac{1}{2}T^2$, 25 ⑤ $100-T$, 30

Solution

조세수입은 (조세부과후 판매량 × 단위당 조세액)이다. 따라서 조세부과 후 수요곡선과 공급곡선의 만나는 점을 구하면 $P=50-\frac{1}{2}T$ 이고, 공급곡선이 $Q_s=P$ 이므로 조세부과 후 거래량도 $Q=50-\frac{1}{2}T$ 가 된다. 따라서 조세수입은 $T(50-\frac{1}{2}T)$ 이므로 $50T-\frac{1}{2}T^2$ 이 된다. 조세수입이 최대가 되려면 조세함수의 1차 미분값이 0이 되어야 하므로 $50-T=0$ 이어서 $T=50$ 일 때 조세수입이 최대가 된다. **정답 : ②**

8

2001 세무사

어떤 재화의 수요, 공급곡선이 다음과 같이 주어져 있다.

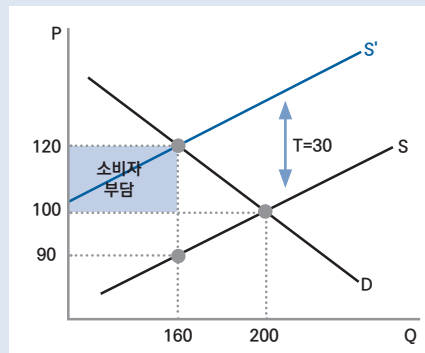
$$\text{수요 : } Q = 400 - 2P$$

$$\text{공급 : } Q = -200 + 4P$$

정부가 공급자 대해 단위당 30만원의 물품세를 부과한다고 하자. 이 때 시장에서의 균형가격(P)과 생산량(Q), 그리고 정부의 세수 중 소비자가 부담하는 금액(R)은 각각 얼마인가?

- ① $P=100$, $Q=200$, $R=4,000$ ② $P=120$, $Q=160$, $R=3,200$
 ③ $P=120$, $Q=160$, $R=4,800$ ④ $P=90$, $Q=160$, $R=3,200$
 ⑤ $P=90$, $Q=200$, $R=4,800$

Solution



조세부과전 공급함수는 $Q = -200 + 4P$ 이고 조세부과 후 공급함수는 $Q = -200 + 4(P-30) = -320 + 4P$ 이다. 따라서 상기 그래프와 같이 균형점이 이루어진다. 소비자는 조세부과 전에 개당 100원에 소비하였으나 조세부과 후에는 개당 120원에 소비해야 하므로 소비자부담은 음영친 부분의 면적($20 \times 160 = 3,200$)이 된다.

정답 : ②

9

2012 세무사

이윤세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이윤세 부과는 독점기업의 균형생산량을 감소시킨다.
- ② 이윤세 부과는 완전경쟁기업의 단기 균형생산량에는 영향을 미치지 않는다.
- ③ 이윤세 부과는 완전경쟁기업의 단기 균형가격에는 영향을 미치지 않는다.
- ④ 이윤세 부과는 완전경쟁기업의 장기 균형생산량에는 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ 이윤세는 경제적 이윤에 부과되는 것이다.

Solution

이윤세는 중립세이므로 기업의 이윤극대화 의사결정에 영향을 미치지 않는다. **정답 : ①**

10

2004 세무사

어떤 독점기업이 직면하고 있는 수요곡선은 다음과 같이 주어져 있다.

$$X = P^{-2} \text{ (단, } X \text{는 수량(개), } P \text{는 가격(원))}$$

이 기업의 한계비용은 50원으로 일정하다. 이 독점기업의 제품에 단위당 10원의 세금이 부과된다면 재화의 가격은 얼마나 오르게 될까?

- ① 10원 ② 20원 ③ 30원
- ④ 40원 ⑤ 50원

Solution

수요의 가격탄력성이 2이면서 일정하며, 한계비용은 50원으로 일정하다. 따라서 $\Delta P = \frac{1}{(1 - \frac{1}{\varepsilon})} \Delta T$
 이므로 $\Delta P = 2 \times 10 = 20$ 원 상승하게 된다. **정답 : ②**

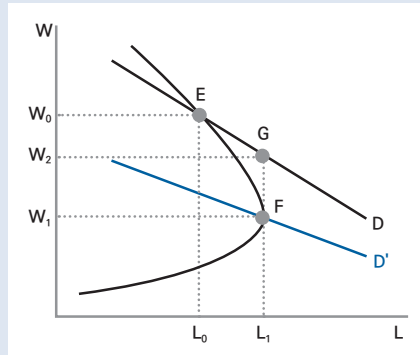
11

2013 세무사

노동공급곡선이 후방굴절하는 구간에서 임금소득세를 부과할 때 발생하는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동공급자가 받는 순임금률인 공급임금률은 조세보다 더 크게 하락한다.
- ② 기업이 지불하는 수요임금률은 조세보다 더 크게 증가한다.
- ③ 조세는 노동공급자에게 100% 이상 귀착된다.
- ④ 균형노동량은 증가한다.
- ⑤ 수요자는 과세로 인해 더 낮은 임금률로 더 많은 노동을 고용한다.

Solution



- ①노동공급자는 조세부과 전에 w_0 을 받으나, 조세부과 후에는 w_1 을 받는다. 이는 조세액인 선분 FG 의 길이보다 크다. 따라서 노동공급자에게 조세가 100% 이상 전가된다.
- ②기업이 지불하는 수요임금률은 w_2 이다. 따라서 조세부과전의 w_0 보다 하락한다.
- ④균형노동량은 L_0 에서 L_1 으로 증가한다.
- ⑤노동수요자는 조세부과 전보다 더 낮은 임금($w_0 \rightarrow w_1$)으로 더 많은 노동을 고용($L_0 \rightarrow L_1$)한다. **정답 : ②**

순수독점시장의 수요함수는 $Q = 300 - 3P$ 이고, 독점공급자의 총비용 함수는 $TC = \frac{1}{2}Q^2 + 10Q + 20$ 이다. 정부가 소비자에게 20의 조세를 부과할 때 옳지 않은 것은?

- ① 세전 균형 거래량은 $Q=54$ 이다.
 ② 세전 균형 가격은 $P=82$ 이다.
 ③ 세후 균형 거래량은 $Q=42$ 이다.
 ④ 소비자가 실제로 부담하는 단위당 세금은 12이다.
 ⑤ 공급자가 실제로 부담하는 단위당 세금은 16이다.

Solution > 수요곡선과 MR곡선 정리

	수요곡선	MR곡선
조세부과 전	$P = -\frac{1}{3}Q + 100$	$P = -\frac{2}{3}Q + 100$
조세부과 후	$P = -\frac{1}{3}Q + 80$	$P = -\frac{2}{3}Q + 80$

MC곡선은 $P = Q + 10$ 으로 나타난다. 따라서 조세부과전 (P, Q) = (82, 54)이나 소비자에게 단위당 20원의 총량세를 부과하면 (66, 42)가 된다. 생산자는 종전에 82원을 받았으나 조세부과 후 66원을 받게 되므로 공급자가 16원을 부담하게 되고 소비자는 4원을 부담하게 된다. **정답 : ④**

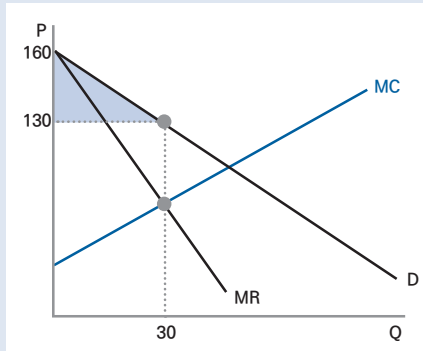
13

2012 세무사

시장수요곡선이 $Q=160-P$, 독점자의 평균비용곡선이 $AC=40+Q$ 라고 할 때 독점이윤을 극대화하는 산출량(Q^*), 가격(P^*), 소비자잉여(S^*)는 얼마인가?

- ① $Q^*=30$, $P^*=130$, $S^*=400$ ② $Q^*=30$, $P^*=130$, $S^*=450$
 ③ $Q^*=40$, $P^*=120$, $S^*=450$ ④ $Q^*=40$, $P^*=120$, $S^*=800$
 ⑤ $Q^*=60$, $P^*=100$, $S^*=1,800$

Solution



$AC \cdot Q = TC$ 이므로 MC 는 $40+2Q$ 가 된다. 또한 $MR=160-2Q$ 가 된다. 따라서 이윤극대화 산출량은 30이 되고 그때의 가격은 130, 소비자잉여는 $\frac{1}{2} \times 30 \times 30 = 450$ 이 된다.

정답 : ②

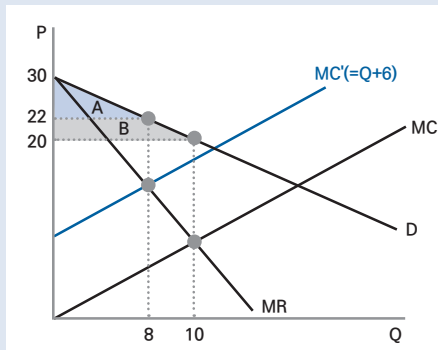
14

2014 세무사

독점시장에서 시장수요곡선은 $Q=30-P$ 이고, 총비용곡선은 $TC=\frac{1}{2}Q^2+3$ 일 때 단위당 6의 물품세를 부과할 때, 소비자 잉여의 변화의 크기는? (단, P : 가격, Q : 수량)

- ① 15 ② 18 ③ 25
 ④ 30 ⑤ 35

Solution



조세부과 전 $MC=Q$, 조세부과 후 $MC=Q+6$ 이고, $MR=30-2P$ 이므로 상기 그래프와 같이 나타난다. 따라서 소비자잉여는 조세부과전 $A+B$ 에서 조세부과 후 A 로 감소하므로 B 의 면적은 $(\frac{1}{2} \times 10 \times 10) - (\frac{1}{2} \times 8 \times 8) = 18$ 이다. 정답 : ②

이윤극대화를 추구하는 어떤 독점기업의 비용함수는 $C=16+Q^2$ 이고, 수요함수는 $P=20-Q$ 이다(단, Q : 수요량, P : 가격). 정부가 재화 한 단위당 4원씩의 조세를 이 기업 또는 소비자에게 부과한다고 가정할 때, 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 조세가 부과되기 전, 독점기업은 재화 한 단위당 15원의 가격에 5단위를 판매한다.
- ㄴ. 조세가 독점기업에 부과되는 경우, 이 기업은 재화 한 단위당 16원의 가격에 4단위를 판매하므로 조세의 3/4을 부담한다.
- ㄷ. 조세가 소비자에게 부과되는 경우, 소비자는 재화 한 단위당 12원의 가격에 4단위를 구매한다.
- ㄹ. 조세가 독점기업에 부과될 때, 소비자는 자신에게 부과되는 경우에 비해 부담을 덜 지게 된다.

- ① $\neg$, L ② $\sqsubset$, $\sqsupset$ ③ $\neg$, L, $\sqsubset$
④ L, $\sqsubset$, $\sqsupset$ ⑤ $\neg$, L, $\sqsubset$, $\sqsupset$

Solution

7. MR 곡선이 $P=20-2Q$ 이고, MC 곡선이 $P=2Q$ 이므로 $Q=5$ 에서 $MR=MC$ 가 이루어지고 이때의 가격은 15원이 된다. (O)
- ㄱ. 공급자에게 종량세 4원을 부과하는 경우 $MC=2Q+4$ 이 되므로 $Q=4$ 에서 $MR=MC$ 가 되고 그때의 가격은 16원이 된다. 소비자는 종전보다 1원을 더 부담하고 생산자는 3원을 덜 수취하게 되므로 조세부담의 3/4를 공급자가 부담한다. (O)
- ㄴ. 수요자에게 종량세 4원을 부과하는 경우 $D=16-Q$ 가 되고, $MR=16-2Q$ 가 된다. 따라서 $Q=4$ 에서 $MR=MC$ 가 되고, 이때 가격은 16(12+4)원이 된다. 소비자는 12원에 물건을 구매하나 세금 4원을 부담해야 하므로 결국 16원에 구매하는 셈이다. (X)
- ㄷ. 공급자에게 조세를 부과한 수요자에게 부과한 조세부담의 실질은 변하지 않는다. 상기 지문에서 종량세를 공급자에게 부과한 수요자에게 부과한 수요자는 결국 16원에 구매, 생산자는 12원을 수취하게 된다는 점은 동일하다. 정답 : ㉠

논점10-5 일반균형분석

1

2013 세무사

두 상품 X 와 Y 가 완전대체재일 경우 상품 Y 에 조세가 부과되면 조세부담은 누구에게 귀착되는가?

- ① Y 재의 공급자에게 전부 귀착된다. ② X 재와 Y 재의 공급자에게 귀착된다.
- ③ X 재의 공급자에게 전부 귀착된다. ④ X 재의 수요자에게 전부 귀착된다.
- ⑤ X 재와 Y 재의 수요자에게 귀착된다.

Solution

만약 Y 재에 조세가 부과되어 Y 재 공급자가 가격을 상승시킨다면 모든 Y 재 수요자가 Y 재 대신에 X 재를 수요하려 할 것이므로 Y 재 공급자는 가격을 인상할 수 없다. 따라서 조세부담은 모두 Y 재 공급자가 지게 된다. **정답 : ①**

2

2009 세무사

두 재화(X 재, Y 재), 두 생산요소(노동, 자본)가 존재하는 하버거(*Harberger*) 모형에서 자본집약적인 X 재에만 상품세를 부과할 경우의 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X 재의 상대가격은 상승하고, Y 재의 상대가격은 하락한다.
- ② X 재의 소비는 감소하고, Y 재의 소비는 증가한다.
- ③ X 재의 생산은 감소하고, Y 재의 생산은 증가한다.
- ④ X 재의 자본투입량이 감소하고, Y 재의 노동투입량이 증가한다.
- ⑤ 자본의 상대가격은 상승한다.

Solution

⑤ 산출효과에 의해 X 재에 집약적으로 고용되어 있는 자본의 상대가격은 하락한다. **정답 : ⑤**

3

2012 세무사

생산요소 공급이 가변적일 경우, 노동집약적인 산업에 물품세를 부과할 때 나타나는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 생산요소 공급이 고정되었을 때보다 자본의 상대가격 변동에 미치는 효과가 줄어든다.
- ② 노동공급이 감소된다.
- ③ 노동과 자본의 대체탄력성이 작을수록 요소의 상대가격 변화가 크다.
- ④ 생산요소 공급이 고정되었을 때보다 노동의 상대가격은 더 크게 하락한다.
- ⑤ 산업 간 요소집약도의 차이가 클수록 요소의 상대가격변화가 크다.

Solution

① 조세부과시 노동공급 자체가 감소하기 때문에 임금의 하락폭이 줄어든다. ④ 공급이 고정되어 있을 때보다 임금의 변화폭은 작아진다. **정답 : ④**

하버거(A. Harberger)의 조세부담 귀착에 대한 일반균형분석모형을 아래와 같이 가정하자.

1. 서로 독립적인 두 가지 재화가 각각 법인부문(자본집약적으로 생산)과 비법인부문(노동집약적으로 생산)에서 선형동차의 생산함수에 따라 노동과 자본을 투입해서 생산된다.
2. 요소시장은 완전경쟁적인 시장이고, 노동과 자본의 총량은 일정하며 부문 간 완전한 이동성을 가진다.
3. 각 재화의 수요곡선은 우하향 한다.

이 때 정부가 법인세를 부과할 경우 나타나는 현상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산출효과에 의해 노동에 대한 자본의 상대가격이 하락한다.
- ② 법인, 비법인부문 모두 자본-노동비율(K/L)이 하락한다.
- ③ 요소대체효과에 의해 법인부문에서 노동에 대한 자본의 상대가격이 상승한다.
- ④ 과세 후 법인부문이 생산하는 재화에 대한 수요는 증가한다.
- ⑤ 산출효과와 요소대체효과가 서로 반대방향으로 작용하기 때문에 결과적으로 노동자와 자본가 중 어느 쪽으로 조세부담이 귀착될지 불분명하다.

Solution

법인세를 법인부문에 투입된 자본에 대한 과세라고 보면 ① 법인세는 법인부문에 과세되므로 자본의 해고가 상대적으로 많이 발생한다. 따라서 $(\frac{r}{w})$ 이 하락한다. ② 자본의 상대가격하락으로 법인부문과 비법인부문 모두 자본-노동비율($\frac{K}{L}$)이 상승하게 된다. ③ 요소대체효과에 의하면 법인부문에 고용된 자본에 대한 과세이므로 $(\frac{r}{w})$ 이 하락한다. ④ 법인부문이 생산하는 재화에 대한 수요는 감소한다. ⑤ 산출효과와 요소대체효과가 모두 자본의 상대가격을 하락시키므로 자본가에게 더 크게 귀착된다.

정답 : ①

2생산요소-2상품인 경제(A. Harberger 모형)에서 한 상품에만 물품세를 부과하면 그 상품의 생산과정에 집약적으로 사용되는 생산요소의 상대가격을 떨어뜨리는 결과를 가져온다. 이때 상대가격 변화 및 물품세 귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 산업 간 요소집약도의 차이가 클수록 상대가격비율은 더 큰 폭으로 변화한다.
- ② 조세부과의 대상이 된 상품에 대한 수요의 가격탄력성이 클수록 상대가격의 변화가 더 커진다.
- ③ 원천(source) 측면에서 보면 물품세가 부과된 산업에서 집약적으로 사용되고 있는 생산요소의 공급자에게 부담이 귀착된다.
- ④ 생산요소 간 대체탄력성이 작을수록 상대가격의 변화는 작아진다.
- ⑤ 사용(use) 측면에서 보면 과세되는 상품을 상대적으로 더 많이 소비하고 있는 사람일수록 더 많은 부담을 지게 된다.

Solution

②수요의 가격탄력성이 클수록 조세가 부과된 재화의 수요량이 크게 감소한다. ④생산요소간 대체탄력성이 작으면 해고된 생산요소가 쉽게 고용되지 못하므로 요소상대가격의 변화폭이 커진다.

정답 : ④

X, Y 두 산업으로 구성된 경제에서 생산요소 공급이 가변적인 경우, 노동집약적인 X재 산업에 물품세를 부과할 때 나타나는 효과로 옳지 않은 것은? (단, 요소시장과 생산물시장은 완전 경쟁적이며, r : 자본의 가격, w : 임금률이다.)

- ① X재 산업의 임금률은 하락한다.
- ② X재 산업에 물품세가 부과되었을때 대체효과가 소득효과보다 크다면 노동공급량은 감소한다.
- ③ 물품세 부과에 따라 X재 상대가격이 상승하기 때문에 X재를 더 많이 소비하는 사람일수록 부담이 증가한다.
- ④ 생산요소공급이 고정적인 경우와 비교하면 물품세가 자본과 노동의 상대가격($\frac{w}{r}$)에 미치는 효과는 줄어든다.
- ⑤ 생산요소공급이 가변적이면 고정적인 경우에 비해 노동자본비율(L/K)이 더 크게 상승한다.

Solution

①산출효과에 의해 임금은 하락한다. ②임금이 하락하면 대체효과에 의해서는 노동공급이 감소하고, 소득효과에 의해서는 노동공급이 증가한다. 따라서 대체효과가 더 큰 경우에는 노동공급은 감소하게 된다. ③사용측면에서는 X재를 많이 소비하는 사람이 조세부담을 더 지게 된다. ⑤생산요소공급이 가변적이면 고정적인 경우보다 요소상대가격이나 요소집약도의 변화폭이 작아지게 된다. 정답 : ⑤

하버거(Harberger)의 일반균형 귀착분석모형(2 재화, 2 생산요소)에서 노동집약적인 재화에만 개별소비세를 부과할 경우의 조세귀착에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원천(source)측면에서 보면 노동자는 자본가보다 상대적으로 높은 조세부담을 지게 된다.
- ② 노동과 자본 사이의 대체탄력성이 클수록 상대적으로 노동자의 조세부담이 더 커질 것이다.
- ③ 과세대상 재화에 대한 수요의 가격탄력성이 클수록 노동자가 상대적으로 더 큰 조세부담을 지게 된다.
- ④ 소비자들의 선호가 동일하지 않을 경우 원천측면 뿐만 아니라 사용(use)측면에서도 조세부담을 고려해야 한다.
- ⑤ 두 재화 사이의 요소집약도의 차이가 클수록 노동자가 상대적으로 더 큰 조세부담을 지게 된다.

Solution

①노동집약적인 재화에 조세를 부과하므로 상대적으로 노동의 해고가 많이 발생하여 노동자가 자본가보다 조세부담을 더 많이 지게 된다. ②대체탄력성이 클수록 상대적으로 짜진 노동의 고용이 용이하여 노동자의 조세부담이 작아진다. ④소비자들의 선호가 동일하지 않은 경우 노동집약적인 재화를 선호하는 소비자가 조세부담을 더 많이 지게 된다. 정답 : ②

두 재화 X 와 Y 가 생산되는 경제를 생각하자. 각 재화는 자본(K)과 노동(L)을 이용하여 1차 동차의 생산기술을 통해 생산된다. 경제 내의 자본량과 노동량은 각각 K 와 L 로 주어져 있고, 두 재화의 생산에 완전고용되고 있다. 모든 시장은 완전경쟁적이며, 두 재화의 가격은 각각 P_X, P_Y 이다. 재화 X 는 상대적으로 노동집약적인 방법으로 생산된다. 소비자들의 선호는 동일하다. X 재에 대해서만 물품세 t_X 가 부과될 경우 그 효과에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 균형조건은 $MRS_{XY} = \frac{(1+t_X)P_X}{P_Y} = (1+t_X)MRT_{XY}$ 가 된다.
- ② 생산요소 사이의 대체탄력성이 작을수록 요소상대가격의 변화폭이 커지게 된다.
- ③ 조세가 부과되기 이전과 비교하여 노동의 상대가격은 하락하는 반면 자본의 상대가격은 상승한다.
- ④ X 재에 대한 수요의 가격탄력성이 작을수록 생산요소의 상대가격 변화 정도는 커진다.
- ⑤ 두 재화의 생산에 있어서 요소집약도의 차이가 클수록 상대가격의 비율은 더 큰 쪽으로 변화한다.

Solution

X 재에 대한 수요의 가격탄력성이 작을수록 X 재의 수요감소 폭이 작아 임금의 상대적 하락폭이 작아진다. 정답 : ④



제11장

조세와 초과부담

PUBLIC ECONOMICS

I. 초과부담의 개념 및 발생원인

1 초과부담의 개념

- ① 조세부과로 민간부문의 의사결정이 교란됨에 따라 발생하는 효율성 상실분
- ② 조세징수액을 초과하는 추가적인 민간의 부담

$$\text{초과부담} = \text{조세로 인한 민간의 총부담} - \text{조세징수액}$$

2 발생원인

- ① 조세부과로 재화의 상대가격이 변화하면 대체효과로 인해 민간의 의사결정이 왜곡되기 때문
- ② 중립세 : 대체효과를 발생시키지 않는 조세
- ③ 현실에서 완벽한 중립세는 존재하지 않음
- ④ 인두세는 단기에 중립세이나 장기에는 자녀수에 영향을 미치므로 중립세 아님
- ⑤ 초과부담을 정확히 측정하려면 소득효과가 제거된 보상수요곡선을 사용해야 함

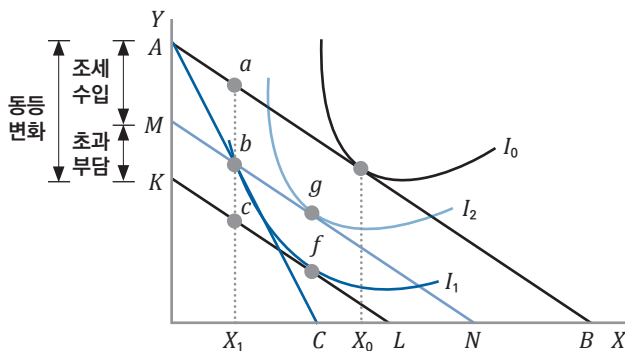
II. 부분균형분석적 접근

1 동등변화와 보상변화

보상변화(CV)	동등변화(EV)
① 변화 후 가격을 기준으로 한 소비자의 후생변화 측정방법 ② 재화의 가격변화 후의 새로운 효용수준에서 가격변화 이전의 효용수준으로 되돌리기 위한 소득의 변화크기	① 변화 전 가격을 기준으로 한 소비자의 후생변화 측정 방법 ② 재화의 가격변화 이전의 효용수준에서 가격변화 이후의 새로운 효용수준을 달성하기 위한 소득의 변화크기

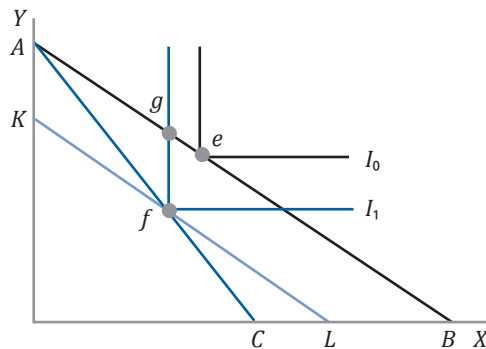
2 개인적인 관점에서 물품세의 초과부담

(1) 일반적인 경우



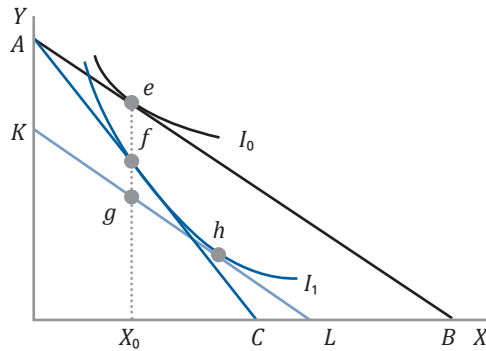
- ① 조세수입은 선분 IF (혹은 AM)
- ② 동등변화를 이용한 초과부담의 측정 : 선분 $MK=FJ$
- ③ 중립세와의 비교를 통한 측정 : 효용 $I_2 \sim I_1$

(2) 두 재화가 완전보완재인 경우



- ① 조세수입은 IF = 소비자 후생감소분 IF
- ② 두 재화가 완전보완재인 경우에는 대체효과가 0 → 초과부담 0

(3) 조세부과 후에도 구입량의 변화가 없는 경우



- ① X재에 대한 물품세 부과 이후에도 X재 소비량이 X_0 로 동일
- ② 이는 대체효과와 소득효과가 서로 상쇄되었기 때문으로 대체효과가 0인 것은 아님
- ③ 소비자의 후생상실분은 EJ 이나 조세수입은 EF 이므로 FJ 만큼이 초과부담

3 사회전체적인 관점에서 물품세의 초과부담

① 초과부담의 크기 : $DWL = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\eta}} \cdot t^2 \cdot PQ$

② 세율(t)의 제곱에 비례, 수요의 가격탄력성(ϵ)에 비례, 거래액($P \times Q$)에 비례

③ 비효율성계수(세수 1원당 초과부담) : $\frac{1}{2} t^2 \cdot \epsilon$

III. 일반균형분석적 접근

1 효율적인 조세가 되기 위한 조건

(1) 두 재화간의 선택

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

(2) 여가와 소득간의 선택

$$MRS_{LZ} = w = MRT_{LZ}$$

(3) 현재소비와 미래소비간의 선택

$$MRS_{1,2} = (1+r) = MRT_{1,2}$$

2 소득세와 개별소비세

(1) 전통적 견해(X재와 Y재만 있는 경우)

① X재에 대하여 개별소비세를 부과하면 초과부담이 발생

$$MRS_{XY} = \frac{(1+t)P_X}{P_Y} \neq MRT_{XY}$$

② 그러나 소득세가 부과되면 재화간 상대가격은 변화하지 않으므로 여전히 파레토효율성조건이 충족

③ 따라서 개별소비세보다 소득세가 우월한 것으로 봄

(2) Little의 견해(여가를 포함하는 경우)

① X재에 대한 개별소비세

$$MRS_{XY} = \frac{(1+t)P_X}{P_Y} \neq MRT_{XL}$$

$$MRS_{XL} = \frac{(1+t)P_X}{w} \neq MRT_{XL}$$

$$MRS_{YL} = \frac{P_Y}{w} = MRT_{YL}$$

② 소득세 부과시

$$MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} = MRT_{XY}$$

$$MRS_{XL} = \frac{P_X}{(1-t)w} \neq MRT_{XL}$$

$$MRS_{YL} = \frac{P_Y}{(1-t)w} \neq MRT_{YL}$$

③ 여가를 고려하는 경우 소득세와 개별소비세는 모두 초과부담을 발생 → 우열 없음

하나하나
차근차근
재정학

제11장 조세와 초과부담

문 제 풀 이

One by one

논점11-1 초과부담의 개념 및 발생원인

1

2005 세무사

초과부담에 대한 다음의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 초과부담은 조세가 가져오는 실제의 부담에서 조세 징수액을 뺀 것과 그 크기가 같다.
- ② 초과부담은 조세부담의 전가 때문에 발생한다.
- ③ 초과부담은 조세부과로 인해 민간부문의 의사결정이 교란되기 때문에 발생한다.
- ④ 초과부담은 조세부과로 인한 후생비용이라고 표현할 수 있다.
- ⑤ 중립세(*lump-sum tax*)는 초과부담을 발생시키지 않는다.

Solution

②초과부담은 대체효과의 존재로 인하여 발생한다. 조세부담의 귀착과는 관계가 없다. **정답 : ②**

2

2011 세무사

사중손실(*deadweight loss*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사중손실은 수요의 가격탄력성과 공급의 가격탄력성이 클수록 증가한다.
- ② 대체재가 많은 재화일수록 그 재화에 대한 과세로 인해 초래되는 사중손실은 더 커진다.
- ③ 사중손실의 크기를 계산하기 위해서는 소득효과와 대체효과를 모두 반영한 수요의 가격탄력성이 필요하다.
- ④ 사중손실의 크기는 세율의 제곱에 비례한다.
- ⑤ 세율이 증가하면 비효율성계수는 커진다.

Solution

①사중손실은 수요와 공급의 가격탄력성에 비례한다. ②대체재가 많은 재화일수록 수요의 가격탄력성이 높아 사중손실도 커진다. ③사중손실은 대체효과의 존재로 인해 발생하므로 대체효과의 크기만을 고려해야 한다. 따라서 소득효과는 배제된 보상수요곡선이 필요하다. **정답 : ③**

3

2012 세무사

누진적인 근로소득세 부과가 초과부담을 초래하는 이유로 옳은 것은?

- ① 납세자의 경제능력에 관계없이 차등 과세하기 때문이다.
- ② 세부담의 영향으로 납세자의 소득수준이 증가하기 때문이다.
- ③ 평균세율이 소득증가에 따라 하락하기 때문이다.
- ④ 여가를 과세대상에 포함시키는 것이 현실적으로 불가능하기 때문이다.
- ⑤ 소득 불평등도를 악화시키기 때문이다.

Solution

④근로소득세가 부과되면 여가와 근로사이에 교란이 발생하기 때문이다. **정답 : ④**

4

2010 세무사

하버거 삼각형(Harberger's triangle)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부불경제가 존재할 때 피구세를 부과하면 사중손실(deadweight loss)은 감소한다.
- ② 사중손실의 크기는 세율의 제곱근에 비례한다.
- ③ 대체재가 많은 상품일수록 세금을 부과하면 사중손실은 감소한다.
- ④ 사중손실의 크기를 정확하게 측정하기 위해서는 보통수요곡선(ordinary demand curve)이 필요하다.
- ⑤ 공급곡선이 탄력적일수록 사중손실은 감소한다.

Solution

①피구세를 부과하면 최적생산이 달성되므로 사중손실이 없어진다. ②세율의 제곱에 비례한다.
③가격탄력성이 클수록 사중손실은 증가한다. ④소득효과는 배제되고 대체효과만 고려된
보상수요곡선을 사용해야 한다. ⑤공급이 탄력적일수록 사중손실은 증가한다. **정답 : ①**

5

2008 세무사

조세가 자원배분에 미치는 영향에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 조세는 일반적으로 개별 시장참여자의 경제적 및 비경제적 의사결정에 영향을 미침으로써 자본배분에 영향을 미친다.
- ② 경우에 따라서는 조세가 부과되더라도 민간부문의 경제적 선택에 아무런 왜곡을 초래하지 않을 수도 있다.
- ③ 피구세(Pigouvian tax)는 배분 상의 비효율을 유발하기는 하지만 그 정도를 최소화시키는 조세유형이다.
- ④ 조세가 시장참여자의 소비선택에 왜곡을 초래하는 것은 대체효과 때문이다.
- ⑤ 어떤 조세로 인해 발생하는 비효율성의 정도는 그러한 조세를 중립세로 대체함으로써 발생하는 사회후생의 증가분에 의해 측정할 수 있다.

Solution

피구세는 교정과세로서 후생손실을 없애는 조세이다. **정답 : ③**

다음은 조세의 형태와 관련된 일반론적 효율성에 입각한 견해들이다. 옳은 것은?

- 가. 종가세는 상대가격에 영향을 주지 않으므로 효율성 면에서 바람직하다.
 나. 종량세는 양(量)을 기준으로 과세하기 때문에 상대가격에 영향을 주지 않으며,
 따라서 효율성 면에서 바람직하다.
 다. 정액세(*lump-sum tax*)는 소비자의 최적소비 결정에 영향을 미치지 못한다는
 차원에서 중립적이라 할 수 있으며, 효율성 측면에서 바람직하다.

- ① 가 ② 나 ③ 다
 ④ 가, 나 ⑤ 나, 다

Solution

가와 나. 종가세와 종량세 모두 상대가격에 영향을 미친다.

다. 정액세는 상대가격 체계의 교란을 야기하지 않아 중립세이다. **정답 : ③**

논점11-2 부분균형분석적 접근

1

2008 세무사

탄력성을 제외한 다른 모든 조건이 동일하다고 할 때(예. 동일한 세금부과), 다음 상황 가운데 조세의 초과부담이 가장 작은 조합은?

- ① 탄력적인 수요곡선과 공급곡선
- ② 비탄력적인 수요곡선과 탄력적인 공급곡선
- ③ 탄력적인 수요곡선과 비탄력적인 공급곡선
- ④ 비탄력적인 수요곡선과 공급곡선
- ⑤ 완전비탄력적인 수요곡선과 완전비탄력적인 공급곡선

Solution

⑤가격탄력성의 크기와 초과부담의 크기는 비례하므로 수요와 공급이 완전비탄력적일 때 초과부담이 가장 작다. **정답 : ⑤**

2

2014 세무사

근로소득세의 후생비용을 결정하는 요인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 근로소득세율이 높을수록 후생비용이 크다.
- ② 임금률이 높을수록 후생비용이 크다.
- ③ 임금총액이 클수록 후생비용이 크다.
- ④ 보상노동공급곡선의 탄력성이 클수록 후생비용이 크다.
- ⑤ 노동수요곡선의 탄력성이 적을수록 후생비용이 크다.

Solution

①세율의 제곱으로 후생손실이 발생한다. ②임금률의 크기에 초과부담의 크기가 비례한다. ③임금총액의 크기에 초과부담의 크기가 비례한다. ④가격탄력성이 클수록 초과부담의 크기도 커진다. ⑤수요곡선의 탄력성이 작을수록 초과부담도 작아진다. **정답 : ⑤**

3

2013 세무사

조세의 초과부담에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전보완재인 두 상품 X와 Y중에서 상품 Y에 증가세를 부과할 때 초과부담은 존재하지 않는다.
- ② 보상수요곡선의 탄력성이 클수록 대체효과는 크게 되고 초과부담은 커진다.
- ③ 수요곡선과 공급곡선이 비탄력적일수록 조세수입은 작아진다.
- ④ 공급곡선이 완전비탄력적이고, 수요곡선이 우하향할 경우 조세의 초과부담은 없다.
- ⑤ 세율이 높을수록, 상품의 거래액이 클수록 초과부담은 커진다.

4

2007 세무사

Solution

① 완전보완재는 재화간에 대체효과가 존재하지 않으므로 초과부담도 발생하지 않는다. ③ 수요와 공급이 비탄력적일수록 거래량 감소폭이 작아 조세수입은 커진다. ④ 공급곡선이 수직선인 경우 초과부담은 발생하지 않는다. **정답 : ③**

조세에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 경쟁시장에서 공급곡선이 완전비탄력적이고 수요곡선이 우하향하면 조세의 초과부담은 없다.
- ② 초과부담의 총크기는 수요와 공급곡선의 탄력성이 클수록 커진다.
- ③ 조세수입은 수요와 공급곡선의 탄력성이 작을수록 커진다.
- ④ 재화의 무차별곡선의 기울기가 완만할수록 초과부담은 작아진다.
- ⑤ 생산자와 소비자에 대한 조세의 상대적 부담비율은 수요와 공급곡선의 상대적 탄력성에 반비례한다.

Solution

무차별곡선의 기울기가 완만할수록 대체효과가 크게 나타나므로 초과부담도 커진다. 반대로 무차별곡선이 L자에 가까워질수록 초과부담은 작아진다. **정답 : ④**

5

2015 세무사

완전경쟁시장에서 수요곡선은 우하향하는 직선으로 주어지고 공급곡선은 완전탄력적이라고 가정할 때, 재화 한 단위당 종가세 t 를 부과하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 부분균형분석을 전제로 함)

- ① 조세의 초과부담은 t 의 제곱에 비례한다.
- ② 조세수입은 t 의 제곱에 비례한다.
- ③ 수요가 가격탄력적일 때 세후 판매수입은 과세이전보다 줄어든다.
- ④ 세후 소비자가격은 과세이전에 비해 (세전가격 $\times t$)만큼 상승한다.
- ⑤ 과세 후 소비자 잉여가 감소한다.

Solution

② 조세수입은 (단위당 조세액 $\times$ 조세부과 후의 거래량)인데 세율이 상승할 때 거래량이 얼마나 감소하는지에 따라 조세수입은 변화하므로 조세수입의 변화는 알 수 없다. ③ 수요의 가격탄력성이 탄력적이면 세후 판매수입은 감소한다. **정답 : ②**

조세의 귀착과 초과부담에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 상품 X 와 Y 가 완전대체재인 경우, 상품 X 에 조세가 부과되면 이 조세는 모두 상품 X 의 수요자에게 귀착된다.
- ② 두 상품 X 와 Y 가 완전보완재인 경우, 상품 Y 에 증가세가 부과되면 그로 인해 초과부담은 발생하지 않는다.
- ③ 완전경쟁시장에서 공급곡선은 완전비탄력적이고 수요곡선이 우하향하는 경우, 그 상품에 대한 조세는 초과부담을 발생시키지 않는다.
- ④ 다른 조건이 일정할 때, 시간이 흐를수록 공급곡선의 탄력성이 커지면 상대적으로 소비자에게 조세가 더 많이 귀착된다.
- ⑤ 이자소득세는 대체효과를 통해 비효율성을 유발한다.

Solution

- ① X 재에 조세를 부과할 때 공급자가 X 재의 가격을 올린다면 소비자들이 모두 Y 재를 소비하려 할 것이므로 X 재 공급자는 가격을 인상하지 못한다. 따라서 모두 X 재의 공급자가 조세부담을 지게된다.
- ② 두 재화가 완전보완재 관계일 때는 대체효과가 발생하지 않는다. ⑤ 이자소득세는 현재소비와 미래소비 간의 교란을 일으켜 후생손실을 야기한다. 정답 : ①

어떤 소비자에게 두 재화 X 와 Y 는 완전보완재이다. 이 경우 재화 Y 에 증가세를 부과할 때 발생하는 경제적 효과에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 효용수준을 보장한다고 할 때 증가세의 조세수입과 정액세의 조세수입은 동일하다.
- ② 증가세는 과세후의 예산선의 기울기를 변화시키므로 초과부담이 존재한다.
- ③ 소득효과만이 존재한다 .
- ④ 보상수요곡선의 탄력성은 0이다.
- ⑤ 조세수입은 동등변화(*equivalent variation*)와 일치한다.

Solution

- ② 두 재화가 완전보완재인 경우에는 초과부담이 발생하지 않는다. ④ 보상수요곡선이란 소득효과가 제거되고 대체효과만 반영한 수요곡선을 말한다. 두 재화가 완전보완재인 경우에는 대체효과가 0이므로 보상수요곡선은 수직선으로 나타난다. 따라서 보상수요곡선의 탄력성은 0이 된다. 정답 : ②

조세의 부과로 인해 발생하는 초과부담에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전 보완재인 두 재화 중 어느 하나에 물품세를 부과할 경우 초과부담의 크기는 세율에 비례하여 커진다.
- ② 수요가 완전비탄력적일 때 물품세를 부과하더라도 해당 시장에서 초과부담은 발생하지 않는다.
- ③ 증가세가 부과될 경우, 초과부담은 수요의 가격탄력성이 크거나 재화의 거래액이 많을수록 증가한다.
- ④ 초과부담은 대체효과에 의해서만 발생하기 때문에 초과부담을 분석하기 위해서는 소득효과가 제거된 보상수요곡선을 사용해야 한다.
- ⑤ 독립적인 관계에 있는 두 재화에 물품세를 부과할 때 발생하는 초과부담은 대체관계에 있을 때에 비해 더 커진다.

Solution

①완전보완재인 경우에는 대체효과가 존재하지 않아 초과부담이 발생하지 않는다. ②균형거래량이 변화하지 않아 초과부담이 없다. ⑤두 재화가 대체관계에 있는 경우 한 재화에 대한 조세부과가 다른 재화시장에서 발생하는 초과부담의 크기는 낮추는 경우가 있다. 따라서 두 재화가 대체재관계에 있는 경우 독립적인 관계에 있을 때보다 전체 초과부담의 크기는 작아진다. 정답 : ④

X재와 Y재를 소비하는 어떤 사회에서 과세에 따른 초과부담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조세수입이 동일한 경우, 두 재화보다는 한 재화에 세금을 부과할 때 초과부담은 작아진다.
- ② 개별물품세가 부과되어도 수요량이 변하지 않으면 초과부담은 존재하지 않는다.
- ③ 현금보조는 부(-)의 조세의 일종이므로 초과부담이 발생한다.
- ④ 두 재화가 대체관계인 경우, X재에 조세가 부과된 상태에서 Y재에 조세를 부과하면 Y재의 과세에 따른 왜곡의 발생으로 반드시 경제 전체의 초과부담은 늘어난다.
- ⑤ 두 재화가 완전보완재인 경우, 한 재화에 과세하면 경제 전체의 초과부담은 0(zero)이다.

Solution

①낮은 세율로 여러 재화에서 나누어 세금을 징수해야 초과부담이 작아진다. ②어떤 재화가 열등재인 경우 개별물품세가 부과되어도 수요량이 변화하지 않으나 이는 대체효과와 소득효과가 서로 정확히 상쇄되기 때문이다. ③현금보조도 초과부담이 발생한다. ④두 재화가 대체재 관계인 경우에는 사회전체적인 초과부담이 오히려 감소할 수 있다. ⑤완전보완재 간에는 대체효과가 발생하지 않는다.

정답 : ⑤

그러나 현금보조의 경우에는 두 재화의 상대가격이 변하지 않아 초과부담이 발생하지 않는다.

조세의 효율성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조세에 의한 초과부담은 소득효과와는 관련이 없고 대체효과에 의해서 유발된다.
- ② 조세부과가 초래하는 초과부담을 측정할 때는 보상수요곡선을 사용하여야 한다.
- ③ 정액세는 납세자의 경제 행위와는 무관하게 세금을 부과하기 때문에 조세에 의한 왜곡이 일어나지 않는다.
- ④ 이미 조세를 부과하고 있는 상태에서 새로운 조세를 부과하면 소비자들은 부담이 추가되어 항상 효용은 줄어든다.
- ⑤ 2기간 생애주기모형(*two-period life-cycle model*)에서 이자소득세는 없고 매기의 소비가 정상재이라면 근로소득세가 부과되어도 대체효과에 의한 초과부담은 발생하지 않는다.

Solution

④ 두 재화가 대체재 관계인 경우에는 어떤 재화에 대한 조세부과가 오히려 사회전체적인 초과부담의 크기를 줄일 수 있다. ⑤ 근로소득세는 현재소비와 미래소비간에 교란을 야기하지 않는다. **정답 : ④**

완전경쟁시장인 맥주시장에서 주세율이 10% 포인트 인상되었다고 하자. 맥주 수요의 가격탄력성은 매우 낮고 맥주 공급의 가격탄력성은 매우 크다고 가정할 때, 주세 인상이 시장에 미치는 영향에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 맥주시장의 변화가 다른 시장에 미치는 영향은 무시하기로 한다.)

- ① 맥주가격의 변동은 매우 작을 것이다.
- ② 맥주소비량은 크게 감소할 것이다.
- ③ 맥주회사의 세금징수 전 총매출액은 감소할 것이다.
- ④ 주세의 거의 대부분이 소비자에게 전가될 것이다.
- ⑤ 소비자보다 맥주회사가 더 많은 주세부담을 지게 될 것이다.

Solution

① 맥주 수요의 가격탄력성은 낮고 공급의 가격탄력성은 높으므로 세율인상으로 인한 가격상승폭은 매우 클 것이다. ② 수요가 비탄력적이므로 수요감소폭이 작을 것이다. ③ 수요가 비탄력적이므로 총매출액은 증가할 것이다. ④ 비탄력적인 수요자가 대부분 부담하게 될 것이다. **정답 : ④**

두 재화 X , Y 와 여가 L 을 소비하는 어떤 개인의 시간부존량은 T 로 주어져 있다. 따라서 이 개인의 노동시간은 $(T - L)$ 이 되며, X 재와 Y 재의 가격은 각각 P_x, P_y 이다. 두 재화 X , Y 및 여가 L 에 동률 t 의 증가세가 부과되었을 경우에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 과세로 인해 개인의 예산제약은 $\frac{wT}{(1-t)} = P_x X + P_y Y + wL$ 로 변화한다.
- ② 이러한 조세는 시간부존량의 가치를 wT 에서 $\frac{wT}{(1-t)}$ 로 낮추는 조세와 동등하다.
- ③ 외생적으로 주어진 시간부존량의 가치에 조세를 부과하면 개인의 경제적 의사결정이 왜곡된다.
- ④ 여가를 포함한 모든 재화에 대하여 동률의 조세를 부과한다면 초과부담이 발생하게 된다.
- ⑤ 이 모형은 여가에 대한 과세가 불가능하다는 사실을 받아들이면 어느 정도의 초과부담은 발생할 수 밖에 없음을 보여준다.

Solution

① wT 가 아니라 $\frac{w(T-L)}{(1+t)}$ 이 맞다. ② $\frac{w(T-L)}{(1+t)}$ 로 낮추는 조세와 동일하다. ③ 시간부존량의 가치에 조세를 부과하는 것은 모든 재화에 동률로 조세를 부과하는 것과 같으므로 재화간 교란이 발생하지 않는다. ④ 여가를 포함한 모든 재화에 동률의 조세를 부과한다면 재화간 선택에 교란이 발생하지 않는다. **정답 : ⑤**

두 재화 X , Y 중 X 재에만 물품세를 부과하는 대신, 동일한 조세수입을 가져다 주는 소득세로 대체하는 경우 다음 중 옳지 않은 것은?(단, M 은 소득, P_x 와 P_y 는 각각 X 재와 Y 재의 가격, t_x 는 물품세율, t 는 소득세율이다.)

- ① 물품세 부과 이전의 예산선은 $M = P_x X + P_y Y$ 이다.
- ② X 재에만 물품세를 부과한 후의 예산선은 $M = (1+t_x)P_x X + P_y Y$ 이다.
- ③ 물품세 부과와 동일한 조세수입을 가져다 주는 소득세로 대체한 후의 예산선은 $(1+t)M = P_x X + P_y Y$ 이다.
- ④ 오직 두 재화 사이에서의 소비자 선택이 문제되고 있는 상황에서는 소득세가 물품세보다 효율적이다.
- ⑤ 효율성 측면에서 여가까지 고려한 일반적인 상황에서는 소득세가 더 우월하다고 할 수 없다.

Solution

소득세 대체 후의 예산선은 $(1-t)M = P_x X + P_y Y$ 가 된다. **정답 : ③**

논점11-3 초과부담 계산문제

1

2017 세무사

어떤 재화의 시장 수요곡선과 공급곡선이 각각 $Q_D=1,000-5P$, $Q_S=50$ 이라고 가정한다. 정부가 이 재화 1단위당 100원의 세금을 소비자에게 부과했을 경우, 사중적 손실(deadweight loss)은? (단, Q_D 는 수요함수, Q_S 는 공급함수, P 는 가격이다.)

- ① 0 ② 100 ③ 250
④ 1,000 ⑤ 2,500

Solution

공급함수가 $Q_S=50$ 로 수직선으로 주어져 있다. 공급곡선이 완전비탄력적이기 때문에 조세를 부과해도 거래량은 변화가 없다. 따라서 초과부담은 발생하지 않는다. 정답 : ①

2

2008 세무사

다음은 어느 재화의 시장수요와 공급함수를 나타낸 것이다. (단, 보상수요곡선과 시장수요곡선은 일치한다고 가정한다.)

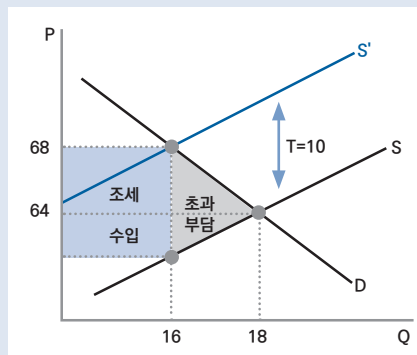
$$P = 100 - 2Q^D$$

$$P = 10 + 3Q^S$$

정부가 이 재화에 단위당 10씩의 세금을 부과했을 때, 정부의 조세수입과 조세의 초과부담 비율은 얼마인가?

- ① 16 : 1 ② 18 : 1 ③ 20 : 1
④ 22 : 1 ⑤ 24 : 1

Solution



조세부과전 균형점(Q, P)는 (18, 64)이다.
조세부과후 균형점은 (16, 68)이다. 이때
조세수입은 $160(=16 \times 10)$ 이고, 초과부담은
 $10(=\frac{1}{2} \times 2 \times 10)$ 이다. 정답 : ①

3

2000 세무사

노동의 시장공급곡선은 우상향의 직선이고 노동에 대한 시장수요는 완전탄력적인 어떤 노동시장에서 현재의 총임금지급액은 10조 원이고 이 때의 노동공급의 (보상)가격탄력성은 0.5라고 하자. 이제 정부가 임금에 대하여 20%의 근로소득세를 부과하기로 결정한 경우 이 조치가 경제에 미치는 초과부담(excess burden)의 크기는 얼마가 되겠는가?

- ① 500억 원 ② 1,000억 원 ③ 2,000억 원
④ 3,000억 원 ⑤ 5,000억 원

Solution

$$\text{초과부담} = \frac{1}{2} \times t^2 \times \left(\frac{1}{\varepsilon} + \frac{1}{n} \right) \times (PQ) = \frac{1}{2} \times (0.2)^2 \times \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{0.5} \right) \times (10\text{조원}) = 1,000\text{억 원} \quad \text{정답 : ②}$$

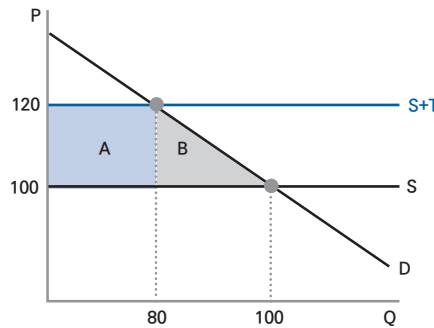
4

2012 세무사

맥주의 보상수요곡선이 $Q_d = 200 - P$ 이고 공급곡선(Q_s)은 $P = 100$ 일 때, 정부가 생산자에게 맥주 단위당 20의 물품세를 부과한다고 가정하자. 이 경우 나타나는 비효율성계수(coefficient of inefficiency)는?(단, 모든 가격의 단위는 원이다.)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

Solution



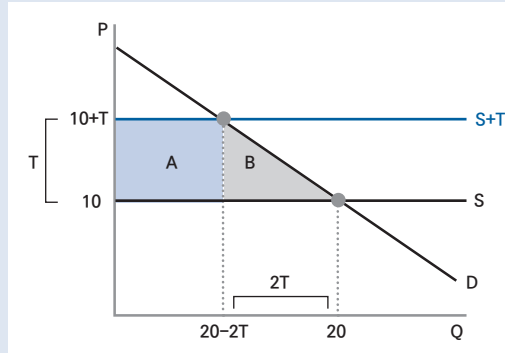
조세수입인 $80 \times 20 = 1,600$, 초과부담은 $\frac{1}{2} \times 20 \times 20 = 200$ 이다. 따라서 비효율성계수는 $200 / 1,600 = 1/8$ 이다.

정답 : ①

X재에 대한 보상수요함수는 $Q = -2P + 40$ 이고, X재는 단위당 10원으로 얼마든지 구매할 수 있다고 하자. 물품세 부과로 인한 조세수입액이 32원이고 비효율성 계수가 $1/8$ 이라 할 때, X재에 단위당 부과된 물품세는 얼마인가?

- ① 1원 ② 2원 ③ 4원
④ 8원 ⑤ 16원

Solution



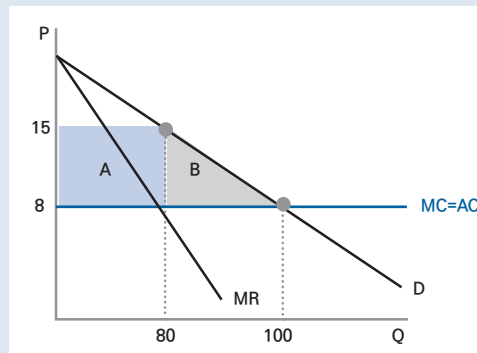
수요함수를 가격에 대해 정리하면 $P = 20 - \frac{1}{2}Q$ 이고, 공급곡선은 $P = 10$ 이다. 이때 단위당 T 원의 조세가 부과되면 공급곡선은 T 원만큼 상방이동하고, 수요곡선의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 거래량은 $2T$ 만큼 감소한다. 이때 조세수입은 A 이므로 $T(20 - 2T) = 32$ 이고, 초과부담은 B 이므로 $\frac{1}{2} \times 2T \times T = T^2$ 이다.

따라서 비효율성계수 = $\frac{\text{초과부담}}{\text{조세수입}} = \frac{T^2}{32} = \frac{1}{8}$ 이므로 $T = 2$ 이다. 정답 : ②

완전경쟁시장의 시장수요함수는 $Q = 240 - 10P$ 이고, 개별기업들의 비용을 합한 총비용함수는 $C = 8Q$ 이다(단, Q : 수요량, P : 가격). 모든 기업이 하나의 카르텔(cartel)을 형성하여 독점이윤을 극대화했을 때, 독점이윤의 크기와 그에 따른 초과부담은?

- ① 160, 80 ② 320, 160 ③ 320, 320
④ 640, 160 ⑤ 640, 320

Solution



총비용함수가 $8Q$ 이므로 한계비용함수는 8이다. 또 한계비용이 수평선이므로 평균비용곡선도 수평선이다. 독점이윤의 크기는 A 의 면적이므로 $80 \times 8 = 640$ 이고, 초과부담의 크기는 B 의 면적이므로 $\frac{1}{2} \times 80 \times 8 = 320$ 이다. 정답 : ⑤

다음은 도서대여업 시장의 수요와 공급곡선을 각각 나타낸 것이다.

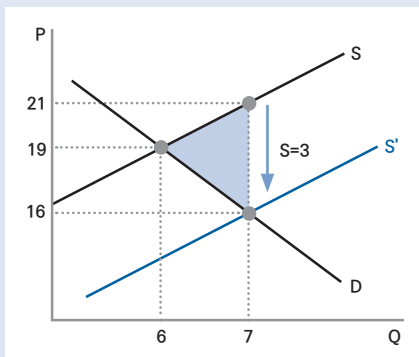
$$P=25-Q_D$$

$$P=7+2Q_S$$

정부가 도서대여업을 장려하기 위해 단위당 3만큼의 보조금을 지급한다고 가정하자. 이 때 정부가 투입해야 하는 보조금과 이 보조금에 의한 초과부담의 비율은? (단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격임)

- ① 16 : 1 ② 18 : 1 ③ 20 : 1
④ 22 : 1 ⑤ 24 : 1

Solution



지급되는 보조금의 크기는 $7 \times 3 = 21$, 초과부담의 크기는 $\frac{1}{2} \times 3 \times 1 = 1.5$ 이다. **정답 : ③**

논점11-4 일반균형분석적 접근

1

2000 세무사

자동차, 식료품, 여가의 세 가지 상품만 존재하는 경제에서 조세의 효율성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소득세는 자동차, 식료품에만 같은 세율을 부과하는 물품세와 실질적으로 동일한 효과를 갖는다.
- ② 자동차에만 부과되는 물품세는 자동차와 식료품의 상대가격만을 변화시키므로 비왜곡적이다.
- ③ 자동차와 식료품에 똑같은 비율로 부과되는 물품세는 비왜곡적이다.
- ④ 소득세는 여가와 다른 상품의 상대가격만을 변경시키기 때문에 두 상품에 각기 다른 세율로 부과되는 물품세에 비해 덜 왜곡적이다.
- ⑤ 이 경제에서 소득세는 대체효과를 일으키지 않는다.

Solution

①여가가 고려되는 경우 소득세, 일반물품세, 개별물품세는 모두 여가의 상대가격을 변화시키므로 초과부담을 발생시킨다. **정답 : ①**

2

2007 세무사

일반물품세나 부분물품세 모두 초과 부담을 피할 수 없는 근본이유는?

- ① 여가에 대하여 적절히 과세할 수 없기 때문
- ② 사치품에 대하여 낮은 세율로 과세할 수 없기 때문
- ③ 각종 재화의 탄력도를 정확히 계측할 수 없기 때문
- ④ 각종 재화 상호간의 교차탄력도를 정확히 계측할 수 없기 때문
- ⑤ 위의 어느 것도 아님

Solution

여가에 대한 과세가 불가능하기 때문에 증립세가 존재할 수 없다. **정답 : ①**

3

2012 세무사

두 상품 X, Y 중 한 상품 X 에 대해서만 세율 t_X 의 물품세가 부과될 때 소비자가 효용극대화를 추구하면 성립하는 조건으로 옳은 것은?(단, MRS 는 한계대체율, MRT 는 한계변환율을 의미한다.)

- ① $MRS_{XY} = (1+t_X)MRT_{XY}$
- ② $MRS_{XY} = (1-t_X)MRT_{XY}$
- ③ $(1+t_X)MRS_{XY} = MRT_{XY}$
- ④ $(1-t_X)MRS_{XY} = MRT_{XY}$
- ⑤ $(1+t_X)MRS_{XY} = (1-t_X)MRT_{XY}$

Solution

파레토효율성이 달성되면 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 성립한다. 그런데 $MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y}$ 인데 X 재에 세율 t_X 의 물품세가 부과되었을 때 소비자가 효용극대화를 추구한다고 하였으므로 $MRS_{XY} = \frac{(1+t_X)P_X}{P_Y}$ 가 성립한다. 한편, $MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y}$ 이므로 물품세가 부과되면 $MRS_{XY} = (1+t_X)MRT_{XY}$ 가 성립한다.

정답 : ①

소비자가 두 재화 x_1, x_2 를 소비하며 각각의 가격은 p_1, p_2 일 때 그의 예산식은 $p_1x_1 + p_2x_2 = m$ 로 표시된다. 정부가 g 의 정액세(lump-sum tax), 재화 x_1 에 대해서는 t 의 종량세를 부과하고, 재화 x_2 에 대해서는 s 의 증가보조금(advalorem subsidy)을 제공한다고 발표하였다면 소비자의 예산식은 어떻게 변화하겠는가?

- ① $(p_1+t)x_1 + (p_2-s)x_2 = m-g$
- ② $(p_1+t)x_1 + (1-s)p_2x_2 = m-g$
- ③ $(1+t)p_1x_1 + (p_2-s)x_2 = m-g$
- ④ $(1+t+g)p_1x_1 + (p_2-s+g)x_2 = m$
- ⑤ $(p_1+t+g)x_1 + (1-s+g)p_2x_2 = m$

Solution

g 의 정액세는 소득을 g 원 만큼 감소시킨다. t 의 종량세는 X 의 가격을 t 원 만큼 상승시키므로 (p_1+t) 가 된다. s 의 증가보조금은 x_2 의 가격을 $(1-s)p_2$ 로 하락시킨다. 정답 : ②

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제12장 최적과세론

PUBLIC ECONOMICS

제12장 최적과세론

핵심정리

One by one

I. 물품세의 최적과세

1 중립세가 불가능한 이유

여가를 포함한 모든 재화에 동일한 세율로 과세하는 것이 불가능하기 때문

2 램지규칙과 역탄력성 원칙

- ① 가정 : X 재와 Y 재는 독립재(교차탄력성 0), 일정한 조세수입
- ② 조세부과에 따른 초과부담이 극소화되려면 모든 재화의 수요량 감소율이 동일해지도록 각 재화에 대한 세율을 설정해야 한다.

$$\frac{\Delta X}{X} = \frac{\Delta Y}{Y}$$

3 역탄력성 원칙

조세부과에 따른 초과부담이 극소화되려면 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 각 재화에 대한 세율을 설정하여야 한다.

$$\frac{t_X}{t_Y} = \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon_X}$$

4 콜렛-헤이그규칙

효율성의 관점에서 여가와 보완적인 재화에 높은 세율을 부과, 대체적인 재화에는 낮은 세율 적용(여가에 대한 간접과세 시도)

5 최적물품세의 공통된 내용

- ① 효율성만 추구(공평성 미고려)
- ② 초과부담의 최소화 추구
- ③ 간접세 지지
- ④ 차등세율 지지

II. 소득세의 최적과세

1 최적선형소득세

(1) 선형누진세

일정한 조세수입확보의 제약조건 하에서 사회후생을 극대화할 수 있는 정액보조금과 세율의 조합을 찾아내야 함

(2) 스톤의 연구

- ① 공평에 대한 사회적 선호가 클수록 최적한계세율은 높다.
- ② 노동공급이 탄력적일수록(여가와 소득의 대체탄력성이 클수록) 최적한계세율은 낮다.
- ③ 조세수입목표가 클수록 최적한계세율은 높다.
- ④ 사회구성원의 능력차이(기술분포)가 클수록 최적한계세율은 높다.

1 최적비선형소득세

가장 높은 소득구간에서는 영(0)의 한계세율 적용이 바람직 → 파레토 개선

Ⅲ. 최적과세를 위한 고려사항

① 최적과세를 위한 고려사항

- ① 징세비용 : 조세체계가 복잡할수록, 세무행정규모가 커질수록 증가
- ② 납세협력비용 : 조세체계가 복잡할수록 증가, 세무행정규모가 커질수록 감소
- ③ <징세비용 + 납세협력비용>의 합이 최소화되는 세무행정규모가 바람직

② 탈세모형

(1) 가정 : 납세자가 위험중립자

(2) 최적탈세액 결정($MB=MC$)

- ① 탈세의 한계비용(MC) = 세무조사확률 X 한계벌금의 크기
- ② 탈세의 한계편익(MB) = 세율(t)

(3) 탈세액의 결정요인

- ① 세율이 높을수록 탈세액 증가
- ② 세무조사확률, 벌금이 높을수록 탈세액이 감소

(4) 모형의 한계

- ① 탈세의 심리적 비용 미고려 ② 위험중립자 가정의 비현실성 ③ 직업선택 ④ 세무사찰확률 모름

③ 조세제도의 개혁

- ① 세제개편에 따른 불확실성의 최소화(충분한 입법예고 필요)
- ② 수평적 공평성 유지 필요
- ③ 재산권 침해 방지
- ④ 세원결정시 수평적 공평성 고려, 세율결정시 수직적 공평성 고려

하나하나
차근차근
재정학

제12장 최적과세론

문 제 풀 이

One by one

논점12-1 물품세의 최적과세

1

2016 세무사

램지(Ramsey)의 최적물품과세원리에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 초과부담을 최소화하는 방법이다.
- ② 과세 시 모든 상품의 소비량 감소율이 같도록 설계되어야 한다.
- ③ 재화 간 세수에 대한 후생비용의 비율이 같아야 한다.
- ④ 필수재에 더 높은 세율을 적용하도록 한다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성이 높은 재화일수록 높은 세율을 적용한다.

Solution

⑤수요의 가격탄력성과 반비례하도록 세율을 적용해야 한다. **정답 : ⑤**

2

2015 세무사

램지원칙에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 램지원칙에 따르면, 수요의 가격탄력성이 0인 재화가 있다면 이 재화에 대해서만 조세를 부과해도 된다.
- ② 램지원칙이 성립하기 위해서는 각각의 재화가 대체관계에 있어야 한다.
- ③ 수요의 가격탄력성이 큰 재화일수록 낮은 세율을 적용하는 것이 형평성의 관점에서 바람직하다.
- ④ 램지원칙에 따르면, 각 재화에 대해 단일 세율로 물품세를 부과하는 것이 효율적이다.
- ⑤ 필수품에는 낮게 과세하는 것이 램지원칙에 부합할 뿐 아니라, 사회적으로도 바람직하다.

Solution

①완전비탄력적인 재화는 초과부담을 발생시키지 않으므로 이 상품에만 조세를 부과하는 것이 바람직하다. ②독립재일 것을 전제한다. ③역탄력성원칙은 공평성에 반한다. ④차등과세를 지지한다. ⑤램지원칙에 따르면 수요의 가격탄력성이 작은 필수재에 높은 세율로 과세하므로 공평성 측면에서 바람직하지 않다. **정답 : ①**

3

2010 세무사

여러 재화에 대한 간접세 과세를 설명하는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 램지원칙에 따라 과세하면 초과부담의 총합을 극소화한다.
- ② 수요의 가격탄력성이 큰 재화에 대해 상대적으로 높은 세율로 과세하면 효율성은 감소한다.
- ③ 역탄력성법칙(*inverse elasticity rule*)은 형평성을 고려하지 않는 과세원칙이다.
- ④ 모든 재화에 동일한 세율을 적용할 때 효율성이 극대화된다.
- ⑤ 램지원칙에 따르면 모든 재화의 수요량이 동일한 비율로 감소하도록 세율구조를 만들어야 한다.

Solution

④ 각 재화의 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 세율을 적용할 때 효율성이 극대화된다. **정답 : ④**

4

2014 세무사

요소의 투입이 고정적일 때 다음 중 가장 효율적인 조세는? (단, X재: 여가보완재, Y재: 여가대체재)

- ① 비례적으로 부과하는 근로소득세
- ② X재에 대한 물품세
- ③ Y재에 대한 물품세
- ④ X재에 대한 높은 세율의 개별소비세
- ⑤ Y재에 대한 낮은 세율의 개별소비세

Solution

노동의 공급이 고정되어 있다는 것은 조세가 노동과 여가간의 선택에 왜곡을 야기하지 않는다는 것(노동공급곡선이 수직선)이어서 여가를 고려할 필요가 없다. 여가가 선택대상이 아니라면 모든 재화에 동일한 세율로 물품세를 부과하는 것이나 비례적인 소득세를 부과하는 것이나 동일하며 양자 모두 초과부담을 야기하지 않는다. **정답 : ①**

5

2014 세무사

최적물품세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 램지규칙은 파레토 효율적 조세가 아닌 차선의 조세를 찾는 이론이다.
- ② 램지규칙에 따르면 최적물품세는 모든 상품의 소비 감소량이 같도록 부과되어야 한다.
- ③ 램지규칙에 따르면 상품수요의 가격탄력성에 반비례하도록 세율을 설정하는 것이 효율적이다.
- ④ 콜렛-헤이그(*Corlett-Hague*) 규칙에 따르면 여가와 보완 관계에 있는 상품에 높은 세율을 부과하여야 한다.
- ⑤ 과세 후 총초과부담을 극소화하기 위하여 각 상품에서 거두어 들이는 조세수입의 한계초과부담이 서로 같아지도록 세율을 결정하여야 한다.

Solution

① 초과부담을 없애는 것이 아니라 최소화하는 방안으로서 차선책이다. ② 소비감소율(%)이 같도록 하는 것이다. **정답 : ②**

물품세에 관한 램지(Ramsey)규칙의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 재화에 부과하는 물품세로부터 초래되는 초과부담의 총합을 극소화하기 위해서는 각 상품에서 거둬들이는 조세수입의 한계초과부담이 서로 같아지도록 세율을 결정해야 한다.
- ② 조세제도로부터 나오는 총초과부담을 극소화하기 위해서는 모든 상품의 수요량에 똑같은 비율의 감소가 일어나도록 세율구조를 만들어야 한다.
- ③ 램지규칙이 도출되려면 각 상품이 독립적인 관계에 있다는 가정이 필요하다.
- ④ 모든 상품에 대해 동일한 세율로 과세하면 최적 물품세가 된다.
- ⑤ 램지규칙에 따라 조세체계를 구축하면 공정성을 해칠 수 있다.

Solution

④ 각 상품의 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 세율을 설정해야 한다. 즉 차등세율을 지지한다.
⑤ 공정성은 전혀 보장되지 않는다. **정답 : ④**

최적물품세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동질적 소비자를 가정할 때, 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 종량세를 부과하면 초과부담이 최소화된다.
- ② 동질적 소비자를 가정할 때, 최적물품세는 모든 재화에 대해 수요량이 동일한 비율로 감소되도록 조세를 부과해야 한다.
- ③ 이질적 소비자를 가정할 때, 소득의 사회적 한계가치를 반영하여 소득이 낮은 사람들이 많이 사용하는 재화에는 낮은 세율을, 소득이 높은 사람들이 많이 사용하는 재화에는 높은 세율을 부과하는 것이 바람직하다.
- ④ 여가가 정상재일 때, 여가와 보완관계에 있는 재화에는 더 낮은 세율을, 여가와 대체관계에 있는 재화에 대해서는 더 높은 세율을 부과해야 한다.
- ⑤ 동질적 소비자를 가정할 때, 수요의 가격탄력성에 반비례하는 물품세는 공정성을 저해할 수 있다.

Solution

④ 여가와 보완관계에 있는 재화에는 높은 세율을 여가와 대체관계에 있는 재화에는 낮은 세율을 부과해야 한다는 것이 콜렛-헤이그규칙이다. **정답 : ④**

8

2007 세무사

최적물품세에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 램지법칙에 의하면 재화의 보상수요량이 동일한 비율로 감소되도록 모든 재화에 조세를 부과하여야 한다.
- ② 어떤 재화의 보상수요가 완전비탄력적인 경우 모든 조세를 그 재화에 부과하는 것이 최적이 된다.
- ③ 이질적 소비자 경제에서 도출된 최적물품세는 탄력성과 소득의 사회적 한계가치를 고려한다.
- ④ 주어진 조세수입 목표를 달성하면서 자원배분의 왜곡을 가져오지 않는 조세구조이다.
- ⑤ 최적물품세 구조에서는 각 상품에서 거둬들이는 조세수입의 한계초과부담이 서로 동일하도록 세율이 결정된다.

Solution

④ 초과부담의 발생을 전제하고 그 최소화에 초점을 둔다. **정답 : ④**

9

2013 세무사

최적조세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 파레토 최적조건을 위반하지 않으면서 세수를 거둘 수 있는 조세는 정액세(*lump-sum tax*)이다.
- ② 역탄력성 법칙에 의하면 각 상품에 대한 최적세율은 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 책정되어야 한다.
- ③ 램지(*F. Ramsey*)규칙에 따르면 최적조세제도는 모든 상품의 수요를 같은 비율로 감축시키는 조세체계이다.
- ④ 최적소비과세는 효율성을 충족하지만 형평성을 저해할 수 있다.
- ⑤ 소득계층 간 소비패턴에 큰 차이가 있다면 가난한 사람이 주로 사용하는 상품에 높은 세율을 부과할 때 재분배 효과를 기대할 수 있다.

Solution

⑤ 저소득층이 주로 사용하는 재화에 낮은 세율을 부과해야 재분배효과를 기대할 수 있다. **정답 : ⑤**

10

2008 세무사

콜렛과 헤이그(*Corlett & Hague*)의 이론에 입각하여 과세정책을 수립한다고 할 때, 가장 적절한 과세대상은?

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| ① 업무용 대중교통 | ② 보급형 골프채 | ③ 선수용 스키장비 |
| ④ 사무용 팩시밀리 | ⑤ 혈압강하제 | |

Solution

여가와 보완재 관계에 있는 ②번에 높은 세율로 과세하는 적절하다. ③번 선수용 장비는 여가와 관련성이 낮다. **정답 : ②**

2004 세무사

콜렛(W. Corlett) - 헤이그(D. Hague) 규칙에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 여가와 보완적인 상품에 더 높은 세율을 적용하는 것이 바람직하다는 주장이다.
- ② 물품세가 초과부담을 가져오는 주요한 이유는 여가에 대한 직접 과세가 불가능하기 때문이라는 사실에 착안하고 있다.
- ③ 소득세 대신에 동일한 세수를 가져다주는 간접세를 부과하면 사회후생이 늘어날 수 있다는 의미를 함축하고 있다.
- ④ 세율에 차등을 두는 물품세 제도가 동일한 세율을 적용하는 물품세보다 우월할 수 있다는 것을 의미하기도 한다.
- ⑤ 효율성 측면뿐만 아니라 공정성 측면에서도 소득세와 간접세의 우월성을 판단하는 데 기여하고 있다.

Solution

⑤ 콜렛-헤이그규칙은 효율성만 고려대상으로 할 뿐 공평성은 전혀 고려하지 않는다. **정답 : ⑤**

12

2011 세무사

조세의 효율성에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 여가를 포함한 모든 상품에 동일한 세율로 조세를 부과하면 정액세(*lump-sum tax*)와 동등해진다.
- 나. 여가를 포함한 모든 상품에 동일한 세율로 조세를 부과하면 초과부담이 발생하지 않는다.
- 다. 콜렛-헤이그(*Corlett-Hague*)법칙에 따르면, 세율은 그 상품의 소득탄력성에 반비례하여야 한다.
- 르. 독점시장에서 평균비용과 한계비용이 동일하고 수요곡선이 우하향하는 직선일 경우, 단위당 총량세 t 를 부과하면 가격은 $1/2t$ 만큼 상승한다.

- ① $\neg$, L
② C , $\geq$
③ $\neg$, L , C
④ $\neg$, L , $\geq$
⑤ L , C , $\geq$

Solution

7. 여가를 포함한 모든 상품에 동일한 세율로 과세하면 정액세와 동일해진다. (O)
 나. 정액세(종립세)의 성격이 가지므로 초과부담이 발생하지 않는다. (O)
 다. 콜렛-헤이그규칙은 여가와 보완적인 재화에는 높은 세율을 대체적인 재화에는 낮은 세율을 적용해야 초과부담을 최소화할 수 있다는 것이다. (X)
 르. 한계비용이 수평선이고 수요곡선이 우하향하는 직선일 경우 t 원의 조세부과시 가격은 $1/2 t$ 만큼 상승한다. (O) **정답 : ④**

13

2008 세무사

다음은 각 재화들의 가격탄력성에 대한 가상의 분석결과라고 한다. 최적물품세율에 대한 램지원칙에 입각하여 판단할 때, 가장 높은 세율이 부과되어야 하는 재화는?

	① 청바지	② 운동화	③ 카메라	④ 고급TV	⑤ 스포츠카
탄력성	0.6	0.9	1.6	4.3	9.7

Solution

청바지의 가격탄력성이 가장 낮으므로 가장 높은 세율이 적용되어야 한다. **정답 : ①**

14

2014 세무사

두 재화 A와 B의 보상수요의 가격탄력성은 각각 3과 0.3이다. A재 가격은 1,000원, B재 가격은 500원이다. A재의 가격에 10%의 세금을 부과하였을 때, 효율성 상실을 극소화하기 위해서는 B재에 얼마만큼의 세금을 부과하여야 하는가? (단, A, B 두 재화는 서로 독립재이며 두 재화의 공급곡선은 완전 탄력적이다.)

- ① 10원 ② 50원 ③ 100원
④ 250원 ⑤ 500원

Solution

역탄력성원칙에 따르면 $\frac{t_A}{t_B} = \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_A}$ 므로 $\frac{0.1}{t_B} = \frac{0.3}{3}$, $t_B = 1(100\%)$ 가 된다. 따라서 재화B에는 500원의 조세를 부과해야 한다. **정답 : ⑤**

15

2003 세무사

정부는 (보상)수요의 가격탄력성이 1.2인 A상품과 0.4인 B상품에 대하여 특별소비세를 부과하려고 한다. A상품과 B상품이 소비에 있어서 서로 독립적 관계에 있다고 할 때 조세부과로 인한 총초과부담을 가장 극소화하는 세율구조는?

- ① A상품에 대한 세율 : B상품에 대한 세율 = 1 : 4
② A상품에 대한 세율 : B상품에 대한 세율 = 1 : 3
③ A상품에 대한 세율 : B상품에 대한 세율 = 1 : 1
④ A상품에 대한 세율 : B상품에 대한 세율 = 3 : 1
⑤ A상품에 대한 세율 : B상품에 대한 세율 = 4 : 1

Solution

역탄력성원칙에 따르면 $\frac{t_A}{t_B} = \frac{\varepsilon_B}{\varepsilon_A}$ 므로 $\frac{t_A}{t_B} = \frac{0.4}{1.2} = \frac{1}{3}$ **정답 : ②**

3

2013 세무사

최적소득세의 누진성과 효율성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득수준의 상승에 따라 평균세율이 상승하면 누진성이 커진다.
- ② 조세의 소득탄력성이 클수록 누진적이다.
- ③ 선형누진세의 한계세율이 높을수록 초과부담이 커지고, 정액증여(*lump-sum grant*)가 클수록 재분배효과가 커진다.
- ④ 스텐(*N. Stern*)에 따르면, 평등성에 대한 선호가 강할수록 최적소득세율은 높게 설정된다.
- ⑤ 스텐에 따르면, 소득과 여가 간 대체탄력성이 클수록 최적소득세율은 커진다.

Solution

⑤ 소득과 여가 간 대체탄력성이 클수록 소득세 부과시 근로와 여가 간의 교란이 커지므로 최적세율은 낮아져야 한다. **정답 : ⑤**

4

2013 세무사

선형누진소득세 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 면세점 소득 이상의 구간에서 한계세율은 일정하다.
- ② 면세점 소득 이상의 구간에서 소득이 증가할수록 평균세율이 증가한다.
- ③ 면세점 소득에서는 한계세율과 평균세율이 일치한다.
- ④ 동일한 효용을 유지하는 경우 선형누진소득세의 초과부담이 비례소득세의 초과부담보다 크다.
- ⑤ 면세점 소득 이상의 구간에서 한계세율은 평균세율보다 언제나 크다.

Solution

③ 면세점에서 평균세율은 0이다. ④ 누진세는 비례세보다 한계세율이 높아 초과부담이 크다.
⑤ 누진세이므로 한계세율 > 평균세율이다. **정답 : ③**

5

2012 세무사

최적조세제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콜렛-헤이그(*Corlett-Hague*) 규칙은 각 상품에 적용되는 물품세의 세율을 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 정하는 것이다.
- ② 지출세(*expenditure tax*)는 누진과세가 가능하다.
- ③ 일반적으로 소득세와 지출세는 저축이 과세대상이 되느냐의 여부에서 차이가 있다.
- ④ 칼도(*N. Kaldor*)는 임금소득에 대해 과세하는 것보다 소비행위에 과세하는 것이 더 바람직하다고 주장하였다.
- ⑤ 최적물품세이론은 공평성보다는 효율성 관점에서 접근하고 있다.

6
2010 세무사

Solution

①콜렛-헤이그와 수요의 가격탄력성은 아무 관련이 없다. ②직접세이고 인세이므로 누진과세가 가능하다. **정답 : ①**

최적조세이론이 주는 시사점으로 옳지 않은 것은?

- ① 사드카(*Sadka*)와 시어드(*Searde*)에 의하면 비선형 최적과세 하에서 최고소득수준의 한계세율은 0이다.
- ② 콜렛-헤이그(*Corlett-Hague*)원칙에 따르면 여행사의 서비스에 대한 세율이 업무용 컴퓨터에 대한 세율보다 높아야 한다.
- ③ 에지워드(*Edgeworth*)모형에 의한 최적소득세는 급진적인 누진세를 의미하므로, 부자에 대한 세금이 사실상 100%가 되어야 한다.
- ④ 스텐(*Stern*)의 최적과세모형에 의하면 노동공급의 탄력성이 작을수록 높은 세율을 책정하여야 한다.
- ⑤ 롤스(*Rawls*) 사회후생함수에서 근로유인이 고려될 경우 최적 세율은 100%가 되어야 한다.

Solution

③에지워드의 최적소득세모형에서는 공리주의 사회후생함수와 모든 사회구성원의 소득의 한계효용이 체감하는 동일한 효용함수를 갖고 있는 것으로 가정한다. 이 때 모든 사람의 세후소득이 동일하도록 조세가 부과될 때 사회후생이 극대화되므로 일정소득 이상에 대해서는 100%의 조세를 부과하는 것이 최적이 된다. ⑤조세부과가 근로의욕을 감소시킨다면 롤스의 사회후생함수의 경우라고 하더라도 지나친 고율의 과세는 사회전체의 총소득을 감소시켜 결과적으로 사회후생의 감소를 초래한다. 그러므로 롤스의 사회후생함수를 전제하더라도 최적세율은 100%보다 낮은 수준이 되어야 한다. **정답 : ⑤**

7
2006 세무사

소득재분배와 관련하여 세부담의 누진성에 관한 많은 연구가 진행되고 있다. 누진적 조세에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소득의 증대에 따라 평균세율이 증대되는 조세를 누진세라고 부른다.
- ② 소득에 대한 조세의 탄력성을 측정하여 이것이 커질수록 누진적이라고 볼 수 있다.
- ③ 선형누진소득세의 경우 한계세율이 높아질수록 초과부담이 커지고 정액증여가 커질수록 재분배효과가 커진다.
- ④ 선형누진세의 경우 조세수입의 수요가 클 경우 한계세율은 높아져야 한다.
- ⑤ 면제나 감면 없이 모든 재화와 용역에 대하여 공통으로 부과되는 일반소비세라 할지라도 소비에 대하여 세부담은 역진성을 가진다.

Solution

⑤ 일반소비세인 경우에도 재화수요의 소득탄력성이 1보다 크다면 소득이 1% 증가할 때 조세부담은 1%보다 커진다. 따라서 일반소비세인 경우에도 수요의 소득탄력성이 1보다 크다면 그 부담이 누적적으로 된다. 정답 : ⑤

멀리즈(J. Mirrlees)가 분석한 최적비선형소득세와 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 효율과 공평을 함께 고려한다.
- ② 노동의 공급을 늘리는 유인 기능의 성격을 지닌다.
- ③ 최고 소득 구간에 대한 한계소득세율은 0(zero)이다.
- ④ 한계소득세율은 항상 1보다 작다.
- ⑤ 임금이 낮은 개인이 높은 개인보다 더 큰 효용을 누릴 수도 있다.

Solution

⑤ 비선형소득세가 부과되면 임금이 높은 사람이 낮은 사람보다 더 많은 세금을 납부하지만 여전히 임금이 높은 사람이 낮은 사람보다 더 높은 효용을 누린다. 정답 : ⑤

논점12-3 최적과세를 위한 고려사항

1

2010 세무사

납세준응비용(*tax compliance cost*)을 증가시키는 효과가 상대적으로 작은 경우는?

- ① 세액공제
- ② 소득공제
- ③ 부과과세
- ④ 원천징수
- ⑤ 종합소득세

Solution

통상적으로 세액공제나 소득공제를 받으려면 각종 서류를 작성해야 한다. 또한 원천징수하거나 종합소득세를 과세하는 경우에도 납세자가 각종 서류를 작성해야 한다. 그러나 세무당국이 부과과세하는 경우에는 납세자는 이러한 서류작업을 할 필요없이 단순히 부과된 세액을 납부하기만 하면 된다.

정답 : ③

2

2012 세무사

조세제도 개혁에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 서레이(*S. Surrey*)는 조세지출(*tax expenditure*) 요소가 많이 포함되어 있을수록 재정이 효율적으로 운영된다고 주장했다.
- ㄴ. 파레토 개선의 성격을 갖는 조세제도의 개혁은 현실적으로 어렵다.
- ㄷ. 인플레이션 하에서 증가세는 조세부담액을 감소시키므로 증가세율을 높이는 방향으로 조세제도를 개혁하는 것이 바람직하다.
- ㄹ. 소득세의 세원을 넓히기 위한 방법 중 하나인 포괄적 소득세 제도는 헤이그-사이먼즈(*Haig-Simons*)의 소득 정의에 근거를 두고 있다.
- ㅁ. 소득세 과세범위를 줄이는 대신 세율을 올리는 방향으로 조세제도를 개혁하는 것이 바람직하다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㅁ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄹ, ㅁ

Solution

- ㄱ. 조세지출의 요소가 많이 포함되어 있다면 재정운용의 투명성이 떨어지므로 재정의 효율성이 낮아질 가능성이 크다. (X)
- ㄴ. 현실적으로 파레토 개선은 어렵다. (O)
- ㄷ. 인플레이션이 발생해도 실질세부담을 불변으로 유지하려면 증가세율을 낮춰야 한다. (X)
- ㄹ. 옳은 서술이다. (O)
- ㅁ. 초과부담은 세율의 제공에 비례하므로 세원을 넓혀서 세율을 낮추는 것이 바람직하다. (X)

정답 : ④

3

2010 세무사

탈세를 방지하기 위한 대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 누진세제를 강화하는 방향으로 조세구조를 개편한다.
- ② 세무조사 횟수를 늘리고 조사방법을 개선한다.
- ③ 일정한 기준치를 벗어나는 세무신고서는 전산시스템으로 검색하여 직접 조사한다.
- ④ 이종장부 발각시 특별추징금을 부과한다.
- ⑤ 공평한 과세행정 정립에 노력한다.

Solution

① 누진세가 강화되면 경우 고소득자에게 세부담이 증가하여 탈세유인이 증가한다. **정답 : ①**

4

2009 세무사

탈세이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탈세의 한계편익은 한계세율이다.
- ② 탈세의 한계비용은 적발확률에 적발 시 한계벌과금(벌금률)을 곱한 것이다.
- ③ 탈세를 줄이기 위한 정책수단으로 세무조사를 확대 실시할 수 있다.
- ④ 탈세의 심리적 비용, 지하경제에 대해 고려하지 못하는 한계가 있다.
- ⑤ 법적인 세금부담을 낮추기 위해 경제적 행위를 변경시키는 행위에 대한 이론이다.

Solution

⑤ 세금부담을 줄이기 위해 경제행위를 변경시키는 것은 절세행위이다. **정답 : ⑤**

5

2008 세무사

기대소득을 극대화하고자 하는 어떤 개인의 소득세 탈세(*tax evasion*) 의사결정에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 이 개인이 소득신고액을 1원 누락함에 따른 한계편익은 한계세율과 같다.
- ② 개인의 소득신고를 완전하게 감시하는 것이 불가능하다는 사실로부터 탈세를 위한 소득신고 누락의 가능성이 생긴다.
- ③ 이 개인은 소득신고의 누락으로 인한 한계편익과 한계비용이 같아지는 점에서 최소소득신고누락액을 결정한다.
- ④ 만약 모든 수준의 소득신고 누락액에 대해 한계비용이 한계편익보다 높다면 개인은 자신의 소득 전체를 신고하는 것이 최선이다.
- ⑤ 한계세율과 세무조사의 확률이 낮아짐에 따라 각각 탈세를 위한 소득신고 누락액은 줄어들게 된다.

Solution

⑤ 세무조사의 확률이 낮아지면 탈세액은 증가한다. **정답 : ⑤**

6

2015 세무사

탈세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탈세는 법률을 위반해 가면서 조세부담을 줄인다는 점에서 조세회피와 구별된다.
- ② 세무조사를 받을 확률이나 벌금률을 높이는 것은 탈세를 줄이는데 기여할 수 있다.
- ③ 세율을 인상할 경우 일반적으로 대체효과에 의해 탈세가 줄어드는 경향이 있다.
- ④ 조세제도가 자신을 불공평하게 대우했다고 느끼는 사람일수록 탈세행위를 할 가능성이 커진다.
- ⑤ 탈세 규모가 커질수록 지하경제가 확대된다.

Solution

③세율을 인상할 경우 탈세에 따른 한계편익이 증가하여 탈세액이 증가한다. 정답 : ③

7

2013 세무사

개인의 효용함수가 $U(Y)=Y$ 일 때, V 만큼의 소득을 축소 신고하는 경우 적발되지 않으면 소득은 $W+tV$ 이고, 적발되면 세금 및 벌금 납부 후 소득은 $W-aV$ 이다(Y : 최종소득, W : 성실납세 후 소득, t : 세율, a : 적발될 경우에 추징세금을 반영한 총 벌과금의 비율). 이때 $t=0.2$ 이고, $a=0.3$ 이라면 적발될 확률(p)이 얼마가 되어야 축소신고를 하지 않기 시작하는가?

- ① 0.1 ② 0.4 ③ 0.5
- ④ 0.6 ⑤ 1

Solution

V 원의 소득을 축소신고할 때의 기대값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \text{기대소득} &= [p \times (W - aV)] + [(1-p) \times (W + tV)] \\ &= p(W - 0.3V) + (1-p)(W + 0.2V) \\ &= W + 0.2V - 0.5pV \end{aligned}$$

정직하게 신고할 때의 소득이 축소신고할 때의 기대값보다 크다면 축소신고하지 않을 것이다.

$W > W + 0.2V - 0.5pV$, $0.5pV > 0.2V$, $p > 0.4$ 이다. 정답 : ②

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제13장

조세와 경제적 효과

PUBLIC ECONOMICS

I. 조세와 노동공급

① 비례소득세의 효과(여가 : 정상재)

(1) 대체효과와 소득효과

- ① 대체효과 : 세후임금 하락 → 여가의 상대가격 하락 → 노동공급 감소
- ② 소득효과 : 실질소득 하락 → 여가소비 감소 → 노동공급 증가
- ③ 양자의 상대적 크기에 의해 노동공급의 증감 결정

(2) 노동공급이 후방굴절하는 구간

- ① 소득효과 > 대체효과이므로 근로소득세 부과이후에 노동공급이 증가함
- ② 노동공급자(근로자)에게 조세부담이 100% 이상 전가됨

② 누진소득세의 효과

(1) 선형누진세

- ① 누진세는 비례세보다 한계세율이 높아 대체효과만 더 크게 작용함
- ② 따라서 조세수입이 같은 비례소득세에 비해 노동공급이 감소하고, 납세자의 효용수준은 감소

(2) 비선형누진세

선형누진세보다 한계세율이 더 높아져 대체효과가 더 큰 것으로 추정

③ 무차별곡선이 L자 형태일 때

- ① 여가와 소득이 완전보완재일 때
- ② 대체효과가 0 → 초과부담 0, 소득효과만 존재
- ③ 정액세, 비례세, 누진세의 효과는 완전히 동일

④ 비근로소득이 존재하는 경우

비근로소득의 증감은 대체효과 없이(임금률의 변화없이) 소득효과만 발생시킴

II. 조세와 저축

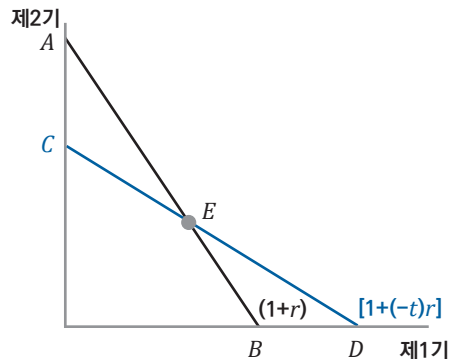
1 근로소득세와 저축

- ① 근로소득세 부과 → 실질소득 감소 → 이자율 변화0 → 소득효과만 발생 → 대체효과X
- ② 예산선 안쪽이동(기울기 불변) → 현재소비와 미래소비 모두 감소
- ③ 총저축($Y-C-G$) = 민간저축($Y-T-C$) + 정부저축($T-G$)
- ④ 근로소득세 부과로 현재소득이 감소하나 현재소비도 감소 → 민간저축의 증감여부 불분명
- ⑤ 정부저축은 조세수입과 재정지출로 결정 → 정부저축의 증감여부 불분명
- ⑥ 만약 정부가 조세수입 전부를 저축한다면 → 총저축은 증가(그 외는 불분명)

2 이자소득세와 저축

(1) 기본내용

- ① 이자소득세 부과시 예산선의 기울기 이동, $(1+r) \rightarrow [1+(1-t)r]$
- ② 저축자 : 이자소득 감소 → 소비가능영역 축소(ACE)
- ③ 차입자 : 이자비용 소득공제 허용시 → 이자부담 감소 → 소비가능영역 확대(EBD)



(2) 저축자의 경우

- ① 대체효과 : 현재소비 상대가격 하락 → 현재소비 증가 → 저축 감소
- ② 소득효과 : 실질소득 하락 → 현재소비 감소 → 저축 증가

(3) 차입자의 경우

1) 이자비용 소득공제 허용 0

- ① 대체효과 : 현재소비 상대가격 하락 → 현재소비 증가 → 저축 감소
- ② 소득효과 : 실질소득 증가 → 현재소비 증가 → 저축 감소
- ③ 항상 현재소비 증가, 저축 감소(차입이 증가)

2) 이자비용 소득공제 허용 X

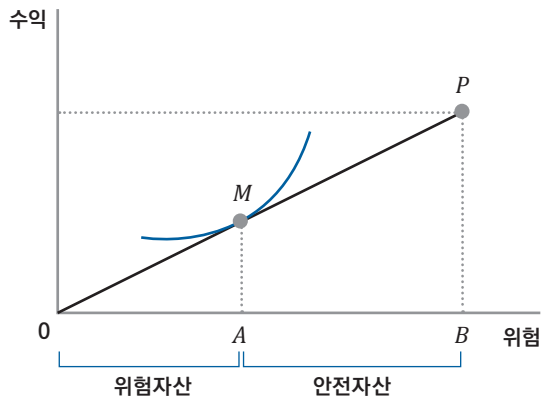
예산선 변화 없음 → 저축 변화 없음

3 무차별곡선이 L자 형태인 경우

- ① 대체효과 없이 소득효과만 발생
- ② 이 경우 동일한 조세수입이라면 근로소득세와 이자소득세의 효과는 동일
- ③ 현재소비와 미래소비는 항상 같은 방향으로 이동

Ⅲ. 조세와 위험부담

❶ 최적포트폴리오의 구성



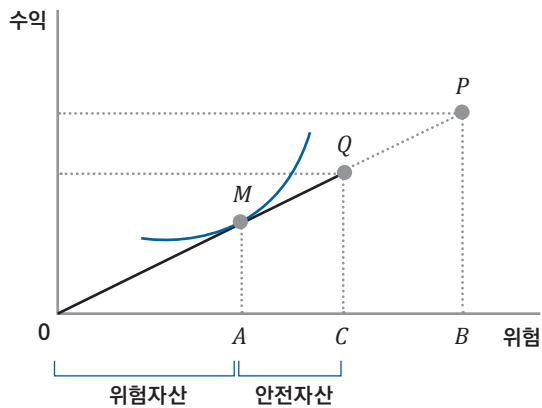
① 위험자산 보유비율

$$= \frac{OA}{OB} = \frac{OM}{OP}$$

② 안전자산 보유비율

$$= \frac{AB}{OB} = \frac{MP}{OP}$$

❷ 완전손실상계가 허용되는 경우



① 위험자산 보유비율

$$= \frac{OM}{OQ} \rightarrow \text{증가}$$

② 개인의 위험부담 행위 촉진

③ 정부가 공동투자자의
입장에서 위험분담

④ 정부를 통해 위험집중과
위험분산이 이루어지는 경우
사회후생증가

❸ 손실상계가 허용되지 않는 경우

(1) 개요

① 위험의 크기는 불변이나 수익만 감소, 기회비용의 기울기 감소

② 위험부담행위의 소득탄력성에 따라 소득효과 달라짐

(2) 대체효과

조세부과 → 위험부담의 가격 상승 → 위험부담행위 감소

(3) 소득효과

- ① 위험부담행위(정상재) : 조세부과 → 실질소득 하락 → 위험부담행위 감소
- ② 위험부담행위(열등재) : 조세부과 → 실질소득 하락 → 위험부담행위 증가

IV. 조세와 투자

1 이윤극대화 투자원리

- ① 자본의 사용자비용 : $C = (\text{명목이자율} + \text{감가상각률} - \text{인플레이션})$
 $= (i + d - \pi)P_K = (r + d)P_K$
- ② 기업의 노동수요 : $VMP_K (=MP_K * P)$ 곡선
- ③ 이윤극대화 투자원리 : $VMP_K = (r + d)P_K$

2 조세부과후 사용자비용

- ① txP_K : 지급이자의 비용처리에 따른 법인세 절감액
- ② tyP_K : 감가상각비의 비용처리에 따른 법인세 절감액

$$C_e = \frac{[(r+d)P_K - t(x+y)]P_K}{1-t}$$

3 중립적 법인세의 조건($C=C_e$)

- ① 이자비용 완전공제와 경제적 감가상각
- ② 자본재 구입비용 즉시상각, 이자비용공제 불허용

4 투자가 촉진되는 경우

- ① 각종 수단 : 가속감가상각, 투자세액공제, 일정기간 동안 조세감면, 납세시점 연기
- ② 가속상각 허용시 내구연수가 긴 자본재를 선호, 명목납세액 불변이나 실질납세액 감소

5 한계실효세율접근법

- ① 실효세율 = $\frac{\text{세전수익률} - \text{세후수익률}}{\text{세전수익률}}$
- ② 한계실효세율이 높을수록 투자에 불리
- ③ 한계실효세율이 음(-)인 경우 투자에 유리(보조금 성격)

V. 조세와 기업

① 조세와 기업의 자본구조

(1) 모딜리아니-밀러정리(제1정리)

- ① 경영위험 등 다른 조건은 모두 동일하고 자본구조만 다른 두 기업의 가치는 항상 같기 때문에, 부채-자본비율(자본구조)의 변화는 기업가치에 아무런 영향을 미칠 수 없다
- ② 최적자본구조는 존재하지 않음
- ③ 조세가 존재하지 않는다고 전제하는 한계점

(2) 모딜리아니-밀러정리(제2정리)

- ① 현실적으로 조세가 존재하는 경우 타인자본에 대한 이자비용은 법인세 절감효과 있음
- ② 따라서 조세를 고려하는 경우 100% 차입경영하는 것이 최적
- ③ 현실에서는 100% 차입경영은 파산위험 증가 등의 이유로 존재하지 않음

② 조세와 배당정책

(1) 무배당관련이론

완전자본시장이 존재하고 거래비용과 조세가 존재하지 않는 경우 기업의 가치는 전적으로 기업의 수익력에 의하여 결정, 배당과는 무관함

(2) 배당금의 수수께끼(역설)

1) 내용

- ① 배당부분은 소득세가 과세되나, 사내유보를 통한 주식의 자본이득은 과세되지 않거나 저율의 과세가 이루어지므로 자본이득이 유리
- ② 그러나 현실의 기업들은 상당수 높은 배당정책을 유지

2) 배당금 지급이유에 대한 설명

- ① 미래의 불확실성
- ② 배당의 정보효과(신호효과)
- ③ 거래비용
- ④ 주인-대리인 문제

하나하나
차근차근
재정학

문제 풀이

논점13-1 자세와 노동공급

1

원점에 대해 볼록한 무차별곡선을 가진 소비자 A는 열등재인 X재와 정상재인 Y재의 소비에 있어서 효용극대화를 달성하고 있다. 정부가 X재에 tx 의 세율로 과세한다고 할 때 가격효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

7. 대체효과에 의해, A의 X재 소비를 감소시키고 Y재 소비를 증가시킨다.
 ㄴ. 대체효과에 의해, A의 X재 소비를 감소시키고 Y재 소비를 감소시킨다.
 ㄷ. 소득효과에 의해, A의 X재 소비를 증가시키고 Y재 소비를 증가시킨다.
 ㄹ. 소득효과에 의해, A의 X재 소비를 증가시키고 Y재 소비를 감소시킨다.
 ㄹ. 소득효과에 의해, A의 X재 소비를 감소시키고 Y재 소비를 증가시킨다.

- ① $\neg, \sqsubset$ ② $\neg, \supseteq$ ③ $\neg, \square$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\perp, \supseteq$

소득효과 : 실질소득 감소 $\rightarrow$ 열등재 X재 소비 증가 $\rightarrow$ 정상재 Y재 소비 감소 **정답 : ②**

2

근로소득세가 노동공급에 미치는 영향에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 비례적인 근로소득세가 부과될 때 소득효과와 대체효과는 서로 반대방향으로 작용한다.
- ② 근로소득세 부과시 노동공급이 변하지 않거나 오히려 증가한다면 사회적 잉여의 순손실은 발생하지 않는다.
- ③ 누진적인 근로소득세가 부과될 경우에 대한 분석방법은 비례적인 근로소득세가 부과될 경우와 크게 다르지 않다.
- ④ 근로소득세가 노동공급에 미치는 영향을 분석하기 위한 일반적인 방법으로 계량적 추정, 설문조사, 실험 등의 방법이 있다.
- ⑤ 소득세율이 상승할 때 노동공급이 어떻게 변화하는지는 가격소비곡선을 그려봄으로써 고찰할 수 있다.

3

2011 세무사

Solution

② 대체효과와 소득효과가 상쇄되어 노동공급량은 변하지 않을 수 있으나 대체효과가 0인 것은 아니므로 초과부담은 존재한다. **정답 : ②**

여가-소득간의 선택 모형에서 조세가 개인의 노동공급 의사결정에 미치는 영향에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 여가는 정상재이다.)

- ① 비례적 근로소득세율 인상은 여가의 가격을 상승시킨다.
- ② 근로소득세를 인상하면 소득효과는 노동공급을 증가시키는 반면, 대체효과는 노동공급을 감소시킨다.
- ③ 누진적 소득세의 경우, 여가의 가격을 나타내는 예산선의 기울기가 일정하다.
- ④ 일반적으로 근로소득세율이 낮을 때, 세율인상은 노동공급을 감소시키지만 근로소득세율이 높을 때 세율인상은 노동공급을 증가시킨다.
- ⑤ 세율인상의 효과는 임금을 상승의 효과와 동일하다.

Solution

① 여가의 상대가격을 하락시킨다. ③ 선형일수도 있고 비선형일수도 있다. ④ 근로소득세율이 높을수록 세율인상에 따른 대체효과가 커지므로 노동공급이 크게 감소한다. ⑤ 임금을 하락의 효과가 동일하다.

정답 : ②

4

2014 세무사

근로소득세가 노동공급에 미치는 영향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비례적인 근로소득세가 부과될 때 여가가 정상재라면 대체효과는 노동공급을 감소시키나 소득효과는 노동공급을 증가시킨다.
- ② 여가가 열등재일 때 근로소득세가 부과되면 대체효과가 소득효과보다 커서 노동공급이 증가한다.
- ③ 근로소득세가 노동공급에 미치는 영향을 분석하는 방법은 계량적 추정, 설문조사, 실험 등이 있다.
- ④ 여가가 정상재일 때 대체효과가 소득효과에 의해 거의 상쇄되면 노동공급곡선은 수직선에 가까운 형태를 보인다.
- ⑤ 실증연구결과에 따르면 가계의 주 근로소득자(primary worker)들의 세율에 대한 노동공급탄력성은 비탄력적인 반면, 보조 근로소득자(secondary worker)들의 노동공급탄력성은 상당히 탄력적이다.

Solution

② 여가가 열등재이면 대체효과와 소득효과가 모두 노동공급을 감소시킨다. **정답 : ②**

5

2007 세무사

노동의 공급곡선이 후방굴절 형태일 때, 근로소득세 경감조치로 인해 나타나는 효과에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 여가는 열등재로 가정한다.)

- ① 소득효과에 의해 노동공급은 증가하는 반면, 대체효과에 의하여 노동공급은 감소한다.
- ② 소득효과와 대체효과는 상쇄하므로 노동공급은 변하지 않는다.
- ③ 소득효과에 의해 노동공급은 감소하는 반면, 대체효과에 의하여 노동공급은 증가한다.
- ④ 소득효과와 대체효과 모두 노동공급이 감소하는 방향으로 작용한다.
- ⑤ 소득효과와 대체효과 모두 노동공급이 증가하는 방향으로 작용한다.

Solution

근로소득세 경감조치는 근로소득세율이 내려간 것으로 이해할 수 있다. 따라서 대체효과에 의해서는 노동공급이 증가할 것이고, 소득효과에 의해서도 노동공급이 증가할 것이다. 다만 여가가 열등재일때는 노동공급곡선이 후방굴절할 수 없으므로 지문에 다소 오류가 있다. **정답 : ⑤**

6

2014 세무사

정부가 세수 증대를 목적으로 비과세인 금융상품의 일부를 과세 대상으로 전환하였다. 이 정책이 해당 금융상품을 보유하고 있는 개인의 노동공급에 미치는 효과에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 여가는 정상재이다.)

- ① 여가는 감소하게 된다.
- ② 대체효과는 노동공급을 증가시킨다.
- ③ 대체효과는 노동공급을 감소시킨다.
- ④ 비과세금융상품에 대한 신규 과세로 임금이 변화한다.
- ⑤ 소득효과는 노동공급을 감소시킨다.

Solution

비근로소득의 감소는 예산선은 기울기를 유지한채 안쪽으로 평행이동한다. 즉 소득효과만 발생한다. 따라서 여가가 정상재인 경우 실질소득이 감소하면 여가는 감소하고 노동공급은 증가한다. **정답 : ①**

7

2012 세무사

우리나라는 근로소득세 최고세율을 35%에서 38%로 인상하였다. 이때 발생할 수 있는 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, 여가는 정상재이다.)

- ① 소득효과와 대체효과가 정확하게 상쇄되면 노동공급은 불변이다.
- ② 세율 인상으로 인한 소득효과가 대체효과보다 크면 고소득층의 노동공급이 감소한다.
- ③ 노동공급곡선이 후방굴절 되는 구간에서는 세율 인상으로 노동공급이 증가한다.
- ④ 세율 인상으로 초과부담이 증가한다.
- ⑤ 세율 인상에도 불구하고, 고소득층의 노동공급량 감소에 따라 세수증대가 이루어지지 않을 수 있다.

Solution

②소득효과는 노동공급을 증가시키므로 소득효과 > 대체효과이면 노동공급이 증가한다. ③후방굴절하는 구간에서는 오히려 세율인상시 노동공급이 증가한다. 왜냐하면 후방굴절하는 구간은 소득효과가 대체효과를 압도하기 때문이다. **정답 : ②**

근로소득 이외의 기타소득이 없는 근로자 박씨의 여가와 소득에 관한 무차별곡선은 원점에 대하여 볼록한 부드러운 곡선으로 표시된다. 박씨가 받는 시간당 시장임금률은 고정되어 있으며, 박씨는 자신이 원하는 대로 노동시간을 결정할 수 있다고 한다. 국세청이 박씨로부터 한 달에 반드시 20만 원의 소득세를 징수한다고 할 때 (1) 선형누진세(일정소득 공제 후 고정세율 적용), (2) 정액세, (3) 비례세 형태의 조세제도 중에서 박씨의 노동의욕을 가장 많이 침해하는 순서대로 나열한다면?

- ① 선형누진세 > 비례세 > 정액세 ② 선형누진세 > 정액세 > 비례세
 ③ 정액세 > 비례세 > 선형누진세 ④ 정액세 > 선형누진세 > 비례세
 ⑤ 비례세 > 정액세 > 선형누진세

Solution

세율이 높은 순으로 대체효과가 커서 노동의욕이 많이 감소된다. 정액세는 대체효과가 없어 근로의욕을 감소시키지 않는다. **정답 : ①**

근로소득세 부과가 노동시장에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 조세수입을 징수하고자 할 때, 비례소득세보다 선형누진소득세가 근로의욕을 더 떨어뜨린다.
 ② 여가가 열등재일 때, 비례소득세를 부과하면 노동공급은 감소한다.
 ③ 여가가 정상재일 때, 비례소득세 부과가 노동시장에 미치는 영향은 소득효과와 대체효과와의 상대적 크기에 따라 다르다.
 ④ 선형누진소득세제에서 면세점을 인하할 경우, 여가가 열등재라면 노동공급은 증가한다.
 ⑤ 선형누진소득세제에서 면세점을 인상할 경우, 여가가 정상재라면 노동공급은 감소한다.

Solution

①누진세의 한계세율이 더 높다 ②대체효과와 소득효과 모두 여가소비를 늘리고 노동공급은 감소시킨다.
 ④면세점이 인하되면 소득공제액이 작아져 납세액이 증가하고, 실질소득이 감소한다. 이때 소득효과에 의하면 여가가 열등재라면 노동공급은 감소한다. ⑤면세점을 인상할 경우 납세액이 감소하여 실질소득이 증가한다. 이때 소득효과에 의하면 여가가 정상재일 때 노동공급은 감소한다. **정답 : ④**

10

2006 세무사

어떤 근로자의 효용함수는 $U = \min[3L, Y]$ 이라고 하자(L =여가, Y =소득). 이 경우 조세가 노동공급시간에 미치는 영향에 관해 옳은 것은?

- ① 비례소득세의 도입은 노동공급에 영향을 미치지 않을 것이다.
- ② 비례소득세의 도입은 노동공급을 줄일 것이다.
- ③ 세수중립 하에서 선형누진소득세가 비례소득세 보다 노동공급을 더 감소시킬 것이다.
- ④ 세수중립 하에서 선형누진소득세가 비례소득세 보다 노동공급을 더 증가시킬 것이다.
- ⑤ 세수중립 하에서 소득세의 형태에 관계없이 노동공급은 같을 것이다.

Solution

① 여가와 소득이 완전보완재인 경우이다. 이때 대체효과는 존재하지 않는다. 그러나 소득효과는 존재하므로 실질소득 감소로 인하여 여가가 정상재라면 노동공급은 증가할 것이다. ⑤여가와 소득이 완전보완재 관계일 때 같은 조세수입이라면 중립세=비례세=누진세의 효과는 동일하다. 정답 : ⑤

11

2012 세무사

하루 24시간 중 노동과 여가의 선택에 직면한 근로자의 시간당 임금은 w 이다. 이때 세율 t_w 의 근로소득세가 부과될 경우 다음 설명 중 옳지 않은 것은?(단, M 은 소득, H 는 여가를 의미한다.)

- ① 세후 순임금률은 $(1-t_w)w$ 이다.
- ② 세금 부과전의 예산선은 $M = -wH + 24w$ 이다.
- ③ 세금 부과후의 예산선은 $M = -(1-t_w)wH - 24w(1-t_w)$ 이다.
- ④ 세금 부과전 예산선의 소득축 절편은 $24w$ 이다.
- ⑤ 세금 부과후 예산선의 여가축 절편은 24이다.

Solution

세금을 부과하면 임금이 w 에서 $(1-t_w)w$ 로 하락하므로 세금 부과후의 예산선은 $M = -(1-t_w)wH + 24w(1-t_w)$ 이다. 정답 : ③

12

2015 세무사

시간당 임금률 W_0 를 받고 있던 근로자가 여가와 소득 사이에서 선택하는 상황을 가정하자. 여가와 소득에 관한 무차별곡선은 원점에 대해 볼록한 일반적 형태이며, 여가는 열등재이다. 세율 t 로 비례소득세가 부과된 경우 소득세가 노동공급에 미치는 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순임금률은 $(1+t)W_0$ 로 상승한다.
- ② 소득효과는 노동공급량을 감소시킨다.
- ③ 대체효과는 노동공급량을 증가시킨다.
- ④ 대체효과가 소득효과보다 크면 노동공급량을 늘리는 방향으로 작용한다.
- ⑤ 노동공급곡선은 우하향하는 형태를 가진다.

Solution

① $(1-t) W_0$ 로 하락한다. ②여가가 열등재이므로 실질소득의 감소로 여가의 소비가 증가한다. 따라서 노동공급은 감소한다. ③대체효과는 항상 노동공급을 감소시킨다. ④양 효과가 일치하므로 노동공급은 감소한다. ⑤임금이 하락할 때 노동공급이 감소하므로 우상향하는 형태를 가진다. **정답 : ②**

13

2016 세무사

근로소득세가 노동공급에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 여가가 정상재일 때, 비례소득세 부과로 인한 대체효과가 소득효과보다 크면 노동공급은 늘어난다.
- ② 여가가 정상재일 때, 비례소득세와 동일한 조세수입을 가져다주는 비왜곡적인 정액세를 부과하는 경우 노동공급에 미치는 효과는 동일하다.
- ③ 여가가 열등재일 때, 비례소득세 부과로 인한 대체효과가 소득효과보다 크면 노동공급은 늘어난다.
- ④ 여가가 열등재일 때, 비례소득세와 동일한 조세수입을 가져다주는 비왜곡적인 정액세를 부과하는 경우 노동공급에 미치는 효과는 동일하다.
- ⑤ 여가가 열등재일 때, 비왜곡적인 정액세를 부과하는 경우 소득효과만 존재하여 노동공급은 감소한다.

Solution

①대체효과(감소) > 소득효과(증가) → 감소한다. ②정액세는 대체효과가 없어 노동공급 감소가 적다. ③양 효과 모두 노동공급을 감소시킨다. ④여가와 소득이 완전보완재 관계일때만 양 조세의 효과가 동일하다. **정답 : ⑤**

14

2017 세무사

근로소득세 부과가 노동시장에 미치는 효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 여가가 정상재일 경우 임금변화에 따른 소득효과가 대체효과보다 작다면 후방굴절형 노동공급곡선이 될 것이다.
- ② 여가가 열등재일 경우 비례소득세를 부과하면 노동공급량은 감소한다.
- ③ 여가가 정상재일 경우 비례소득세를 부과하면 대체효과는 노동공급을 늘리는 방향으로 작용하고 소득효과는 노동공급을 줄이는 방향으로 작용한다.
- ④ 여가가 정상재일 경우 누진소득세 부과가 노동공급에 미치는 영향은 비례소득세 부과와 유사하지만 고소득자에게 유리하다.
- ⑤ 여가가 정상재일 경우 선형누진소득세의 평균세율이 비례소득세와 동일하다면 노동공급에 미치는 효과는 동일하다.

15

2017 세무사

Solution

① 후방굴절하는 경우 소득효과 > 대체효과, ②여가가 열등재일 경우 대체효과와 소득효과가 모두 노동공급을 줄이는 방향으로 작용한다. ④고소득자에게는 더 높은 누진과세가 이루어지므로 대체효과가 더 크게 나타난다. ⑤대체효과의 크기는 한계세율의 크기에 영향받는다. **정답 : ②**

임금이 상승할 때 처음에는 우상향하다가 일정 임금 수준 이상에서 후방굴절 형태를 갖는 노동공급곡선과 관련된 설명으로 옳은 것은? (단, 여가는 정상재라 가정한다.)

- ① 후방굴절 구간에서는 대체효과가 소득효과보다 크다.
- ② 임금과 노동공급이 정(+)의 관계인 구간에서는 근로소득세를 증가시키면 노동공급은 증가한다.
- ③ 후방굴절 구간에서 근로소득세를 증가시키면 노동공급은 증가한다.
- ④ 근로소득세 과세는 초과부담을 초래하지 않는다.
- ⑤ 근로소득세 납부 후 임금률은 상승한다.

Solution

① 후방굴절 구간에서는 소득효과가 대체효과 보다 더 크다. ③ 후방굴절하는 구간에서는 소득효과가 대체효과를 압도하기 때문에 근로소득세를 증가시키면 노동공급이 오히려 증가한다. **정답 : ③**

논점13-2 조세와 저축

1

2014 세무사

소득세 부과가 가계의 저축에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 저축에 대한 조세의 영향은 시점 간 자원배분모형을 이용하여 분석될 수 있다.
- ② 근로소득세로 인해 가처분 소득이 감소할 때 대체효과가 발생한다.
- ③ 이자소득세는 저축을 감소시키는 대체효과와 저축을 증가시키는 소득효과를 동시에 발생시킨다.
- ④ 근로소득세 부과시 세수의 전부를 정부저축으로 할당하면 경제 전체의 저축은 증가한다.
- ⑤ 이자소득세로 인해 미래소비보다 현재소비가 유리한 여건이 제공될 수 있다.

Solution

②근로소득세는 이자율의 변화를 초래하지 않고 소득의 감소만 초래하므로 소득효과만 발생한다. ④본문 참조 ⑤이자소득세 부과로 이자율이 $(1+r)$ 에서 $[1+(1-t)r]$ 로 하락하는 경우 현재소비의 기회비용이 하락하여 현재소비가 유리해진다. 정답 : ②

2

2009 세무사

현재소비와 미래소비가 모두 정상재이며, 이 두 소비로 구성된 효용함수를 갖는 2기간 생애주기모형에서 이자소득세 부과의 영향을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 이자소득세 부과는 미래소비의 상대가격을 인상시킨다.
- ② 이자소득세 부과는 소득효과에 의해서 미래소비와 현재소비를 감소시킨다.
- ③ 이자소득세 부과는 대체효과에 의해서 초과부담을 발생시킨다.
- ④ 이자소득세 부과는 대체효과에 의해서 미래소비를 증가시킨다.
- ⑤ 이자소득세 부과로 소득효과가 대체효과보다 크면 현재소비는 감소하고 저축은 증가한다.

Solution

①미래소비의 상대가격은 인상시키고 현재소비의 상대가격은 인하시킨다. 따라서 현재소비가 증가하고 저축은 감소한다. ②소득효과에 의해 실질소득이 감소하면 현재소비와 미래소비가 모두 감소한다. ④대체효과에 의해 현재소비가 증가한다. 즉 미래소비는 상대적으로 감소한다. 정답 : ④

단순 2기간 생애주기모형에서 이자소득세만을 부과하는 경우 개인의 저축에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은? (단, 현재소비와 미래소비는 정상재, 무차별곡선은 원점에 대해 볼록, 이자율은 양(+)으로 주어져 있음)

- ① 이자소득세는 초과부담을 초래하지 않는다.
- ② 이자소득세 부과에 따른 소득효과는 일정수준의 미래소비를 유지하기 위하여 저축을 증가시키는 것을 말한다.
- ③ 소득효과가 대체효과를 압도하는 경우 저축이 증가한다.
- ④ 대체효과는 현재소비를 증가시킨다.
- ⑤ 납세 후 이자율이 인하되어 현재소비의 상대가격을 하락시킨다.

Solution

①이자율을 변화시켜 대체효과를 발생시킴으로 초과부담이 발생한다. ②소득효과 : 이자소득세 부과 → 실질소득 감소 → 현재소비 감소 → 저축증가 ③대체효과는 현재소비를 늘려 저축을 감소시키거나 소득효과(저축증가)가 대체효과를 압도하면 저축은 증가한다. **정답 : ①**

한 신입사원이 연봉 3,000만원을 받아서 그 일부를 저축하고 있다.(단 소득세는 없다고 가정하자) 정부에서 저축에 대한 비과세정책을 포기하고 이자소득세를 부과하기로 할 경우 신입사원의 경제적 행위에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 이자소득세가 부과되면 과세 후 소득이 감소하므로 현재소비와 미래소비가 정상재라면, 소득효과로 현재소비와 미래소비는 감소하게 된다.
- ② 이자소득세의 부과는 대체효과를 가져와 초과부담을 발생시킨다.
- ③ 이자소득세의 부과는 미래소비의 가격을 인상하게 되어 대체효과로 미래소비는 감소하게 되고 현재소비는 증가하게 된다.
- ④ 현재소비와 미래소비가 정상재라면, 미래소비는 소득효과와 대체효과의 상대적 크기에 따라 증가하거나 감소한다.
- ⑤ 현재소비와 미래소비가 정상재라면, 대체효과가 소득효과보다 클 경우 현재소비는 증가하고 현재저축은 감소하게 된다.

Solution

미래소비는 소득효과에 의해서 감소하고 대체효과에 의해서도 감소한다. 따라서 반드시 감소한다.

정답 : ④

두 기간을 사는 어떤 개인의 기간선택모형(*inter-temporal choice model*)을 이용하여 조세가 저축에 미치는 영향을 파악하고자 한다. 1기는 일을 하는 기간으로서 소득이 발생하며, 2기는 은퇴 후 기간으로서 소득이 없다고 가정한다. 이 개인이 1기에 발생한 소득 가운데 일부는 소비하며, 나머지 일부를 2기에 사용하기 위하여 저축한다고 할 때, 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 두 기간 간 이자율은 r 이고, 차입은 없다.)

- ① 어떤 개인이 2기의 소비수준을 과세전과 동일하게 유지하고자 한다면, 이자소득세율을 인상할 경우 현재소비를 줄이고 저축을 늘리게 된다.
- ② 이자소득에 t 의 세율로 과세하면 저축의 수익률은 $r \times (1-t)$ 가 된다.
- ③ 이자소득과세는 1기 소비를 늘리고 저축을 줄인다.
- ④ 저축에 대한 조세가 부과되기 이전에는 1기 소비의 가격은 $(1+r)$ 이 된다.
- ⑤ 이자소득세율 인상과 이자율 인하는 이론적으로 저축에 미치는 효과가 동일하다.

Solution

① 이자소득세 부과시 소득효과에 의하면 현재소비와 미래소비가 모두 감소하게 되는데 만약 미래소비를 일정하게 유지하고자 한다면 현재소비를 줄여 저축을 늘려야 한다. ③ 대체효과와 소득효과와 상대적 크기에 의해 결정된다. **정답 : ③**

논점13-3 조세와 위험부담

1

2001 세무사

김씨는 위험회피자(*risk averter*)로서 안전한 자산과 위험한 자산의 선택문제에 직면하고 있다. 안전한 자산에서 나오는 수익과 위험은 모두 0이다. 이러한 상황에서 소득세 부과가 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 손실에 대해 전혀 보상이 이루어지지 않을 경우 소득세는 대체효과를 통해 위험부담 행위를 감소시킨다.
- ② 손실에 대해 전혀 보상이 이루어지지 않을 경우 소득세는 소득효과를 통해 위험부담 행위를 증가시킨다.
- ③ 손실에 대한 완전한 보상이 이루어질 경우 소득세 부과는 위험부담 행위를 증가시킨다.
- ④ 정부가 위험을 부담하였을 경우 사회후생의 증감여부는 명확히 말할 수 없다.
- ⑤ 정부는 위험분산 기능을 수행할 수 있다.

Solution

② 위험부담행위의 소득탄력성이 양(+)일 때 소득효과는 위험부담행위를 감소시킨다. ④ 정부가 위험집중과 위험분산을 통해 민간보다 위험을 더 효율적으로 관리할 수 있다면 사회후생이 증가할 수 있다. **정답 : ②**

2

2016 세무사

안전자산과 위험자산으로 구성되어 있는 경제에서 안전자산의 수익률은 0이며, 개인은 수익극대화를 추구한다. 위험자산에 비례소득세를 부과하고 손실 보상을 전혀 해주지 않는 경우의 설명으로 옳은 것은?

- ① 위험부담 행위의 소득탄력성이 양이면, 소득효과는 위험자산에 대한 투자를 줄이고 대체효과는 위험자산에 대한 투자를 늘려 총효과는 불확실하다.
- ② 위험부담 행위의 소득탄력성이 음이면, 소득효과와 대체효과 모두 위험자산에 대한 투자를 늘린다.
- ③ 위험부담 행위의 소득탄력성이 양이면, 소득효과와 대체효과 모두 위험자산에 대한 투자를 줄인다.
- ④ 위험부담 행위의 소득탄력성이 음이면, 소득효과와 대체효과 모두 위험자산에 대한 투자를 줄인다.
- ⑤ 위험부담 행위의 소득탄력성이 양이면 소득효과와 대체효과가 발생하지 않아 위험자산에 대한 투자는 불변이다.

Solution

- 대체효과 : 수익률 감소 → 위험부담의 가격 상승 → 위험부담행위 감소
 - 소득효과(정상재) : 수익률 감소 → 실질소득 감소 → 위험부담행위 감소
 - 소득효과(열등재) : 수익률 감소 → 실질소득 감소 → 위험부담행위 증가 **정답 : ③**

“위험한 자산의 수익에 과세한 후 위험부담행위가 증가하였다.” 이러한 경제적 현상은 어느 경우에 발생하는가?

- ① 정부가 손실에 대해 전혀 보상해 주지 않는 경우 위험부담행위의 소득탄력성이 양의 값을 지닐 때
- ② 정부가 손실에 대해 전혀 보상해 주지 않는 경우 위험부담행위의 소득탄력성이 음의 값을 지니며 대체효과가 소득효과를 압도할 때
- ③ 정부가 손실에 대해 전혀 보상해 주지 않는 경우 위험부담행위의 소득탄력성이 양의 값을 지니며 소득효과가 대체효과를 압도할 때
- ④ 정부가 손실에 대해 전혀 보상해 주지 않는 경우 위험부담행위의 소득탄력성이 음의 값을 지니며 소득효과가 대체효과를 압도할 때
- ⑤ 정부가 손실에 대해 전혀 보상해 주지 않는 경우 위험부담행위의 소득탄력성이 음의 값을 지닐 때

Solution

전혀 손실상계가 안되는 경우 위험부담행위의 증감여부는 대체효과와 소득효과와의 상대적인 크기에 의해 결정된다. 대체효과는 항상 위험부담을 줄이는 방향으로 작용하나, 위험부담행위의 소득탄력성이 음(-)이라면 소득효과는 위험부담행위를 늘리는 방향으로 작용한다. 이 경우 소득효과 > 대체효과이라면 위험부담행위는 증가한다. **정답 : ④**

소득세 부과와 경제적 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 여가가 정상재인 경우 노동에 과세할 때, 소득효과는 노동시간을 감소시킨다.
- ② 이자소득에 대해 과세하는 경우 대체효과는 현재소비를 증가시킨다.
- ③ 노동 및 이자에 대한 과세로 인하여 노동공급 및 저축이 증가할 수 있다.
- ④ 다른 조건이 동일할 때, 위험자산에 대한 투자손실을 소득에서 전액 공제하는 경우 위험자산의 비중이 반드시 증가한다.
- ⑤ 다른 조건이 동일할 때, 자가주택의 귀속임대료를 소득공제하는 경우 자가주택의 비중이 높아진다.

Solution

①실질소득이 감소하면 여가소비가 감소하므로 노동공급은 증가한다. ②현재소비의 기회비용이 하락하기 때문이다. ③소득효과가 대체효과를 압도하는 경우 노동공급이나 저축은 증가할 수 있다.

정답 : ①

논점13-5 조세와 투자

1

2011 세무사

신고전학파의 기업투자결정모형에서 자본의 사용자비용에 직접적으로 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 이자율 ② 투자세액공제율
③ 사내유보비율 ④ 법인세율
⑤ 경제적 감가상각률

Solution

③사내유보비율과 배당금비율은 자본의 사용자비용과 무관하다. **정답 : ③**

2

2005 세무사

다음 중 조르겐슨(D. Jorgenson)의 신고전파 투자모형에서 법인세가 부과될지라도 기업의 투자에 영향을 주지 않는 조건, 즉 법인세가 기업의 투자행위에 대해 중립적인 성격을 갖도록 하는 조건을 바르게 제시한 것은? 단, 자본재 구입비용과 지급이자비용 이외의 요소는 고려하지 않는다.

- ① 자본재 구입비용 즉시경비처리 허용 + 지급이자비용공제 허용
- ② 자본재 구입비용 즉시경비처리 허용 + 지급이자비용공제 불가
- ③ 자본재 구입비용 즉시경비처리 불가 + 지급이자비용공제 허용
- ④ 자본재 구입비용 즉시경비처리 불가 + 지급이자비용공제 불가
- ⑤ 자본재 구입비용 즉시경비처리만 허용

Solution

법인세가 투자에 독립적인 경우

- ②자본채를 구입즉시 비용처리하고, 이자비용공제를 전혀 허용하지 않는 경우 **정답 : ②**

3

2010 세무사

법인세 과세에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가속감가상각을 할 경우 실효세율이 하락한다.
- ② 물가상승기에는 명목이자율이 실질이자율보다 높아서 차입을 많이 한 기업이 세부담 측면에서 불리하다.
- ③ 투자세액공제는 신규투자에 대한 순비용을 증가시킨다.
- ④ 자기자본에 대한 귀속이자가 경비로 인정되면 기업의 타인자본 의존도가 높아진다.
- ⑤ 적자기업들이 세액공제의 혜택을 가장 많이 받는다.

4

2008 세무사

Solution

①가속감가상각을 하면 감가액이 커져 법인세 부담이 감소한다. ②인플레이션 하에서는 채무의 실질가치가 하락하여 차입자가 유리하다. ③투자세액공제는 투자비용을 낮춘다. ④타인자본의 의존도가 내려간다. ⑤적자기업은 납부할 세금이 없으므로 공제를 받지 못한다. **정답 : ①**

법인세를 산정하는데 있어 정률법에 의한 감가상각, 차입금이자비용과 자기자본비용에 대해 손금산입, 그리고 투자세액공제만이 고려된다고 가정한다. 다음 중 법인세 과세가 법인의 투자결정에 왜곡을 초래하지 않는 경우는? (단, δ : 경제적 감가상각률, d : 세법상 감가상각률, k : 투자세액공제율)

- ① $d=\delta, k=0$, 차입금이자비용과 자기자본비용의 손금산입
- ② $d=\delta, k=1$, 차입금이자비용과 자기자본비용의 손금산입
- ③ 투자지출의 즉시비용화, $k=0$, 차입금이자와 자기자본비용의 손금산입
- ④ 투자지출의 즉시비용화, $k=1$, 차입금이자와 자기자본비용의 손금산입
- ⑤ $d=\delta=k$, 차입금이자와 자기자본비용의 손금불산입

Solution

법인세가 중립세가 될 조건을 찾으면 된다. 투자세액공제가 있는 경우 중립세가 되지 못한다. **정답 : ①**

5

2013 세무사

법인세 부과에도 불구하고 중립성이 보장되는 경우로 옳지 않은 것은?

- ① 진정한 경제적 감가상각과 금융비용 전액 공제를 허용하는 경우
- ② 현금의 흐름 혹은 직접적 비용을 기준으로 과세하는 경우
- ③ 자본비용상각의 현재가치가 자본구입가격과 일치하는 경우
- ④ 적자가 발생할 때 손실액을 다음 해로 이월해주는 경우
- ⑤ 조세가 자본의 사용자 비용을 변화시키지 않는 경우

Solution

②표현이 명확하지 않으나 자기자본의 이자비용까지 비용으로 처리한다는 의미로 해석된다. ③자본비용상각의 현재가치가 자본구입가격과 일치한다는 것은 자본재 구입비용의 즉각적인 경비처리를 허용한다는 의미이다. ④적자가 발생할 때 손실액을 다음 해로 이월해 주면 법인세 부담이 감소하므로 투자가 촉진될 것이다. **정답 : ④**

6

2017 세무사

어떤 기업이 자본재에 투자하려고 한다. 이 때 첫 해에 이 투자에 대해 전액감가상각을 허용하는 경우(A)와 이자비용의 손금처리를 부인하는 경우(B)로 구분할 때, A와 B가 각각 이 투자에 미치는 영향은?

- ① A: 투자 촉진, B: 투자 촉진 ② A: 투자 촉진, B: 투자 위축
 ③ A: 투자 위축, B: 투자 촉진 ④ A: 투자 불변, B: 투자 불변
 ⑤ A: 투자 불변, B: 투자 위축

Solution

전액감가상각허용은 자본재의 구입비용을 낮추는 효과가 있어 투자를 촉진한다. 자본재구입자금에 대한 이자비용의 손금처리를 불허하면 투자가 위축된다. 정답 : ②

7

2013 세무사

신재생에너지 설비의 증대를 위하여 시행되는 투자세액공제(*investment tax credit*)가 기업의 신재생에너지 설비 비중을 증대시키는 이유로 옳은 것은?

- ① 기업이 신재생에너지 설비 구입에 대하여 지불하는 이자를 직접적으로 감소시키기 때문이다.
 ② 신재생에너지 설비의 한계생산물이 증가하기 때문이다.
 ③ 신재생에너지 설비의 실질 구매가격이 하락하기 때문이다.
 ④ 투자세액공제는 일반적으로 과거자료를 근거로 산정되어 공제액이 과대 계상되기 때문이다.
 ⑤ 투자세액공제로 인하여 실질적으로 해당 설비의 감가상각률이 하락하기 때문이다.

Solution

③세액공제액 만큼 실질구매가격이 하락하기 때문이다. 정답 : ③

8

2010 세무사

기업의 투자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조세는 일반적으로 자본투자의 비용을 높이게 된다.
 ② 토빈의 q 가 1보다 크면 투자가치가 있다.
 ③ 가속감가상각은 실제 경제적 감가상각보다 빠르게 자산을 결손처분 하도록 하는 방식이다.
 ④ 모딜리아니-밀러(*Modigliani-Miller*) 제1정리에 따르면 기업이 어떠한 부채-자본비율을 선택하는가에 따라 기업의 가치는 변화한다.
 ⑤ 한계실효세율접근법에 의하면 한계실효세율이 높을수록 조세부과가 투자를 더욱 위축시킨다.

9

2009 세무사

Solution

①기업의 입장에서 볼 때 조세는 정부에 납부해야 하는 비용이므로 일반적으로 자본투자의 비용을 높이게 된다. ②토빈 q 는 <기업의 시장가치/기업의 대체비용>로서 q 값이 1보다 크면 투자가 타당하다는 의미이다. ④제1정리는 법인세가 없다는 가정하에 최적자본구조가 없다는 내용이다. 정답 : ④

조세가 투자에 미치는 영향을 분석하는 접근방법 중에 한계실효세율접근법이 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 세전 및 세후실질수익률에서 감가상각충당분은 제외함)

- ① 한계실효세율은 한계적인 투자계획으로부터 나오는 세전실질수익률과 당해 투자계획의 자본제공자가 받는 세후실질수익률과의 차이를 세전실질수익률로 나눈 것이다.
- ② 부과된 조세가 세후투자소득을 어느 정도 감소시키는지 분석한다.
- ③ 가속상각제나 투자세액공제제도는 한계실효세율을 낮추지 못한다.
- ④ 한계실효세율이 0보다 작으면 조세가 투자를 촉진한다.
- ⑤ 한계실효세율이 클수록 투자를 위축시키는 효과가 크다.

Solution

③가속상각제나 투자세액공제제도가 있으면 법인세부담을 낮추어 한계실효세율을 낮춘다. ④한계실효세율이 음(-)인 경우에는 정부가 오히려 기업에 보조금을 주고 있다는 의미이다. 정답 : ③

10

2015 세무사

법인세 부과가 기업의 투자행위에 미치는 영향에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한계실효세율이 음(-)의 값을 가지는 경우, 법인세 부과가 투자행위를 위축시킬 수 있다.
- ② 법인세가 부과된 후 자본의 사용자비용이 감소하면 법인세 부과가 투자행위를 위축시킨다고 해석할 수 있다.
- ③ 투자세액공제나 가속상각제도의 채택은 자본의 사용자비용을 증가시킨다.
- ④ 자본의 사용자 비용과 관련된 한계실효세율 측정은 세후수익률을 세전수익률로 나누어서 구할 수 있다.
- ⑤ 법인세가 부과된 후 자본의 사용자비용에 변화가 없으면 투자행위에 중립적이라고 해석할 수 있다.

Solution

①한계세율이 음(-)이면 투자가 촉진된다. ②반대이다. ③사용자비용을 감소시킨다. 정답 : ⑤

11

2007 세무사

조세가 투자에 미치는 효과에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 신고전학파 투자모형에 의하면, 자본의 한계생산물가치가 자본의 사용자비용과 일치할 때 기업의 적정자본량이 결정된다.
- ② 신고전학파 투자모형에 의하면, 자본재 구입비용은 즉시 경비처리를 허용하고 지급이자비용은 공제를 불허할 때 법인세는 기업투자행위에 중립적이 된다.
- ③ 한계실효세율 접근방법은 조세가 한 가지 투자유형에만 미치는 효과를 분석하는 단점이 있다.
- ④ 한계실효세율이 음(-)의 값을 갖는 것으로 나타나면 법인세 부과가 투자행위를 촉진시킨다고 해석할 수 있다.
- ⑤ 법인세가 부과된 후 자본의 사용자비용에 변화가 없으면 투자에 대한 효과는 중립적이라고 해석할 수 있다.

Solution

한계실효세율 접근방법은 개별투자안에 대해 독자적으로 산출되므로 조세가 각 투자안에 미치는 효과를 분석할 수 있다. 또한 서로 다른 유형의 투자에 미치는 영향도 분석가능하다. **정답 : ③**

12

2009 세무사

정부가 기업의 투자를 장려하기 위해 투자세액공제(*investment tax credit*)정책을 시행하려고 한다. 이 정책의 시행이 대부자금시장에 미치는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 기업의 자금차입과 투자에 대한 유인이 달라지므로 대부자금의 수요는 변화한다.
- ② 균형이자율이 상승한다.
- ③ 대부자금의 공급곡선은 이동한다.
- ④ 대부자금 균형거래량은 증가한다.
- ⑤ 가계저축은 증가한다.

Solution

①투자세액공제가 시행되면 기업의 투자가 촉진되어 대부자금시장에서 자금의 수요가 증가한다. ②따라서 균형이자율과 거래량은 증가한다. ③공급곡선은 불변이다. ⑤충전보다 더 많은 자금을 대부하기 위하여 가계저축은 증가한다. 가계저축은 대부자금의 공급자이기 때문이다. **정답 : ④**

어떤 기업이 사용하는 자본의 시장수익률이 10%, 경제적 감가상각률이 2%이고, 이 기업이 창출하는 모든 이익은 특정인 A에게 배당된다. 법인세율이 20%, 배당소득에 대한 세율이 40%일 때, 자본사용비용(*user cost of capital*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제적 감가상각률이 2%보다 커지면 자본사용비용은 증가한다.
- ② A에 대한 배당소득 과세는 자본사용비용에 영향을 미치지 않는다.
- ③ 법인세율이 20%보다 작아지면 자본사용비용도 줄어든다.
- ④ 자본의 시장수익률이 10%보다 커지면 자본사용비용도 커진다.
- ⑤ 자본사용비용은 경제적 감가상각률과 자본의 시장수익률의 합에 비례한다.

Solution

자본의 사용자비용은 $C=(r+d)P_K$ 이다. ①경제적 감가상각률이 커지면 사용자비용이 증가한다.

②A의 배당소득에 대해 배당소득세가 부과되면 A의 입장에서는 투자수익률이 낮아지는 것으로 인식하여 투자를 감소시킬 것이다. 이러한 점에서 배당소득 과세는 자본의 사용자비용의 증가와 사실상 동일해진다. ③법인세율이 낮아지면 법인의 자기자본수익률이 상승하므로 실질적으로 자본의 사용자비용이 감소하는 효과가 발생한다. **정답 : ②**

논점13-6 조세와 기업의 자본구조

1

2002 세무사

조세와 기업의 자본구조 사이의 관계에 관한 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 모딜리아니-밀러정리에 따르면 자본시장이 완전한 경우 기업가치와 자본구조 사이에 아무런 관계가 없다.
- ② 모딜리아니-밀러정리는 기업의 수익에 아무런 조세가 부과되지 않는다는 비현실적 가정을 채택하고 있다.
- ③ 법인세의 특성상 부채를 갖고 있는 기업은 감세효과를 누릴 수 있다.
- ④ 소득세도 자본구조 선택에 영향을 줄 수 있다.
- ⑤ 부채에서 나오는 감세효과는 세율이 높을수록 작아진다.

Solution

④배당소득세가 부과되는 경우 배당과 사내유보 사이에 교란이 발생된다. ⑤세율이 높을수록 감세효과가 커진다. **정답 : ⑤**

하나하나
차근차근
재정학



제14장 개별조세이론

PUBLIC ECONOMICS

I. 소득세

1 소득의 정의

(1) 포괄적 소득(헤이그-사이먼즈)

1) 개념

= 일정기간 동안 개인의 경제적 능력의 순증가분

= 소비 + 순자산 증가분

2) 장점

① 넓은 과세베이스, 낮은 세율(효율성 높고, 초과부담 작고)

② 수평적 공정성 달성에 유리

③ 낮은 세율 → 탈세 방지

3) 단점

① 발생주의 과세 → 유동성 문제 발생가능

② 현실적 측정의 어려움(귀속소득, 개별적 소득공제 등)

③ 인적자본이 소득세 대상에서 제외 → 수평적 공정성 위배

④ 소비적 지출과 경비지출의 구분이 어려움, 미실현 자본이득의 이중과세 가능성

(2) 소득원천설

① 세법에 열거되어 있는 계속적*경상적으로 발생하는 소득만을 과세대상으로 함

② 우리나라의 입장, 경직적, 임시적 소득은 포함되기 어려움

2 공제제도

구 분	소득공제	세액공제
내 용	과세소득의 일부 공제	산출세액의 일부 공제
목 적	수평적 공평달성, 최저생계비 보장	이중과세 조정, 근로소득자 부담 경감
과세표준	감 소	불 변
혜 택	고소득층이 유리	저소득층이 유리
한계세율	한계세율 하락 가능	불 변
특 징	특정 경제행위를 장려	실질소득 증가에 유리
사 례	인적공제, 특별공제	근로소득세액공제, 외국납부세액공제

3 세율구조

(1) 소득구간의 수와 효율성

소득구간의 수 증가 → 차등세율 적용 가능(공평성 증진) → 복잡한 조세구조(효율성 감소)

(2) 단일세율소득세

개 념	① 모든 소득에 동일 세율적용 ② 일체의 소득공제 불허용(인적공제와 명백한 소득획득비용만 공제) ③ 일종의 선형누진세
장 점	① 낮은 세율로 세수충족 ② 수평적 공평성 증진, 효율성 증진 ③ 탈세감소, 세무행정비용 감소
단 점	누진성 약화 → 공평성 감소

4 과세단위

(1) 개인단위과세(우리나라)

- ① 결혼중립성 충족(결혼벌금 X)
- ② 수평적 공정성 위배
- ③ 소득 위장분산으로 조세회피 가능성

(2) 가족단위과세

- ① 결혼중립성 위배(결혼벌금 O) → 결혼기피(사회안전성 저해)
- ② 수평적 공정성 충족
- ③ 가계의 2차 노동공급에 부정적(주로 여성)

5 인플레이션과 소득세

- ① 누진세제하에서는 명목소득이 증가하면 더 높은 한계세율로 이동 → 과세부담 증가
- ② 이자소득세는 비례세제하에서도 실질조세부담의 증가가 발생
- ③ 인덱세이션(indexation)으로 해결가능 → 조세제도 복잡해짐, 조세의 자동안정화 기능 약화
- ④ 인플레이션시 저소득층의 조세부담이 상대적으로 증가(면세자 → 과세자)

6 지출세(=개인지출세, 개인종합소비세)

- ① 일정기간 동안의 개인의 총소비액에 대해 과세
- ② 인세, 직접세 → 인적공제, 누진과세 가능
- ③ 저축에 대한 비과세 → 현재소비와 미래소비간 교란(X)
- ④ 저축이 많은 부유층에 유리하다는 비판
- ⑤ 세무행정이 복잡, 내구재 소비의 경우 유동성문제 발생가능

II. 법인세

1 법인세 존립에 대한 논쟁

통합주의(폐지)	① 법인은 도관에 불과, 결국 개인이 조세부담 → 소득세로 통합화 ② 법인과 비법인을 차별할 이유X → 과세의 중립성과 공정성 위배 ③ 법인세는 개인(주주)의 능력별 차등과세 불가 ④ 배당소득의 이중과세 문제 발생
절대주의(유지)	규모가 크고 소유가 분산된 법인은 개인과 분리된 독립적 존재
이익설(유지)	정부가 제공하는 각종 공공서비스에 대한 대가
정책목적설(유지)	정부가 기업의 행동(투자, 고용 등)에 영향을 주기 위해 존재 필요

2 법인세의 과세베이스에 대한 논쟁

(1) 당기순이익과 경제적 이윤

1) 산식

$$\begin{aligned} \text{당기순이익} &= \text{총수입} - (\text{노동비용} + \text{이자비용} + \text{세법상 감가상각비용}) \\ \text{경제적이윤} &= \text{총수입} - (\text{노동비용} + \text{타인*자기자본의 기회비용} + \text{경제적 감가상각비용}) \end{aligned}$$

2) 차이점

- ① 자기자본의 귀속이자의 비용인정 여부
- ② 경제적 감가상각액 반영 여부

(2) 경제적 이윤에 대한 과세라는 견해

1) 조건

- ① 100% 차입경영, 세법상 감가액 = 경제적 감가액
- ② 자기자본에 대한 귀속이자 비용인정, 세법상 감가액 = 경제적 감가액

2) 내용

중립세 조건 충족 → 생산량, 가격 불변 → 초과부담 영(0) → 전부 주주에게 귀착

(3) 법인부문에 투자된 자본에 대한 과세라는 견해

- ① <세법상 감가액 = 경제적 감가액>이라면 당기순이익은 자기자본에 대한 요소소득과 일치
- ② 법인세의 귀착은 하버거의 일반균형분석에 의해 결정
- ③ 법인부문(X)이 일반적으로 자본집약적이라면

t_{KX} 부과시(부분요소세)

- 산출효과 : X 부문 K 의 해고 → r 하락 → $\frac{w}{r}$ 상승 → $\frac{K}{L}$ 상승

- 요소대체효과 : 상대적으로 K 가 불리 → r 하락 → $\frac{w}{r}$ 상승 → $\frac{K}{L}$ 상승

- ④ 만약 법인세 부과 후에도 $\frac{w}{r}$ 이 불변이라면 법인세의 일부가 노동자에게 전가된 것임

3 법인세와 인플레이션

(1) 감가상각

- ① 인플레이션 발생 → (세법상 감가액 < 경제적 감가액) → 감가액의 실질가치 감소 → 법인의 이윤 과대평가 → 법인세 부담 증가
- ② 해결책 : 감가상각 허용폭 확대, 자본재의 내구연수 축소

(2) 재고자산평가

인플레이션 발생 → 선입선출법 적용시 매출원가의 과소평가 → 법인의 이윤 과대평가 → 법인세 부담 증가

(3) 채무부담

인플레이션 발생 → 실질 채무부담 감소

4 법인세와 소득세의 통합논의

(1) 완전통합방식(소득세로 통합)

1) 조합방식

- ① 법인이윤을 전부 주주에게 귀속시켜 소득세를 부과
- ② 사내유보부분도 배당된 것으로 간주

③ 문제점

- 미실현배당에 대한 과세로 인한 유동성 문제
- 소유가 광범위하게 분산되어 있고 주식이동이 빈번한 경우
- 누진성 증가로 고소득층 주주의 반발 가능

2) 자본이득방식

① 배당부분(소득세) + 사내유보부분(주식가치의 상승 → 자본이득 발생 → 소득세 과세)

② 문제점

- 미실현자본이득에 대한 과세로 인한 유동성 문제
- 자본이득 계산의 곤란

(2) 부분통합방식(배당금에 대한 이중과세 조정)

1) 법인단계조정

- ① 지불배당공제법 : 배당금은 과표에서 전부 또는 일부 제외
- ② 차등세율제도 : 배당부분은 낮은 세율, 사내유보부분은 높은 세율
- ③ 공통 문제점 : 기업저축 감소, 배당 촉진

2) 주주단계조정(귀속방법, *gross up*방법)

- ① 실제 배당액 뿐만 아니라 배당분에 대하여 과세된 법인세 상당액을 과세표준에 가산하여 소득세를 계산한 다음, 귀속법인세를 소득세 산출세액에서 세액공제하는 방법
- ② 배당부분만 이중과세 조정

Ⅲ. 부가가치세

1 부가가치의 개념

(1) 산식

= 매출액 - 중간재구입액

= 요소소득의 합(임금 + 지대 + 이자 + 이윤)

(2) 소비형 부가가치세

- ① 우리나라의 경우 소비재에 대해서만 부가세 과세
- ② 자본재가 과세대상에서 제외되므로 투자촉진 효과

2 다단계거래세와 비교

다단계거래세(문제점)	부가가치세(해결책)
거래단계가 많아질수록 조세부담 증가	각 단계의 부가가치에 대해서만 조세
기업간 수직적 통합 유발	통합유인 없음
수출시 조세환급의 곤란	영세율 적용으로 환급
차등세율로 의사결정 왜곡	단일세율 적용
탈세 유인	기업간 상호건제로 탈세방지(매입세금계산서)

3 면세와 영세율

	면 세	영세율
효 과	불완전면세	완전면제
매입세액	불공제	공 제
목 적	조세부담의 역진성 완화	이중과세방지, 수출촉진
적용대상	기초생활필수품, 교육*보건*문화관련 재화	수출품
적용단계와 세부담	- 최종단계 면세 → 납세액 감소 - 중간단계 면세 → 납세액 증가	- 최종단계 영세율 → 납세액 0 - 중간단계 영세율 → 납세액 불변

4 환수효과와 누적효과

- ① 환수효과 : 면세단계에서 과세를 포기한 부가가치세가 다시 환수되어 면세효과가 취소되는 효과
- ② 누적효과 : 면세 이전단계에서 이미 과세된 부분에 대하여 다시 중복하여 과세되는 효과
- ③ 중간단계에서 면세가 이루어지면 환수효과*누적효과 발생으로 납부세액이 오히려 증가

5 부가가치세의 장단점

(1) 장점

- ① 낮은 세율로 조세수입 확보 용이
- ② 모든 재화(소비재)에 동일세율 적용 → 효율성 달성 → 자원배분의 중립성
- ③ 영세율 적용으로 수출지원
- ④ 소비형 부가가치세는 투자촉진
- ⑤ 조세행정 단순(징수자 입장)
- ⑥ 탈세의 방지

(2) 단점

- ① 단일세율 → 조세부담의 역진성
- ② 부가세 만큼 물가상승
- ③ 조세의 경기조절기능 약화(경기에 안정적인 소비재만 과세하기 때문)
- ④ 납세자가 증빙서류 비치에 노력(비용) 발생

IV. 재산세

1 재산세의 근거

- ① 편익원칙 : 정부의 공공서비스에 의해 자산가치 증가
- ② 능력원칙 : 보유재산의 규모가 클수록 납세능력이 더 큼
- ③ 소득세의 보완 : 자본이득, 귀속소득에 대한 과세 보완
- ④ 부의 집중완화, 정책목적(투기억제)

2 재산세에 대한 견해

		전통적 견해	새로운 견해
성격		물품세 (수요*공급의 탄력성에 의해 귀착 결정)	자본에 대한 요소세(tk)
분석방법		부분균형분석	일반균형분석
누진성		대체로 역진적	대체로 누진적
조세 부담의 귀착	토지	공급이 완전비탄력적 → 조세의 자본화 발생 → 토지소유자 100% 부담	① 대체로 부유한 사람일수록 자본소득의 비중이 높으므로 누진적
	건물	장기적으로 건물의 공급은 완전탄력적 → 재산세는 임차인에게 전가	② 모든 지역의 재산세율이 동일한 경우(일반요소세) - 재산세 부담은 자본공급의 탄력성에 의해 결정 - 장기로 갈수록 다른 생산요소에 더 많이 전가
	자가주택	주택소유자가 부담	③ 각 지역에 재산세율이 상이한 경우(부분요소세) - 고세율지역의 세전 자본수익률 상승, 저세율지역의 세전 자본수익률 하락 - 결국 양 지역의 세후 자본수익률은 동일해짐

V. 상속세와 부유세

① 상속세(유형)

구 분	유산과세형	유산취득형
과세방법	유산총액을 과세표준으로	각 상속인이 취득한 상속재산
장 점	① 소득세의 보완역할 ② 분할상속으로 조세회피 불가능 ③ 조세행정 용이	① 상속인별로 누진과세 가능 ② 상속인과 피상속의 관계 고려 가능 ③ 상속세 부담의 귀착 분명
단 점	① 부의 분산 유인X ② 각종 공제혜택의 귀속 불분명	① 상대적으로 조세수입이 감소 ② 조세행정 복잡

② 부유세(재산세와 차이점)

	재산세	부유세
부과대상	과세물건	개 인
과세표준	총재산	순재산
구 분	물 세	인세
세 율	비례세율	비례세율 혹은 누진세율

제14장 개별조세이론

문 제 풀 이

One by one

논점14-1 소득세

1

2015 세무사

헤이그-사이먼즈(Haig-Simons)의 포괄적 소득세제에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소득의 발생 사실만으로 과세하는 것은 적절하지 않다는 실현주의에 근거한 소득이다.
- ② 소비지출과 순가치(개인 잠재소비능력) 증가분의 합을 과세대상으로 삼아야 한다는 입장이다.
- ③ 포괄적 소득세제는 수평적 공평성을 저해시킨다.
- ④ 배당금이나 자본이득을 다르게 취급하고, 여가나 내구성 자산으로부터의 귀속소득은 과세대상에서 제외한다.
- ⑤ 편익원칙에 충실한 과세방식이다.

Solution

①발생주의에 근거하고 있다. ③모든 소득을 동일하게 취급하므로 수평적 공평성을 제고한다.
④열거주의에 대한 설명이다. ⑤포괄적 소득세제 하에서 개인이 납부해야 할 세금의 크기는 정부로부터 받는 편익과 무관하게 소득의 크기에 따라 결정되므로 능력원칙에 충실하다. **정답 : ②**

2

2011 세무사

헤이그-사이먼즈(Haig-Simons)의 포괄적 소득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득은 일정기간 동안 발생한 개인의 경제적 능력의 순증가분을 말한다.
- ② 납세자의 경제적 능력을 증가시키더라도 실현되지 않은 부분은 소득에 포함시키지 않는다.
- ③ 과거에 축적된 부는 소득에서 제외한다.
- ④ 각종 공제제도는 포괄적 소득세를 제도화하는 과정에서 나타나는 문제점을 보완하기 위해 도입된 것이다.
- ⑤ 발생원천과 사용용도가 다른 소득이라도 동일하게 취급한다.

Solution

②발생주의에 근거하기 때문에 실현되지 않았더라도 과세대상에 포함된다. ③부의 증가분이 과세대상이 된다. **정답 : ②**

3

2003 세무사

다음 중 과세대상 설정방식으로서 ‘포괄주의’에 대한 내용으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 소득의 종류에 관계없이 모든 소득을 똑같이 취급하여 과세한다는 측면에서 수평적 공평의 원칙이 잘 구현된다고 할 수 있다.
- ② 경제적 이득을 무상으로 얻었다고 판단되는 경우 세금을 물릴 수 있어 일부 부유층의 탈세를 막을 수 있다.
- ③ 과세대상이 명확하게 제시되지 않는다는 점에서 위헌의 논란이 있다.
- ④ 법률에서 구체적으로 열거한 소득만을 과세대상으로 하는 포지티브시스템(positive system)이다.
- ⑤ 우리나라의 법인세는 포괄주의의 적용을 받고 있다.

Solution

④지문은 열거주의에 대한 설명이다. ⑤법인세는 소득세와 달리 순자산증가설과 포괄주의의 입장에서 원칙적으로 법인의 자산을 증가시킨 모든 소득에 대해서 과세한다. 정답 : ④

4

2015 세무사

소득에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득은 노동시장에서 여가와 노동에 대한 선택의 결과를 반영할 수 있기 때문에 동일한 예산집합을 가지는 두 사람의 경제적 능력을 달리 취급하는 경우가 발생한다.
- ② 현행의 소득세제는 실현주의 원칙에 기반을 두면서 부분적으로 예외를 인정하고 있다.
- ③ 다른 조건이 일정할 때, 인플레이션으로 인해 명목소득이 증가하는 경우 소득세 부담이 증가한다.
- ④ 대부분의 나라에서 요소소득은 과세대상으로 하고 있지만, 이전소득의 경우에는 많은 부분을 비과세대상으로 처리하고 있다.
- ⑤ 귀속소득(imputed income)에 대한 과세가 대부분의 나라에서 이루어지고 있다.

Solution

⑤귀속소득은 측정의 어려움으로 대부분 과세되지 못하고 있다. 정답 : ⑤

5

2005 세무사

다음 중 소득을 부담능력의 척도로 삼는 이상적인 세제로서의 포괄적 소득세제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 헤이그-사이먼즈(Haig-Simons)의 소득 정의에 기초한 소득세제이다.
- ② 모든 종류의 소득을 과세대상으로 삼되, 미실현 자본이득은 과세대상에서 제외한다.
- ③ 소비할 수 있는 능력을 증가시키는 것이면 소득으로 간주한다.
- ④ 포괄적 소득에는 자가주택의 귀속소득도 포함된다.
- ⑤ 포괄적 소득에는 사내유보를 통해 나타나는 자본이득도 포함된다.

6

2007 세무사

Solution

②발생주의에 근거하므로 미실현 자본이득도 과세대상에 포함된다. 정답 : ②

포괄적 소득세 제도에 관한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 정부가 생활보호 대상자에게 지급하는 생계비는 과세대상 소득에 포함되지 않는다.
- ② 개인의 경제적 능력을 높이는 것은 모두 과세대상에 포함되므로 동결효과가 발생하는 문제점이 있다.
- ③ 동일한 조세수입 확보를 위해 더 낮은 세율 적용이 가능하므로 초과부담이 낮아지는 장점이 있다.
- ④ 미실현자본이득은 모두 과세대상에 포함되지만 귀속소득은 과세대상에 포함되지 않는다.
- ⑤ 세원과 관계없이 소득이 동일한 사람은 동일한 세금을 납부하므로 수평적 공정성에 문제가 발생한다.

Solution

①소득의 원천, 종류를 불문한다. ②동결효과는 실현주의에서 발생하는 문제점이다. ③가장 넓은 과세베이스를 가지므로 낮은 세율로도 동일한 세수를 확보할 수 있다. ④귀속소득도 포함된다. ⑤수평적 공정성을 달성한다. 정답 : ③

7

2010 세무사

소득세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 누진적인 소득세는 경기변동에 따라 자동안정화기능을 한다.
- ② 누진적인 소득세의 경우 동일한 소득수준에서 한계세율은 평균세율보다 항상 크다.
- ③ 한계세율은 세액공제에 의해 영향을 받는다.
- ④ 선형누진세의 경우 한계세율은 소득수준에 관계없이 항상 일정하다.
- ⑤ 한계세율이 증가할 때 대체효과는 근로의욕을 감퇴시킨다.

Solution

①호황기에 소득세가 증가하여 경기를 하방견인하고 불황기에는 반대로 작용한다. ③소득공제에 따라 소득구간이 변동하여 적용되는 한계세율이 달라진다. 세액공제와 한계세율은 아무런 관련이 없다.

정답 : ③

소득세의 각종 공제제도 및 면세점에 대한 설명 중 가장 적절하지 못한 것은?

- ① 소득공제의 경우 한계세율이 높은 사람일수록 유리하다.
- ② 근로소득에 대한 소득공제는 비근로소득에 비해 근로소득이 상대적으로 불리해지는 것을 완화하려는 정책이기도 하다.
- ③ 근로소득에 대한 세액공제를 없애면 저소득층은 고소득층에 비해 상대적으로 불리해진다.
- ④ 비용공제는 수직적 형평을 제고시키기 위해 도입된 제도라 할 수 있다.
- ⑤ 우리나라의 경우 근로소득자의 면세점은 사업소득자의 면세점보다 높다고 볼 수도 있다.

Solution

①소득공제액에 한계세율을 곱한 금액만큼 세금이 감면되고 또한 더 낮은 한계세율이 적용되는 소득구간으로 내려갈 수 있기 때문에 고소득자일수록 소득공제가 유리하다. ③세액공제는 저소득층에게 유리하다. ④일정한 소득을 벌어들인데 소요된 경비를 공제해주는 차원이므로 수평적 공정성을 제고하기 위한 수단이다. 정답 : ④

우리나라 소득세 및 부가가치세 체계에서 면세자 비율을 낮추기 위한 방안으로 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (단, 향후 경제성장률과 물가상승률은 모두 양의 값이며 경제성장률이 더 높다. 현재의 소득공제 항목은 모두 존치된다.)

- ㄱ. 소비할력 제고를 위해 간이과세자의 간이과세 적용요건을 완화한다.
- ㄴ. 면세점을 현재 수준으로 유지한다.
- ㄷ. 저출산 문제에 대응하기 위해 다자녀 가정의 인적공제를 확대한다.
- ㄹ. 개인연금저축의 공제액을 확대한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\perp, \sqsubset$ ③ $\sqsubset, \supset$
④ $\neg, \perp, \supset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \supset$

Solution

간이과세자의 간이과세 적용요건을 완화하거나 각종 공제혜택을 확대하면 면세자의 비율은 높아진다. 그러나 경제성장률 > 물가성장률인 경우 납세자의 실질소득이 점차 증가하므로 면세점을 현재 수준으로 유지하여도 소득증대를 통해 면세점이하 소득자가 점차 감소하게 된다. **정답 : ⑤**

두 쌍의 예비부부의 소득과 소득세액이 아래와 같이 제시되어 있다. (단, 소득공제는 없으며 한계세율은 소득액이 6,000만원까지는 10%, 6,000만원 초과금액에 대해서는 $x\%$ 를 적용한다고 가정)

예비부부	개인소득	과세단위별 소득세액	
		개인기준	가구(가족)기준
김○○ 박○○	0.3억원 1.7억원	300만원 3,900만원	4,800만원
이○○ 최○○	1억원 1억원	1,800만원 1,800만원	4,800만원

다른 조건이 일정할 때, 두 쌍의 예비부부가 결혼하고 과세방식을 개인기준에서 가구(가족)기준방식으로 변경할 경우 결혼중립성원칙과 수평적 공평성 원칙의 충족여부와 그 때의 한계세율($x\%$)을 바르게 짝지은 것은?

- | | |
|--------------|----------------|
| ㄱ. 결혼중립성 충족 | ㄷ. 수평적 공평성 충족 |
| ㄴ. 한계세율: 18% | ㄹ. 한계세율: 30% |
| ㄴ. 결혼중립성 미충족 | ㄹ. 수평적 공평성 미충족 |
| ㄴ. 한계세율: 24% | ㅇ. 한계세율: 36% |

- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄱ-ㄷ-ㄹ ③ ㄱ-ㄹ-ㄴ
 ④ ㄴ-ㄷ-ㄹ ⑤ ㄴ-ㄹ-ㅇ

Solution

ㄴ. 결혼중립성이 충족되려면 두 사람의 결혼전 조세액과 결혼후 조세액에 차이가 없어야 상기 경우에는 결혼 이후 조세부담이 증가하므로 결혼중립성을 미충족한다.

ㄷ. 두 가정의 부부합산 소득이 동일하게 2억원인데 가구기준 조세액도 4,800만원으로 동일하므로 수평적 공평성은 충족한다.

ㄹ. 박씨의 개인기준 조세액 = (6천만원 $\times$ 10%) + (1억1천만원 $\times$ $x\%$) = 3,900만원이므로 $x = 30\%$ 이다. **정답 : ④**

어느 나라의 소득세 과세구간은 n 개이고, 각 과세구간의 한계세수당 한계효용의 비율은 다음과 같았다.

$$\frac{MU_1}{MR_1} < \frac{MU_2}{MR_2} = \frac{MU_3}{MR_3} = \dots = \frac{MU_{n-1}}{MR_{n-1}} < \frac{MU_n}{MR_n}$$

(여기서 MR (한계세수)과 MU (한계효용)는 각각 0보다 크고, 체감한다.)

효용을 극대화할 수 있는 세율 조정방안은? (단, 소비는 세후소득에만 의존하고, 각 구간에서 효용은 소비의 함수, 세수는 세율의 함수이다.)

- ① 1번째 과세구간의 소득세율은 높이고, n 번째 과세구간의 소득세율도 높인다.
- ② 1번째 과세구간의 소득세율은 높이고, n 번째 과세구간의 소득세율은 낮춘다.
- ③ 1번째 과세구간의 소득세율은 낮추고, n 번째 과세구간의 소득세율은 높인다.
- ④ 1번째 과세구간의 소득세율은 낮추고, n 번째 과세구간의 소득세율도 낮춘다.
- ⑤ 현재 상태에서 세율조정은 불필요하다.

Solution

소득의 한계효용이 체감한다면 부자는 소득수준이 높아 한계효용이 낮은 상태이고, 반대로 빈자는 소득이 적어 소득의 한계효용이 높은 상태이다. 따라서 MU_1 이 부자의 한계효용이고 MU_n 이 빈자의 한계효용이라는 것을 알 수 있다. 사회적으로 조세수입 1원을 징수할 때 가장 효율적인 상태가 되려면 모든 계층의 〈한계효용-한계세수〉비율이 동일하여야 한다. 따라서 1번째 구간은 소득세율을 높이고, n 번째 구간은 낮추어야 한다. **정답 : ②**

로젠(H. Rosen)이 제시한 바람직한 소득세의 조건과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동일한 소득의 가족에게는 똑같은 세금을 부과하는 수평적 공평성이 충족되어야 한다.
- ② 합산과세방식은 가족 간 수직적 공평성 조건을 충족하나 수평적 공평성과 결혼중립성 조건은 충족하지 못한다.
- ③ 결혼 여부가 두 개인의 조세부담을 변화시켜서는 안 된다.
- ④ 납세자 간 분리과세방식은 결혼중립성 조건을 충족하나 가족 간 수평적 공평성은 충족하지 못한다.
- ⑤ 소득이 증가함에 따라 한계소득세율이 증가하는 수직적 공평성이 충족되어야 한다.

Solution

② 합산과세방식은 수평적 공평성은 충족하나 결혼중립성을 위배한다. **정답 : ②**

누진적 소득세제하에서 과세단위 선택문제와 관련된 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 기본적으로 개인별로 과세할지 가족단위로 과세할지의 선택문제를 뜻한다.
- ② 가족을 과세단위로 삼을 경우 주부들의 가외(家外)노동 근로의욕에 나쁜 영향을 줄 수 있다.
- ③ 가족을 과세단위로 삼을 경우 소득과 기타조건이 동일한 가족은 똑같은 세금을 낸다는 뜻에서 수평적 공평성이 충족되어야 한다.
- ④ 개인을 과세단위로 선택하면 결혼에 대한 결정을 교란하는 문제가 발생한다.
- ⑤ 가족을 과세단위로 삼을 경우 결혼을 함으로써 조세부담이 더욱 무거워질 수 있다.

Solution

④가족단위로 과세하는 경우에 결혼벌금이 발생한다. **정답 : ④**

소득구간별 세율이 아래와 같을 때, 연금저축에 대하여 400만원까지 소득공제혜택이 주어지던 것이 400만원까지에 대하여 10%의 세액공제로 전환되었다고 가정할 경우의 효과로 옳은 것은?

구 분	세 율
저소득층	5%
중소득층	15%
고소득층	30%

- ① 중소득자의 혜택이 상대적으로 증가한다.
- ② 저소득층의 연금저축이 감소할 것이다.
- ③ 저축금액에 관계없이 모든 계층에게 같은 금액의 세제혜택이 주어진다.
- ④ 고소득층의 혜택이 상대적으로 더 감소한다.
- ⑤ 소득분배 개선 효과는 없다.

Solution

구분	소득공제	세액공제	세부담
저소득층	400만원 X 5% = 20만원	40만원	20만원 감소
중소득층	400만원 X 15% = 60만원	40만원	20만원 증가
고소득층	400만원 X 30% = 120만원	40만원	80만원 증가

따라서 저소득층의 연금저축액은 증가할 것이고, 중고소득층의 연금저축액은 감소할 것이다. 상대적으로 고소득층의 세부담이 많이 증가한다. **정답 : ④**

2008 세무사

- ① 소득공제를 적용하고 경우 세부담 감소규모는 한계세율이 높을수록 크게 나타난다.
- ② 세액공제를 적용하는 경우 세부담 감소규모는 한계세율과 직접적인 관계가 없다.
- ③ 배당소득에 대한 법인세와 소득세의 이중과세 문제는 소득공제를 통해서 조정하고 있다.
- ④ 근로소득에 대해서는 근로소득공제와 근로소득세액공제 두 가지가 다 적용되고 있다.
- ⑤ 신고자 본인과 배우자, 부양가족 등에 적용되는 기본공제는 소득공제 방식이 적용된다.

③ 우리나라에서는 세액공제를 통해서 이중과세를 조정하고 있다. 정답 : ③

2010 세무사

① 20% ② 15% ③ 11%

④ 10% ⑤ 9%

근로소득과 이자소득을 합한 총소득은 110만원이나 이자소득 10만원은 비과세소득이므로 과세표준산정에서 제외된다. 따라서 근로소득 100만원에서 소득공제 20만원을 공제하고 80만원에 대해서 세율 20%를 적용하면 16만원의 세액이 산출되나 세액공제가 5만원이므로 납부해야 하는 조세액은 11만원이다. 따라서 실효세율은 $11/110$ 이므로 10%가 된다. 정답 : ④

2017 세무사

- ① A국, B국 모두 증가한다.
- ② A국은 감소하나 B국은 증가한다.
- ③ A국은 증가하나 B국은 감소한다.
- ④ A국은 변화가 없고 B국은 증가한다.
- ⑤ A국은 증가하고 B국은 변화가 없다.

비례세의 경우 실질조세부담이 변화하지 않으나, 누진세인 경우 물가상승에 따라 실질조세부담이 증가하는 인플레이션세(*inflation tax*)가 발생한다. 정답 : ④

18

2007 세무사

누진적 소득세제 하에서 물가상승으로 인하여 납세자의 실질소득은 불변임에도 조세부담이 증가하는 현상을 일컫는 말은?

- ① *lock-in effect* ② *tax arbitrage* ③ *bracket creep*
 ④ *inflation tax* ⑤ *tax credit*

Solution

인플레이션세에 대한 설명이다. 누진세제하에서 발생한다. 정답 : ④

19

2008 세무사

다음은 인플레이션이 조세에 미치는 영향에 대한 견해들이다. 옳은 것은?

- 가. 조세는 실질소득을 기반으로 과세되기 때문에 인플레이션에는 영향을 받지 않는다.
 나. 어떠한 기간 동안 명목소득이 $n\%$ 증가하고 같은 기간 동안 인플레이션율이 $n\%$ 였다면 납세자의 세부담은 명목소득 증가이전에 비해 증가하게 된다. (단, 소득공제가 있는 것으로 가정한다.)
 다. 만약 인플레이션율이 완전히 예상된 것이라면 인플레이션은 조세부담에 전혀 영향을 미치지 못하게 된다.
 라. 조세부담이 인플레이션으로부터 영향을 받게 되는 가장 근본적인 이유는 명목소득을 과세기준으로 하기 때문이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 가, 라
 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

Solution

- 가. 조세는 명목소득에 대해 과세되기 때문에 인플레이션에 영향받는다.(X)
 나. 실질소득증가율은 0%인데 인플레이션으로 인하여 조세액이 증가하므로 실질조세부담은 증가한다.(O)
 다. 완전히 예상된 인플레이션이라 하더라도 조세체계가 명목소득에 대해 과세하는 이상 조세부담이 증가하게 된다.(X)
 라. 옳은 서술이다.(O) 정답 : ④

20

2006 세무사

명목이자율이 10%이고 인플레이션(율)도 10%라고 가정하자. 저축이자에 대한 세율이 25%일 때, 세후 실질이자율은 얼마인가?

- ① -2.5% ② 0% ③ 2.5%
 ④ 7.5% ⑤ 10%

21

2017 세무사

Solution

$$\text{납세전 실질이자율} = 10\%(\text{명목}) - 10\%(\text{인플레이션율}) = 0\%$$

$$\text{이자소득세} = 10\%(\text{명목}) \times 25\% = 2.5\%$$

$$\text{납세후 실질이자율} = 0\%(\text{실질}) - 2.5\%(\text{이자소득세}) = -2.5\% \quad \text{정답 : ①}$$

인플레이션율이 3%, 명목이자율이 5%일 경우 20%의 이자소득세율이 적용된다면
납세 후 실질수익율은?

- ① 1% ② 2% ③ 3%
④ 4% ⑤ 5%

Solution

$$\text{실질이자율} = \text{명목이자율} - \text{인플레이션율} = 2\%$$

$$\text{이자소득세} = \text{명목이자율}(5\%) \times 20\% = 1\%$$

$$\text{납세후 실질이자율} = 2\% - 1\% = 1\% \quad \text{정답 : ①}$$

22

2015 세무사

아래의 표에 나타난 우리나라의 소득세율 체계에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다고 가정)

과 세 표 준	세 율
1,200만원 이하	6%
1,200만원 초과~4,600만원 이하	15%
4,600만원 초과~8,800만원 이하	24%
8,800만원 초과~1.5억원 이하	35%
1.5억원 초과	38%

- ① 세액공제의 증가에 따라 한계세율이 감소한다.
② 과세표준 1.5억원 초과구간에서 평균세율은 더 이상 오르지 않는다.
③ 동일한 과세표준 구간에서 조세수입의 소득탄력성은 평균세율에 비례한다.
④ 최저 과세표준 구간의 세율만 하락할 경우, 모든 구간의 납세자 부담이 감소하지는 않는다.
⑤ 과세표준이 1,200만원을 초과하면 평균세율이 한계세율보다 낮다.

①소득공제가 있는 경우 과세구간이 이동한다. 세액공제와 한계세율은 무관하다. ②과세표준 1.5억원 초과구간은 한계세율이 38%로 일정하지만 누진과세체계이므로 소득이 증가할 때 평균세율은 지속적으로 상승한다. ΔT ΔT

지속적으로 상승한다.

③ 조세수입의 소득탄력성 = $\frac{\frac{\Delta T}{T}}{\frac{\Delta Y}{Y}} = \frac{\frac{\Delta T}{Y}}{\frac{\Delta T}{Y}} = \frac{\text{한계세율}}{\text{평균세율}}$ 이므로 동일한 과세표준 구간이라 하더라도

④ 1,200만원 이하 구간의 세율이 하락하면 모든 납세자의 세액부담이 감소한다. ⑤ 누진세체계이므로 1,200만원 초과구간에서는 항상 (평균세율 < 한계세율)이 성립한다.

근로소득세율이 다음과 같다고 한다.

구간	근로소득(단위: 만원)	세율(%)
(1)	1,200 이하	6
(2)	1,200 초과 ~ 4,600 이하	15
(3)	4,600 초과 ~ 8,800 이하	24
(4)	8,800 초과 ~ 15,000 이하	35
(5)	15,000 초과 ~ 50,000 이하	38
(6)	50,000 초과	40

이 때 구간 (3)인 4,600만원 초과~8,800만원 이하에 해당하는 세율을 현재의 24%에서 30%로 인상할 경우 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 구간 (1)~(3)에 속하는 사람들의 평균세율이 내려간다.
 ㄴ. 구간 (4)~(6)에 속하는 사람들의 노동공급 선택에 왜곡이 발생한다.
 ㄷ. 구간 (4)~(6)에 속하는 사람들의 평균세율이 올라간다.

- ㄷ. (3)~(6)구간내 사람들의 평균세율은 상승한다. **정답 : ⑤**

소비세가 가진 장·단점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반소비세는 소비세가 갖는 다양한 장점 이외에도 외부성을 교정하는 장점이 있다.
- ② 일반소비세는 판매자를 납세의무자로 지정함으로써 소득세에 비해 납세자의 수를 줄일 수 있고, 따라서 조세행정과 관련된 비용을 절감할 수 있다.
- ③ 부가가치세는 다단계세금으로서 납세자로 하여금 탈세를 어렵게 한다.
- ④ 대부분 국가에서 채택하고 있는 소비세는 능력에 따른 부담의 원칙을 거의 구현하지 못한다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성에 반비례하는 세율의 개별소비세를 부과하면 초과부담을 최소화하면서 세수를 확보할 수 있다.

Solution

①부(-) 외부성을 유발하는 재화에만 조세가 부과되어야 외부성을 교정할 수 있으므로 개별소비세가 부과되어야 한다. ⑤랜지규칙에 대한 설명이다. **정답 : ①**

소비과세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비과세는 담세자가 조세부담을 인지하기 어렵기 때문에 소득과세나 자산과세에 비해 조세저항이 작다.
- ② 소비과세를 시행할 경우 미실현 자본이득과 자본손실을 측정해야 하는 소득과세의 한계를 피할 수 있다.
- ③ 일반소비세는 소득세에 비해 형평성을 악화시킬 수 있다.
- ④ 우리나라의 레저세는 소비과세에 해당한다.
- ⑤ 소비과세의 경우 인플레이션으로 인한 실질 조세부담의 증가를 피할 수 없다.

Solution

①소비세는 간접세방식으로 부과되므로 조세저항이 작다. ③일반소비세는 모든 재화에 대하여 동일세율을 적용하므로 소득세에 비해 그 부담이 역진적이다. ⑤소비세는 통상적으로 비례세로 부과되므로 인플레이션이 발생하면 조세부담도 비례적으로 증가하여 실질적인 세부담은 불변이다.

정답 : ⑤

26

2011 세무사

지출세(*expenditure tax*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 호황기에 소비지출을 억제시키는 자동안정화 기능을 한다.
- ② 일반소비세인 부가가치세와 마찬가지로 물세이다.
- ③ 소득파악이 쉽지 않은 고소득층의 소득에도 실질적으로 과세할 수 있다.
- ④ 개인의 총소비액에서 인적공제 또는 비인적공제 등을 적용할 수 있어 실질적으로 소득세와 유사하게 설계할 수 있다.
- ⑤ 소득세와 달리 과세대상기간에 적절한 저축에 대한 이중과세문제가 발생하지 않는다.

Solution

②지출세는 인세이며 직접세이다. 정답 : ②

27

2014 세무사

소비를 위해서 지출한 금액에 따라 부과하는 지출세(*expenditure tax*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동차와 같은 내구성 소비재를 구입하는 경우 연도별 지출규모의 산정이 어렵다.
- ② 지출세는 저축을 과세대상에서 제외함에 따라 부유층에 유리한 세제라는 인식이 있다.
- ③ 지출세는 현재소비보다는 미래소비를 우대하는 경향이 있다.
- ④ 지출세는 간접세의 일종으로 소득재분배 측면에서 역진성 문제를 야기할 수 있다.
- ⑤ 칼도(Kaldor)는 지출세가 사회로부터 가져가는 행위에 대해 과세하는 것이므로 공정성 측면에서 바람직하다고 주장했다.

Solution

③미래소비는 현재소비보다 화폐의 시간가치만큼 절세효과가 발생한다. ④지출세는 물품에 대해 부과하는 것이 아니라 어떤 개인의 총소비지출액에 대한 과세이므로 인세이고 직접세이다. 지출세는 누진적인 세율로 과세하는 것이 일반적이므로 그 부담이 누진적이다. 정답 : ④

지출세와 소득세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 부분균형분석을 전제로 함)

- ① 지출세 시행 시 현재소비와 미래소비에 관한 예산선의 기울기는 소득세 시행 시의 예산선의 기울기와 다르지 않다.
- ② 지출세 지지자들은 소득세가 시점 간 자원배분 과정에서 교란을 일으키게 되어 비효율성의 원인이 된다고 주장한다.
- ③ 효율성 측면에서 소득세와 지출세를 비교한 결과 지출세가 우월하다.
- ④ 개인이 사회에 기여하는 것보다는 사회로부터 가져가는 것을 기준으로 과세하는 것이 바람직하다는 점에서 지출세가 선호된다.
- ⑤ 소득세제 하에서는 동일한 경제적 능력의 소유자도 저축성향이 큰 사람일수록 더 무거운 조세부담을 지게 되므로 수평적 공평성을 저해한다.

Solution

① 지출세는 저축이 과세대상에서 제외되므로 현재소비와 미래소비를 교란하지 않지만, 소득세는 이자소득세가 부과되므로 예산선의 기울기가 $[1+r]$ 에서 $[1+(1-t)r]$ 로 바뀌게 된다. ③ 일반균형분석의 관점에서 보면 지출세와 소득세 모두 완벽한 중립세가 되지 못하지만 현재소비와 미래소비만 놓고 분석하는 부분균형분석 관점에서는 지출세가 교란을 발생시키지 않아 우월하다. 정답 : ①

두 기간 생애주기모형(현재소비와 미래소비의 선택모형)하에서 (개인)지출세(*expenditure tax*)에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 납세자의 경제적 능력에 따라 세율조정이 가능하다.
- ② 이자소득세가 0이면서 현재와 미래소비에 대해 과세하는 조세이다.
- ③ 납세자의 행위 또는 물적 대상에 대해 부과하는 대물세의 성격을 지닌다.
- ④ 소득세를 지출세로 대체하면 동일한 조세수입을 올리면서도 납세자가 더 높은 효용을 얻는다.
- ⑤ 초과부담이 발생하지 않는다.

Solution

③ 지출세는 일정기간 동안 어떤 개인의 소비액에 대하여 과세하므로 인세의 성격을 가진다. ④ 지출세는 저축을 과세베이스로 하지 않아 현재소비와 미래소비간에 교란을 야기하지 않아 후생손실이 발생하지 않는다. 정답 : ③

논점14-2 법인세

1

2012 세무사

법인세의 성격과 존립 논쟁에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 통합주의 견해는 법인세를 폐지하자는 것이다.
- ② 절대주의 견해에 따르면 법인세 폐지는 기업의 사내유보에 대한 과세를 강화한다.
- ③ 법인세를 소득세와 완전 통합하는 방식 중 자본이득방식은 법인세를 철폐하고 실현되지 않은 부분을 포함한 모든 자본이득에 소득세를 부과하는 것이다.
- ④ 우리나라에서는 법인세의 이중과세문제를 완화하기 위하여 배당세액공제제도를 시행하고 있다.
- ⑤ 법인세 반대론자들은 법인세에는 이중과세 문제가 발생한다고 주장한다.

Solution

②절대주의 견해는 법인세를 독립적으로 유지하자는 주장이며, 법인세가 폐지된다고 해서 반드시 사내유보에 대한 과세가 강화된다고 보기는 어렵다. **정답 : ②**

2

2005 세무사

법인세와 소득세의 통합에 관한 다음의 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 조합방식은 법인의 주주를 법인화되지 않은 조합의 조합원과 같이 취급한다.
- ② 조합방식은 완전통합방식의 하나이다.
- ③ 자본이득방식은 실현된 자본이득에만 소득세를 부과함으로써 실질적으로 두 조세를 통합시킨 효과를 내게 된다.
- ④ 부분적 통합은 배당되는 부분에 대한 이중과세만이라도 제거하려는 것을 주목적으로 삼고 있다.
- ⑤ 우리나라에서는 배당세액공제제도를 통해 부분적 통합을 시행하고 있다.

Solution

③자본이득방식은 미실현자본이득도 소득세 과세대상에 포함시켜 소득세와 법인세를 통합하려는 방식이다. **정답 : ③**

법인세 개혁 방안의 하나로 거론되는 완전통합방식에 대하여 완전통합 옹호론자들이 주장하는 효율성 개선 효과로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 자원조달에 있어서 부채로의 편향을 제거할 수 있다.
- ㄴ. 완전통합으로 효율성이 개선되더라도 법인세 납세자 전체의 후생은 불변이다.
- ㄷ. 법인과 비법인 부문 간 자원배분의 왜곡이 제거될 수 있다.
- ㄹ. 조세로 인한 저축의사결정 왜곡이 감소하게 될 것이다.

- ① $\neg$, L ② $\neg$, C, $\geq$ ③ $\neg$, $\geq$
④ L, C ⑤ L, C, $\geq$

Solution

7. 법인세와 소득세가 통합되어 법인세가 폐지되면 지불이자에 대한 소득공제가 없어지므로 부채를 통해 재원을 조달할 때 유리한 점이 사라져 법인의 재원조달시 부채편향이 제거된다. (O)
- 나. 완전통합으로 효율성이 개선된다면 원칙적으로 납세자 전체의 후생이 증가할 수 있다. 그러나 그 정도는 집단별로 차이가 있을 수 있다. 예를 들어 소득세만으로 과세가 이루어지면 높은 세율에 직면한 사람보다 낮은 세율을 적용받는 사람이 상대적으로 더 유리하다. 또한 법인세는 법인부문에 투자된 자본에 대한 세금으로 볼 수 있는데 이것이 폐지되면 자본소득의 비중이 높은 사람이 그렇지 않은 사람에 비해 상대적으로 더 혜택을 보게 된다. (X)
- 다. 법인과 비법인간의 과세차별이 사라지므로 부문간 자원배분의 왜곡이 제거된다. (O)
- 르. 법인세가 폐지되면 자본에 대한 유효세율이 낮아지므로 저축이 증가할 가능성이 있다. (O)

정답 : ②

법인부문에 투자된 자본으로부터의 소득이 법인단계와 배당단계에서 이중과세되기 때문에 발생하는 자원배분상의 왜곡은 법인세에서 중요한 문제가 되어왔다. 다음 중 이중과세를 해소함으로써 나타날 수 있는 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 타인자본 조달을 유리하게 만드는 유인을 없애준다.
- ② 배당을 유인하고 사내유보를 억제하는 효과가 있다.
- ③ 자본소득에 대한 세부담을 완화시켜준다.
- ④ 저축에 관련된 의사결정을 왜곡시키는 것을 막아준다.
- ⑤ 법인부문에 투자한 사람들에게 일시적인 자산가치의 감소를 초래한다.

Solution

- ② 법인단계 조정방안은 배당되는 부분에 대해서는 법인세를 부과하지 않거나 낮은 세율로 부과하므로 배당이 촉진된다. ⑤ 법인부문에 이중과세가 되고 있었다면 상대적으로 법인부문에 투자한 사람이 비법인부문에 투자한 사람보다 불리하다. 따라서 이중과세 문제가 해결되면 법인부문의 투자수익률이 높아지는 효과가 발생하여 법인부문에 투자한 사람의 자산가치가 높아지는 효과가 발생한다. 정답 : ⑤

법인세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인세 부과는 재화가격의 인상을 통해서 일부 또는 전부가 소비자에게 전가될 수 있다.
- ② 법인세 부과는 동일한 소득에 대한 이중과세의 문제를 지니고 있다.
- ③ 법인세가 경제적 이윤에 대한 과세가 되기 위해서는 당기순이익이 경제적 이윤과 같아야 한다.
- ④ 법인세 부과는 기업의 재원조달방식으로 차입보다 유상증자를 더 선호하게 할 것이다.
- ⑤ 명목법인세율과 실효법인세율과의 차이는 정부의 법인기업에 대한 지원의 정도를 의미한다.

Solution

①법인세는 직접세이나 재화가격 인상을 통해 소비자에게 일부 전가될 수 있다. ②동일한 수입에 대해서 법인세와 배당소득세가 이중과세 될 수 있다. ③당기순이익이 경제적 이윤과 일치하면 법인세는 이윤세(중립세)가 된다. ④법인세 부과시 이자비용 절세효과로 인하여 차입을 더 선호하게 된다. ⑤실효법인세율이란 세법상 법인세율(명목)을 적용하여 산출된 세액에 각종 공제, 감면 등을 적용한 후 실제 납부하는 세액을 과세표준으로 나눈 것을 말한다. 실효법인세율과 명목법인세율은 정부의 법인기업에 대한 지원의 정도를 나타내며 항상 실효법인세율이 더 낮게 나타난다. **정답 : ④**

법인세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현행 법인세제에서 허용하고 있는 정액법, 정률법 등에 따른 감가상각은 경제적 감가상각과 차이가 난다.
- ② 법인세가 경제적 이윤에 대한 과세 성격을 갖는다면 조세 부담은 전적으로 주주에게 귀착된다.
- ③ 법인세가 경제적 이윤에 대한 과세 성격을 갖는다면 초과부담이 발생하지 않는다.
- ④ 법인세가 법인부문에 투입된 자본에 대한 과세이고, 법인부문이 노동집약적이라면 조세부담이 자본가에게 전가된다.
- ⑤ 법인세가 법인부문에 투입된 자본에 대한 과세라고 볼 때 요소대체효과는 부문 간 요소집약도 차이에 상관없이 자본의 상대가격을 떨어뜨린다.

Solution

①세법상 감가상각액과 경제적 감가상각액은 차이가 난다. ②순수히 경제적 이윤에 대한 과세가 이루어지면 가격과 생산량의 변화가 없으므로 전적으로 주주가 조세부담을 지게 된다. ③경제적 이윤세는 중립세이므로 초과부담이 생기지 않는다. ④산출효과에 의하면 노동의 상대가격이 하락(자본의 상대가격이 상승)하나 요소대체효과에 의하면 자본의 상대가격이 하락하므로 총 변화는 알 수 없다. ⑤요소대체효과에 의하면 항상 자본의 상대가격을 하락시킨다. **정답 : ④**

회계상 감가상각이 경제적 감가상각과 같은 경우 법인세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인세의 과세대상은 법인의 자기자본에 대한 정상적인 보수와 경제적 이윤을 합한 것이다.
- ② 100% 차입경영인 경우에는 경제적 이윤과 세전 당기순이익은 다르다.
- ③ 100% 차입경영인 경우에는 법인세가 기업의 노동수요에 영향을 주지 않는다.
- ④ 100% 자기자본을 사용한 경우에 법인세는 법인에 사용된 자본에 대한 세금이 된다.
- ⑤ 100% 자기자본을 사용한 경우에 법인세는 비법인 기업에 투자되는 자본에 영향을 준다.

Solution

- ②양자가 동일해진다. ③법인세가 중립세가 되므로 기업의 의사결정에 영향을 미치지 않는다.
 ⑤법인부문의 자본에 조세가 부과되면 사람들은 비법인부문에 자본을 투자하려 한다. **정답 : ②**

법인세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인세는 과세의 공평성과 자원배분의 효율성을 달성하기 위해 소득세와의 통합이 논의된다.
- ② 인플레이션은 감가상각의 실질가치를 떨어뜨림으로써 법인의 실질적 조세부담을 크게 한다.
- ③ 정부는 법인세제 상의 감가상각이 정상적인 속도보다 빠르게 진행되는 것을 허용함으로써 법인세의 탈세 유인을 축소시키고자 한다.
- ④ 법인세는 법인에 부과되는 조세로서 귀착자가 누구인지 불분명하다.
- ⑤ 법인세의 성격에는 법인부문에 투자된 자본에 대한 과세, 경제적 이윤에 대한 과세 등의 견해가 있다.

Solution

- ③세법에서 가속상각을 허용하는 이유는 탈세방지가 아니라 투자촉진에 있다. **정답 : ③**

법인세액 결정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법인세는 자기자본보다 타인자본을 우대한다.
- ② 투자세액공제는 설비투자금액의 일정비율을 공제하는 방식으로 이루어진다.
- ③ 물가가 상승하면 차입금의 실질이자부담이 줄어 절세효과가 나타난다.
- ④ 감가상각액이 늘어나면 법인세액이 줄어든다.
- ⑤ 법인소득을 주주에게 배당하면 법인세액이 줄어든다.

Solution

- ①타인자본은 이자비용 절세효과가 있다. ⑤법인세를 납부한 이후의 이윤을 주주에게 배당한다. 따라서 배당여부는 법인세 납세액에 영향을 미치지 않는다. **정답 : ⑤**

감가상각제도에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 선입선출법이 채택되는 경우 인플레이션 상황에서는 후입선출법에 비해 법인세 부담이 무거워진다.
- ② 우리나라 법인세에서 규정하는 감가상각은 상각자산의 대체비용(replacement cost)에 기초하여 이루어지고 있다.
- ③ 가속상각이 이루어지더라도 감가상각되는 총액은 정상적인 감가상각의 경우와 같기 때문에 투자에 미치는 영향은 동일하다.
- ④ 세법상 감가상각의 내용연수가 단축되는 경우 투자가 위축된다.
- ⑤ 물가상승이 있다면 세법상 인정되는 감가상각의 실질가치가 커지게 된다.

Solution

①인플레이션기에 선입선출법하에서는 상대적으로 매출원가가 낮게 잡혀 이익이 크게 산출된다.
 ②취득가액을 기준으로 한다. ③가속상각이 이루어지면 명목감가액은 동일하더라도 화폐의 시간가치상 유리하여 투자가 촉진된다. ⑤물가상승이 있으면 세법상 감가상각액이 경제적 감가상각액에 못미치게 된다. **정답 : ①**

인플레이션이 법인세에 미치는 영향 및 교정방안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인플레이션으로 감가상각의 실질가치가 떨어지는 현상이 생기면 법인세의 실질적 부담은 커지게 된다.
- ② 재고처리에 선입선출법을 적용할 경우, 인플레이션은 기업의 장부상 이익을 과대평가시켜 기업의 법인세 부담이 무거워진다.
- ③ 법인이 투자재원을 차입으로 충당하는 경우 인플레이션은 차입의 실질가치를 떨어뜨림으로써 기업에 이득을 준다.
- ④ 인플레이션이 발생하면 각종 자본재 가격의 평균상승 폭을 측정해 감가상각의 허용 폭을 이에 맞춰 늘려주는 방식으로 실질세율 상승 현상을 교정할 수 있다.
- ⑤ 인플레이션이 발생하면 각종 자본재 가격 상승률을 감안해 법인세제에서 허용해 주는 내용연수를 늘려서 교정해주어야 한다.

Solution

②선입선출법은 재고의 가치를 과소평가하기 때문에 법인세 부담이 증가한다. ⑤내용연수를 줄여 감가상각액을 높여줘야 한다. **정답 : ⑤**

법인세의 과세 베이스에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 순수한 경제적 이윤에 대하여 과세하면 법인세는 전부 주주에게 귀착되며 초과부담도 발생시키지 않는다.
- ② 법인세는 직접세의 일종이므로 개인에 대한 과세와 마찬가지로 능력에 따른 세금 부과가 용이하다.
- ③ 자기자본에 대한 귀속이자를 경비로 인정하지 않기 때문에 차입경영을 조장하는 측면이 있다.
- ④ 인플레이션은 감가상각의 실질가치를 감소시켜 법인세 부담을 증가시키게 된다.
- ⑤ 재고청산이 없는 경우 재고자산평가가 선입선출법에 의해 이루어지면 인플레이션 상황에서 후입선출법에 비해 법인세 부담이 증가하게 된다.

Solution

②법인세는 직접세이나 다수의 주주로 구성되어 있으므로 능력에 따른 세금부과가 불가능하다.

정답 : ②

논점14-3 부가가치세

1

2015 세무사

부가가치세에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 생산단계에서 발생하는 총 판매액을 과세대상으로 한다.
- ② 모든 물품에 대하여 동일비율로 과세한다는 점에서 중립세의 성격을 가진다.
- ③ 생필품에 단일 세율로 부과할 경우 소득분배에 역진적이다.
- ④ 기업 간 수직통합을 부추긴다는 문제가 있다.
- ⑤ 부가가치세 면세 품목에는 영세율이 적용된다.

Solution

①매출액이 아니라 각 단계별 부가가치를 과표로 한다. ②우리나라의 경우에는 투자재에 대해서는 과세하지 않고 여가에 대해 과세가 불가능하므로 중립세라고 볼 수 없다. ③저소득층과 고소득층이 같은 세액을 부담하므로 역진적이다. ④다단계거래세의 문제점이다. ⑤면세는 매입세액이 환급되지 않으므로 영세와 차이가 있다. **정답 : ③**

2

2009 세무사

부가가치세제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부가가치세는 자본재 처리방법에 따라 소비형, 순소득형, 총소득형의 세 가지 유형으로 나눌 수 있다.
- ② 부가가치세 산정방식 중에서 매입세액 공제방식은 거래당사자 간의 상호견제를 통해 탈세를 막을 수 있다는 장점이 있다.
- ③ 단일세율구조 하에서 부가가치세의 세부담은 소득대비 비례적이라고 해석될 수 있다.
- ④ 어떤 상품에 영세율제도가 적용되면 이전 단계에서 지불한 부가가치세를 전액 환급받을 수 있다.
- ⑤ 부가가치세는 다단계거래세(*turnover tax*)의 누적효과로 인한 문제를 해결하기 위한 방안 중의 하나로 도입되었다.

Solution

③단일세율이므로 세부담은 역진적이다. **정답 : ③**

3

2001 세무사

다음 중 부가가치세에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 일반적인 소비과세의 한 형태로서 부가가치가 과세대상이 된다.
- ② 면세제도는 부가가치세가 효율성의 측면에서 갖는 문제를 완화시켜 준다.
- ③ 매입세액공제방식을 채택할 경우 거래당사자 사이의 상호견제를 통해 탈세를 억제하는 효과를 갖는다.
- ④ 일반적으로 수출품에 대해서는 영세율이 적용된다.
- ⑤ 합산방식은 각 기업이 지급한 요소소득을 모두 더해 부가가치를 계산하는 방식이다.

Solution

② 부가가치세는 단일세율로 과세하므로 효율적이나 공정성 측면에서는 조세부담이 역진적이라는 문제점을 가지고 있다. 따라서 생필품, 교육*의료와 관련된 재화에 면세함으로써 공정성의 측면에서 역진적 조세부담을 완화한다. 그러나 면세품과 비면세품간의 교란이 발생하므로 효율성은 저해된다.

정답 : ②

4

2008 세무사

부가가치세에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 우리나라의 경우 소비형 부가가치세를 택하고 있다.
- ② 소득형 부가가치세는 소비형 부가가치세에 비해서 투자에 불리하게 작용한다.
- ③ 유통과정의 중간단계에 면세가 적용되는 경우 최종 소비자가격은 면세가 적용되지 않을 경우에 비해서 높아지게 된다.
- ④ 유통과정의 중간단계에 영세율이 적용되는 경우 최종 소비자가격은 영세율이 적용되지 않을 경우와 같아지게 된다.
- ⑤ 우리나라의 경우 수출품에는 면세를 적용한다.

Solution

⑤ 우리나라는 수출품에는 영세율을 적용하고 있다. 정답 : ⑤

5

2017 세무사

우리나라 부가가치세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재 우리나라 세목 가운데 세수입이 가장 크다.
- ② 기초생활필수품은 영세율 대상이다.
- ③ 일반적으로 소득세에 비해 조세저항이 작다.
- ④ 수출품에 대한 영세율 적용은 완전면세 효과를 나타낸다.
- ⑤ 재화와 용역(서비스)의 생산·유통과정에서 창출되는 부가가치가 과세 대상이다.

Solution

② 기초생활필수품은 면세품이다. 주로 수출품에 영세율이 적용된다. 정답 : ②

우리나라 부가가치세의 특성이 아닌 것으로 묶인 것은?

- ㄱ. 원칙적으로 단일세율을 적용한다.
- ㄴ. 총소득형 부가가치세이다.
- ㄷ. 단일 세목으로는 가장 큰 세입을 차지한다.
- ㄹ. 소비재와 자본재에 동시에 과세하기 때문에 경기조절기능이 크다.
- ㅁ. 전(前)단계 거래액공제방식을 적용한다.
- ㅂ. 수출품, 특정 외화획득재화 등에 대해서는 영세율을 적용한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄹ, ㅁ, ㅂ ③ ㄱ, ㄷ, ㅂ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㅁ, ㅂ

Solution

ㄱ. 단일세율 ㄴ. 소비재형 부가가치세 ㄷ. 옳은 설명 ㄹ. 자본재에 과세하지 않음 ㅁ. 매입세액 공제방식을 취한다 ㅂ. 옳은 설명 **정답 : ④**

상품의 거래단계마다 일정 세율을 부과하는 다단계거래세(*multi-stage turnover tax*)와 부가가치세의 차이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 다단계거래세는 부가가치세에 비해 수평적 통합을 부추긴다.
- ㄴ. 부가가치세는 다단계거래세에 비해 탈세의 유인을 줄인다.
- ㄷ. 소비형 부가가치세는 자본재를 과세대상에서 제외시킨다.
- ㄹ. 다단계거래세는 역진적이나, 부가가치세는 누진적이다.
- ㅁ. 다단계거래세는 부가가치세와 달리 수출상품에 대한 환급세액을 정확히 파악하기 어렵게 만든다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

Solution

ㄱ. 수직적 통합을 유인한다.(X) ㄴ. 매입세액공제방식이므로 거래당사자간 상호 견제를 통해 탈세를 방지한다. (O) ㄷ. 옳은 설명(O), ㄹ. 다단계거래세나 부가가치세는 모두 간접소비세 중 일반소비세에 해당하므로 세부담이 역진적이다. 다만 다단계거래세가 차등세율로 적용될 경우 세부담이 누진적이 될 수도 있다.(X) ㅁ. 옳은 설명(O) **정답 : ③**

부가가치세에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 부가가치세의 주요 도입배경으로는 다단계거래세제에서 나타날 수 있는 수직적 통합을 이용한 조세회피 방지와 수출품에 대한 소비세 환급을 통한 수출촉진 등을 들 수 있다.
- ㄴ. 부가가치세는 모든 소비재에 대해 단일세율을 적용함으로써 저소득층의 조세부담을 상대적으로 낮추게 된다.
- ㄷ. 어떤 상품이 부가가치세 면세 대상인 경우, 중간단계에서 이미 납부한 부가가치세는 환급해준다.
- ㄹ. 어떤 상품에 영세율이 적용되는 경우, 그 이전 단계에서 납부한 부가가치세는 전액 환급해준다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄴ. 조세부담이 역진적이다. ㄷ. 면세는 매입세액을 환급해주지 않는다. 정답 : ③

부가가치세의 영세율과 면세제도에 관한 다음 설명 중에서 가장 옳지 않은 것은?

- ① 행정적인 측면에서 부가가치세의 적용이 힘든 경우도 면세의 대상이 될 수 있다.
- ② 전단계세액공제법에 의할 때 도매단계에서 면세하는 경우 최종소비자에게 추가적인 세부담이 발생한다.
- ③ 영세율을 적용하면 전단계세액이 환급된다.
- ④ 면세제도는 효율성 상실을 가져오지 않으면서 역진성을 완화하는 제도이다.
- ⑤ 최종소비단계에 영세율을 적용할 경우 완전비과세효과가 나타난다.

Solution

① 금융서비스와 같이 부가가치의 산출이 어려운 경우가 해당된다. ②중간단계에서 면세가 이루어지는 경우 누적효과와 환수효과에 의해 세부담이 증가한다. ④면세제도는 경제행위를 차별하여 효율성 상실을 가져온다. 다만 공정성을 추구하기 위해 면세제도가 운영될 수 있다. 정답 : ④

한 출판사의 올해 총 매출액이 4억이고 이윤이 1억이었다. 이 출판사는 풀, 종이 등을 구입하는데 1억, 인건비 1억 5천, 새 장비 구입에 5천만 원을 지출했다. 세율이 10%인 소비형 부가가치세의 경우 이 출판사의 조세부담액은 얼마인가?

- ① 1천만원 ② 1천 5백만원 ③ 2천 5백만원
④ 3천 5백만원 ⑤ 4천만원

Solution

매출액이 4억원이고 중간재 구입금액이 1억원이므로 이 출판사의 부가가치는 3억원이다. 이 중에서 자본재 구입액 5천만원은 제외되므로 2억 5천만원이 과세표준이다. 따라서 부가세는 2500만원이 산출된다. 다만 현실적으로 출판사는 부가세 면세사업자이므로 출제에 다소 오류가 있다. **정답 : ③**

논점14-4 재산세

1

2016 세무사

재산세와 같은 일반적인 자산과세(property tax)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자산과세의 세부담자는 자산소유자이지만, 주로 물건을 기준으로 과세되기 때문에 대물세로 간주한다.
- ② 자산수익률이 노동수익률보다 높은 경우, 자산과세의 강화는 소득분배 불평등도를 완화시킨다.
- ③ 자산과세를 지방세의 근간으로 하면 지역 간 재정불균형을 심화시킬 수 있다.
- ④ 이론적으로 동결효과(lock-in effect)로 인하여 부동산 거래를 활성화시킨다.
- ⑤ 능력원칙과 편익원칙을 모두 구현할 수 있는 과세방식이다.

Solution

②자산수익자의 담세능력이 더 크므로 조세부담이 누진성을 갖게 된다. ③지역별 부동산가치의 차이가 크므로 지방간 세수격차가 크게 발생할 수 있다. ④동결효과는 부동산처분을 연기하여 부동산거래가 위축된다. ⑤일반적으로 보유자산의 규모가 클수록 담세능력이 크고(능력원칙) 정부의 공공서비스가 자산의 가치를 증진(편익원칙)시킨다. **정답 : ④**

2

2012 세무사

자본이득을 실현기준으로 과세할 때 나타나는 동결효과(lock-in effect)로 인해 발생하는 문제점이 아닌 것은?

- ① 부동산의 장기보유 경향이 감소된다.
- ② 자본재의 생산성이 떨어진다.
- ③ 새로운 투자가 제약되고 자산의 효율적 배분이 저해된다.
- ④ 가계의 자산선택이 왜곡된다.
- ⑤ 자산이동이 억제됨으로써 자산시장의 공급이 위축된다.

Solution

①자산의 처분을 보류함으로써 장기보유 경향이 강해진다. 자산이동이 억제되므로 자원의 효율적 이용이 저해된다. **정답 : ①**

우리나라의 부동산 관련 세제에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 현행 제도상 재산보유과세인 재산세는 기초자치단체의 지방세이며, 종합부동산세는 국세이다.
- ② 주택분 종합부동산세는 주택 과다보유자에 대한 중과세를 위하여 개인별로 보유한 모든 주택의 가치를 합산하여 산정한 과표에 대해 부과된다.
- ③ 부동산 거래세에는 취득세에 등록세가 있으며, 모두 지방세이다.
- ④ 부동산에 대한 양도소득세는 자본이득에 대한과세의 성격을 지니는데, 현행 제도상 종합소득세와 분리하여 과세된다.
- ⑤ 최근 보유세제 강화와 함께 취득세와 등록세 등 부동산 거래세의 세율은 몇 차례 인하되었다.

Solution

② 일정 요건의 주택은 제외된다.(세법참조 요망) **정답 : ②**

하나하나
차근차근
재정학



제15장
소득분배 및
사회보장제도

PUBLIC ECONOMICS

제15장 소득분배 및 사회보장제도

핵심정리

One by one

I. 소득재분배의 이론적 근거

1 소득분배의 이론적 근거

(1) 공리주의적 견해(에지워스)

공리주의 사회후생함수 + 동일한 효용함수 + 한계효용체감 → 완전히 균등한 소득분배

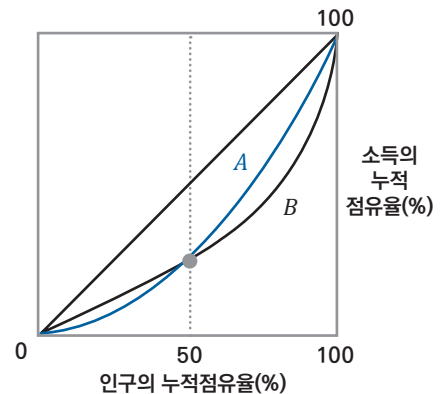
(2) 최소극대화 원칙(롤스)

완전히 평등한 소득분배가 가장 바람직

2 소득분배불평등의 측정방법

(1) 로렌츠곡선

- ① 계층별 소득분포자료에서 인구누적점유율과 소득의 누적점유율 사이의 대응관계를 그림으로 표현
- ② 로렌츠곡선이 대각선에 가까울수록 소득분배가 공평함을 의미
- ③ 로렌츠곡선이 교차하는 경우 판단불가, 구체적인 수치화 곤란(서수적 평가만 가능)



(2) 지니계수

- ① 작을수록 평등한 소득분배
- ② 전체 계층의 소득분배 상태만 표현(특정계층의 소득분배상태 표현 불가)
- ③ 기수적 측정방법

(3) 10분위 분배율

- ① $0 \leq \frac{\text{하위40\%의 소득점유율}}{\text{상위 20\%의 소득점유율}} \leq 2$, 클수록 평등한 분배
- ② 특정 계층의 소득분배만 표현(전체 계층의 소득분배 X)
- ③ 기수적 측정방법

(4) 소득5분위배율

- ① $1 \leq \frac{\text{하위 20\%의 소득}}{\text{상위 20\%의 소득}} \leq \infty$, 작을수록 평등한 소득분배
- ② 기수적 평가방법

(5) 앳킨슨지수

- ① $0 \leq A(=1 - \frac{Y_e}{Y}) \leq 1$, A 의 크기가 작을수록 평등한 소득분배
- ② 균등분배대등소득(Y_e) : 현실과 동일한 사회후생을 얻을 수 있는 완전히 평등한 소득분배상태에서의 평균소득을 의미
- ③ 불평등에 혐오도가 클수록 (=균등분배에 대한 선호도가 클수록) Y_e 는 작아짐
- ④ 현실의 소득분배 불평등 정도가 클수록 Y_e 는 작아짐
- ⑤ 사회후생함수에 따라 동일한 소득분배상태에서도 A 값은 달라짐(공리주의는 0)
- ⑥ 평등주의 성향이 강해질수록 A 값은 커짐(공리주의 < 평등주의 < 롤스)
- ⑦ 전체 계층의 소득분배상태 표현, 주관적 가치판단을 전제

(6) 달튼지수

- ① $0 \leq D = \frac{\sum U(Y)}{n * U(\bar{Y})} \leq 1$, 클수록 소득분배가 평등
- ② 공리주의 사회후생함수 가정
- ③ 모든 사람에게 완전히 균등하게 배분할 때 사회후생 극대화

II. 소득재분배 정책

1 소득재분배정책

(1) 조세제도

누진세는 소득격차를 축소시키나, 저소득층에게 직접적으로 도움을 주는 것은 아님

(2) 사회보험

민간보험과 유사한 방식으로 운영, 재분배효과 크지 않음

(3) 공공부조

정부에서 극빈층에게 무상 제공, 재분배효과가 큼

2 부(-)의 소득세제

(1) 개념

소득이 일정수준 이하가 되면 그 차액에 대하여 일정세율을 적용하여 계산된 금액을 조세환급을 통해 지급하는 제도

(2) 기초수당과 한계세율의 관계(양립곤란)

- ① 기초수당이 높으면 세율이 높아져 효율성 상실
- ② 세율을 낮추면 공정성 상실

(3) 노동공급과의 관계(보조금을 지급받는 개인의 경우)

- ① 대체효과 : 임금을 하락 → 노동공급 감소
- ② 소득효과 : 보조금 수령으로 실질소득 증가 → 노동공급 감소
- ③ 결론 : 항상 노동공급 감소 → 노동의욕에 부정적인 단점

(4) 장단점

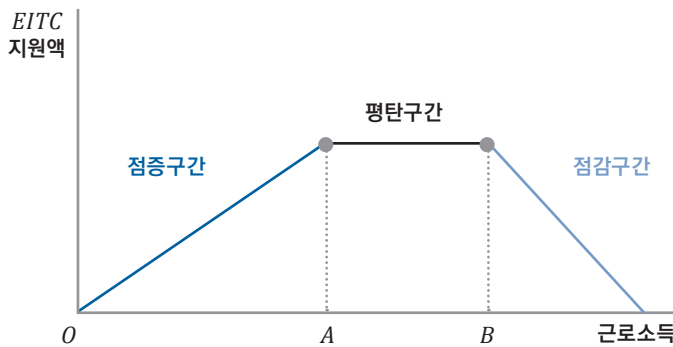
- ① 장점 : 행정적으로 단순, 자격심사 불요, 현금보조(후생측면 우월)
- ② 단점 : 정부의 재정부담, 근로의욕 저해, 특수계층의 요구 부응 곤란

3 근로소득보전세제(EITC)

(1) 개념

- ① 근로소득이 일정액에 미달하는 근로자 계층에게 임금소득에 비례하여 보조금을 지급하는 제도
- ② 부의 소득세제보다 근로유인에 유리

(2) 기본구조



1) 점증구간

- ① 대체효과 : 여가의 기회비용 상승 → 여가소비 감소 → 노동공급 증가
- ② 소득효과 : 실질소득 증가 → 여가소비 증가 → 노동공급 감소

2) 평탄구간

- ① 대체효과 : 없음(평탄)
- ② 소득효과 : 실질소득 증가 → 여가소비 증가 → 노동공급 감소

3) 점감구간

- ① 대체효과 : 여가의 기회비용 하락 → 여가소비 증가 → 노동공급 감소
- ② 소득효과 : 실질소득 증가 → 여가소비 증가 → 노동공급 감소

(3) 부의 소득세제와의 차이점

부의 소득세제	근로소득보전세제
노동시간에 관계없이 보조금 지급	근로소득이 있는 경우에만 보조금 지급
근로소득이 증가하면 지속적으로 보조금 감소	일부 구간(점증)에서는 보조금 증가
근로의욕 많이 감소	부의 소득세제보다 근로의욕 유인

4 보조금 제도

- ① 소비자 효용측면 : 현금보조 $\geq$ 현물보조 $>$ 가격보조
- ② 정책목적 측면 : 가격보조 $>$ 현물보조 $\geq$ 현금보조
- ③ 동일한 효용증가시 필요한 보조의 크기 : 가격보조 $>$ 현물보조 $\geq$ 현금보조
- ④ 현물보조시에 보조대상 재화의 소비량은 증가하는 것이 일반적이나, 예외적으로 저소득층에게 소규모 공공주택 입주권을 주는 경우에는 오히려 보조 이후에 주택소비가 감소할 수 있다.
- ⑤ 두 재화가 완전보완재 관계일 때 : 현금보조 = 가격보조

Ⅲ. 국민연금제도

1 개념

근로기간 동안 매월 일정액의 보험료를 납부하고 은퇴 이후 기간동안 매월 일정액의 급부금을 지급받는 사회보장제도의 일종(사회보험)

2 재원조달방식

	적립방식	부과방식
운영방식	가입자의 납부보험료로 기금을 조성하고 은퇴 후에 기금과 운용수익으로 연금지급	현재 근로계층이 납부한 보험료를 현재의 노년층에게 지급
세대내 소득재분배	0	0
세대간 소득재분배	X (본인 보험료 본인 수령)	0 (인구증가율 하락, 경제성장을 하락, 사회보장세율 상승 → 미래세대 불리)
지불능력의 문제	발생X	발생

3 경제적 효과

(1) 노동공급

- ① 노년층 : 노년층의 실질소득 증가로 조기은퇴
- ② 젊은 세대 : 불명확

(2) 저축에 미치는 효과

- ① 자산대체효과

	민간저축	정부저축	총저축
완전적립방식	감소	증가	불변
부과방식	감소	불변	감소

- ② 은퇴효과 : 조기은퇴를 대비한 자발적 저축이 증가함
- ③ 상속효과 : 미래세대의 소득감소를 우려하여 더 많은 재산을 상속하려 저축증가
- ④ 인식효과 : 노후대비 필요성 인식 → 저축증가

4 연금지급액

- ① 기본연금액 = $\alpha(A+B) \times (1+0.05n)$
- ② 균등부분(A)는 가입자 전체의 평균소득에 의해 결정 → 소득재분배 효과 발생
- ③ 소득비례부분(B)는 자신의 소득에 의해 결정

5 현행 연금제도의 문제점

- ① 기금고갈 우려
- ② 인구 고령화와 출산율 저하로 젊은 세대의 부담 증가
- ③ 기금운용의 비전문성, 낮은 수익률
- ④ 근로소득자와 자영업자 간에 형평성

하나하나
차근차근
재정학

제15장 소득분배 및 사회보장제도

문 제 풀 이

One by one

논점15-1 소득재분배의 이론적 근거

1

2011 세무사

소득분배에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공리주의적인 관점에서는 노동공급이 비탄력적인 경우, 소득재분배로 인한 왜곡이 크기 때문에 소득재분배를 원하지 않는다.
- ② 롤스(J. Rawls)의 최소극대화 기준을 나타내는 사회무차별곡선의 모양은 L자형이다.
- ③ 노직(R. Nozick)은 개인들의 경제활동으로 창출된 소득분배상태를 교정하는 것보다 그 분배상태가 형성되는 과정을 중시한다.
- ④ 평등주의적인 사회후생함수에서 도출된 사회무차별곡선은 평등주의적 성향이 강할수록 원점에 대해 더욱 볼록한 모양을 갖는다.
- ⑤ 쿠즈네츠(S. Kuznets)의 U자 가설은 세로축에 소득분배의 균등도를, 가로축에 경제발전단계 또는 1인당 국민소득을 표시한 평면에서 설명된다.

Solution

① 노동공급이 비탄력적인 경우 조세부과로 인한 초과부담이 크지 않다. 따라서 왜곡이 적게 발생하므로 조세부과(소득재분배)가 타당하게 된다. ③ 급진적 자유주의사상으로서 소득분배의 결과보다는 과정의 공정성을 중시한다. 즉 정당한 과정을 통해 소득이 분배되었다면 이는 개인의 능력과 선택의 결과이므로 현실의 소득차이를 인정해야 한다고 본다. ⑤ 쿠즈네츠는 경제발전단계에 따라 소득분배상태가 균등 → 불균등 → 균등의 U자 형태가 된다고 보았다. **정답 : ①**

2

2002 행정고시

소득재분배와 사회후생에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득의 한계효용이 체감하는 경우 모든 사람들의 효용함수가 동일하다면 공리주의적 관점에서 소득재분배는 사회의 총효용을 증가시킨다.
- ② 롤스(Rawls)의 견해는 소득(혹은 효용)수준이 가장 낮은 사람에 의해 사회후생이 결정되므로 사회무차별곡선은 L자형으로 표시된다.
- ③ 지니계수는 사회후생함수를 이용하여 불평등도를 계산한 것이다.
- ④ 공리주의적 견해는 개인간 효용비교 가능성을 전제하고 있다.
- ⑤ 효용가능곡선상의 점들은 효율적이기는 하지만 모두가 사회후생을 극대화시키지는 못한다.

3

2012 세무사

Solution

① 공리주의적 관점에서 모든 사람의 효용함수가 동일하고 체감한다면 완전히 균등한 소득분배가 사회의 총효용을 극대화시킨다. ③ 지니계수는 로렌츠곡선으로부터 도출되는 것이므로 사회후생함수와는 관계가 없다. 사회후생함수를 고려하여 소득분배불평등도를 구하는 것은 애킨슨지수이다. ⑤ 효용가능곡선 상의 모든 점은 교환의 파레토효율성을 충족하지만 사회후생을 극대화시키는 점은 아니다. 사회후생극대화점은 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 결정된다. **정답 : ③**

분배의 정의 및 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평등주의적 정의관의 문제점 중 하나는 개인의 정당한 권리가 침해될 가능성이 있다는 것이다.
- ② 에지워드(*F. Edgeworth*)의 최적분배이론에서 전제된 가정 중 심각한 문제는 소득의 한계효용이 일정하다는 것이다.
- ③ 에지워드는 사회후생이 극대화되기 위해서는 완전히 균등한 분배가 이루어져야 한다고 주장한다.
- ④ 러너(*A. Lerner*)는 사람들의 효용함수가 다르다 해도 모든 사람이 특정 효용함수를 가질 확률이 같다는 가정하에서 균등한 분배가 최적임을 주장하였다.
- ⑤ 러너는 기대효용 관점에서 균등한 분배 상태와 불균등한 분배 상태를 비교할 때 균등한 분배 상태에서의 기대효용이 더 크다는 것을 입증하였다.

Solution

② 한계효용이 체감한다고 전제한다. ④ 동등확률가정에 대한 설명이다. **정답 : ②**

4

2012 세무사

어떤 사회가 롤스(*J. Rawls*)의 사회후생함수를 선택한 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원초적 위치(*original position*)라는 가상적 상황에서 출발하고 있다.
- ② 부자와 가난한 사람의 소득을 전부 합친 후 절반씩 나누어 가지면 사회후생은 증가한다.
- ③ 이 사회는 소득재분배 정책을 위험에 대비하는 보험정책으로 간주한다.
- ④ 이 사회에서는 소득 중간계층에 대한 감세정책으로 사회후생이 증가하지 않는다.
- ⑤ 복권당첨으로 부자의 소득이 증가하면 사회후생은 감소한다.

Solution

② 최빈자의 소득이 증가하므로 사회후생이 증가한다. ③ 사람들은 원초적 상태에서 가난한 계층이 될 위험을 기피한다고 보았다. 이 경우 소득재분배정책은 이 위험을 대비하기 위한 보험의 성격을 가지게 된다. ④ 중간계층의 소득변화는 사회후생에 영향을 미치지 않는다. ⑤ 최빈층의 소득은 불변이므로 사회후생은 불변이다. **정답 : ⑤**

2012 세무사

불평등 발생의 원인과 대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 불평등을 발생시키는 원인들은 크게 개인적 요인과 사회적 요인으로 구분될 수 있다.
- ② 불평등의 원인으로 유전적 요인, 교육적 환경 차이, 경제적 환경 차이 등이 있다.
- ③ 앳킨슨(*A. Atkinson*)지수에서 소득분배가 불균등할수록 균등분배대소득과 평균소득과의 격차가 커진다.
- ④ 블라인더(*A. Blinder*)는 실업문제의 우선해결에 중점을 두는 경제안정화정책은 빈곤층보다 중산층 이상의 고소득층에 유리하다고 보았다.
- ⑤ 불평등 현상을 완화하기 위하여 정부는 누진세제와 각종 사회보장제도를 시행한다.

Solution

③소득분배가 균등해질수록 균등분배대응소득과 평균소득이 근접하게 된다. 따라서 애킨슨지수가 0이 된다. ④빈곤층이 고소득층보다 실업률이 높을 것이므로 실업문제 해결은 빈곤층에게 유리하다.

정답 : ④

2012 세무사

한 나라의 소득분포가 제1오분위 8%, 제2오분위 10%, 제3오분위 20%, 제4오분위 26%, 제5오분위 36%로 주어졌을 때 십분위분배율은?

- ① 0.25 ② 0.30 ③ 0.50
④ 1.00 ⑤ 2.00

Solution

십분위분배율 = 하위 40%의 소득점유율 / 상위 20%의 소득점유율 = $(8+10) / 36 = 0.5$ 정답 : ③

2007 세무사

불평등지수에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 엣킨슨지수는 0에 가까울수록 평등하다.
- ② 로렌츠곡선은 서수적 평가만 가능하고 어느 정도 더 평등한지는 판단할 수 없다.
- ③ 로렌츠곡선이 대각선과 일치할 때 지니계수는 0의 값을 갖는다.
- ④ 3개 이상의 로렌츠 곡선이 있는 경우에도 서로 교차하지 않는다면 동시에 분배상태를 비교할 수 있다.
- ⑤ 지니계수는 0에 가까울수록 평등하고 십분위분배율의 값은 1에 가까울수록 평등하다.

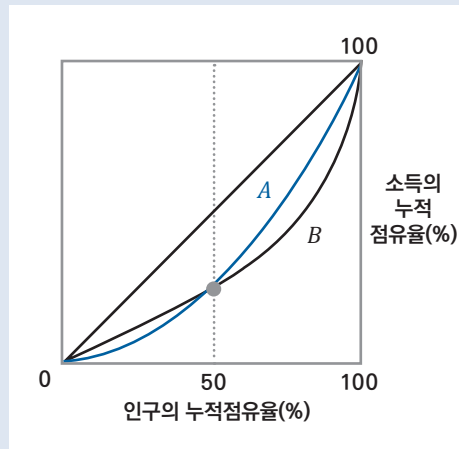
Solution

십분위분배율은 2에 가까울수록 소득분배가 평등하다. 정답 : ⑤

A, B 두 사회는 구성원 수도 같고, 전체소득도 같다고 한다. 원점에서 수평축의 중간점까지는 A의 로렌츠곡선이 B의 로렌츠곡선 아래에 있고, 중간점에서 마지막까지는 A의 로렌츠곡선이 B의 로렌츠곡선 위에 있다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① A의 지니계수가 B의 지니계수보다 크다.
- ② B의 지니계수가 A의 지니계수보다 크다.
- ③ 두 로렌츠곡선의 교차점에서는 A와 B의 소득점유율이 상이하다.
- ④ A의 로렌츠곡선상 한 점의 좌표가 (20, 10)이라면, 하위소득자 10%가 전체소득에서 20%를 점유하는 것을 나타낸다.
- ⑤ 상대적으로 A는 B보다 중간점 이하의 소득계층에서 소득 편차가 크다.

Solution



- ①②로렌츠곡선이 그림과 같을 경우 지니계수의 크기는 정확히 알 수 없다.
- ③교차점에서는 양 사회가 모두 하위 50%가 같은 소득점유율을 갖는다.
- ④좌표가 (20, 10)이라면 하위 20%가 전체 소득의 10%를 점유하고 있다는 의미이다.
- ⑤A사회가 더 급경사로 교차점을 통과하므로 A사회가 더 소득편차가 크다. **정답 : ⑤**

소득분배의 불평등도를 측정하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 로렌츠(Lorenz)곡선의 경우 대각선에 가까울수록 소득분배가 평등하다.
- ② 앳킨슨(Atkinson)지수가 0에 가까울수록 소득분배가 불평등하다.
- ③ 달튼(Dalton)의 평등지수는 공리주의적 사회후생함수를 가정하고 있다.
- ④ 지니(Gini)계수가 작을수록 소득분배가 평등하다.
- ⑤ 십분위분배율은 최하위 40%의 소득점유율을 최상위 20%의 소득점유율로 나눈 값이다.

Solution

- ②앳킨슨지수는 소득분배가 0에 가까울수록 소득분배가 공평하다. **정답 : ②**

10

2011 세무사

소득불평등 지수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 앳킨슨(A. Atkinson)지수 값은 불평등성에 대한 그 사회의 가치판단을 전제로 하여 계산된다.
- ② 5분위배율은 상위 20%에 속하는 사람들의 소득 점유율을 하위 20%의 소득점유율로 나눈 값으로 그 값이 클수록 소득분배가 불평등함을 의미한다.
- ③ 지니(Gini)계수는 0에서 1사이의 값을 가지며 소득분배가 평등할수록 0에 가까워진다.
- ④ 달튼(H. Dalton)의 평등지수는 0에서 1사이의 값을 가지며 소득분배가 평등할수록 1에 가까워진다.
- ⑤ 십분위분배율은 하위 20%에 속하는 사람들의 소득점유비율을 상위 40%에 속하는 사람들의 소득점유비율로 나눈 값으로 그 값이 클수록 소득분배가 평등하다고 할 수 있다.

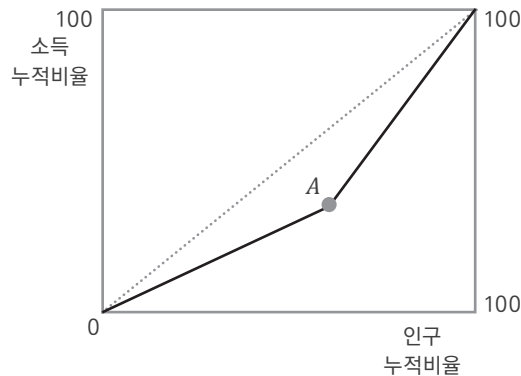
Solution

⑤ 십분위분배율 = 하위 40%의 소득점유율 / 상위 20%의 소득점유율 정답 : ⑤

11

2015 세무사

다음 로렌츠 곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 전체 인구는 불변이라고 가정)



- ① 로렌츠 곡선상의 A점이 원점을 지나는 대각선에서 멀어질수록 지니계수가 커진다.
- ② 이 사회에는 두 개의 소득계층이 존재한다.
- ③ 로렌츠 곡선을 구성하는 두 개 직선의 기울기 차이가 커질수록 계층 간 소득격차가 작아진다.
- ④ 각 소득계층 내에서 개인의 소득수준은 모두 같다.
- ⑤ 저소득계층의 소득점유비율과 인구비율이 동시에 증가할 경우 지니계수는 커질 수 있다.

Solution

② A점 까지 인구가 누적됨에 따라 소득점유율이 일정하게 증가하고 있다. 이는 A점 까지의 구성원들은 소득이 모두 동일하다는 것을 의미한다. 따라서 이 사회에는 2개의 계층이 존재한다. ③ 두 직선의 기울기의 차이가 커질수록 두 계층의 소득차이가 크다는 것을 의미한다. ⑤ 만약 저소득계층의 소득이 10% 증가하였는데 저소득계층의 인구비중이 30%가 증가하였다면 지니계수는 더 커질 수 있다.

정답 : ③

12

2008 세무사

소득불평등 정도 측정과 관련한 설명 중 옳은 것은?

- ① 지니계수는 0에서 1까지의 값을 가지며, 1에 가까울수록 평등한 분배를 의미한다.
- ② 앳킨슨지수는 어떠한 사회후생함수를 전제하는가를 명확히 함으로써 불평등성에 대한 가치판단을 전제로 하는 것이다.
- ③ 로렌츠곡선은 불평등도에 대한 기수적인 측정을 전제로 하고 있다.
- ④ 십분위분배율은 하위 20%에 속하는 사람들의 소득점유비율을 상위 20%에 속하는 사람들의 소득점유비율로 나누어 계산한다.
- ⑤ 두 로렌츠곡선이 교차하는 경우 하위소득자 부분의 곡선이 대각선에 가깝게 위치한 경우가 더 공평한 분배상태인 것으로 해석된다.

Solution

① 0에 가까울수록 평등하다. ③ 서수적 측정이다. ④ 하위40% / 상위 20% ⑤ 판단할 수 없다. ② 앳킨슨지수는 어떠한 사회후생함수를 전제하는가에 따라 다른 값이 도출된다. **정답 : ②**

13

2017 세무사

소득불평등도 지수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 앳킨슨(A. Atkinson)지수는 소득분배에 대한 사회적 가치판단에 따라서 크기가 달라진다.
- ② 로렌츠(M. Lorenz)곡선은 하위 몇 %에 속하는 사람들이 전체 소득에서 차지하는 비율을 나타내는 점들의 궤적이다.
- ③ 지니계수(Gini coefficient)는 로렌츠곡선을 이용해서 계산할 수 있다.
- ④ 지니계수는 전체 인구의 평균적인 소득격차의 개념을 활용하고 있다.
- ⑤ 달튼(H. Dalton)의 평등지수는 1에 가까울수록 불평등한 상태를 의미한다.

Solution

⑤ 달튼지수는 1에 가까울수록 평등한 상태이다. **정답 : ⑤**

14

2017 세무사

로렌츠(M. Lorenz)곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 지역의 로렌츠곡선이 서로 교차한다면 두 지역의 소득분배 평등도의 비교가 어렵다.
- ② 소득분배의 평등도에 대한 서수적인 평가를 나타낸다.
- ③ 로렌츠곡선이 대각선에 가까이 위치할수록 보다 평등한 분배를 나타낸다.
- ④ 사회 구성원이 똑같은 소득을 나누어 갖는 균등분배를 평등한 소득분배로 전제한다.
- ⑤ 셋 이상의 곡선을 동시에 비교할 수 없다.

Solution

⑤ 여러 개의 곡선이라도 교차하지만 않는다면 서수적으로 평가할 수 있다. **정답 : ⑤**

15

2017 세무사

소득이 Y_1, Y_2 인 두 사람으로 구성된 사회의 후생함수가 $W = Y_1 \times Y_2$ 라고 한다. 두 사람의 소득이 각각 $Y_1=16, Y_2=4$ 이라고 할 때, 앳킨슨(A. Atkinson) 지수는?

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 0.3
④ 0.8 ⑤ 8

Solution

현 소득분배상태(평균소득 10)에서 사회후생은 $64(16 \times 4)$ 이다. 만약 두 사람이 8의 소득을 균등하게 가지고 있다고 해도 역시 64의 효용을 얻는다. 따라서 8이 균등분배대응소득이 된다. 따라서 앳킨슨지수는 $1 - \frac{8}{10} = 0.2$ 이다. **정답 : ②**

16

2007 세무사

한 연구팀이 어떤 섬지방 사람들의 후생(well-being)을 측정하는 조사를 하였다. 그들은 행복지수를 가장 행복하지 않은 1.0에서 가장 행복한 10.0까지로 나누어 설문조사를 하였다. 그 결과 매년 1,000만원을 버는 사람은 2.0의 평균 행복지수를 나타냈고, 2,000만원을 버는 사람은 평균 6.0의 행복지수를 보였으며, 3,000만원을 버는 사람은 평균 7.0의 행복지수를 보였다. 연구자들이 이러한 결과를 보고 내린 결론은? (단, 이 섬에는 소득이 1,000만원, 2,000만원, 3,000만원인 사람만 있다.)

- ① 이 섬지방 사람들의 총효용은 소득과 비례한다.
② 이 섬지방 사람들의 한계효용은 소득과 함께 증가한다.
③ 이 섬지방 사람들의 한계효용은 소득과 함께 감소한다.
④ ①, ② 표현 모두 맞다.
⑤ ①, ③ 표현 모두 맞다.

Solution

먼저 소득이 증가함에 따라 행복지수도 커지고 있다. 그리고 소득이 1,000만원에서 2,000만원으로 증가할 때 행복지수는 4가 증가하나, 소득이 2,000만원에서 3,000만원으로 증가할 때는 행복지수가 1이 증가하고 있다. 따라서 소득이 증가할 때 행복지수의 상승폭은 감소하였다. 따라서 한계효용은 감소하고 있음을 알 수 있다. **정답 : ⑤**

A국의 소득을 소득계층별, 소득형태별로 정리한 표에 관한 해석으로 옳지 않은 것은?
(단, 소득공제는 없다.)

구 분	총소득(%)	노동소득(%)	자산소득(%)	기타소득(%)
상위(1~10%)	29.4	31.2	96.9	66.3
중위(11~60%)	51.0	54.3	3.1	33.7
하위(61~100%)	19.6	14.5	0.0	0.0
소득형태별 점유율(%)	100.0	86.0	3.0	11.0

- ① 동일한 세율로 세수를 극대화하려면 자산 및 기타소득에 과세하는 것이 효과적이다.
- ② 자산소득을 갖고 있는 사람들은 대부분 상위소득자라 할 수 있다.
- ③ 국가 전체로 보면 노동소득에서 발생하는 금액이 제일 크다.
- ④ 효과적인 소득재분배를 위해서는 금융소득과 부동산(임대, 양도)소득에 중과세할 필요가 있다.
- ⑤ 조세의 효율성 측면에서 판단하자면 동일한 조세 수입 가정 하에 모든 소득에 단일세율로 과세하는 것이 좋다.

Solution

①노동소득의 비중이 가장 크므로 노동소득에 과세하는 것이 세수를 극대화할 수 있다. ③총소득에서 노동소득이 차지하는 비율이 86%이다. ④고소득층의 자산소득 비중이 높으므로 이에 대한 중과세가 소득재분배 측면에서 효과적일 것이다. ⑤단일세율을 적용하는 경우 초과부담이 가장 작아 효율적이다.

정답 : ①

논점15-2 소득재분배 정책

1

2012 세무사

정부가 재분배정책의 일환으로 저소득자에 대한 사회복지 정책보조금을 늘리면서, 한편으로는 고소득자의 한계세율을 높였을 때 나타날 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?(단, 여가는 정상재이다.)

- ① 저소득자 후생 증가
- ② 고소득자 후생 감소
- ③ 저소득자 노동공급 증가
- ④ 대체효과로 인한 고소득자 노동공급 감소
- ⑤ 초과부담 증가

Solution

①보조금지급으로 저소득층의 후생은 증가한다. ②세금증가로 고소득층의 후생은 감소한다. ③저소득자는 보조금증가로 대체효과와 소득효과 모두 노동공급이 감소하는 방향으로 작용한다. ⑤한계세율이 증가하므로 초과부담도 커진다. **정답 : ③**

2

2015 세무사

선형소득세제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

세제1: $T=10+0.1Y$

세제2: $T=0.15Y$

세제3: $T=-10+0.15Y$

[단, T : 조세수입, Y :소득]

- ① 세제1의 조세수입의 소득탄력성이 세제2의 조세수입의 소득탄력성보다 작다.
- ② 세제2와 세제3은 동일한 한계세율을 가진다.
- ③ 세제3의 평균세율은 누진구조를 가지고 있다.
- ④ 세제3의 경우 면세점 이상의 소득자는 소득이 증가할수록 조세수입의 소득탄력성이 더 커진다.
- ⑤ 세제1과 세제3의 조세수입이 일치하는 지점에서 세제1이 세제3에 비해 조세수입의 소득탄력성이 작다.

Solution

세제1=역진세, 세제2=비례세, 세제3=누진세 ①②기울기 0.15가 동일 ③선형누진세이다. ④소득이 증가함에 따라 평균세율의 증가폭이 완만해진다. 즉 누진성이 약해진다. ⑤역진세이므로 누진세보다 조세수입의 소득탄력성이 작다. **정답 : ④**

3

2010 세무사

여가가 정상재인 경우 부의 소득세(negative income tax)가 근로의욕에 미치는
효과로 옳지 않은 것은?

- ① 부의 소득세는 빈곤 문제를 근본적으로 해결하지는 못한다.
- ② 부의 소득세는 면세점 이하 소득계층의 근로의욕을 저해하는 소득효과를 발생시킨다.
- ③ 부의 소득세 부과는 면세점 이하 소득계층에 대한 여가의 기회비용을 하락시킨다.
- ④ 부의 소득세를 부과하면 면세점 이하 소득계층에서 대체효과는 소득효과와 반대 방향으로 작용한다.
- ⑤ 부의 소득세는 면세점 이하 소득계층의 근로의욕에 부정적인 영향을 미친다.

Solution

④부의 소득세를 부과하면 근로소득 증가시 보조금이 감소하므로 실질적으로는 임금률이 하락하는 효과가 발생한다. 따라서 대체효과에 의하면 여가의 기회비용이 감소하여 여가소비가 증가하고, 소득효과에 의하며 보조금지급으로 실질소득이 증가하므로 여가소비가 증가한다. 정답 : ④

4

2007 세무사

부(負)의 소득세제도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부의 소득세가 시행되면 대체효과와 소득효과 모두 노동공급을 감소시키는 방향으로 작용한다.
- ② 부의 소득세는 보조금을 현금으로 지급하므로 소비자 후생 측면에서 우월하다.
- ③ 소득이 일정 수준 이하가 되면 그 차액만큼 조세환급을 통해 지급하는 제도이다.
- ④ 소득세 제도와 사회보장제도를 결합한 것으로 소득세 체계 내에서 운용되므로 특수계층의 요구에 부응하기 쉬운 장점이 있다.
- ⑤ 효율성 측면에서는 한계세율이 낮은 것이 바람직하다.

Solution

특수계층의 요구에 부응하기 어렵다는 단점이 있다. 정답 : ④

5

2013 세무사

부(-)의 소득세제에서 과세표준이 Y (소득)일 때 조세함수는 $T = -200 + 0.2Y$ 이다. 이때
옳지 않은 것은?

- ① 평균세율이 일정하다.
- ② 한계세율이 일정하다.
- ③ Y 가 800이면 납부할 세금은 없다.
- ④ Y 가 500이면 세후에 소득은 증가한다.
- ⑤ Y 가 2,000이면 세금은 200이다.

6
2012 세무사

Solution

①선형누진세이므로 평균세율은 점차 증가한다. ②한계세율은 20%로 일정하다. ③Y가 1,000까지는 세금이 없다. ④Y가 500이면 보조금이 100이므로 세후소득은 600(500+100)이 된다. **정답 : ①**

어떤 사람의 소득이 2,000만원, 소득세율은 30%, 정액증여(*lump-sum grant*)가 500만원이라고 하자. 이때 선형누진세에 의한 조세부담액은?

- ① 100만원 ② 200만원 ③ 450만원
④ 600만원 ⑤ 750만원

Solution

$T = -a + tY$ 에서 정액증여 $a=500$ 만원, $t=0.3$, 소득(Y)=2,000만원이므로 납세액은 $T = -500 + (0.3 \times 2,000) = 100$ 만원 **정답 : ①**

7
2015 세무사

음(-)의 소득세제(*negative income tax*)가 $S=b-tE$ 로 주어졌을 때의 설명으로 옳지 않은 것은? (단, S : 보조금, b : 기초수당, t : 한계세율, E : 스스로 벌어들인 소득)

- ① b 가 30만원, t 가 0.1일 때, E 가 300만원이면 보조금 혜택이 중단된다.
② 일반적으로 이 제도를 설계할 때의 기본적인 선택변수는 b 와 t 이다.
③ b 가 30만원, t 가 0.2일 때 보조금을 받기 위해서 E 는 150만원 미만이어야 한다.
④ 다른 조건이 일정할 때, b 가 클수록 재분배효과가 작아진다.
⑤ 다른 조건이 일정할 때, t 가 인하되면 보조금이 늘어난다.

Solution

④기초수당이 클수록 소득재분배효과가 커진다. **정답 : ④**

다음과 같은 형태로 운영되는 소득세 과세체계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 부의 소득세는 고려하지 않는다.)

$$T = (Y - 1,000) \times 0.3 \quad (T \text{는 세액, } Y \text{는 소득})$$

- ① 평균세율보다 한계세율이 항상 높다.
- ② 비례세에 비해 수직적 형평성을 개선하고 있다.
- ③ 소득공제액은 1,000이다.
- ④ 세액공제액은 300이다.
- ⑤ 누진세 체계를 가지고 있다.

Solution

① 선형누진세이므로 한계세율이 평균세율보다 높다. ② 누진세이므로 비례세보다 수직적 공평성을 더 개선한다. ③ $(Y - 1,000)$ 에 세율을 적용하므로 소득공제액은 1,000이다. ④ 주어진 소득세체계는 세액공제가 반영되어 있지 않다. ⑤ 선형누진세이다. **정답 : ④**

음(陰)의 소득세(negative income tax)가 $T = t \times (B - Y)$ 와 같이 설정(단, T : 음의 소득세, t : 한계세율, B : 소득보장액, Y : 개인소득)되어 있다고 할 때, 옳지 않은 것은?

- ① 소득보장액은 50만원, 개인소득은 25만원, 한계세율은 0.5일 때, 음의 소득세액은 12.5만원이다.
- ② 소득보장액은 높게, 한계세율은 낮게 설정하면 비효율성을 줄이면서 재분배효과를 높일 수 있다.
- ③ 소득보장액은 100만원, 개인소득은 25만원, 한계세율은 0.5일 때, 최종소득은 62.5만원이다.
- ④ 음의 소득세제의 재분배효과는 소득보장액이 클수록 작아진다.
- ⑤ 선형의 한계세율구조를 가정할 경우, 한계세율이 인상되면 음의 소득세액은 증가한다.

Solution

① $0.5(50 - 25) = 12.5$ ② 한계세율을 낮추면 비효율성이 줄어들고 소득보장액을 높게 하면 재분배효과를 높일 수 있다. ③ 부의 소득세액 = $0.5(100 - 25) = 37.5$, 따라서 개인소득(25) + 보조금(37.5) = 62.5 ④ 소득보장액이 클수록 재분배효과가 커진다. ⑤ 한계세율이 인상되면 음의 소득세액은 증가한다.

정답 : ④

10

2006 세무사

근로소득보전세제(EITC : *Earned Income Tax Credit*)하에서 근로소득이 아주 낮은 경우에는 근로소득이 증가함에 따라 EITC급여가 증가하지만, 근로소득이 상당수준을 초과하면 근로소득이 증가함에 따라 EITC급여가 감소하는 점감구간(*phase-out range*)이 발생한다. 이러한 점감구간에서 발생하는 EITC의 효과에 대한 설명 중에서 옳은 것은?

- ① 대체효과는 노동공급을 증가, 소득효과는 노동공급을 감소
- ② 대체효과는 노동공급을 감소, 소득효과는 노동공급을 증가
- ③ 대체효과는 노동공급을 증가, 소득효과는 노동공급을 증가
- ④ 대체효과는 노동공급을 감소, 소득효과는 노동공급을 감소
- ⑤ 노동공급의 변화가 없음

Solution

점감구간에서는 근로소득이 증가할 때 보조금이 감소하므로 대체효과에 의하면 노동공급이 감소하고, 소득효과에 의해서도 보조금지급으로 노동공급이 감소한다. **정답 : ④**

11

2008 세무사

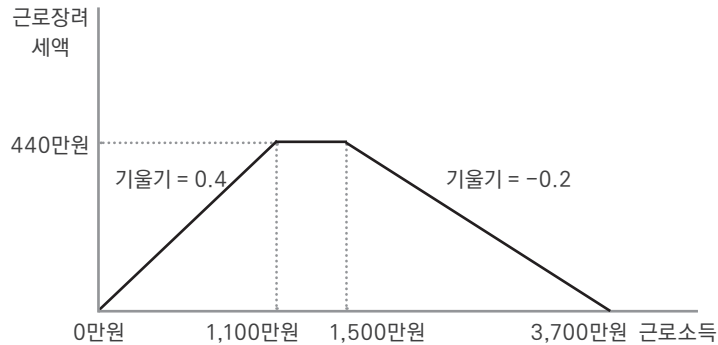
저임금 근로소득자에 대한 근로장려를 위하여 다음과 같은 근로장려세제를 도입하였다고 가정하자. 연간 800만 원까지의 근로소득자에 대해서는 근로소득의 10%를 장려금으로 지급하고, 800만 원 초과 1,200만 원 이하의 근로소득자에 대해서는 80만 원의 장려금을 지급하며, 1,200만 원 초과 1,700만 원 미만의 근로소득자에게는 1,700만 원에서 근로소득을 제한 금액의 16%를 장려금으로 지급한다. 이러한 제도하에서 연 근로소득이 1,500만 원인 소득자가 인식하게 되는 한계세율은 얼마인가? (단, 연간 1,700만 원의 근로소득까지는 소득세 면세범위에 해당한다고 가정한다.)

- ① 10%
- ② 16%
- ③ -16%
- ④ 84%
- ⑤ -84%

Solution

근로소득이 1,500만원에서 1,600만원이 되면 추가된 소득 100만원에 대해서 보조금이 16만원 감소한다. 따라서 한계세율은 16%로 인식하게 된다. **정답 : ②**

A국은 2014년부터 아래 그림과 같이 근로장려세제를 도입하기로 했다. 정부가 근로소득 1,100만원까지는 근로장려세를 100원당 40원씩 지급하고, 근로소득 1,500만원에서 3,700만원까지는 100원당 20원씩 줄여 지급한다. A국의 2014년에 예상되는 노동공급과 관련한 설명으로 옳은 것은? (단, 여가는 정상재이다.)



- ① 2013년 노동시장에 전혀 참여하지 않았던 사람은 소득효과와 크기에 따라 노동시장의 참여여부를 결정한다.
- ② 근로소득이 600만원인 사람은 대체효과가 소득효과보다 크면 노동공급을 감소시킬 것이다.
- ③ 근로소득이 1,300만원인 사람은 소득효과만 존재하므로 노동공급을 증가시킬 것이다.
- ④ 근로소득이 2,500만원인 사람은 대체효과와 소득효과 모두 노동공급을 감소시킬 것이다.
- ⑤ 근로소득이 5,000만원인 사람은 노동공급을 감소시킬 것이다.

Solution

① EITC 지급으로 실질임금률이 상승하면 대체효과에 의해 노동시장에 참여하는 근로자가 증가할 수 있다. 그러나 소득효과에 의하면 실질소득 증가로 노동공급을 감소시킨다. ② 근로소득이 600만원일 때는 보조금이 증가하는 구간이므로 대체효과에 의하면 노동공급이 증가하고 소득효과에 의하면 노동공급이 감소한다. ③ 근로소득이 1,300만원이면 평탄구간이므로 소득효과만 존재하여 노동공급이 감소한다. ④ 근로소득이 2,500만원이면 보조금이 감소하는 구간이므로 대체효과도 노동공급을 감소시킨다. ⑤ 근로소득이 3,700만원 이상인 사람의 노동공급은 본 제도의 시행과 무관하다. **정답 : ④**

13

2004 세무사

저소득층의 특정 재화(X 재) 소비를 장려하기 위하여 해당 재화가격의 일정비율로 보조금을 지급하는 가격보조 방안과 동일한 지원금액을 현금으로 지급하는 현금보조 방안을 고려할 때 다음 설명 중 옳은 것은? 단, X 재는 정상재이며 소비자의 무차별곡선은 원점에 대해 볼록한 일반적인 형태로 표시된다.

- ① 가격보조의 경우 현금보조에 비해서 X 재의 소비량은 작아진다.
- ② 가격보조의 경우 현금보조에 비해서 보조금 수혜자의 후생수준은 낮아진다.
- ③ 가격보조를 하는 경우 대체효과가 소득효과를 압도하여 X 재의 소비량이 감소한다.
- ④ 현금보조의 경우 대체효과가 소득효과를 압도하여 X 재의 소비량이 증가한다.
- ⑤ 현금보조의 경우 해당 재화만이 아니라 다른 재화의 공급도 증가하는 왜곡현상으로 인하여 사회후생의 손실이 초래된다.

Solution

현금보조는 예산선이 바깥쪽으로 평행이동하므로 소득효과만 발생한다. 그러나 가격보조는 대체효과와 소득효과가 모두 발생한다. 보조금액이 동일할 경우 소비자의 후생수준은 현금보조가 더 높고, X 재 소비량 증가는 가격보조가 더 많다. **정답 : ②**

14

2013 세무사

정부는 저소득층에 대한 에너지 복지정책으로 전력, 등유 등 특정 에너지로 교환할 수 있는 바우처 정책 또는 동일한 수준의 에너지를 구입할 수 있는 현금지급 정책의 도입을 고려하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 모든 재화는 정상재이며, 바우처 환매는 불가능함)

- ① 두 정책에서 저소득층의 예산선은 서로 다르게 나타난다.
- ② 바우처 정책은 에너지 소비뿐만 아니라 다른 재화에 대한 소비를 증가시킬 수 있다.
- ③ 바우처 정책은 현금지급 정책에 비하여 상대적으로 선택 가능한 재화의 조합이 적다.
- ④ 바우처 정책은 정부가 일종의 가부장적 역할을 하여 소비자 주권에 개입하는 사례로 볼 수 있다.
- ⑤ 바우처 정책의 경우 소득효과만 발생하지만 현금지급 정책의 경우 에너지 가격체계의 변화를 발생시켜 대체효과도 추가적으로 나타나게 된다.

Solution

①바우처정책은 현금정책에 비해 소비불가능영역이 발생한다. ②두 재화가 모두 정상재인 경우 일반적으로 바우처지급재화 외에 다른 재화의 소비도 증가하는 것이 일반적이다. ⑤바우처정책과 현금정책은 모두 소득효과만 발생한다. **정답 : ⑤**

15

2014 세무사

가격보조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자에게 가격보조를 하면 상품의 가격이 인상될 수 있다.
- ② 소비자에게 가격보조를 하거나 생산자에게 가격보조를 하거나 소비증대 효과는 동일하다.
- ③ 가격보조로 인하여 소비가 증대되어도 후생비용은 발생하지 않는다.
- ④ 가격보조는 소비 촉진효과를 기대하고 도입한다.
- ⑤ 가격보조는 상품 한 단위당 정액으로 보조하거나 가격의 일정 비율을 보조하는 방법이 있다.

Solution

①가격보조로 해당 재화의 수요가 증가하는 경우 재화의 가격이 상승할 수 있다. ③가격보조시 재화간 상대가격 변화로 인하여 초과부담이 발생한다. **정답 : ③**

16

2008 세무사

이전지출의 효과에 관한 설명 중 옳은 것은? (단, 무차별곡선은 원점에 대해 볼록한 형태이다.)

가. 현금으로 주어지는 소득보조는 수혜자의 소비지출에 관한 선택을 왜곡시키지 않는다.
 나. 정부이전지출의 목적이 특정 재화에 대한 소비를 장려하기 위한 것이라면 가격보조가 효과적인 정책수단이 된다.
 다. 식품을 무료로 제공해주는 현물보조 프로그램 하에서는 식품에 대한 수혜자의 소비는 이 프로그램이 시행되지 않았을 경우에 비해 항상 증가한다.
 라. 이전지출로 인해 발생하는 비효율은 대체효과와 관련이 있다.
 마. 가격보조의 경우 정부는 소득보조에 비해 적은 보조금 지출을 통하여 수혜자가 소득보조와 동일한 크기의 효용을 누리도록 하였다.

- ① 가, 나, 다 ② 다, 라, 마 ③ 나, 라, 마
- ④ 가, 나, 라 ⑤ 가, 다, 마

Solution

①현금보조는 대체효과를 발생시키지 않는다. ②일반적으로 가격보조는 해당 재화의 소비량 증가에 유리하다. ③현물보조가 이루어지는 경우 그 재화의 소비량이 증가하는 것이 일반적이지만 반드시 보조대상 재화의 소비량이 증가한다는 보장은 없다. 만약 보조대상 재화가 열등재라면 현물보조 이전보다 그 재화의 구입량이 감소할 수 있다. ⑤같은 크기의 효용증가라면 현금보조가 가격보조에 비해 예산이 적게 소요된다. **정답 : ④**

19

2014 세무사

일정 연령의 아동이 있는 저소득층 가구에 교육바우처가 지급될 경우 발생할 수 있는 결과로서 옳지 않은 것은?

- ① 저소득층 가구의 사립학교 진학률이 높아질 수 있다.
- ② 저소득층 가구의 교육기회를 확대하는 효과가 있다.
- ③ 고소득층 가구의 공교육비 지출이 늘어난다.
- ④ 개인들의 선호에 따른 교육을 가능하게 한다.
- ⑤ 학교간 경쟁이 가능하여 공교육의 수준을 높일 수 있다.

Solution

교육바우처는 정부가 학부모에게 공립이든 사립이든 학교유형에 관계없이 학비로 사용할 수 있는 일정금액의 쿠폰으로 지급하는 제도이다. 따라서 저소득층에게 교육바우처 지급시 저소득층의 공교육과 사교육 소비가 모두 증가할 수 있다. 그러나 고소득층의 공교육비 지출이 늘어난다고 보기는 어렵다.

정답 : ③

20

2016 세무사

정부가 저소득층 아동을 위하여 실시하는 사립학교용 교육바우처제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사립초등학교 지원율을 높일 것이다.
- ② 사립과 공립초등학교 간 선택의 폭이 늘어날 것이다.
- ③ 사립초등학교의 신설이 늘어날 것이다.
- ④ 사립과 공립초등학교 간 경쟁이 높아질 것이다.
- ⑤ 공립초등학교의 신설이 늘어날 것이다.

Solution

⑤ 교육바우처가 사립학교용이므로 사립학교에 대한 수요가 증가할 것이다. 정답 : ⑤

논점15-3 국민연금제도

1

2007 세무사

국민연금제도의 도입이 저축과 노동공급에 미치는 효과에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자산대체효과로 민간의 자발적 저축은 감소한다.
- ② 은퇴효과와 상속효과는 저축을 증가시킨다.
- ③ 자산대체효과는 부과방식에서 국민 총저축(=민간의 자발적 저축 + 정부의 강제적 저축)을 감소시킨다.
- ④ 소득효과에 의해 조기은퇴하거나 노동시간이 줄어든다.
- ⑤ 자산대체효과는 적립방식에서 국민 총저축(=민간의 자발적 저축 + 정부의 강제적 저축)을 감소시킨다.

Solution

③ 부과방식하에서 국민은 국민연금을 저축으로 인식하여 민간의 자발적 저축이 감소하나 정부의 저축은 불변이므로 총저축은 감소한다. ⑤ 그러나 적립방식에서는 민간의 저축 감소분 만큼 정부저축이 증가하므로 총저축은 불변이다. **정답 : ⑤**

2

2008 세무사

국민연금제도에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 국민연금제도가 도입되면 자산대체효과로 인하여 가계저축은 증가하게 된다.
- ② 부과방식에 의한 연금이 새로 도입되는 경우 청년층에서 노년층으로 세대간 소득이전효과가 발생한다.
- ③ 우리나라의 공적연금으로는 국민연금, 공무원연금, 군인연금, 산재연금 등 4가지가 있다.
- ④ 우리나라 국민연금의 경우 2007년말 현재 적립금이 거의 소진된 상태에 있다.
- ⑤ 연금도입에 따라 조기은퇴효과가 나타나게 되고 따라서 가계저축은 감소하게 된다.

Solution

① 국민연금을 저축으로 인식하여 민간의 자발적 저축은 감소하게 된다. ② 부과방식은 세대간 소득재분배가 발생한다. ③ 우리나라의 공적연금에는 국민연금, 공무원연금, 사립학교교원연금, 군인연금이 있다. 산재보험은 연금이 아니라 사회보험이다. **정답 : ②**

3

2011 세무사

국민연금제의 경제적 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다고 가정한다.)

- ① 자산대체효과는 자발적인 저축을 줄이도록 영향을 미친다.
- ② 은퇴효과는 자발적인 저축을 줄이도록 영향을 미친다.
- ③ 상속효과는 자발적인 저축을 증가시키도록 영향을 미친다.
- ④ 국민연금제도는 은퇴 후 개인의 실질소득을 증가시킴으로써 은퇴 후 노동공급을 줄이는 효과를 발생시킨다.
- ⑤ 국민연금제도가 국민연금에 가입한 근로자들의 노동공급에 미치는 효과는 불분명하다.

Solution

①자산대체효과는 국민들이 국민연금 납부를 저축으로 인식하여 민간저축이 감소하는 효과를 말한다. ②조기은퇴에 대비하여 저축을 늘리는 효과이다. ③젊은 세대의 장래 세 부담 증가를 예상하여 더 많은 유산을 물려주기 위해 저축을 늘리는 효과이다. ④노년층의 조기은퇴 유인이 발생하여 노동공급이 감소한다. ⑤근로자들의 노동공급 증감은 불분명하다. **정답 : ②**

4

2016 세무사

공적연금보험제도 도입이 민간저축에 미치는 영향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다고 가정한다.)

- ① 노후대비에 대한 인식이 더욱 제고되어 민간저축은 증가한다.
- ② 연금보험료를 납부하게 되면 개인의 가처분소득 감소로 민간저축은 감소한다.
- ③ 평생에 걸친 소비의 현재가치는 소득의 현재가치와 같다는 조건 하에서 자산대체효과는 민간저축을 감소시킨다.
- ④ 상속효과에 따르면 민간저축은 증가할 것이다.
- ⑤ 공적연금보험제도의 실시로 발생하는 은퇴효과는 민간저축을 감소시킨다.

Solution

⑤은퇴효과는 조기은퇴 이후 생활비를 마련하기 위해 저축을 늘린다고 보는 이론이다. **정답 : ⑤**

5

2009 세무사

우리나라의 고령화 현상의 파급효과로 옳지 않은 것은?

- ① 고령화와 함께 저출산이 진행되면 총부양비는 급격히 높아지지 않을 것이다.
- ② 부과방식의 연금제도는 적립방식보다 고령화의 영향을 더 많이 받는다.
- ③ 전체인구 대비 경제활동인구의 비율이 증가할 것이다.
- ④ 노인인구 증가로 인해 의료비와 연금지급액이 증가될 것이다.
- ⑤ 재정수지가 악화되며, 조세부담이 증가할 수 있다.

6
2013 세무사

Solution

①부양비 = $\frac{\text{비생산연령층}(0\sim14, 65\text{세 이상})\text{인구}}{\text{생산가능연령층}(15\sim64\text{세})\text{인구}}$ 이므로 고령화와 저출산이 동시에 진행되면 분자의 크기가 불변이 될 수 있어 부양비가 높아지지 않을 것이다. ③고령화가 진행되면 경제활동인구 비율이 감소한다. **정답 : ③**

적립방식의 국민연금제도 도입이 미치는 경제적 효과에 관한 이론적 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국민연금제도를 도입하면 재산대체효과(*wealth substitution effect*)로 국민저축이 줄어든다.
- ② 국민연금제도가 도입되면 은퇴효과로 자발적인 저축이 증가한다.
- ③ 국민연금제도가 도입되면 상속효과로 자발적인 저축이 증가한다.
- ④ 국민연금제도가 도입될 때 나타나는 소득효과는 노년층의 노동공급을 줄이게 된다.
- ⑤ 국민연금제도 도입이 초래하는 대체효과가 노동시장에 미치는 효과는 불분명하다.

Solution

① 재산대체효과는 국민들이 국민연금 납부를 저축으로 인식하여 민간저축이 감소하는 효과를 말한다. 적립방식하에서는 민간저축 감소분 만큼 정부저축이 증가하므로 총저축(=국민저축)은 불변이다. **정답 : ①**

7
2010 세무사

정부가 은퇴를 대비한 저축을 장려하기 위해 적립 및 거치기간에는 기여금과 이자소득에 과세하지 않고 수령시에 과세할 경우, 세금우대가 은퇴저축에 미치는 효과로 옳은 것은?

- ① 현재소비는 항상 증가한다.
- ② 대체효과는 은퇴저축을 항상 증가시킨다.
- ③ 대체효과와 소득효과 모두 은퇴저축을 항상 증가시킨다.
- ④ 대체효과와 소득효과 모두 은퇴저축을 항상 감소시킨다.
- ⑤ 유산동기가 있는 경우 은퇴저축은 항상 감소한다.

Solution

은퇴저축에 대한 세금우대는 현재소비의 상대가격이 상승하므로 대체효과에 의하면 저축이 증가한다. 그러나 실질소득의 증가로 소득효과는 저축이 감소한다. 만약 유산동기가 있는 경우 유산을 물려주기 위해 더 많은 저축을 하게 된다. **정답 : ②**

연금제도의 경제적 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 연금제도는 노동공급과 노동수요의 증대를 가져와 경제성장에 기여하게 된다.
- ② 적립방식의 연금제도는 일반적으로 세대 내의 구성원 간에 부(*wealth*)의 이전을 초래한다.
- ③ 연금급여에 대한 기대로 조기에 퇴직하는 퇴직효과(*retirement effect*)는 개인 저축을 늘리는 작용을 한다.
- ④ 연금제도는 저축의 중요성을 일깨우는 인식효과(*recognition effect*)를 가져오며 이는 개인 저축을 늘리는 작용을 한다.
- ⑤ 연금급여에 대한 기대는 개인 저축을 줄이는 자산대체효과(*wealth substitution effect*)를 발생시킨다.

Solution

- ① 연금제도의 도입으로 노년층은 조기은퇴를 하게 된다. 근로자계층의 노동공급 증감은 불분명하다. 따라서 노동공급이 증가한다고 단정할 수 없다. **정답 : ①**

논점15-4 기타 사회보험

1

2008 세무사

사회보험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 가. 민간보험에 비하여 가입의무가 덜 강제적이고 계약조건도 덜 구체적이다.
 나. 대체로 민감보험이 수행할 수 없는 위험에 대해 가입자를 보호해준다.
 다. 사회보험의 대표적인 예로는 연금보험, 실업보험, 상해보험 등이 있다.
 라. 공익성이라는 점에서 공공부조와 공통점이 있기는 하지만, 급여자격을 얻기 위해서는 보험금 납입실적이 있어야 한다는 점이 다르다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다
 ④ 나, 라 ⑤ 다, 라

Solution

가. 사회보험은 강제가입이고 계약조건도 더 구체적이다.
 다. 사회보험의 예로는 국민연금, 의료보험, 고용보험, 산재보험이 있다. **정답 : ②**

2

2010 세무사

정부가 공공의료보험제도를 통해 보건의료서비스 시장에 개입하는 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공의료보험제도 도입은 역선택으로 인한 가입자 감소 문제를 완화한다.
 ② 저소득층에게도 보편적인 보건의료서비스를 제공하여야 한다는 차원에서 정부개입의 근거가 된다.
 ③ 보건의료서비스 시장에서 도덕적 해이는 실제비용보다 지불가격이 높을 때 발생한다.
 ④ 의료보험 가격을 실현된 결과의 함수로 측정하는 방식인 경험요율제도(*experience rating*)를 적용하게 되면 역선택 문제를 축소할 수 있다.
 ⑤ 공공의료보험이 수요독점을 행할 경우 보건의료서비스 시장을 왜곡시킬 수 있다.

Solution

①공공의료보험은 강제가입이므로 역선택 문제를 해결한다. ③실제비용보다 지불가격이 낮을 때 발생한다. ④경험요율제도는 가입자의 의료기관 이용횟수나 진료비 지급금액에 따라 보험료를 결정하는 것으로 보험시장의 역선택이나 도덕적 해이를 방지하는데 도움이 된다. **정답 : ③**

3

2014 세무사

소득재분배 정책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비세를 재원으로 한 공공부조는 소득재분배 수단이 될 수 없다.
- ② 소비세보다 소득세를 징수하는 것이 소득분배의 공평성을 높일 수 있다.
- ③ 공공부조는 국가의 도움에 의존하려는 성향을 갖게 하는 문제점이 있다.
- ④ 부의 소득세 제도는 일정수준 이하 저소득층의 가처분소득을 증가시키는 효과가 있다.
- ⑤ 절대빈곤층을 대상으로 하는 공공부조는 대표적인 소득재분배 정책이다.

Solution

① 소비세를 징수하여 저소득층에게 공공부조로 지급하면 소득재분배를 달성할 수 있다. ② 지출세가 아닌 소비세는 간접세이므로 조세부담이 역진적이다. **정답 : ①**

4

2014 세무사

우리나라 건강보험제도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ㄱ. 일반적으로 역선택 문제가 발생한다.
- ㄴ. 진료비는 건강보험에서 전액부담하는 것이 효율성 측면에서 바람직하다.
- ㄷ. 건강보험 당연지정제가 폐지된다면 의료시장의 양극화가 일어날 수 있다.
- ㄹ. 건강보험을 통해 제공되는 의료서비스는 외부성이 높은 서비스이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 강제가입이므로 역선택문제가 해결된다. (X)
- ㄴ. 건강보험이 전액부담하는 경우 과잉진료 등의 도덕적 해이가 발생한다. (X)
- ㄷ. 당연지정제란 모든 의료기관이 의무적으로 국가가 운영하는 건강보험과 계약을 맺는 것을 말한다. 따라서 당연지정제가 폐지된다면 의료기관과 보험사가 개별적으로 계약을 맺어야 한다. 만약 의료기관이 국민건강보험과 계약하지 않으면 의료비를 자율적으로 결정하여 전액을 환자에게 청구할 수 있게 된다. 따라서 부유층과 빈곤층 간에 보험료부담능력에 따라 의료소비 양극화가 발생할 수 있다. (O)
- ㄹ. 의료서비스는 정(+)의 외부효과를 발생시킨다. (O) **정답 : ④**

의료보험제도에서 포괄수가제와 행위별수가제에 관한 다음 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 포괄수가제의 경우 행위별수가제에 비해 과잉진료 행위가 줄어든다.
 ㄴ. 포괄수가제의 경우 행위별수가제에 비해 의료서비스 품질의 저하가 우려된다.
 ㄷ. 포괄수가제에 비해 행위별수가제는 의학 발전에 부정적이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

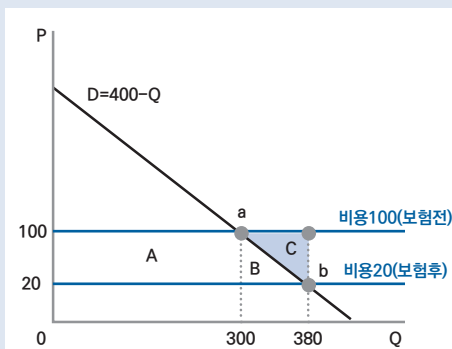
Solution

포괄수가제는 특정 질병에 대해 일정한(정액) 의료보험료를 지급하는 방식이고, 행위별 수가제는 의뢰인이 행한 각종 행위마다 의료보험료를 지급하는 방식이다. 따라서 포괄수가제는 행위별수가제에 비해 과잉진료가 줄어들 가능성이 높으나 다양한 시도를 하지 않으므로 의학발전에는 부정적일 수 있다. 또한 행위별 수가제에 비해 의료품질이 저하될 수 있다. **정답 : ②**

병원 방문의 수요곡선이 $400-Q(Q$: 병원 방문 횟수)이고, 건강보험이 없는 상태의 방문당 비용은 100, 건강보험 가입 시 방문당 본인부담금은 20이다. 소비자의 도덕적 해이로 인한 후생비용은?

- ① 3,200 ② 4,000 ③ 5,000
④ 6,000 ⑤ 6,400

Solution



보험가입으로 본인부담금이 100에서 20으로 80만큼(보험사 부담) 적어지면 병원방문횟수도 300에서 380으로 80이 증가한다. 보험가입 이후 병원방문횟수가 증가함으로 인해 보험사 부담은 $(A+B+C)$ 이나 소비자잉여는 $(A+B)$ 만큼 증가하므로 C 면적의 후생손실이 발생한다.

$80 \times 80 \times 0.5 = 3,200$ **정답 : ①**

2016 세무사

- ① 구직활동을 하지 않게 한다.
- ② 자발적 실업자에게도 지급된다.
- ③ 도덕적 해이는 발생하지 않는다.
- ④ 경기가 좋아지면 실업급여의 지급이 늘어난다.
- ⑤ 소득대체율이 높을수록 구직노력을 덜 하게 하는 유인이 발생한다.

①구직활동에 부정적인 영향을 미치지만 전혀 안하게 되는 것은 아니다. ②비자발적 실업자에게만 지급된다. ③구직활동을 게을리 하거나 해고를 방지하기 위한 노력을 소홀하게 할 수 있다. ④경기가 나빠지면 실업이 증가하므로 실업급여의 지급이 늘어난다. ⑤실업급여가 높을 수록 구직활동노력을 덜하게 된다. **정답 : ⑤**

2015 세무사

7. 절대빈곤의 기준소득은 중위소득이다.

ㄱ. 빈곤 갭(*poverty gap*)은 빈곤가구의 소득수준을 빈곤선 수준까지 끌어올리는데 필요한 총소득이다.

ㄴ. 도덕적 해이로 인해 실업급여가 많을수록 실직기간이 길어질 수 있다.

ㄷ. 국민연금의 재원조달방식 중 부과방식은 적립방식에 비해 지불능력이 더 안정적이다.

ㄹ. 근로장려세제는 공적 부조의 문제 중 하나인 근로의욕의 저하를 해결하기 위하여 도입한 세제이다.

7. 절대빈곤은 소득이 최저생계비에도 미달하는 경우를 말하므로 기준소득은 최저생계비이다. (X)
 나. 옳은 설명(○) 다. 옳은 설명(○) 라. 적립방식의 지불능력이 더 안정적이다.(X) 마. 근로장려세제는 노동공급 증가에 유리하다.(○) **정답 : ㉔**

9

2012 세무사

사회보험제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고용보험, 건강보험 등이 대표적인 예이다.
- ② 소득재분배의 기능도 있다.
- ③ 소비평탄화(*consumption smoothing*) 효과가 있다.
- ④ 국민연금제도의 재산대체효과는 저축을 줄이는 방향으로 작용한다.
- ⑤ 사적 보험제도와는 달리 도덕적 해이는 발생하지 않는다.

Solution

③사회적 안정망으로 작용하므로 실업, 질병, 은퇴로 인해 소득이 변동하여도 소비의 변동폭을 줄이는 기능이 있다. ④재산대체효과가 있으면 민간저축은 감소한다. ⑤사회보험도 조기은퇴, 병원방문횟수 증가 등과 같은 도덕적 해이가 발생한다. **정답 : ⑤**

10

2004 세무사

고용보험제도를 실시할 경우 나타날 수 있는 경제적 효과로 적절하지 못한 것은?

- ① 경기가 호황일 경우 유효수요를 줄여 경기를 안정화시키는 기능이 있다.
- ② 노동인구로 분류되지 않았던 인구를 노동시장으로 유인하는 효과가 있다.
- ③ 불안정한 고용의 특성을 가진 업종으로의 노동력 유인효과가 감소한다.
- ④ 일시적 해고를 촉진하는 효과가 있다.
- ⑤ 새로운 일자리를 구하는 데 따른 기회비용은 줄어들 수 있다.

Solution

③ 고용보험제도가 시행되는 경우 불안정한 직종이라도 실업자가 된 경우 실업보험료를 받을 수 있으므로 그 전에 비해서 노동력유인효과가 크다. **정답 : ③**

11

2014 세무사

고용보험제도(실업보험제도) 실시의 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 불황일 때 유효수요를 줄여 경기를 위축시킨다.
- ② 고용보험의 급여수준이 증가하면 실업기간이 늘어나는 경향이 있다.
- ③ 고용보험 지급기간이 장기간인 국가일수록 실업률이 높아지는 경향이 있다.
- ④ 직업탐색 기간이 길어져 직업숙련도 및 기술에 보다 적합한 직업을 찾을 수 있다.
- ⑤ 고용이 안정적인 집단은 그렇지 않은 집단과 비교하여 상대적으로 불리할 수 있다.

Solution

① 불황일 때 실업자가 증가하면 실업보험료지급이 증가하여 유효수요를 증가시킨다. **정답 : ①**

하나하나
차근차근
재정학



제16장 공공요금 이론

PUBLIC ECONOMICS

제16장 공공요금 이론

핵심 정리

One by one

I. 한계비용*평균비용 가격설정

① 한계비용 가격설정

(1) 개념($P=MC$)

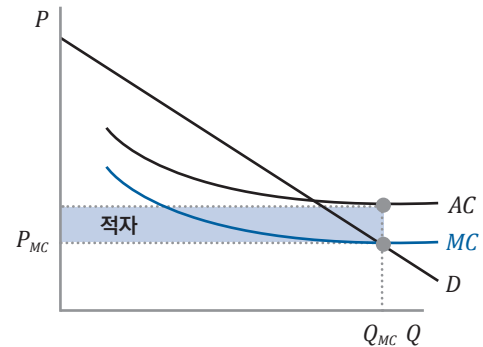
수요곡선과 한계비용곡선이 만나는 점에서 공공서비스의 가격을 설정

(2) 장점

자원배분의 효율성 달성(완전경쟁시장과 동일한 결과)

(3) 단점

- ① 규모의 경제가 발생하는 경우 적자발생
- ② 적자보전을 위해 세금을 징수하는 경우 또 다른 효율성 상실 발생
- ③ 기업의 한계비용에 대한 정보 필요



② 평균비용 가격설정

(1) 개념($P=AC$)

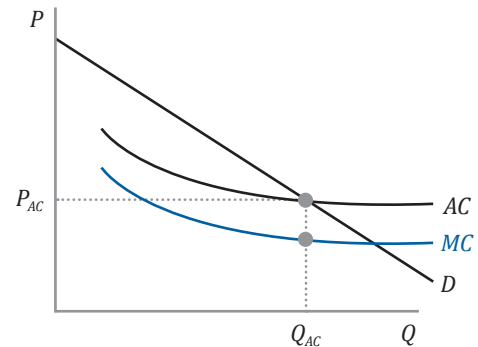
수요곡선과 평균비용곡선이 만나는 점에서 공공서비스의 가격을 설정

(2) 장점

적자가 발생하지 않음

(3) 단점

- ① $P > MC$ 이므로 사회적인 후생손실 발생
- ② 모든 생산량 수준에서 평균비용곡선이 수요곡선 상방에 있으면 가격설정 불가
- ③ 기업이 생산비용을 낮추기 위해 노력할 유인 없음



II. 램지가격설정

1 개념

- ① 효율성의 관점에서 초과부담을 최소화하는 공공요금 설정방식
- ② 램지의 물품세 부과방식을 응용

2 전제

- ① 두 재화가 상호 독립재일 것
- ② 일정한 재정수입을 확보할 것

3 램지가격설정

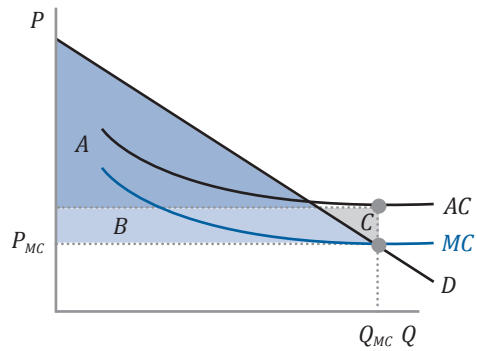
$$\frac{\frac{P_X - MC_X}{P_X}}{\frac{P_Y - MC_Y}{P_Y}} = \frac{\varepsilon_Y}{\varepsilon_X}$$

- ① 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 가격설정
- ② 가격탄력성이 비탄력적인 재화에 높은 요금을 설정 → 공평성 측면에서 문제
- ③ 모든 공공서비스의 수요와 비용에 관한 정보 알기 어려움

Ⅲ. 이부요금제도

1 개념

기본요금(적자발생의 크기) + 사용요금(한계비용의 크기)로 요금을 설정



1 내용

- ① $P=MC$ 로 요금설정시 효율성 달성되나 $(B+C)$ 만큼 적자 발생
- ② 기본요금($B+C$) 징수로 적자 발생 방지
- ③ 이용요금은 $P=MC$ 로 설정하여 효율성 달성
- ④ 최대 기본요금은 $(A+B)$ 까지 가능(소비자잉여 전체 크기까지)
- ⑤ *but* 기본요금이 너무 높은 경우 소비자들이 구입포기 가능

IV. 가격차별

① 제1급 가격차별

- ① 개별 소비자마다 최대지불의사 가격을 받는 것
- ② 소비자잉여 전부 생산자잉여로 흡수
- ③ $P=MC$ 달성

② 제2급 가격차별

- ① 재화구입량에 따라 서로 다른 가격을 설정하는 것(소비량에 반비례)
- ② 사용량이 적은 저소득층에게 높은 요금을 설정 → 소득분배 불공평

③ 제3급 가격차별

- ① 소비자들을 몇 개의 시장으로 분할하여 가격설정
- ② 수요의 가격탄력성과 반비례하게 가격 설정
- ③ 사치재에 낮은 세율, 필수품에 높은 세율 → 소득분배 불공평

V. 최대부하 가격설정

❶ 비수기가격 : 단기한계비용(SMC)

❷ 성수기가격 :

- ① 장기한계비용(LMC)보다 높은 수준
- ② 단기한계비용(SMC) + 시설고정비용 회수

하나하나
차근차근
재정학

제16장 공공요금 이론

문 제 풀 이

One by one

논점 16-1 공공요금 이론 종합

1

2014 세무사

비용체감산업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비용체감산업에서는 평균비용보다 한계비용이 낮다.
- ② 비용체감산업은 장기평균비용이 감소하는 특징을 나타낸다.
- ③ 한계비용 가격설정 방식에 따르면 손실이 발생하지 않는다.
- ④ 비용체감산업은 시간이 경과함에 따라 자연 독점화하는 경향을 보인다.
- ⑤ 비용체감산업은 초기에 대규모 설비투자가 요구되는 경향이 있다.

Solution

- ① 비용체감구간에서는 평균비용이 지속적으로 하락하므로 한계비용은 항상 평균비용 아래에 있다.
- ③ $P=MC$ 방식은 자원배분은 효율적이나 적자발생이 가능하다는 단점이 있다. **정답 : ③**

2

2014 세무사

기존시설에 대한 초과수요가 존재할 경우 이 시설을 가장 효율적으로 이용할 수 있도록 공공요금을 책정하는 방법은?

- ① 평균비용과 일치시키는 공공요금
- ② 평균비용에서 경제적 지대를 제외한 공공요금
- ③ 장기한계비용과 일치시키는 공공요금
- ④ 경제적 지대만큼의 공공요금
- ⑤ 한계비용에 경제적 지대를 추가한 공공요금

Solution

정부가 일정한 규모의 공공시설을 보유하고 있는데 한계비용으로 가격설정시 초과수요가 발생한다고 하자. 이 경우 공공시설을 효율적으로 이용하기 위하여 한계비용에 공공시설 보유에 따른 경제적 지대를 더하여 공공요금을 설정하면 된다. **정답 : ⑤**

3

2010 세무사

자연독점 공기업의 공공요금 설정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고정요금과 비례요금으로 구성되는 이부요금제(*two-part tariff*)는 비선형 가격설정 방식이다.
- ② 평균비용과 수요곡선이 교차하는 점에서 생산하면 기업은 적자를 면하지만 비효율적이다.
- ③ 수요곡선이 우하향하는 경우 공기업 대신 민간기업이 독점 공급한다면 요금수준이 높아진다.
- ④ 수요곡선과 한계비용곡선이 교차하는 점에서 생산할 경우 자원배분의 효율성이 극대화된다.
- ⑤ 평균비용 가격설정 방식에서 평균비용곡선이 수요곡선보다 상방에 위치해야 수익성이 보장된다.

Solution

⑤ 평균비용곡선이 수요곡선보다 상방에 위치하면 양자가 교차하는 점이 없어 요금설정도 곤란하고, 항상 적자가 발생하게 된다. **정답 : ⑤**

4

2009 세무사

공공요금 결정이론 중에서 한계비용가격설정(*marginal cost pricing*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시설용량에 제약이 존재하는 경우에는 한계비용에 경제적 지대를 더하여 공공요금을 결정하는 것이 타당하다.
- ② 규모의 경제가 발생하는 경우에도 한계비용가격설정 방식은 해당기업에 정상이윤을 보장해 준다.
- ③ 장기평균비용이 일정한 공공서비스의 경우 수요곡선과 장기한계비용곡선이 일치하는 수준에서 공공요금을 결정해야 한다.
- ④ 한계편익을 나타내는 수요곡선과 한계비용곡선이 교차하는 점에서 공공서비스의 가격을 결정하는 방식이다.
- ⑤ 생산과 소비의 외부성이 존재하지 않는다는 가정을 전제로 하고 있다.

Solution

② 규모의 경제가 발생하는 경우 한계비용가격설정 방식은 적자가 발생하게 된다. ③ 장기평균비용이 일정한 경우 장기한계비용도 일정하여 수평선의 형태로 양자가 일치한다. 따라서 수요곡선과 장기한계비용곡선이 만나는 점을 적자가 발생하지 않으면서도 $P=MC$ 가 달성되어 공공시설의 효율적 이용이 달성되는 점이 된다. **정답 : ②**

수도사업이나 우편서비스의 경우 만약 정부가 한계비용 가격설정 방식을 택할 경우 결손이 발생할 가능성이 높다. 이러한 문제에 대처하는 방안에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평균비용에 의한 가격설정방식은 손실은 0으로 만들어 주지만 생산수준이 과다하게 됨으로써 후생손실을 유발하는 문제점이 있다.
- ② 일반재원에 의한 충당은 가장 손쉬운 방법이지만 하나 가용자금에 대한 사업간 갈등이 생길 소지가 있다.
- ③ 제2급 가격차별 정책을 사용함으로써 결손을 방지할 수 있을 것이나 분배적인 측면에서의 형평성 문제가 야기될 수 있다.
- ④ 가격은 한계비용에 일치시켜 자원배분의 효율성을 달성하면서 결손분은 가입비를 통해 해결할 수 있다.
- ⑤ 이부가격제도의 경우 가입비로 인해 한계소비자의 효율적인 의사결정이 저해될 수 있다.

Solution

① $P=AC$ 는 $P=MC$ 일 때보다 생산량이 적어져 자원의 효율적 이용이 저해된다. **정답 : ①**

공기업들의 요금결정과 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 한계비용 가격설정방식을 채택하는 경우 규모의 경제가 발생하는 공기업은 적자를 보게 된다.
- ② 평균비용 가격설정방식을 채택하는 경우 생산비용을 낮추기 위하여 노력할 유인이 저하될 수 있다.
- ③ 규모의 경제가 발생하는 공기업이 평균비용 가격설정방식을 채택할 경우 한계비용 가격설정방식에 비해서 가격은 높고 공급량은 적게 나타난다.
- ④ 램지가격 설정방식은 소득분배측면에서 바람직하지 않을 수 있다.
- ⑤ 램지가격 설정방식은 일정한 재정수입을 달성해야 하는 조건을 충족하면서도 파레토 효율성을 달성하는 방안이다.

Solution

⑤ 초과부담을 최소화하는 방식으로 파레토 효율성을 달성하지는 못한다. **정답 : ⑤**

7

2013 세무사

공공서비스의 가격설정 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 규모의 경제가 존재할 때 한계비용가격설정을 할 경우 결손이 발생한다.
- ② 이부가격제도에서 공공요금은 독점적 생산자가 소비자 잉여의 크기를 미리 예상해 이를 가입비로 받고 사용료는 한계비용과 일치하게 설정한다.
- ③ 자연독점일 경우 평균비용가격설정을 하면 경제적 이윤은 0이 된다.
- ④ 최대부하가격설정(*peak-load pricing*)에서 비부하기(*off-peak period*)의 단위당 공공요금은 한계비용 수준으로 설정하는 것이 효율적이다.
- ⑤ 규모의 경제가 존재할 때 평균비용가격설정으로 효율적인 생산량을 도출할 수 있다.

Solution

⑤ $P=AC$ 는 $P>MC$ 이므로 비효율적으로 생산이 이루어진다. 정답 : ⑤

8

2006 세무사

이부가격제도(*two-part tariff*)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 규모의 경제가 있는 경우에는 이 방식을 쉽게 적용할 수 없다.
- ② 소량의 소비자들에게 가입비가 묵시적 장벽으로 작용하는 부작용을 생각해 볼 수 있다.
- ③ 가입비의 크기는 소비자잉여의 크기를 사용하는 것이 일반적이나, 공공요금의 경우에는 결손을 메울 수 있을 만큼의 사용자 부담금적 성격을 띠게 될 것이다.
- ④ 사용료는 한계비용에 일치시킨다.
- ⑤ 전화나 수도의 경우에 부과되는 기본요금이 그 예가 된다.

Solution

① 이부가격제도는 주로 규모의 경제가 있는 경우 적자발생을 방지하지 하기 위한 방법이다. 정답 : ①

9

2005 세무사

가스공사와 전화공사의 두 공기업에서 제공되는 서비스의 가격 책정에 소위 ‘램지 가격설정원칙’을 적용한다고 하자. 그리고 가스서비스에 대한 수요의 가격탄력성이 전화서비스에 대한 수요의 가격탄력성보다 낮다고 하자. 이 경우 두 공기업에서 제공하는 서비스의 가격과 램지 가격설정원칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 램지 가격설정원칙은 일정한 재정수입의 확보를 전제로 하고 있다.
- ② 램지 가격설정원칙은 공공요금 설정에 따른 효율성 상실의 극소화를 추구한다.
- ③ 가격이 한계비용과 괴리되는 상대적 비율은 전화서비스의 경우가 가스서비스의 경우보다 더욱 커야 한다.
- ④ 두 서비스에 대한 러너(*Lerner*) 요금마진율은 각 서비스에 대한 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 책정되어야 함을 의미한다.
- ⑤ 램지 가격설정원칙은 분배적 측면에서 문제를 발생시킬 가능성이 있다.

10

2011 세무사

Solution

③가스서비스에 대한 수요의 가격탄력성이 보다 비탄력적이므로 전화서비스보다 공공요금과 한계가격의 괴리를 더욱 크게 설정해야 한다. **정답 : ③**

공공부문이 공급하는 재화나 서비스에 대한 공공요금 부과와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공요금 부과의 정당성은 공공요금이 가격기능을 수행하게 하여 자원배분의 효율성을 높이는 데 있다.
- ② 비용체감산업의 경우, 한계비용가격설정방식을 적용하면 효율성을 달성하지만 손실이 발생한다.
- ③ 비용체감산업의 경우, 평균비용가격설정방식을 적용하면 손실은 발생하지 않지만 과소생산으로 인한 비효율이 발생한다.
- ④ 램지가가격설정원칙에 따르면, 비효율성을 최소화시키기 위해서는 수요의 가격탄력성이 클수록 가격과 한계비용의 격차는 상대적으로 더 크게 설정되어야 한다.
- ⑤ 공공요금부과를 통해서 소득재분배 목표를 달성하려는 정책은 효율성을 저해시킬 뿐만 아니라 손실보전 문제를 발생시킬 우려가 있다.

Solution

④수요의 가격탄력성이 클수록 가격과 한계비용의 격차가 작도록 공공요금을 설정해야 초과부담이 최소화된다. **정답 : ④**

11

2012 세무사

공공요금 결정원리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기업이 동일한 서비스 공급에 대해 차별가격을 적용하여, 수요의 가격탄력성이 높은 그룹에는 낮은 가격을, 낮은 그룹에는 높은 가격을 적용함으로써 효율성 상실을 최소화 할 수 있다.
- ② 이부요금제는 서비스 이용기회 제공에 대해 부과하는 고정요금과 실제 소비량에 대해 부과하는 종량요금으로 구성된다.
- ③ 이부요금제는 전화, 전기, 가스처럼 관로나 선을 통해 서비스를 공급하는 경우에 주로 적용된다.
- ④ 최대부하가격 결정원리는 성수기와 비수기에 따라 요금을 달리함으로써 수요의 변동폭을 줄여, 설비의 최적이용을 실현하기 위한 것이다.
- ⑤ 이부요금제에서 관로나 선을 통해 공급된 서비스는 수요의 가격탄력성이 높기 때문에 기업이 고정요금 인상을 통해 부담을 이용자에게 전가시킬 수 있다.

12

2008 세무사

Solution

① 3급 가격차별이나 램지규칙에 대한 설명이다. ⑤ 전화, 수도, 전기 등은 대부분 필수재이므로 수요가 매우 비탄력적이다. **정답 : ⑤**

공공요금 결정과 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 램지가격설정 원칙은 일정한 재정수입을 달성해야 하는 조건을 충족하면서도 경제적 효율성의 상실을 초래하지 않는 가격설정방식을 모색하는 것이다.
- ② 자연독점 상황에 있는 공기업이 한계비용에 맞추어 가격을 설정하는 경우 해당 공기업은 적자를 보게 된다.
- ③ 자연독점 상황에 있는 공기업이 평균비용 가격설정 방식을 채택할 경우 한계비용 가격설정 방식에 비해서 가격은 높고 공급량은 적게 나타난다.
- ④ 자연독점 상황에 있는 공기업이 평균비용 가격설정 방식을 채택할 경우 결손이 발생하는 문제를 해결할 수 있다.
- ⑤ 일정한 가입비를 징수하고 사용료는 한계비용에 맞추어 결정하는 이부가격제도는 효율적인 생산수준을 달성할 수 있다.

Solution

① 초과부담을 극소화하는 방식이다. **정답 : ①**

13

2015 세무사

공공요금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공요금을 정부가 관리하는 중요한 이유 중의 하나는 관련 공기업이 자연독점 성격을 가지기 때문이다.
- ② 평균비용곡선이 우하향하는 경우, 한계비용가격설정방식은 평균비용가격설정방식에 비해 사업 손실을 줄일 수 있다.
- ③ 한계비용가격설정방식을 적용할 경우, 공기업의 손실을 보전하는 방법으로 차별요금제와 이부가금제를 고려할 수 있다.
- ④ 이부가금제는 서비스 이용 기회에 대한 기본요금과 소비량에 대한 사용요금으로 구성된다.
- ⑤ 최대부하가격설정방식(*peak-load pricing*)이란 수요의 변동을 평준화시킴으로써 설비를 최적으로 이용하는 것을 목적으로 한다.

Solution

② 평균비용곡선이 우하향하는 자연독점의 경우 $P=MC$ 방식은 적자가 발생하게 된다. **정답 : ②**

다음 중에서 공공요금의 가격결정이론에 관한 설명으로 타당한 것은 모두 고르면?

- (가) 제2차 가격차별 방식에 따라 공공요금을 책정하면 공평성 측면에서 문제가 생길 수 있다.
 (나) 규모수익불변현상이 존재하는 경우 한계비용 가격설정은 생산자의 손실을 가져온다.
 (다) 램지가격설정은 러너(Lerner) 요금마진율이 수요의 가격탄력성에 반비례하도록 가격을 설정한다.
 (라) 최적이부요금에서 고정수수료와 사용요금의 비중을 결정할 때 고정수수료에 대한 탄력성이 작으면 고정수수료를 높게 책정하고 대신에 사용요금을 낮게 책정하는 것이 사회적 후생을 증가시킨다.
 (마) 최대부하가격 설정모형에서 성수기 수요자들의 가격은 고정설비비용과 비성수기 수요자들의 한계가변비용 및 성수기 수요자들의 한계비용을 합한 것으로 결정된다.

- ① (가), (나), (라) ② (가), (다), (라) ③ (가), (다), (마)
 ④ (나), (다), (마) ⑤ (나), (라), (마)

Solution

- (가) 사용량이 적은 저소득층이 높은 요금을 내게 된다. (O)
 (나) 규모수익불변인 경우 평균비용과 한계비용이 수평선으로 일치하여 $P=AC=MC$ 가 되므로 손실이 발생하지 않으면서도 효율적인 생산이 가능해진다. (X)
 (다) 옳은 설명 (O)
 (라) 고정수수료에 대한 탄력성이 낮다면 고정수수료를 높게 책정해도 수요감소폭이 적을 것이다. (O)
 (마) 성수기 수요자들의 가격은 성수기 수요자들의 한계비용과 고정설비비용을 합한 것으로 결정된다. (X)

정답 : ②

오이(W. Y. Oi)에 의해 제시된 최적이부요금에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총요금 중에서 고정 수수료와 사용 단위당 요금 사이의 비중은 재화를 공급 받는 소비자들의 고정 수수료에 대한 탄력성에 의존한다.
 ② 램지의 가격설정방식에서 적용된 역탄력성 법칙과 유사하다.
 ③ 고정 수수료에 대한 탄력성이 클수록 고정 수수료를 낮게 책정하고 사용 요금을 높게 책정하면 효율성이 증가한다.
 ④ 단일요금 부과에 비하여 더 높은 효율성을 달성할 수 있다.
 ⑤ 최적이부요금은 비용함수와 수요함수만을 이용하면 산출할 수 있다.

Solution

최적이부요금을 알기 위해서는 비용함수와 수요함수 뿐만 아니라 각 소비자의 선호에 대한 정보도 필요하다. 정답 : ⑤

하나하나
차근차근
재정학



하나하나
차근차근
재정학

제17장 공채론

PUBLIC ECONOMICS

I. 공채의 개념

① 공채와 조세의 차이점

	공 채	조 세
강제성 유무	자발적 교환 (민간저축 → 공채구입)	강제 징수
원 천	저축자금에서 충당	소비자금에서 충당
부 담	장기에 걸쳐 분산	과세시점에 부담
조달의 편의성	단기간에 다액 획득 가능	단기간에 다액 획득 곤란
조세저항	작다	크다
초과부담	X	O

② 공채부담의 변화요인

(1) 인플레이션

공채의 실질가치 하락 → 채무자인 정부의 부담 감소

(2) 이자율

- ① 이자율과 공채의 가격은 역의 관계
- ② 이자율 하락시 공채가격 상승 → 정부의 실질 부담 증가

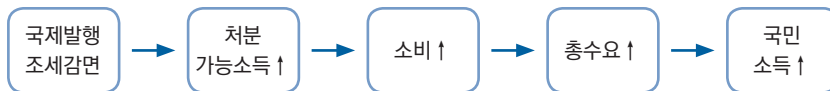
(3) 자본적 지출

- ① 공채발행 자금으로 사회간접자본에 지출 → 감가상각분만 재정지출로 보는 것이 타당
- ② 실제보다 정부의 재정적자 규모가 과대평가됨

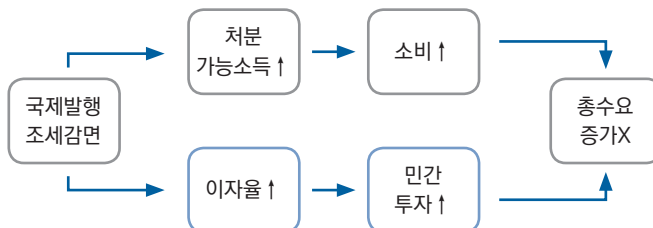
II. 공채의 경제적 효과

1 총수요에 미치는 효과

(1) 케인즈 학파



(2) 통화주의 학파

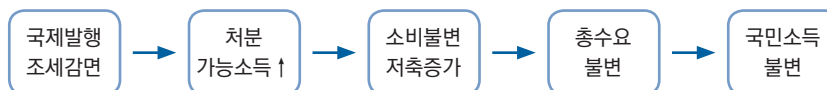


(3) 리카도 등가정리

1) 개념

정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 국채발행을 통해 지출재원을 조달하더라도 경제의 실질변수에는 아무런 영향을 미칠 수 없다

2) 내용



- ① 합리적 경제인을 가정, 공채발행을 미래의 조세증가로 인식
- ② 따라서 조세감소분이 모두 민간 저축증가로 상쇄 → 총수요 불변
- ③ 정부지출의 크기가 고정일 때, 자원조달방식의 변경은 아무런 영향이 없음

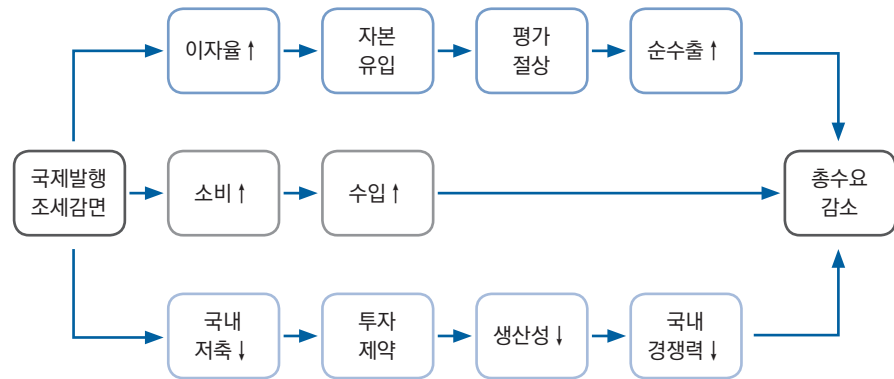
3) 성립하기 어려운 경우

- ① 유동성제약 : 차입제약에 직면한 사람들은 조세가 감면되면 바로 소비가 증가
- ② 근시안적 의사결정 : 공채발행을 미래의 조세증가로 인식하지 못하는 경우
- ③ 경제활동인구의 변화 : 장래 경제활동인구증가율이 0보다 크다면 장래 조세부담 감소

2 자본축적 및 경제성장에 미치는 효과

재정적자 → 총저축 감소(이자율 상승) → 민간투자 감소 → 자본축적 감소 → 경제성장
저해

3 국제수지에 미치는 효과



Ⅲ. 공채관리

1 경기대응적 공채관리(케인즈학파)

- ① 경제안정화를 공채관리의 주된 목표로 함 → 경기조절에 적극적으로 개입
- ② 경기호황기 : (유동성 흡수 위해) 장기채
- ③ 경기침체기 : (유동성 증대 위해) 단기채
- ④ 금리가 높은 호황기에 장기채 발행 → 이자비용 많이 소요

2 경기순응적 공채관리

- ① 공채이자비용의 최소화 목표
- ② 경기호황기 : (이자율이 높은 시기이므로) 단기채
- ③ 경기침체기 : (이자율이 낮은 시기이므로) 장기채
- ④ 이자율이 높은 호황기에 장기채를 단기채로 차환하면 유동성 증대 → 경기과열

3 중립적 공채관리(통화주의학파)

- ① 공채관리가 경기와 중립성을 유지할 수 있도록 함
- ② 일정한 간격*주기로 공채를 발행 → 금융시장 교란 최소화

IV. 공채부담에 관한 학설

1 현재대 부담설

(1) 러너(Lerner), 한센(Hansen)

- ① 공채발행에 따른 소비 및 투자감소는 발행시의 현재세대에게 귀착
- ② 내부채무 : 미래세대에게 원리금 상환을 위한 조세징수와 원리금 지급이 이루어짐 → 구성원간 구매력 이전만 발생
- ③ 외부채무 : 미래세대가 부담(조세징수 *O* but 원리금 지급 *X*)
- ④ 만약 외부채무를 전액 자본투자에 사용한다면 미래세대 부담 *X*
- ⑤ 다만 <공채발행 → 자본축적 저해 → 미래세대의 소득 감소>하는 부분은 미래세대 부담

(2) 배로(Barro)의 <리카도 등가정리>

- ① 공채발행 → 미래 조세증가 예상 → 유산을 위한 저축증가 → 현재세대의 부담
- ② 공채발행은 조세징수와 동일함

2 미래세대 부담설

(1) 아담스미스

공채발행은 민간의 자금이 비생산적인 정부부문으로 이동 → 경제성장 저해 → 미래세대 소득 감소

(2) 뷰케넨(개인적 관점에서 고찰)

- ① 현재세대 : 자발적으로 저축의 한 수단으로 공채구입
- ② 미래세대 : 강제적으로 공채상환을 위한 조세부담

(3) Bowen-Davis-Kopf

현재세대가 근로시기에 국공채를 매입 → 은퇴 후에 이를 상환받아 생활 → 미래에 조세로 원리금을 지급하는 미래세대가 부담

(4) 모딜리아니(자본형성 위축)

공채발행 → 민간투자 위축 → 미래의 소득수준 감소 → 미래세대에게 공채부담 전가

하나하나
차근차근
재정학

논점 17-1 공채론

1

2015 세무사

국가채무에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인플레이션은 국가채무의 실질가치를 감소시킨다.
- ② 이자율 상승은 국가채무의 일부를 자동적으로 갚아주는 효과를 가진다.
- ③ 리카도의 대등정리가 현실에서 성립할지라도 국채 발행은 여전히 미래세대의 부담으로 남는다.
- ④ 기술진보와 생산성의 증대로 미래세대가 현재세대보다 더 풍요로운 생활을 즐길 수 있다면, 국채에 의해 재원을 조달하는 것이 정당화될 수 있다.
- ⑤ 일반적으로 국채 발행은 어느 정도 구축효과를 통해 민간부문의 투자를 위축시킬 수 있다.

Solution

①인플레이션은 일반적으로 채권자에게 불리하고 채무자에게 유리하다. ③리카도의 등가정리에 따르면 국채가 발행되면 현재세대는 미래세대의 조세부담증가를 예상하여 더 많은 유산을 물려주기 때문에 현재세대가 국채에 대한 부담을 진다고 본다. 정답 : ③

2

2014 세무사

국채발행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이자율 상승은 국채의 시장가치를 하락시켜 정부부채를 줄이는 효과가 있다.
- ② 국채발행이 증가하면 이자율이 상승하고, 원화 환율이 하락하여 경상수지가 악화된다.
- ③ 러너로 대표되는 국채에 관한 전통적인 견해에 따르면, 내부채무의 경우 미래세대로 부담이 전가되지 않는다.
- ④ 리카도 대등정리에 의하면, 국채를 발행하는 경우 민간소비가 증가하여 총수요가 증가한다.
- ⑤ 리카도 대등정리가 성립하면, 국채상환에 대비한 저축이 증가하여 이자율이 오르지 않아서 구축효과가 발생하지 않는다.

Solution

①이자율이 상승하면 국채의 가치는 하락한다. ④대등정리에 의하면 국채발행은 경제의 실질변수에 아무런 영향을 주지 못하므로 민간소비는 불변이다. 따라서 총수요도 불변이다. 정답 : ④

재정적자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화폐수요의 이자율탄력성이 낮을수록 재정적자 증가는 총수요 증대에 더 큰 영향을 미칠 수 있다.
- ② 구축효과는 재정지출 증가를 국공채 발행으로 조달할 때 이자율이 상승하여 민간투자를 감소시키는 현상을 말한다.
- ③ 인플레이션 조세(*inflation tax*)란 인플레이션 진행으로 인해 국채의 실질가치가 낮아지는 현상을 말한다.
- ④ 구축효과는 재정적자가 발생하는 시점에 실물경제 및 화폐경제가 어떤 상황에 처해 있는가에 따라 그 크기가 달라질 수 있다.
- ⑤ 재정적자를 국채 발행으로 충당하면 소비 및 수입 증가를 통하여 경상수지에 부정적 영향을 초래할 수 있다.

Solution

① 화폐수요의 이자율탄력성이 낮으면 확대적인 재정정책이 이자율을 큰 폭으로 상승시킨다. 따라서 구축효과가 크게 나타나 총수요는 별로 증가하지 않는다. **정답 : ①**

재정적자의 경제적 효과에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 통화주의학파는 경제 불황기에는 호황기에 비해 구축효과가 크게 나타난다고 하였다.
- ㄴ. 국채발행을 통해 재정적자를 충당하면 케인즈학파는 승수효과만큼 총수요 증가를 가져온다고 하였다.
- ㄷ. 리카도(*D. Ricardo*) 대등정리가 성립하지 않는 경우에 재정적자를 국채로 충당하면 국제수지를 악화시킨다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄷ

Solution

- ㄱ. 경제 불황기에는 확대적인 재정정책을 실시해도 이자율이 별로 상승하지 않으므로 구축효과가 작게 나타날 것이다. (X)
- ㄴ. 케인즈학파에 따르면 국채를 통해 재정적자를 충당하면 민간소비가 감소하지 않으므로 정부지출액의 승수효과만큼 총수요가 증가한다고 본다. (O)
- ㄷ. 등가정리가 성립하지 않는 경우에는 국채발행 → 이자율상승 → 자본유입 → 환율하락 → 수입증가 → 국제수지 악화가 발생한다. (O) **정답 : ④**

5

2010 세무사

경기침체로 세입은 감소하는 상황에서 정부가 금융위기 극복을 위해 지출을 확대한 결과 정부부채가 증가하였다고 가정하자. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재정적자가 누적되면 정부부채는 증가한다.
- ② 고전학파의 견해에 따르면, 정부부채가 증가할 경우 민간투자는 감소한다.
- ③ 리카도의 대등정리(*equivalence theorem*)에 따르면, 정부부채가 증가할 경우 총수요가 감소한다.
- ④ 케인즈의 이론에 따르면, 국채를 발행하여 정부지출을 증대시킬 경우 국민소득이 증가한다.
- ⑤ 정부부채는 민간 또는 해외의 자산이 된다.

Solution

- ②고전학파에 따르면 재정적자는 이자율을 상승시켜 민간투자를 감소시키는 구축효과가 발생한다.
 ③대등정리에 따르면 정부부채의 증감은 총수요에 영향을 미치지 못한다. **정답 : ③**

6

2012 세무사

리카도(D. Ricardo)의 대등정리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 국채발행의 부담이 미래세대로 전가되지 않는다.
- ② 국채발행이 국민저축과 투자에 영향을 미치지 않는다.
- ③ 개인들은 공공부문의 부채를 정확하게 파악하여 의사결정을 한다.
- ④ 개인들은 원하는 차입을 아무런 제한 없이 조달할 수 있다는 자본시장의 완전성을 전제로 한다.
- ⑤ 재정적자가 증가하면 민간저축이 감소한다.

Solution

- ⑤재정적자가 증가하면 미래의 조세부담의 증가를 예상하고 민간저축이 증가한다. **정답 : ⑤**

7

2008 세무사

재정적자와 국가채무에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 국가채무를 정확히 계산하기 위해서는 인플레이션을 감안한 국가채무의 실질가치를 파악해야 한다.
- ② 국가채무의 잔액이 변하지 않더라도 이자율이 상승한다면 실질적인 국가채무 잔액은 줄어들게 된다.
- ③ 어떤 해에 물가상승 폭에 비해 이자율 하락 폭이 상대적으로 크다면 실질적인 채무는 증가한다.
- ④ 정부지출의 일부가 사회간접자본에 대한 자본지출로 사용되었을 경우에는 자본예산의 방식을 사용해야 실질적인 재정적자 폭을 정확하게 파악할 수 있다.
- ⑤ 지출을 극대화하기를 원하는 관료들은 가능하면 많은 지출을 경상지출 항목으로 분류함으로써 재정적자의 폭을 줄이려고 한다.

8

2010 세무사

Solution

③물가상승은 국채부담을 감소시키고, 이자율하락은 국채부담을 증가시킨다. 이자율하락폭이 더 크다면 국채실질부담은 더 커질 것이다. ⑤어떤 항목을 경상지출로 한다고 해서 재정적자나 정부지출의 크기가 변하는 것이 아니다. **정답 : ⑤**

정부의 재정적자가 증대될 때 나타날 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 인플레이션 상황에서는 정부부채의 실질적 부담이 감소한다.
- ② 재정적인 경기부양정책을 사용할 여지가 줄어든다.
- ③ 국채의 액면가격은 변화하지 않더라도 이자율 상승으로 국채의 시장가치가 하락한다.
- ④ 자국 통화의 평가절상을 가져와 무역수지 적자가 발생한다.
- ⑤ 민간부문의 투자를 증대시켜 자본축적이 증가한다.

Solution

⑤재정적자 증대 → 이자율 상승 → 민간투자 위축 **정답 : ⑤**

9

2013 세무사

특정 회계연도의 정부지출은 300조원, 정부수입은 270조원이어서 30조원을 국채로 조달하였다. 정부수입은 모두 조세 형태이며, 재정적자는 전액 국채로 충당한다고 가정할 경우, 리카도(D. Ricardo) 대등정리에 부합하는 것으로 옳은 것은?

- ① 정부지출이 증가하면 총수요가 영향을 받는다.
- ② 정부지출 수준은 그대로 유지한 채 감세를 통해 정부수입을 축소시키면 경기를 부양하는 효과가 발생한다.
- ③ 정부지출이 증가할 때 구축효과로 인하여 총수요는 영향을 받지 않는다.
- ④ 경기 침체기에는 조세보다 국채로 정부지출 재원을 조달하는 것이 효과적이다.
- ⑤ 경기 호황기에는 조세보다 국채로 정부지출 재원을 조달하는 것이 효과적이다.

Solution

①리카도의 등가정리가 성립하면 정부지출수준이 고정된 상태에서 재원조달방식의 변경은 경제의 실질에 아무런 영향을 줄 수 없다. 그러나 정부지출 자체가 증가하면 총수요는 증가한다. **정답 : ①**

10

2002 세무사

감세에 비해서 동일금액의 정부지출을 증가시키는 것이 국민소득에 미치는 효과가 크게 나타나는 이유는?

- ① 감세에 의한 가처분소득의 증가분은 다른 소득에 비해서 빨리 지출되기 때문이다.
- ② 정부지출의 증가는 통상 화폐발행의 증가를 통해서 이루어지기 때문이다.
- ③ 감세는 새로운 정부세입을 창출하기 때문이다.
- ④ 감세가 이루어지는 분야에 비해서 정부지출이 이루어지는 분야의 생산성이 높기 때문이다.
- ⑤ 감세에 의한 가처분소득 증가분을 가계가 전액 지출하는 것은 아니기 때문이다.

Solution

정부지출을 G 만큼 늘리면 총수요는 G 만큼 증가하나, G 만큼 감세하면 가계가 이 중 일부는 저축하고 일부만 소비하기 때문이다. 정답 : ⑤

11

2015 세무사

국민소득결정에 관한 단순 케인즈 모형이 아래와 같을 때, 정부지출과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 총 공급곡선은 완전 탄력적이며, 기업투자 및 정부지출은 독립적으로 이루어진다고 가정)

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + c(Y - T)$$

[T : 세금(정액세), c : 한계소비성향($0 < c < 1$), Y : 국민소득, C : 민간소비, C_0 : 상수, I : 기업투자, G : 정부지출]

- ① 정부지출이 100만큼 증가할 경우 국민소득은 100보다 더 많이 증가한다.
- ② 조세를 100만큼 경감해 줄 경우가 정부지출을 100만큼 증가시킬 경우에 비해 국민소득을 더 적게 증가시킨다.
- ③ 정부재정의 건전성을 확보하기 위해서 정부지출 증가액을 조세수입 증가액과 일치시킨다면 국민소득은 증가하지 않는다.
- ④ 노후 준비 등으로 민간부문의 한계소비성향이 감소할 경우 정부지출이 유발하는 국민소득 증가분은 줄어든다.
- ⑤ 기업투자나 정부지출이나 각각 100만큼 증가할 경우, 국민소득에 미치는 효과는 같다.

Solution

①한계소비성향이 0과 1사이이므로 정부지출승수($= \frac{1}{1-c}$)의 값이 1보다 크다. ②동액이라면 정부지출이 조세감면보다 국민소득 증대효과가 더 크다. ③정부지출승수($= \frac{1}{1-c}$)와 조세승수($= \frac{1}{1-c}$)의 합이 1이기 때문에 <조세증가액=정부지출증가액=국민소득증가액>이 된다. 즉 조세100억원을 더 걷어 정부지출을 100억원 증가시키면 국민소득은 100억원 증가한다. ④한계소비성향이 클수록 정부지출승수가 커진다. ⑤정부지출승수와 기업투자승수가 같다. 정답 : ③

12

2009 세무사

정부가 가계의 세금부담을 2,000억원 감면하는 정책과 정부지출을 2,000억원 증가시키는 정책을 고려하고 있다. 정부가 각 정책을 실시할 경우 균형국민소득은 얼마나 증가하겠는가? (단, 구축효과는 없고, 한계소비성향은 0.75임)

- ① 세금감면인 경우 1,500억원, 정부지출인 경우 8,000억원
- ② 세금감면인 경우 1,500억원, 정부지출인 경우 1,500억원
- ③ 세금감면인 경우 8,000억원, 정부지출인 경우 8,000억원
- ④ 세금감면인 경우 6,000억원, 정부지출인 경우 8,000억원
- ⑤ 세금감면인 경우 6,000억원, 정부지출인 경우 1,500억원

Solution

정부지출승수 = $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.75} = \frac{1}{0.25} = 4$ 이고, 조세승수 = $\frac{c}{1-c} = \frac{0.75}{1-0.75} = \frac{0.75}{0.25} = 3$ 이므로
2천억원의 세금을 감면하면 6천억원, 정부지출을 늘리면 8천억원의 균형국민소득 증가효과가 있다.

정답 : ④

13

2017 세무사

민간소비(C), 조세(T), 투자(I)가 아래와 같고 재정은 균형 상태이다. 이 나라의 완전고용국민소득이 4,000이라고 할 때, 정부지출을 증가시켜 완전고용을 달성하고자 하는 경우의 추가 정부지출규모(A)와 감세정책을 통하여 완전고용을 실현하고자 하는 경우의 감세규모(B)로 옳은 것은? (단, 는 국민소득이다.)

$$C = 200 + 0.8(Y-T), T=400, I=400$$

- ① A: 120, B: 150
- ② A: 150, B: 120
- ③ A: 300, B: 450
- ④ A: 450, B: 300
- ⑤ A: 800, B: 1,000

Solution

유효수요는 $C+I+G$ 이고 균형재정이므로 정부지출(G)는 400이다. 따라서 유효수요의 크기는 $200 + 0.8(Y-400) + 400 + 400$ 으로 나타낼 수 있다. 따라서 현 상태에서 균형국민소득은 $Y=680+0.8Y \rightarrow Y=3,400$ 이므로 현재 국민소득이 600만큼 부족한 상황이다.

정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.8} = 5$ 이고 조세승수는 $\frac{c}{1-c} = \frac{0.8}{1-0.8} = 4$ 이므로 정부지출이 120만큼 증가하거나 조세감면이 150으로 이루어지면 국민소득이 600만큼 증가한다. 정답 : ①

논점 17-2 공채부담

1

2011 세무사

공채에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다고 가정한다.)

- ① 리카르도(D. Ricardo)의 대등정리(*equivalence theorem*)에 따르면, 재정지출 재원을 공채발행으로 조달하는 경우와 조세로 조달하는 경우의 경제적 효과는 동일하다.
- ② 러너(A. Lerner)에 따르면, 외부채무(*external debt*)는 정부지출재원을 민간부문에서 조달하기 때문에 미래세대의 부담이 늘어나지 않는다.
- ③ 공채발행에 따른 재정지출의 증가가 민간투자를 감소시키는 현상을 구축효과라고 한다.
- ④ 이자율에 영향을 주지 않을 만큼 민간부문에 여유자금이 충분할 경우, 정부의 공채발행을 통한 자원조달로 인하여 구축효과가 발생하지 않는다.
- ⑤ 공채발행의 증가는 이자율의 상승을 초래하여 무역수지를 악화시킬 수 있다.

Solution

②러너에 의하면 내부채무의 경우에는 미래세대가 국채상환의 부담을 지나 그 원리금을 수취하기도 하므로 실질적인 부담을 지지 않는다. 그러나 외부채무의 경우 미래세대는 원리금 상환부담을 지나 그 원리금은 외국인에게 지급되므로 미래세대가 그 부담을 지게 된다. 따라서 러너에 따르면 국채를 내부채무로 조달하는 경우 미래세대의 부담이 늘어나지 않는다. **정답 : ②**

2

2007 세무사

국채발행에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 러너(A. Lerner)에 의하면 미래에 발생하는 국채이자 부담자와 수령자가 다르므로 국채는 미래세대의 순부담으로 작용한다 .
- ② 국채는 미래조세로 인식되므로 국채발행은 미래세대의 부담이 된다는 것이 리카도 등가정리의 결론이다.
- ③ 케인즈는 경기대응을 위해 적자재정이 불가피하더라도 이를 국채발행으로 조달하는 것은 바람직하지 못하다고 하였다.
- ④ 뷰캐넌에 의하면 현세대가 자발적으로 미래소비와 현재소비를 대체하는 과정에서 국채발행을 선택한 것이므로 국채는 현세대의 부담이 되지 않는다.
- ⑤ 고전학파는 국채가 미래세대의 부담은 되지만 공공재원 조달을 위한 좋은 방안이라고 믿고 있었다.

Solution

① 러너는 현재세대가 공채부담을 진다고 보았다. ②리카도 등가정리에 의하면 현재세대가 공채부담을 진다. ③공채발행은 조세와 달리 가처분소득을 감소시키지 않으므로 총수요증대에 매우 효과적이라고 보았다. ⑤고전학파는 비생산적인 정부부문으로 자금이 이동하는 것에 부정적이다. **정답 : ④**

리카도(Ricardo)의 대등정리가 현실에서 성립한다고 할 경우 국채를 발행할 때 나타나는 현상을 바르게 설명한 것은?

- ① 국채의 발행은 궁극적으로 미래세대의 부담이 된다.
- ② 국채의 발행은 궁극적으로 현재세대의 부담이 된다.
- ③ 국채의 발행으로 인한 부담은 현재세대와 미래세대가 분담하며, 현재세대의 부담이 미래세대보다 커진다.
- ④ 국채의 발생으로 인한 부담은 현재세대와 미래세대가 분담하며, 미래세대의 부담이 현재세대보다 커진다.
- ⑤ 국채의 발행으로 인한 부담은 현재세대와 미래세대가 분담하며, 현재세대와 미래세대가 동등하게 분담하다.

Solution

② 리카도의 등가정리에 따르면 국채가 발행되면 현재세대는 미래세대의 조세부담증가를 예상하여 더 많은 유산을 물려주기 위해 저축을 증가시키기 때문에 현재세대가 국채에 대한 부담을 진다고 본다.

정답 : ②

국채와 관련된 논쟁 중에 대표적인 것은 국채부담이 미래세대에게 부담을 전가시키는지 여부이다. 이와 관련한 러너(Lerner)와 배로(Barro)의 다음 설명 중 현재세대를 위해 발행한 국채부담이 미래세대로 전가되지 않는다는 주장을 골라 묶은 것은?

- ㄱ. 국채를 발행하여 내부채무로 조달할 경우
- ㄴ. 국채를 발행하되 외부채무로 조달하고 그 돈을 현재세대의 소비에 사용할 경우
- ㄷ. 국채를 발행하여 외부채무로 조달하고 그 돈을 현재세대의 소비와 투자에 사용할 경우
- ㄹ. 일정한 조건하에서 리카도의 대등정리(Equivalence Theorem)가 성립할 경우

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 러너(A. Lerner)는 공채의 재원을 국내에서 조달하는 내부채무와 외국에서 조달하는 외부채무로 구분하였다. 내부채무는 정부지출재원을 민간부문에서 조달하기 때문에 미래세대의 부담이 늘어나지 않는다. 그러나 외부채무는 외국으로부터 조달한 재원을 생산자금으로 사용하느냐 소비자금으로 사용하느냐에 따라 미래세대의 부담을 줄일 수 있고 늘릴 수도 있다고 주장하였다.

외국에서 공채를 발행하여 자금을 차입하여 전액 현재세대의 소비로 사용하거나 그 중 일부를 현재세대의 소비에 사용한다면 미래세대는 이를 상환하기 위해 조세를 납부해야 하므로 그 부담의 전부 혹은 일부가 미래세대로 전가된다.(O)

ㄹ. 리카도의 대등정리가 성립하는 경우에도 국채부담은 현재세대가 부담한다.(O) 정답 : ②



하나하나
차근차근
재정학

제18장 지방재정

PUBLIC ECONOMICS

I. 중앙정부와 지방정부의 역할분담

① 공채와 조세의 차이점

① 자원배분 측면

(1) 일반원칙(편익의 귀속지역)

- ① 중앙정부 : 편익의 귀속지역이 전국적
- ② 지방정부 : 편익이 특정지역에 국한

(2) 예외적인 경우(중앙정부)

- ① 규모의 경제
- ② 지역간 외부성 : 지방정부에 의하면 과소공급

② 소득분배 측면

중앙정부 : 지역간 인구이동을 고려할 필요 없으므로

③ 경제안정화 측면

중앙정부 : 재정*금융정책을 이용할 수 있으므로

④ 기타 고려사항(중앙정부)

- ① 조세징수비용 : 규모의 경제로 조세징수비용이 낮아진다면
- ② 세원의 지역간 이동성 : 생산요소의 지역간 이동이 발생할 수 있다면

II. 오투츠의 분권화정리와 티부모형

1 오투츠의 분권화정리

(1) 개념

중앙정부가 모든 지역에 획일적으로 공공재를 공급하는 것보다 각 지방정부가 적절한 양을 자율적으로 공급하는 것이 더 효율적이거나 최소한 같은 정도의 효율성을 가진다

(2) 장점

지역주민들의 선호를 더 적절하게 반영, 경비지출의 책임소재 분명

(3) 단점

규모의 경제가 있는 경우, 지방세 징수과정에서 효율성 상실, 지역간 외부성이 있는 경우

2 티부모형

(1) 개념

각 지역에서 지방공공재가 최적수준으로 공급될 뿐만 아니라 국민들은 효율적으로 거주지를 결정

(2) 가정

- ① 다수의 지방정부, 주민들의 자유로운 이동
- ② 공공재 공급비용이 일정(규모에 대한 수익불변)
- ③ 완전한 정보, 외부성 없음
- ④ 최소주택규모 등 도시계획규제 실시(균형의 안정성)

(3) 내용(발에 의한 투표)

- ① 주민들은 자신들의 선호에 가장 부합하는 공공재수준을 공급하는 지역으로 이동하여 거주
- ② 분권적인 체제하에서 효율적인 지방공공재의 공급이 이루어짐

(4) 한계

다수의 지방정부 부존재, 불완전한 정보, 고용기회의 제약, 외부효과의 존재

Ⅲ. 보조금이론

1 보조금 지급의 목적

- ① 지역간의 외부성이 있는 경우 → 과소공급 해결
- ② 지역간 재정력격차 해소
- ③ 재원조달능력의 차이
- ④ 특정 공공재 공급의 촉진
- ⑤ 특정지역에 대한 보상 → 혐오시설에 대한 보상
- ⑥ 역할위임 → 국가위임사무 수행비용 분담

2 보조금의 유형

(1) 무조건부 보조금(=현금보조)

사용용도에 제한X, 단순한 구매력 이전

(2) 조건부 보조금(=범주적 교부금)

1) 정액보조금 (=현물보조, 비대응보조금)

사용용도가 정해진 일정금액의 보조금

2) 정률보조금(=가격보조, 대응보조금)

- ① 사용용도가 정해져 있고 공공재 생산비용의 일정비율만 보조
- ② 보조금의 한도여부에 따라 개방형과 폐쇄형으로 구분

3 보조금 지급의 경제적 효과

(1) 무조건부 보조금

- ① 현금보조가 이루어지면 공공재와 사용재의 소비량이 종전보다 증가
- ② 지역주민의 공공재 소비량이 보조금의 크기보다 적게 증가
- ③ 현금보조액 중 일부는 조세감면으로 사용

(2) 조건부 정액보조금

1) 조건부과가 제약으로 작용하지 않는 경우

- ① 무조건부 보조금(현금보조)와 동일한 효과

- ② 여전히 보조금의 일부는 지역주민의 사용재 소비에 사용(감세)

2) 조건부과가 제약으로 작용하는 경우

- ① 무조건부 보조금(현금보조)시보다 공공재 소비량이 더 많이 증가
- ② 여전히 보조금의 일부는 지역주민의 사용재 소비에 사용(감세)

(3) 조건부 정률보조금

- ① 대체효과와 소득효과가 모두 발생
- ② 대체효과로 인해
 - 무조건부 보조금(현금보조)에 비해 주민후생 적게 증가
 - 무조건부 보조금(현금보조)보다 공공재 소비량이 더 크게 증가
- ③ 지방정부의 징세노력을 더 강화하는 효과

(4) 보조금의 유형과 지급목적의 관계

- ① 무조건부 보조금 : 지역간 재정력격차의 해소, 지역간 소득재분배, 구매력 이전
- ② 조건부 보조금 : 지역간 외부성이 있는 공공재 공급

4 지방재정조정 수단

(1) 지방교부세

- ① 지방정부에 자원부족이 발생하면 중앙정부가 지방정부에 교부하는 자원
- ② 무조건부 보조금에 해당
- ③ 지방간의 수평적 불균형 해소, 중앙정부의 자의적 배분 불가능

(2) 국고보조금

- ① 특별히 장려할 필요가 있는 사업을 지원
- ② 조건부 (정률)보조금에 해당
- ③ 국가위임사무*장려사업에 지급, 중앙정부의 통제가 강함

5 끈끈이 효과

(1) 개념

지역주민의 소득이 증가할 때보다 동액의 무조건부 보조금이 지급될 때 지방정부의 지출이 더 크게 증가하는 효과를 의미

(2) 설명

- ① 이론적으로 보면 지역주민의 소득증가와 무조건부 보조금지급은 동일한 효과
- ② *But*, 실제로는 소득증가시보다 무조건부 보조금지급시 공공재 소비량이 더 많이 증가
- ③ 이는 보조금이 감세에 사용되지 않는다는 것을 의미

(3) 발생원인

- ① 재정착각 : 보조금으로 인하여 평균조세가격이 하락하였는데, 주민들이 한계조세가격이 하락한 것으로 착각하는 경우
- ② 관료의 태도 : 예산극대화 추구
- ③ 중앙정부의 압력 : 공공재 공급에 사용하도록 통제

하나하나
차근차근
재정학

논점 18-1 지방재정

1

2006 세무사

지방자치시대를 맞이하여 지방재정의 중요성이 매우 강조되고 있다. 지방자치와 지방재정에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 특정 공공재의 편익이 주는 파급범위가 한정되기 때문에 중앙정부의 기능이 분할된다.
- ② 지방공공재가 지방정부에 의해 공급된다면 지역주민의 선호가 더 정확히 반영되는 장점이 있다.
- ③ 지역차원에서 규모의 경제를 활용할 수 있으며 부(-)의 외부효과 차단에 효과적이라는 장점이 있다.
- ④ 필요한 공공재의 공급을 자체적으로 결정해야 하므로 거래비용이 더 많이 소요된다는 단점이 있다.
- ⑤ 지역 간 공공서비스의 격차가 발생할 가능성이 크다는 단점이 있다.

Solution

①공공재의 편익이 지역적으로 국한된다. ②오우츠의 분권화정리의 내용이다. ③지방정부는 규모의 경제를 활용하기 어렵다. 또한 부(-)의 외부효과가 존재하는 경우 각 지방정부는 타 지역에 미치는 부(-)의 외부효과를 고려하지 않는 문제가 있다. ⑤지역간 재정력 격차가 크게 존재한다. 정답 : ③

2

2016 세무사

재정연방체제이론에 따른 중앙정부와 지방정부 간 기능배분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재 공급효과가 미치는 공간적 범위에 따라 중앙정부와 지방정부가 공급해야 할 공공재를 구분해야 한다.
- ② 조세부담-편익 연계가 강한 공공재는 지방정부가, 그렇지 않은 공공재는 중앙정부가 공급하는 것이 바람직하다.
- ③ 무임승차의 가능성이 높은 공공재의 경우에는 중앙정부가, 그렇지 않은 공공재는 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다.
- ④ 국방과 외교는 중앙정부가, 쓰레기 수거와 거리청소는 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 부정적 외부성이 존재하는 공공재는 중앙정부가, 긍정적 외부성이 존재하는 공공재는 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다.

3

2015 세무사

Solution

⑤ 외부성이 존재하는 경우에는 중앙정부에 의한 공급이 적절하다. **정답 : ⑤**

분권화된 재정제도의 장단점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방공공재 공급과정에서 인근 자치단체 간에 발생하는 외부성을 해결하기 어렵다.
- ② 주민들이 자신이 원하는 공공재를 공급하는 자치단체로 이동할 유인을 제공함으로써 지방정부 간 경쟁을 촉진시킨다.
- ③ 지방정부가 중앙정부보다 지역 내 공공부문의 자원배분에 필요한 지역 내 수요를 파악하는데 유리하다.
- ④ 이동성이 높은 생산요소에 무거운 세금을 부과할 수 있기 때문에 조세징수상의 효율성이 증가한다.
- ⑤ 지방정부 간 조세경쟁으로 인해 조세제도가 비효율적으로 운영될 가능성이 있다.

Solution

①정(+)의 외부성을 갖는 공공재의 과소공급이 이루어진다. ④중앙정부는 세원의 지역간 이동을 고려할 필요가 없으나, 지방정부는 이동성이 높은 생산요소에 높은 세율로 부과하면 세원이 다른 지역으로 이동한다. **정답 : ④**

4

2009 세무사

중앙정부와 지방정부의 역할분담에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지방재정은 재정지출의 편익과 비용분담의 연계성이 중앙정부보다 강하기 때문에 자원조달 측면에서도 응익주의적 요소가 강한 편이다.
- ② 경제안정화정책은 중앙정부와 지방정부가 대등한 입장에서 수행할 수 있다.
- ③ 소득재분배정책은 지역주민의 사정을 잘 아는 지방정부가 담당하는 것이 보다 바람직하다.
- ④ 공공재 편익의 귀속지역이 특정지역에 국한되는 경우에도 중앙정부가 공공재를 공급하는 것이 항상 효율적이다.
- ⑤ 우리나라의 경우 세수입 측면에서는 지방정부가, 지출 면에서는 중앙정부가 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있다.

Solution

②지방정부는 독자적인 재정*금융정책이 없으므로 경제안정화 정책은 중앙정부가 수행하는 것이 바람직하다. ③소득재분배정책을 지방정부가 수행하는 경우 지역간 세원이동이 발생할 수 있으므로 중앙정부가 수행하는 것이 바람직하다. ④지방정부가 수행해야 한다. ⑤우리나라의 경우 전체 조세수입 중 국세가 차지하는 비중은 약 80% 정도이나 지출측면에서는 지방정부가 약 50% 정도를 지출한다.

정답 : ①

5

2012 세무사

중앙정부와 지방정부의 재정기능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 티부(C. Tiebout)는 주민이 자유롭게 거주지를 선택할 수 있다면 지방 공공재가 효율적으로 공급될 수 있다고 하였다.
- ② 공공재로부터 편익의 귀속 지역이 전국적인 경우에는 중앙정부가, 지방단위에 그치는 경우에는 지방정부가 공급하는 것이 바람직하다.
- ③ 지역 간 공공재에 대한 선호가 이질적인 경우 중앙정부가 일률적으로 공급하는 것이 효율적이다.
- ④ 공공재 공급에 있어서 규모의 경제가 발생하는 경우 중앙정부가 공급하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 소득재분배 기능은 전국적인 수준에서 시행되어야 하므로 중앙정부가 맡는 것이 바람직하다.

Solution

③지역 간 공공재에 대한 선호가 이질적인 경우 지방정부가 각 지역에 알맞게 공급하는 것이 바람직하다. 만약 중앙정부가 일률적으로 한다면 지역에 따라 과소공급과 과다공급이 발생하게 된다. **정답 : ③**

6

2010 세무사

오우츠(Oates)의 분권화정리(decentralization theorem)에 해당하는 것은?

- ① 자신이 선호하는 지방자치단체로 이주하는 선택을 통해 개인의 공공재 선호를 드러낸다.
- ② 지역공동체는 지역이 제공하는 편익을 나누기 위한 클럽의 한 유형으로, 혼잡성이 유발된다.
- ③ 교부금의 형태로 받는 것이 동일한 금액의 지방자치단체 소득증가보다 더 많은 공공재 지출로 연결된다.
- ④ 지역간 외부효과가 현저한 공공재의 공급은 지방자치단체가 관리하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 공공재 공급비용이 일정하다면 중앙정부가 획일적으로 공급하는 것보다는 각 지방자치단체가 자율적으로 공급하는 것이 효율적이다.

Solution

①티부모형에 대한 설명이다. ③끈끈이효과에 대한 설명이다. **정답 : ⑤**

7

2014 세무사

티부가설(Tiebout hypothesis)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방공공재는 비례재산세에 의해 조달된다고 가정한다.
- ② 지방공공재의 외부효과가 존재하더라도 티부가설은 성립한다.
- ③ 발에 의한 투표(voting with the feet)에 의해 지방공공재에 대한 선호를 표출한다.
- ④ 티부가설이 성립하기 위해서는 충분히 많은 지역들이 존재해야 한다.
- ⑤ 균형상태에서는 지방공공재에 대한 선호가 비슷한 사람들끼리 모여 산다.

Solution

②한 지역의 공공재 공급이 다른 지역에 영향을 미치는 외부효과가 존재하면 어떤 지역의 주민이 낸 세금이 다른 지역의 편익증대에 사용되므로 지방공공재의 최적공급이 이루어지기 어렵다. 따라서 지방공공재에 외부효과가 없다고 가정한다. **정답 : ②**

지방재정과 관련한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오우츠(W. Oates)의 분권화정리에 따르면, 지방정부에 의한 지방공공재 공급이 주민들의 선호를 더 잘 반영할 수 있다.
- ② 공공재가 공간적 파급효과(spillover effect)를 발생시킬 경우, 지방정부가 공급하는 것이 효율적이다.
- ③ 티부(C. Tiebout)모형에 따르면, 지방공공재의 경우 분권적인 배분체계에서 효율적인 자원배분을 실현할 수 있다.
- ④ 경제정책의 세 가지 목표인 경제안정, 소득재분배, 자원배분 중 지방정부에서는 자원배분의 역할이 강조된다.
- ⑤ 지방재정조정제도의 주요 목적은 수평적 재정형평성 및 수직적 재정형평성의 제고에 있다.

Solution

②파급효과가 있는 경우 중앙정부가 공급하는 것이 바람직하다. **정답 : ②**

지방공공재의 공급과 관련한 설명 옳지 않은 것은?

- ① 티부가설은 지방공공재의 경우 주민들의 선호를 바탕으로 하는 효율적인 공급이 이루어질 수 있다는 주장이다.
- ② 혼잡이 발생하는 지방공공재의 경우 효율적 공급이 이루어지기 위해서는 추가적인 이용자에게 그로 인하여 발생하는 한계혼잡비용만큼은 부담시켜야 한다.
- ③ 생산비용이 같은 경우 지방공공재의 공급은 중앙정부가 결정하기보다는 지방정부가 자율적으로 결정하도록 하는 것이 효율적이다.
- ④ 선호의 차이를 전제로 할 때 최적의 지방정부 규모는 이론상 주민 1인으로 구성된다.
- ⑤ 티부가설에 따르면 균형상태에서는 각 지역별로 비슷한 기호와 소득수준의 사람들이 모여 살게 된다.

Solution

④ 지방정부의 규모가 너무 작으면 효율성의 상실이 발생한다.(규모의 경제) 이론적으로 최적의 지방정부 규모는 지방정부의 규모가 1단위 커질때의 한계편익과 한계비용이 일치하는 지점이 된다. **정답 : ④**

논점 18-2 보조금의 효과

1

2007 세무사

지방재정 조정제도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 중앙정부가 제공하는 조건부 정액보조금은 공공재 생산에만 사용해야 한다는 전제가 붙어 있다.
- ② 무조건부 보조금은 현금보조와 유사한 특징을 가지며 우리나라의 보통교부세가 이에 해당된다.
- ③ 우리나라의 국고보조금은 조건부 정률보조금의 한 예에 해당한다.
- ④ 무조건부 보조금에 비하여 개방형 조건부 정률보조금하에서 보다 적은 공공재가 생산된다.
- ⑤ 조건부 정액보조금은 현물보조와 유사한 형태이다.

Solution

④ 정률보조금은 지방공공재의 상대가격이 하락하는 대체효과의 존재로 인하여 현금보조보다 공공재 소비량이 더 많이 증가하는 것이 일반적이다. **정답 : ④**

2

2007 세무사

끈끈이효과(flypaper effect)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중앙정부가 지방정부에 제공하는 무조건부 보조금과 관련해서 발생하는 효과이다.
- ② 중앙정부가 무조건부 보조금을 제공하면 지방공공재의 생산비가 하락한 것처럼 주민들이 인식하는 재정환상이 작용해서 나타날 수 있다.
- ③ 중앙정부는 형식적으로는 무조건부 보조금을 교부하면서 묵시적으로는 보조금의 사용에 압력을 가하는 경우가 있다.
- ④ 중앙정부로부터 더 많은 보조금을 받고자 하는 것은 지방정부 입장에서 더 많은 예산사업을 원하기 때문이다.
- ⑤ 중앙정부 무조건부 보조금의 증가는 지방자치단체 주민들의 소득증가와 동일수준으로 공공서비스 생산을 증가시킨다.

Solution

④관료의 예산극대화 성향으로 인하여 끈끈이 효과가 발생할 수 있다는 설명이다. ⑤무조건부 보조금 지급은 동액의 지역주민의 소득증가시 보다 지방공공재 공급을 더 많이 증가시킨다. **정답 : ⑤**

지방재정에 있어서 교부금(*grants*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 범주적 교부금(*categorical grants*)은 중앙정부가 특정한 조건을 달고 지방정부에 제공하는 교부금이다.
- ② 대응교부금(*matching grants*)은 지방정부가 어떤 사업을 수행할 경우 비용의 일정 부분을 중앙정부가 부담하는 방식으로 교부금을 지급하는 방식이다.
- ③ 비대응교부금(*non-matching grants*)은 대응교부금과 달리 아무런 대응조건 없이 중앙정부가 교부하는 교부금이다.
- ④ 대응교부금은 가격보조에 해당하고 비대응교부금은 소득보조에 해당한다고 볼 수 있다.
- ⑤ 무조건 교부금(*unconditional grants*)은 중앙정부가 지방정부와 세입을 공유한다는 입장에서 아무런 조건 없이 제공하는 교부금을 뜻한다.

Solution

- ① 조건부 교부금은 자금의 사용범주를 지정해 주었다는 의미에서 범주적 교부금이라고도 한다.
- ③ 비대응보조금은 사용용도를 지정하며 일정액을 보조하는 방식이므로 아무런 대응조건이 없는 것은 아니다. **정답 : ③**

지방공공재에 대한 중앙정부의 대응교부금(*matching grant*)과 비대응교부금(*non-matching grant*) 지원효과를 예산선과 무차별곡선을 이용하여 설명하는 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 대응교부금은 지방공공재의 가격을 변화시킨다.
- ② 대응교부금 지원의 한도가 지방공공재 최대 수요량보다 작을 경우 예산선이 굴절된다.
- ③ 비대응교부금은 예산선을 수평으로 이동시키며 다른 재화의 가격도 낮추게 된다.
- ④ 대응교부금의 증가가 지방공공재의 소비를 감소시키는 경우도 있다.
- ⑤ 비대응교부금은 소득효과만을 갖는다.

Solution

- ① 대응교부금은 가격보조와 동일하므로 예산선의 기울기를 변화시켜 공공재와 사용재간의 상대가격을 변화시킨다. ③ 예산선은 수평으로 이동하나 상대가격은 유지된다. ④ 예외적으로 지방공공재가 열등재 중 기펜제인 경우에 가능하다. 대응교부금 교부에 따른 대체효과는 지방공공재의 상대가격을 하락시켜 소비를 증가시키나, 소득효과에 의해서는 오히려 소비가 감소한다. 이때 지방공공재가 기펜재라면 소득효과가 대체효과를 압도하여 오히려 소비가 감소할 수 있다. **정답 : ③**

분권적 재정시스템 및 지방재정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분권적 재정시스템은 머스그레이브(Musgrave)가 언급한 세 가지 정부기능 중 자원배분 기능과 관련이 있다.
- ② 재산세가 바람직한 지방세로 꼽히는 이유의 하나는 응익원칙을 반영함으로써 자원배분의 효율성을 증진시킬 수 있기 때문이다.
- ③ 정부간 보조금은 중앙정부와 지방정부간 수직적 재정형평화, 지방정부 상호간 수평적 재정형평화, 재정적 외부성의 교정, 가치재의 공급 등의 차원에서 그 필요성이 인정된다.
- ④ 조건부 대응교부금은 지방정부의 공공재 공급으로 인해 양(+)의 파급효과가 나타날 경우 유용한 보조금으로써 효율성을 증진시키는 데 기여한다.
- ⑤ 끈끈이효과(flypaper effect)란 지방정부가 받는 보조금이 동일한 금액의 소득증가에 비해 더 적은 공공재 지출로 이어지는 현상을 말한다.

Solution

⑤ 끈끈이효과란 지역주민의 소득이 증가하는 경우보다 지방정부가 동일한 금액의 보조금을 받을 때 지역공공재 공급이 더 크게 이루어지는 현상을 말한다. **정답 : ⑤**

다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 지역공공재는 정상재라고 가정한다.)

- ① 동일 수준의 효용 가정 하에서 무조건부보조금과 개방형대응보조금을 비교하면 지역공공재의 소비량은 후자의 경우가 전자의 경우보다 많다.
- ② 개방형대응보조금은 지역공공재의 소비는 증가시키나 사용재의 소비는 증가시킬 수도 있고 감소시킬 수도 있다.
- ③ 개방형대응보조금은 지역공공재의 소비에 대하여 대체효과와 소득효과가 모두 작용한다.
- ④ 끈끈이효과에 의하면 무조건부보조금이 동일액수의 소득증가보다 지역공공재 공급을 더 적게 초래한다.
- ⑤ 무조건부보조금이 지급되는 경우 지방정부가 보조금 전액을 지역공공재의 공급에 사용하는 것은 아니다.

Solution

③ 사용재와 공공재 간의 상대가격이 변화하므로 대체효과가 발생한다. ④ 더 많이 증가시킨다. ⑤ 일부는 감세를 통해 지역주민의 사용재 소비증가에 사용될 수도 있다. **정답 : ④**

7

2017 세무사

지방재정조정제도의 하나인 보조금제도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 우리나라의 국고보조금은 조건부보조금(*conditional grant*)이다.
- ② 우리나라의 보통교부세는 무조건부보조금(*unconditional grant*)이다.
- ③ 무조건부보조금은 그 중 일부가 지역 주민의 조세부담을 완화시키는데 사용될 수 있다.
- ④ 비대응보조금(*non-matching grant*)은 지역 주민의 사적재 소비를 늘리도록 영향을 미칠 수 있다.
- ⑤ 대응보조금(*matching grant*)은 공공재의 소비를 증가시키고 지방정부의 재정부담 완화로 사적재의 소비도 증가시킨다.

Solution

⑤ 대응보조금이 지급될 때 지방공공재의 소비량은 통상 증가하나, 사적재의 소비량 증감은 불분명하다. 대응보조금은 지방정부의 공공재 공급량이 커질수록 보조금도 증가하므로 더 많은 지방공공재의 공급이 촉진된다. 이로 인해 오히려 사적재의 소비는 감소할 수도 있다. **정답 : ⑤**

8

2016 세무사

중앙정부의 지방자치단체에 대한 교부금 지원이 초래하는 끈끈이효과(*flypaper effect*)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지방정부의 공공재 지출증대 효과는 중앙정부의 정액교부금 지원을 통한 경우가 중앙정부의 조세감면-주민소득증가에 의한 경우보다 효과가 더 크다.
- ② 중앙정부의 교부금으로 인해 지방공공재의 생산비가 하락한 것으로 주민들이 인식하는 경향이 있다.
- ③ 지역주민이 중앙정부의 교부금 지원에 따른 한계조세가격의 하락으로 인식하는 재정착각에 빠질 수 있다.
- ④ 관료들이 중앙정부로부터 교부금을 받았다는 사실을 공개할 때 나타나는 현상이다.
- ⑤ 지방자치단체 관료들의 예산극대화 동기와 무관하지 않다.

Solution

④ 중앙정부로부터 교부금을 받았다는 사실을 공개하면 지역주민들은 조세감면을 요구할 것이다. 따라서 지방공공재는 교부금만큼 증가하지 못하게 된다. **정답 : ④**

우리나라의 국고보조금 제도와 관련하여 옳은 설명은?

- ① 자치단체간 재정능력의 불균형을 시정하는데 매우 효과적이다.
- ② 지역간 외부성 문제가 나타날 때 유용한 교정수단이 될 수 있다.
- ③ 내국세의 일정비율을 재원으로 한다.
- ④ 자치단체 재정의 불안정성을 해소하는 효과적인 수단이다.
- ⑤ 일종의 무조건부 보조금의 성격을 가지고 있다.

Solution

②국고보조금은 특정 공공재의 공급을 촉진한다. 따라서 지역간 외부성을 발생시키는 공공재의 공급을 촉진시킨다. 나머지 보기는 모두 지방교부세에 대한 설명이다. **정답 : ②**